K-water연구원
2024-MA-RR-16-806
G2300303
Final Report

유럽 (북유럽 · 동유럽) 물시장 진입 전략 연구

유럽(북유럽·동유럽) 물시장 진입 전략 연구

A Study on the Water Strategy for European Water Market Entry

2024. 12

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

한국수자원공사

K water 한국수자원공사

유럽(북유럽·동유럽) 물시장 진입 전략 연구

A Study on the Water Strategy
for European Water Market Entry

2024. 12



제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 물정책연구소에서 수행한 “유럽(북유럽·동유럽) 물시장 진입 전략 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12.31

연구책임자 : 물정책연구소 책임연구원 김상문

해외 물산업
실태조사 보고서

루마니아
Romania



환경부

목 차

제1장 일반현황 ····· 1

1.1. 국가개황 ····· 3
1.2. 정치 ····· 11
1.3. 경제 ····· 22
1.4. 산업 ····· 28
1.5. 정책·규제 환경 ····· 30
1.6. 우리나라와의 무역 규모 ····· 32
1.7. 프로젝트 ····· 33
1.8. 비즈니스 환경 ····· 35

제2장 물관리 현황 ····· 39

2.1. 수자원 현황 ····· 41
2.2. 물 이용 ····· 45
2.3. 법제 및 정책 ····· 51

제3장 물산업 현황 ····· 59

3.1. 물시장 규모 ····· 61
3.2. 주요 물기업 ····· 65

제4장 루마니아 물시장 진입 전략 ····· 67

4.1. 시장 특성 ····· 69
4.2. SWOT 분석 ····· 71
4.3. 물시장 진입전략 ····· 73

참고문헌 ····· 76

부 록 ····· 79

부록1. 루마니아 공공조달 시 고려할 법 조항 ····· 81
부록2. 근로자 고용 ····· 84
부록3. 현지 방문 조사 ····· 87

표 목 차

〈표 1-1〉 루마니아 국가 개황 ····· 4
〈표 1-2〉 루마니아 국제관계 ····· 19
〈표 1-3〉 루마니아 5년간 수출입 현황 (단위: 백만 달러) ····· 25
〈표 1-4〉 루마니아 국가별 수출액 및 증감률 ····· 26
〈표 1-5〉 루마니아 국가별 수입액 및 증감률 ····· 26
〈표 1-6〉 루마니아 국가별 수입액 및 증감률 ····· 27
〈표 1-7〉 2020~2021년 루마니아 FDI 상위 10개국(단위 : 백만 유로) ····· 28
〈표 1-8〉 루마니아와 우리나라 무역량(단위 : 천 달러) ····· 32
〈표 1-9〉 9가지 지역 개발 프로그램 ····· 34
〈표 1-10〉 루마니아의 Doing Business 변화 ····· 35
〈표 1-11〉 루마니아의 Doing Business 변화외국인 참여기업 수와 투자액 ····· 36
〈표 2-1〉 루마니아의 Doing Business 변화루마니아와 수자원 총괄 ····· 42
〈표 2-2〉 루마니아 지하수 현황 ····· 43
〈표 2-3〉 물 사용량 통계량 ····· 45
〈표 2-4〉 상수도 서비스 통계 ····· 46
〈표 2-5〉 하수 서비스 통계 ····· 47
〈표 2-6〉 대용량 하수 인프라 현황 ····· 47
〈표 2-7〉 유럽 주요국 가구당 연간 평균 물 소비액(단위 : 유로) ····· 49
〈표 2-8〉 상하수도 위탁운영 ····· 50
〈표 2-9〉 루마니아 물법 체계 ····· 51
〈표 2-10〉 물관리 원칙 및 정책 방향 ····· 52
〈표 2-11〉 다뉴브강 유역 관리계획 10개 구간 ····· 55
〈표 2-12〉 다뉴브강 유역의 수처리 미래 시나리오(단위 : ㎥) ····· 56
〈표 2-13〉 다뉴브강 유역, 루마니아의 중앙집중식 시스템 처리수 현황 ····· 56
〈표 2-14〉 다뉴브강 유역, 루마니아의 수처리 시스템 현황 ····· 57
〈표 2-15〉 다뉴브강 유해물질 배출 보고, 산업시설 및 배출량 ····· 58
〈표 3-1〉 물 관련 부품 및 서비스 시장 규모 및 성장률 ····· 64
〈표 3-2〉 루마니아 주요 물기업 ····· 65
〈표 4-1〉 루마니아 진출을 위한 SWOT 분석 ····· 71

그 림 목 차

[그림 1-1] 루마니아 지도 ····· 3
[그림 1-2] 루마니아 월별 기온 변화와 평균 습도 ····· 7
[그림 1-3] 루마니아 월별 강수량과 호우일 수 ····· 7
[그림 1-4] 루마니아 인구변화와 전망(한국수출입은행, 2022 재인용) ····· 8
[그림 1-5] 현재 및 1860년대, 1940년대 루마니아 영토변화 ····· 9
[그림 1-6] 루마니아 의회 정당별 구성 ····· 13
[그림 1-7] 루마니아 개발구역 지도 ····· 14
[그림 1-8] 루마니아의 4개 거대 지역 구분 ····· 14
[그림 1-9] 부쿠레슈티 6개 구역 ····· 15
[그림 1-10] 루마니아 산업구조 변화 (2012년 vs 2021년) ····· 22
[그림 1-11] 루마니아의 2022년 기준 4년간 국내총생산 ····· 23
[그림 1-12] 루마니아의 경제지표 변화 ····· 24
[그림 1-13] 루마니아 고용지표 변화 및 경제종합 현황 ····· 24
[그림 2-1] 루마니아의 미네랄 워터 분포현황 ····· 43
[그림 2-2] 루마니아의 평균 유출량 분포(단위 : ℓ/s·㎢) ····· 44
[그림 2-3] 상하수도 요금 구조 ····· 48
[그림 2-4] 상하수도 요금 추세 ····· 48
[그림 2-5] 유럽국가의 가구당 연간 평균 물 요금(2017~2019) ····· 49
[그림 2-6] 물관리 체계 및 주요 관계기관 ····· 53
[그림 2-7] 루마니아 물관리 계획 ····· 54
[그림 2-8] 다뉴브강 유역 관리계획 10개 구간 ····· 55
[그림 2-9] 집중처리유형별 처리물질비율 ····· 57
[그림 3-1] 루마니아 물시장 현황과 전망 ····· 61
[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모 ····· 62
[그림 3-3] 유틸리티 분야 사업유형별 물시장 규모 ····· 62
[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모 ····· 63
[그림 4-1] 분야별 우크라이나 재건 예상비용 ····· 74

01

일반현황

1.1. 국가개황 3
1.2. 정치 11
1.3. 경제 22
1.4. 산업 28
1.5. 정책·규제 환경 30
1.6. 우리나라와의 무역 규모 32
1.7. 프로젝트 33
1.8. 비즈니스 환경 35



1.1 국가개황

1.1.1 개요

- 루마니아는 발칸 반도에 있는 라틴계 공화국으로 동유럽과 남유럽 사이에 위치. 여느 유럽국가와 마찬가지로 주변국들과 역사적, 문화적, 정치적으로 밀접한 관련이 있음.
- 루마니아의 국토면적은 238,397㎢로 한반도의 약 1.1배 수준이며 유럽영토의 4.8%, 유럽연합의 5.4% 차지. 국토뿐만 아니라 민족구성도 우리나라와 유사하게 단일민족에 가깝게 구성.
- 기후는 대륙성 기후로 여름과 겨울 특성이 뚜렷함.
- 정부 형태는 의원내각제와 대통령중심제를 혼합한 이원집정부제를 채택하고 있으며, 의회는 상원과 하원 양원제로 운영.
- 11개 행정구역으로 이루어짐
  - Ad Dakhilya, Ad Dhahirah, Al Batinah North, Al Batinah South, Al Buraymi, Al Wusta, Ash Sharqiyah North, Ash Sharqiyah South, Dhofar, Muscat 그리고 Musandam 등
- 경제적으로 GDP(2022년 기준) 약 2,800억 달러로 우리나라의 약 16% 내외이며, 1인당 GDP(2022년 12월 기준)는 약 15,618.84불로 우리나라의 약 45% 수준임



[그림 1-1] 루마니아 지도

표 1-1 루마니아 국가 개황

국명	루마니아 공화국 (Republic of Romania)
면적	238,397㎢
수도	부쿠레슈티(Bucuresti)
인구	19,980,534명 (자료 : 루마니아 대통령 행정부, 2022 기준)
민족(인종)	루마니아계(83.46%), 헝가리계(6.1%), 집시(3.09%), 기타(1.21%), 확인 불가(6.14%)
언어	루마니아어
종교	정교회(81.0%), 개신교(5.8%), 로마 가톨릭(4.3%), 기타(8.9%)
기후	요약: 대륙성 기후로 더운 여름과 추운 겨울의 구분이 뚜렷. 하지만 여름은 일교차가 크고 비가 적게 내림. 상세: 1) 여름 기온 - 부쿠레슈티: 평균 최저기온 18°C ~ 평균 최고기온 29°C * 저지대 최고기온은 35°C를 상회하기도 함. 2) 겨울 기온 - 부쿠레슈티: 평균기온 영하 1°C - 기타 지방: 부쿠레슈티와 비슷하며, 고지대일수록 평균기온이 낮음 - 한랭기단의 영향으로 기온이 영하 약 20°C까지 하락하는 때도 있음. 3) 강수량 - 전체적인 적은 편이며, 지역별 편차가 있음 - 연평균 강수량: 부쿠레슈티 약 530mm, 고지대 약 750mm, 다뉴브 삼각지 약 370mm - 대부분의 우천이 5~6월에 집중. 4) 적설량 - 연간 적설일 수는 대략 30일. 겨울엔 국토 대부분이 눈으로 덮임.
경제(2022)	GDP : 약 2,800억 달러 1인당 GDP : 약 15,618.84달러 경제성장률 : 약 5.8%
화폐	레우(Leu) (Ron으로 표기, 북수형 Lei)
시장 환경	EU의 영향을 많이 받음 (친 EU 성향 집권 중) 지속적인 경제 성장으로 동유럽 2위 경제 규모 보유 (1위 : 폴란드) 유럽 IT 강국으로 ICT 인프라 중심의 우리나라와 협력 가능 루마니아 EU 기금 프로젝트 발주 EU 역외국 진입장벽 존재
우리나라와 관계	동유럽 지역 내 한류 현상이 강한 곳으로 문화교류 활발 정치적으로 산업·과학·정책·민간경제 등의 위원회 개최

자료 : 주루마니아 대한민국 대사관(2024), 대외경제정책연구원(2024), 외교부(2024), KOTRA(2022)

1.1.2 지리·지형

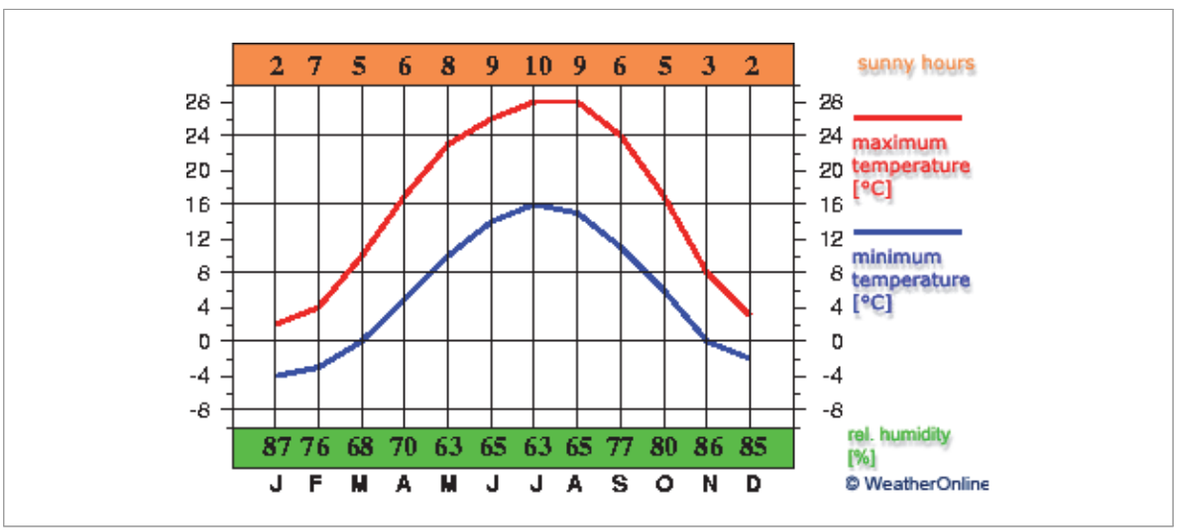
- 유럽의 동부와 중부 교차로에 위치
  - 내륙을 통한 주변 국가와 역사적·문화적 교류가 크게 작용하는 지리적 위치
- 국경을 접한 국가로는 남쪽에 불가리아, 서쪽은 유고슬라비아와 헝가리, 북쪽은 우크라이나, 동쪽으로는 몰도바 공화국이 있음.
  - 위도상으로는 북위 43.4°~48.5°, 동경 20.0°~30.0°
- 국토면적은 238,391㎢로 한반도의 1.1배
- 남으로 흑해를 접하고 있으나, 국경선 대비 비교적 짧은 해안선을 가짐.
  - 국경의 길이는 총 2,508㎞이며, 흑해에 접한 해안선은 225㎞
  - 지리적 극단점 : 최서단 지점 Beba Veche, Timiş (20° 17′58″E), 최남단 지점 Zimnicea, Teleorman (43° 39′12″N), 최동단 지점 Sulina, Tulcea (29° 39′10″E), 최북단 지점 Horodiştea, Botoşani (48° 14′41″N)임
- 국토는 22%가 산지, 40%가 언덕 및 고원 지역, 그리고 나머지 38%는 평원으로 구성
  - 트란실바니아 평원은 동부 카르파티아산맥에 의해 몰도바 고원과 분리되고, 남부 카르파티아산맥(트란실바니아 알프스)에 의해 루마니아 평원과 분리
  - 가장 높은 산은 바르풀 몰도베아누(Vârful Moldoveanu)로 해발 2,544m이며, 이 외에도 네고이우 피크(2,535m), 비스테아 마레 피크(Vistea Mare Peak) 2,527m, Parângul Mare 피크 2,519m, Lespezi 피크 2,517m 등이 있음
- 루마니아의 언덕 및 고원 지역은 고도 200m~800m 사이로 크게 7개로 분류됨
  - 서부 구릉지(Western Hills) : 충적 퇴적물에 의해 형성. 실바니에이 구릉지, 크리슈릴로르 구릉지, 바나툴루이 구릉지 등이 있음
  - Sub-carpathians : 루마니아에서 가장 높은 언덕으로 암석층이 주름져 형성. 몰다비아 Sub-carpathians, Curbură Sub-carpathians, Getic Sub-carpathians 등으로 나뉨
  - 몰도바 고원(Moldavian Plateau) : 루마니아에서 가장 큰 고원. 몰도바 공화국과 우크라이나 영토에 걸쳐 위치.
  - 게틱 고원(Getic Plateau) : Sub-carpathians 기슭의 호수 부지에 형성.
  - 메헤딘치 고원 : 카르파티아산맥과 함께 형성되었으며, 루마니아 내 가장 작은 구릉 단위.
  - Dobrogea 고원 : 200~300m 사이의 낮은 고도의 기복이 특징임
  - 트란실바니아 구릉 저지대 : 트란실바니아 고원으로도 불리며, 카르파티아산맥에 의해 둘러싸여 있으며, 언덕이 대부분.

- 평원과 삼각주는 해발 200m 이하 지역으로 무라니아 평원과 서부 평원, 다뉴브 삼각주가 있음
  - 루마니아 평원 : 평원의 서쪽, 남쪽, 동쪽이 강과 접하며, 루마니아 국토의 20% 차지. 높은 온도와 낮은 강수량으로 다양한 분지 특성으로 나타남.
  - 서부 평원 : 서부 구릉지와 헝가리, 세르비아 국경 사이에 걸쳐 있음. 수백만 년 전 서부 판노니아해의 일부로 판노니아 분지 지형을 이루고 있음.
  - 다뉴브 삼각주 : 다뉴브강이 조수 바다인 흑해와 합류하는 지점에서 형성, Tulcea 카운티에 위치. 면적은 5,762㎢로, 1991년 생물권보전지역 유네스코 세계문화유산의 일부로 지정되었음.
- 루마니아에는 몇 개의 강이 있으며, 그중 대부분은 다뉴브강의 지류
  - 다뉴브강은 루마니아 영토 내에서 약 668 마일을 여행하는 가장 긴 강이며,
  - 이 외에도 무레스 (Mures), 프룻 (Prut), 올트 (Olt), 라루미타 (Lalomita), 시레트 (Siret), 솜스 (Somes) 등이 있음
- 식생과 토양은 크게 5개 지역으로 구분 가능
  - 대초원 지대 : 루마니아 평야 동쪽, 도브로게아, 몰다비아 고원 남동쪽 등 주로 남동쪽에서 발생하며, 곡물이 재배에 비옥한 토양인 체르노젬(chernozems)[1]을 포함하고 있어 작은 풀, 나무, 숲이 있음
  - 삼림-초원 지대 : 저지대의 풀이 무성한 대초원과 평야 및 구릉 지역에 특화된 삼림이 혼합. 몰다비아 평야, 루마니아 평야, 서부 평야의 일부가 포함. 토양은 체르노젬(chernozem)이 포함되어 있어 낙엽수림, 과일나무, 포도나무 등이 자라고 있음
  - 산림 지대 : 우세한 나무로는 참나무, 너도밤나무, 침엽수 등이 있으며, 토양은 적갈색, 산림 갈색 및 회백토가 존재.
  - 아고산대(Sub-alpine zone) : 고도 1,800~2,000m에 해당하는 지역으로, 토양은 산성 갈색으로 추위와 강풍에 강한 침엽수림이 분포함
  - 고산대 : 고도 2,000m 이상 지역으로, 산성 갈색 토양이거나 암석층이 주. 침엽수림과 고산 초원이 분포함

1) 인산, 인, 암모니아가 많고 풍부한 부식토로 이루어져 있는 검은 땅으로 흑토라고도 부름

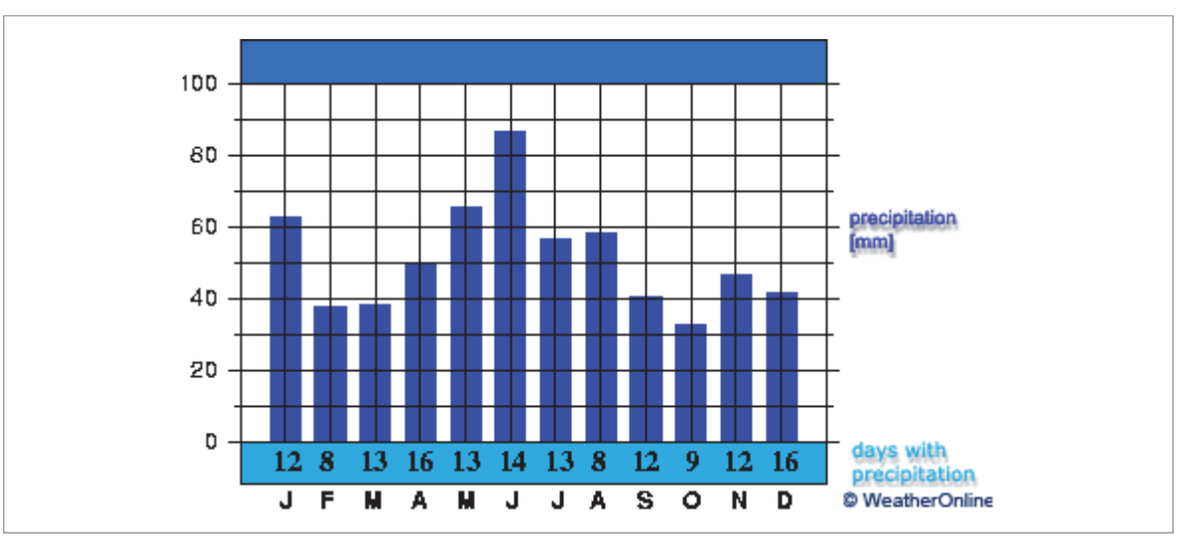
1.1.3 기후

- 루마니아는 온대 대륙성 기후로 더운 여름, 길고 추운 겨울 등 계절 특성이 뚜렷. 산악 지역은 12월부터 3월 중순까지 많은 눈이 내리기도 함
- 연평균 기온은 위도에 따라 구분 가능
  - 북쪽은 8°C, 남쪽은 11°C이며, 산간 지역은 2.6°C, 평야 지역은 12°C 정도임
  - 일반적으로 루마니아 남부가 따뜻한 지역으로, 겨울에 0~5°C, 여름에는 25~30°C
  - Transsilvania의 북부 및 동부 산악 지역에서는 여름에도 쾌적한 기온을 보임



[그림 1-2] 루마니아 월별 기온 변화와 평균 습도

- 강우량은 연평균 약 700mm이며, 산간 지역은 최대 1,000mm, 해안 지역은 약 400mm. 봄이 가장 건조한 계절임.

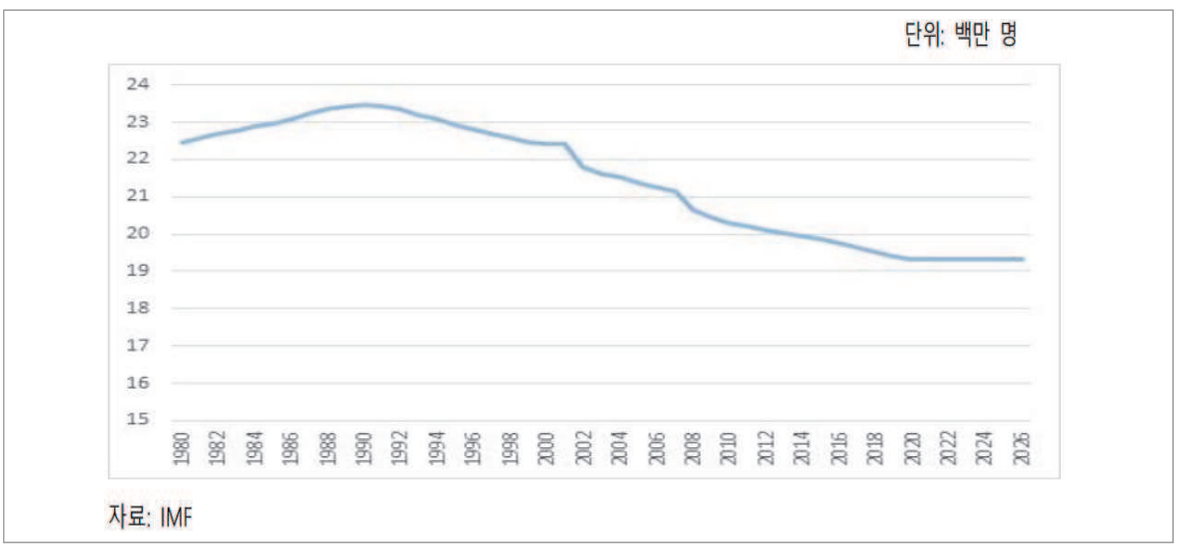


[그림 1-3] 루마니아 월별 강수량과 호우일 수

1.1.4 인구 및 민족 구성

가. 인구

- 총인구는 1,905만 명(EUROSTAT, 2023)[2)]
  - 20세기 후반에서 21세기 초반까지 인구 증가율이 상당히 높았으나, 이후 지속해서 감소 추세를 보임. 특히 2022년은 전년 대비 약 20만 명이 감소하여 가장 큰 감소 폭을 보였음.
  - 인구 이동에서 있어서는 EU 가입 이후 고급인력과 숙련 노동력이 독일을 비롯한 인근 EU 회원국으로 유출되고 있음. 향후 2050년까지 생산가능인구의 1/3이 감소할 것으로 전망됨.



[그림 1-4] 루마니아 인구변화와 전망(한국수출입은행, 2022 재인용)

나. 민족 구성

- 전체 인구의 83.46%가 루마니아계
  - 로마인의 후손이라는 자부심이 강함
- 헝가리계는 6.1%로 서부 지방에 주로 분포
- 집시가 3.09%를 차지. 비공식적으로는 전체 인구의 11% 내·외로 추정.
  - 집시 인구 분포가 매우 높은데, 1989년 민주화 이후 대거 이주하여 루마니아에 정착
- 루마니아는 EU 국가 내에서 종교색이 강한 나라로 무종교인이 전체 인구의 0.1%에 불과
  - 정교회가 81.0%로 대부분을 차지하고, 개신교 5.8%, 로마 가톨릭이 4.3%임
- 루마니아 체류 외국인은 2017년 기준 몰도바(16만 2천 명), 이탈리아(5만 7천 명), 스페인(4만 2천 명) 등
  - 우크라이나, 영국, 독일, 프랑스, 불가리아계는 1만 명~2만 명 정도임

2) https://ec.europa.eu/eurostat

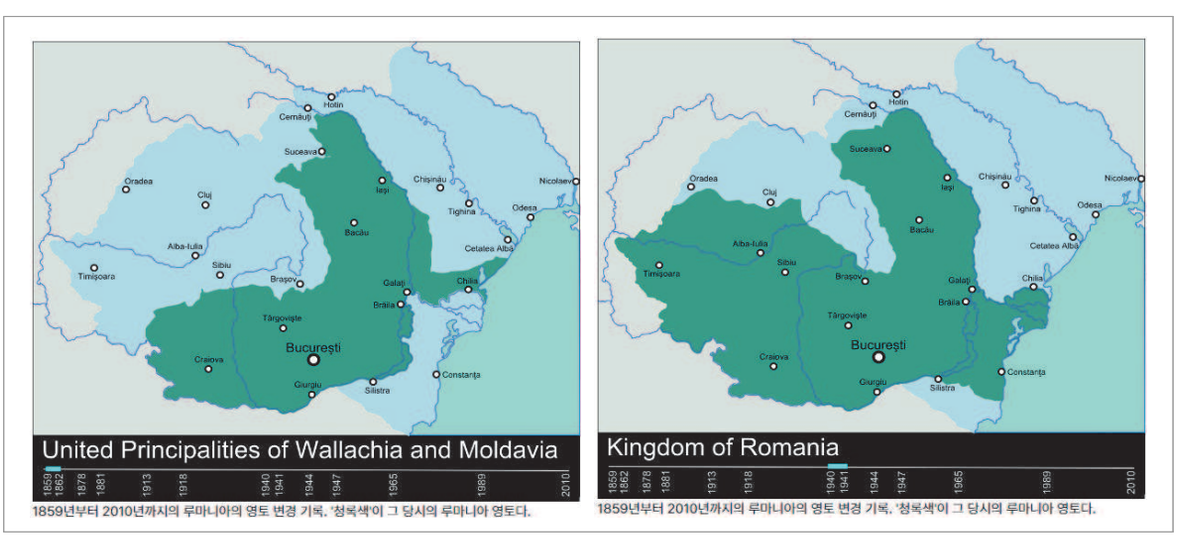
- 외국인과 난민에 대한 인식에서는 중립적이거나 다소 호의적. 다만 지속해서 난민 수가 증가함에 대한 우려가 나타나고 있음.
- 비-EU 국적 노동자가 113,520명 생업에 종사하고 있으며(2022년 말 기준), 그 수는 증가 현상을 보임.

1.1.5 역사와 문화

가. 역사

- 고대사를 거쳐 기원전 1세기 이후 다키아 왕국이 지역을 지배하였으며,
- 다키아 전쟁[3] 이후 로마제국으로 편입되어 로마인이 이주해 오고 라틴어가 사용
- 하지만 약 100년 후 게르만족에 의해 로마인이 축출된 후 5세기까지 다양한 민족이 거쳐 갔으며,* 언어 또한 변화 과정을 거쳐 루마니아어를 사용하게 됨

  * 고트족, 훈족, 게르만족, 아바르족, 슬라브족, 마자르족, 불가르족, 페체네그족, 쿠만족 등
- 중세에는 투르크계 유목인, 불가르인의 지배를 받아 불가리아 제국에 속
- 중세번영기를 거쳐 왈라키아 공국, 몰다비아 공국, 트란실바니아 공국 등을 거치며 헝가리 왕국, 폴란드 왕국, 오스만 제국 등의 지배를 받음
- 1600년경 미하이 2세[4]는 오스만 제국과 합스브르크 가문의 전쟁을 틈타 처음으로 루마니아를 통합함
- 근대에는 제1차 세계대전 이후 대대적인 영토확장이 있었고, 사회주의 체제를 거쳐 2004년 NATO 가입, 2007년 유럽연합에 가입



[그림 1-5] 현재 및 1860년대, 1940년대 루마니아 영토변화

3) 트라아누스 황제 집권기에 로마제국과 다키아 간에 벌어졌던 2차례의 전역 (101~102년, 105~106년)
4) 1593년부터 1601년까지 왈라키아 공국의 공작을 지낸 루마니아인 공작

문화

- 루마니아 문화는 근본적으로 유럽 지역(중유럽, 동유럽, 남동부)의 만남의 장소로 인지되지만, 실제로는 어느 지역에도 속하지 않는 독특한 문화를 가짐
- 루마니아의 정체성은 다키아 요소와 로마 요소의 혼합을 기반으로 형성되었으며, 기타 많은 문화의 영향을 받았음.
  - 고대와 중세는 카르파토-다뉴브 지역으로 이주하여 그 주변에 형성된 슬라브 민족(불가리아, 세르비아, 우크라이나, 폴란드, 러시아)의 영향을 크게 받았음.
  - 비잔틴 제국 이후에는 그리스인과 튀르키예의 영향(오스만 제국, 헝가리인, 독일)의 영향을 받았으며,
  - 현대 문화는 지난 250여 년 동안 서유럽 문화, 특히 프랑스와 독일의 영향을 받음
  - 또한, 비잔틴과 슬라브 전통의 영향을 받아 라틴 민족 중 유일한 정교회 신자의 나라임
- 루마니아의 문화로 자리 잡은 “드라큘라”
  - 15세기 왈라키아 왕국의 왕자인 블라드 드라큘라(Vlad Dracula, 블라드 3세)
  - 1456년 왈라키아 왕이 된 후 터키, 헝가리 등에 맞서 성과를 거둠
  - 포로들과 정적들에 대한 잔인한 보복에 힌트를 얻은 19세기 영국 소설가 브람 스토커에 의해 흡혈귀로 묘사되며 유명해짐

1.2 정치

가. 개요

- 프랑스 제5공화국 헌법을 모델로 한 헌법은 1991년 12월 8일 국민투표를 통해 비준
  - EU 가입에 맞춰 2003년 국민투표를 시행, 유럽연합 법률 준수 (79개 헌법 수정)
  - 주요 내용은 독립적 주권, 단일하고 나눌 수 없는 민족 국가, 공화국이며 입헌 민주주의 체제의 정부 형태, 삼권분립(입법, 행정, 사법)
  - 선거에 의한 대통령 선출(임기 5년), 대통령의 총리 임명, 총리의 정부 임명 등을 중 내용으로 함

나. 대통령

- 루마니아 대통령의 의미 및 역할은 국가를 대표하며 국가의 독립, 통일, 영토 보존을 보장하고, 헌법 준수와 공공기관의 적절한 기능을 보장하기 위해 국가 권력 간, 국가와 사회 간 중재 기능을 행사함(헌법 제80조)
  - 투표 때문에 선출되며 5년 임기 중임제(헌법 제81조)
  - 대통령 임기 동안 정당에 소속될 수 없으며, 면책특권 부여(헌법 제84조)
  - 직무 정지와 해임의 경우 상·하원 협의를 거쳐 과반수 찬성 시 직무 정지 가능, 직무 정지 후 30일 이내 해임 국민투표 시행(헌법 95조), 3분의 2 이상 찬성 시 대통령 기소, 탄핵 제안(헌법 96조)
- 대통령 행정부는 코트로체니 궁전에 있고, 17개 부로 구성
  - 국가안보부(Department of National Security)
  - 외교부(Department of Foreign Policy)
  - 유럽담당부(Department of European Affairs)
  - 헌법 및 입법부(Department of Constitutional and Legislative Affairs)
  - 시민소통부(Department of Relations with Public Authorities and Civil Society)
  - 지역행정부(Department for Domestic Politics)
  - 경제사회부(Department of Economic and Social Policies)
  - 문화부(Department of Culture, Religion and National Minorities)
  - 공공의료부(Department of Public Health)
  - 교육 및 연구부(Department of Education and Research)

- 재외동포부(Department for the Relation with Romanians Abroad)
- 기후지속가능부(Department of Climate and Sustainability)
- 공공소통부(Department of Public Communication)
- 의정서위원회(Department of Protocol)
- 사무국(The General Secretarial)
- 대통령 내각(President's Cabinet)
- 작위수여부(Chancery of Orders)

다. 의회와 정당

- 의회는 입법기관으로 하원(루마니아어 : Camera Deputaşilor)과 상원(루마니아어 : Senat) 양원제로 구성, 국회의사당은 수도인 부쿠레슈티에 위치
  - 다른 나라 양원제 의회와 달리 직무 차이가 크지 않으며, 법 제정을 위해서는 양원제 투표를 시행
  - 선거는 4년마다 실시하며, 의원 수는 137명의 상원과 334명의 하원으로 구성
  - 현재 의회 구성은 국민자유당과 사회민주당 연립여당과 다수의 야당으로 구성됨

    * 중도좌파 PSD 35%, 중도우파 PNL 23%, 급진 우파 AUR 12%, 중도우파 USR-PLUS 9%
  - 주요 권한으로는 헌법 제정 및 개정, 총리·각료 임명 동의 및 탄핵 소추, 법률안 심의·의결, 예산 승인 및 조약 동의 등

〈 주 요 정 당 〉

✓ 사회민주당(Social Democratic Party, PSD) : 루마니아에서 가장 큰 정당. 2001년에 연합하였으며 유럽사회주의당(PES) 회원, 사회민주주의, 보수주의, 중도좌파

✓ 자유당(National Liberal Party, PNL) : 1990년에 창당하였으며 자유 보수 정당. 현재 루마니아에서 2번째로 큰 정당, 중도 우파

✓ 루마니아연합 동맹(Alliance for the Union of Romanians, AUR) : 반유럽주의 정치색을 가지고 있으며 세 번째로 큰 정당, 급진 우파



[그림 1-6] 루마니아 의회 정당별 구성

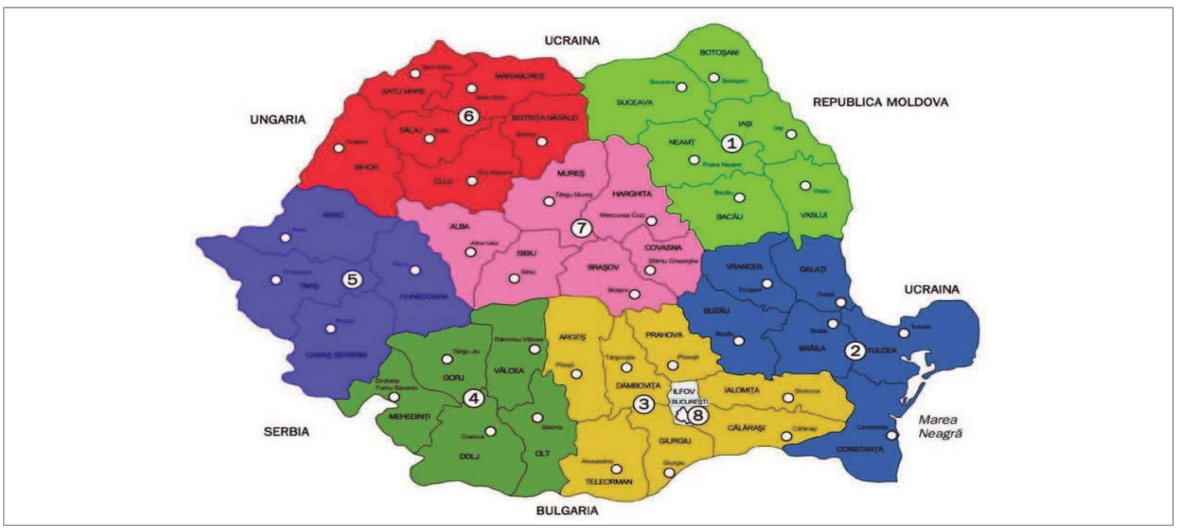
라. 사법부

- 프랑스 사법부를 모델로 한 민법 시스템을 갖추었으며, 계층적 법원 시스템으로 구성
- 헌법에 따라 사법권은 법원, 공공부처, 치안 당국 상급위원회로 구성

마. 행정구역

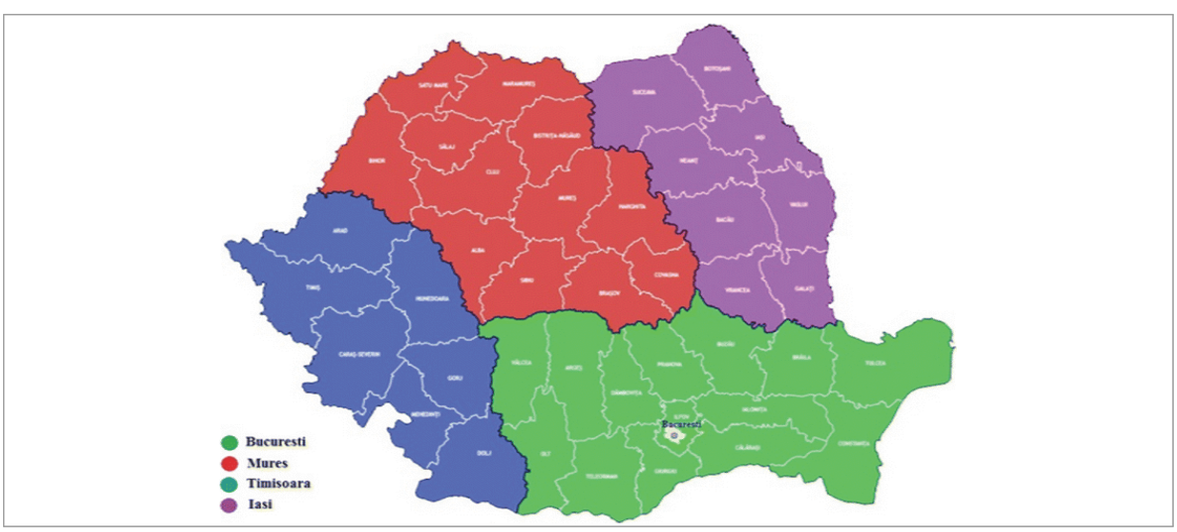
- 행정은 1개 특별자치단체(수도인 부쿠레슈티), 41개 카운티, 103개 자치단체(도시지역), 2,827개 꼬뮌(농촌 지역), 그리고 221개 도시
- 국가 통계위원회에 따르면 루마니아 영토는 8개 지역으로 나뉘고, 각 지역은 같은 지리적 지역에 위치하고 인구밀도가 거의 같은 6개 카운티(행정단위)로 구성됨
  - 8개 지역(아래 그림 참조) : ①북동부, ②남동부, ③남부, ④남서부, ⑤서부, ⑥북서부, ⑦중앙부, ⑧부쿠레슈티

  * 통계 목적의 영토 단위인 NUTS가 사용되며, 8개 개발지역으로 구분. 이는 행정구역 자체가 아닌 지역 개발을 조정하기 위한 목적에서 사용됨



[그림 1-7] 루마니아 개발구역 지도

- 영토 분할에 관한 법률은 다음과 같이 정의함
  - NUTS I 레벨 : 4개 거대 지역(루마니아어로 "macroregiune")
  - NUTS II 레벨 : 평균 인구 280만 명 정도 단위의 8개 개발지역
  - NUTS III 레벨 : 루마니아의 행정-영토 구조를 반영한 42개 카운티
  - LAU I 레벨 : 영토 단위 협회가 아직 식별되지 않아 미사용
  - LAU II 레벨 : 265개 도시와 카운티, 2,686개 코뮌(13,092개 마을)
- 4개 거대 지역은 Wallachia (Bucharest), Transylvania (Targu-Mures), Banat (Timisoara), Moldavia (Iasi)로 구분됨



[그림 1-8] 루마니아의 4개 거대 지역 구분

● 루마니아의 주요 도시(지역)의 특징은 다음과 같음

(1) 부쿠레슈티(Bucuresti)



[그림 1-9] 부쿠레슈티 6개 구역

● 부쿠레슈티는 루마니아의 수도로, 루마니아 남동부 담보비치강에 위치

- 약 172만 명(생활권 230만 추정)의 대도시로 유럽연합 내 8번째로 인구가 많은 도시(총인구의 약 10%)

● 행정구역은 6개 구역으로 구분되며, 루마니아 GDP의 약 1/4 차지

- 구역 1 (인구 227천 명): Dorobanți, Băneasa, Aviației, Pipera, Aviatorilor, Primăverii, Romană, Victoriei, Herăstrău Park, Bucureștii Noi, Dămăroaia, Străulești, Grivița, 1 Mai, Băneasa Forest, Pajura, Domenii, Chibrit
- 구역 2 (인구 357천 명): Pantelimon, Colentina, Iancului, Tei, Floreasca, Moșilor, Obor, Vatra Luminoasă, Fundeni, Plumbuita, Ștefan cel Mare, Baicului
- 구역 3 (인구 399천 명): Vitan, Dudești, Titan, Centrul Civic, Dristor, Lipscani, Muncii, Unirii
- 구역 4 (인구 300천 명): Berceni, Oltenitei, Giurgiului, Progresul, Văcărești, Timpuri Noi, Tineretului
- 구역 5 (인구 288천 명): Rahova, Ferentari, Giurgiului, Cotroceni, 13 Septembrie, Dealul Spirii
- 구역 6 (인구 371천 명): Giulești, Crângași, Drumul Taberei, Militari, Grozăvești (also known as Regie), Ghencea

(2) 클루지나포카(Cluj-Napoca)

- 클루지나포카는 루마니아 서북부 클루지 주에 있는 루마니아 제2의 도시로, 트란실바니아 지방의 중심 도시(인구 286천 명)
  - IT 산업이 발달
- 클루지와 나포카라는 2개 지역으로 도시를 구성
  - 나포카는 로마제국 시절부터 발달한 유서 깊은 지역이며,
  - 클루지는 중세 시대부터 클라우젠부르크란 이름으로 트란실바니아 지방의 중심지로 발달함
  - 독일인과 헝가리인이 많으며, 1970년대에 클루지와 나포카가 합병
- 평균기온 8.7℃(월평균 -2.9℃~19.4℃), 연평균 강수량 594.4mm

(3) 이아시(Iasi)

- 루마니아 북동부 몰다비아 지방 중부에 위치, 동부 지방에서 가장 큰 도시
  - 인구는 271천 명으로 클루지나포카와 함께 제2의 도시를 겨룸
- 루마니아 대표 극장인 바실레 알렉산드리 극장이 위치
- 평균기온 10.0℃(월평균 -2.3℃ ~ 21.7℃), 연평균 강수량 561.7mm

(4) 그 외 주요 도시

- 콘스탄차(Constanta) - 콘스탄차의 주도로 흑해 연안에 인접한 항구도시(263천 명)
- 티미쇼아라(Timisoara) - 서부의 도시로 티미슈 주도(250천 명)
- 브라쇼브(Brasov) - 루마니아 중앙, 카르파티아산맥에 둘러싸인 도시(237천 명)
- 크라이오바(Craiova) - 남서부에 있는 돌지주 주도(234천 명)
- 갈라치(Galati) - 동부에 있는 갈라치주 주도(217천 명)

바. 외교

(1) 정책 기조

- 경제 성장 활성화, 실업 퇴치, 내부분열 극복, 연합에너지 창출, 유럽의 경제 거버넌스 편입, 불안정한 인접국 관계개선 등
- 외교 정책의 핵심은 미국과의 전략적 파트너십. 여기에는 안보 및 국방 분야의 협력과 흑해에서의 파트너십 협력이 포함되며, NATO 회원국의 지위를 국가안보전략의 기본 요소로 활용.
  - 과거 루마니아 사회주의 공화국 차우셰스쿠 정권 시기 역시 공산권 국가들 가운데 서방과 친밀. 여타 공산권 국가들이 보이콧 했던 1984 로스앤젤레스 올림픽에도 참가
  - 오늘날에는 친서방 외교 정책하에 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈과 함께 라틴 연합에도 가입
  - 역사적인 이유로 인해 터키, 헝가리, 불가리아와는 관계가 불편하며, 이 외에도 소련의 간섭을 많이 받은 이유로 반러 성향이 강함
- 모든 대륙 국가에 대한 개방을 통하여 정치, 경제, 과학, 문화 및 교육 분야 등에서 국가 간 역동적 관계 발전을 지향
  - 지정학적 이점을 활용하여 유럽 및 유럽-대서양 통합을 위한 역할 수행을 정책 수행의 상수로 활용
  - 몰도바 공화국과의 관계 강화를 공식적으로 천명하고 유럽의 공동목표를 지원하는 것에 우선순위 부여
  - EU 경제통화동맹 통합(근로자의 자유로운 이동 원칙 준수, 은행 연합 창설 등)에 적극 참여
  - 독일, 프랑스, 영국, 스페인, 이탈리아, 폴란드, 튀르키예와 전략적 파트너십 및 특별 관계를 강조
- 지역적으로나 세계적으로 중요한 국제정세(우크라이나 전쟁 등)에 역할을 기대
  - 미국과의 전략적 파트너십 실현을 지속해서 추진 (군사 측면 포함)
- 경제협력 노력
  - 미국과의 경제협력 가능성을 활용하기 위해 EU의 TTIP(대서양 횡단 파트너십 및 투자 협정)[5] 협상과 캐나다와의 경제 무역 협정(CETA)[6] 체결 절차를 진행 중
  - 경제 성장을 위해 중국, 인도, 일본, 한국 등과 대화를 지속하고 있으며, 중동 및 아프리카, 이스라엘과 협력 노력을 하고 있으며, 라틴아메리카 국가들과의 협력 증진이 기대됨

5) Transatlantic Trade and Investment Partnership
6) The EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement

(2) 주요 대외관계

우리나라와의 관계

- 1988년 서울 올림픽 참가한 이후 1990년 3월부터 대한민국과도 수교
  - 1994년 3월 이온 일리에스쿠 전(前) 대통령, 2001년 외무장관·상원의장, 2005년 바세스쿠 대통령이 대한민국 방문 등
- 상호 협력을 위한 다양한 협정 체결
  - 1990년 체육 교류 협정·무역 협정·경제과학기술협정·투자보장협정,
  - 1991년 항공협정·문화협정,
  - 1993년 이중과세방지협정·비자면제협정,
  - 1996년 일반사증 면제 협정, 1
  - 997년 투자보장협정 개정 각서, 항공협정 등

미국과의 관계

- 1880년 6월 미국 대통령 러더퍼드 B. 헤이즈(Rutherford B. Hayes)와 루마니아 캐롤 1세 국왕 시절 실질적으로 양국 외교 관계가 수립됨
- 현재 루마니아와 미국 관계는 전략적 동반 관계 유지
  - 전략적 파트너십은 1997년 7월 11일 미국 대통령 빌 클린턴의 부쿠레슈티 방문을 계기로 시작됨
  - 특히 루마니아는 남동부 유럽의 안정과 안보의 중요한 역할 기대로 군사 기지, 군사적 합동 훈련, 아프가니스탄 지원 작전 참여 등 양 국가 간 지속적 상호작용으로 정치-군사 및 안보 협력 확대
  - 2011년 경제 차원은 물론 교육, 과학, 문화, 혁신, 인적교류 등 확대하여 21세기 전략적 파트너십 선언 및 미사일 방어 시스템에 관한 협정 체결

주변국과의 관계

- 소련 해체 이후 몰도바 공화국 독립으로 불편한 관계를 이어왔으나 현재는 주변국 긴장 완화와 교류 확대 등을 모색 중
- 우크라이나와는 루마니아가 이 지역의 NATO 핵심국으로 다소 소극적이지만 우크라이나 전쟁에 대응하고 있음
  - 과거 Serpilor 섬 지역과 Sulina 동쪽 흑해 등 석유 및 가스 매장지 분쟁이 있었으나, 1997년 6월 콘스탄차에서 체결한 루마니아-우크라이나 국경 조약을 통해 해결
- 러시아와의 관계에서는 거리를 두고 유럽연합과 NATO에 가입
  - 냉전 시대 바르샤바 조약기구에 가입했으나 소련을 지속해서 견제
  - 2021년 11월 러시아가 우크라이나를 침공하자 러시아 제재에 참여하였고, 2023년 7월 다뉴브강 인근 러시아의 폭격으로 긴장이 지속하고 있음

수교 현황

- 총 194개 국가와 외교 관계를 수립하고 있으며, 다양한 국제기구에 가입하여 활동

표 1-2 루마니아 국제관계

외교 관계 (194)	아프가니스탄 이슬람 공화국, 남아프리카 공화국, 알바니아 공화국, 알제리 인민 민주 공화국, 안도라 공국, 앙골라 공화국, 앤티가 바부다, 사우디아라비아 왕국, 아르헨티나 공화국, 아르메니아 공화국, 호주, 오스트리아 공화국, 오스트리아-헝가리, 아제르바이잔 공화국, 바하마 연합, 바레인 왕국, 방글라데시 인민 공화국, 바베이도스, 벨로루시 공화국, 벨기에 왕국, 벨리즈 주, 베냉 공화국, 볼리비아 다민족 국가, 보스니아 헤르체고비나, 보츠와나 공화국, 브라질 연방 공화국, 브루나이 루살람, 불가리아 공화국, 부르 키나 파소, 부룬디 공화국, 캄보디아 왕국, 카메룬 공화국, 캐나다, 카보베르데 공화국, 체코 공화국, 중앙 아프리카 공화국, 칠레 공화국, 중화 인민 공화국, 차드 공화국, 키프로스 공화국, 콜롬비아 공화국, 코모로 연합, 콩고 공화국, 콩고 민주 공화국, 대한민국, 조선 주주의 인민공화국, 코스타리카 공화국, 코트디부아르 공화국, 크로아티아 공화국, 쿠바 공화국, 덴마크 왕국, 지부티 공화국, 도미니카, 도미니카공화국, 에콰도르 공화국, 아랍 이집트 공화국, 엘살바도르 공화국, 스위스 연방, 아랍 에미리트, 에리트레아 주, 에스와티니 왕국, 에스토니아 공화국, 에티오피아 연방 민주 공화국, 피지 공화국, 필리핀 공화국, 핀란드 공화국, 프랑스 공화국, 가봉, 감비아 공화국, 조지아, 독일 연방 공화국, 가나 공화국, 그리스 공화국, 그레나다, 과테말라 공화국, 기니 공화국, 기니 비사우 공화국, 적도 기니 공화국, 가이아나 협동 공화국, 아이티 공화국, 온두라스, 인도 공화국, 인도네시아 공화국, 마셜 제도 공화국, 솔로몬 제도, 하셰미트 요르단 왕국, 이라크, 이란 이슬람 공화국, 아일랜드, 아이슬란드, 이스라엘 국가, 이탈리아 공화국, 자메이카, 일본, 카자흐스탄 공화국, 케냐 공화국, 키르기즈 공화국, 키리바시 공화국, 쿠웨이트, 라오스, 레소토 왕국, 라트비아 공화국, 레바논 공화국, 라이베리아 공화국, 리비아 주, 리히텐슈타인 국, 리투아니아 공화국, 룩셈부르크 대공국, 북 마케도니아 공화국, 마다가스카르 공화국, 말라위 공화국, 말레이시아, 몰디브 공화국, 말리 공화국, 몰타 공화국, 모로코 왕국, 모리타니 이슬람 공화국, 모리셔스 공화국, 미국 멕시코, 몰도바 공화국, 모나코 공국, 몽골, 모잠비크 공화국, 몬테네그로, 미얀마 연방 공화국, 나미비아 공화국, 나우루 공화국, 네팔 연방 민주 공화국, 니카라과 공화국, 니제르 공화국, 나이지리아 연방 공화국, 노르웨이 왕국, 뉴질랜드, 네덜란드 왕국, 오만 술탄국, 파키스탄 이슬람 공화국, 팔라우 공화국, 파나마 공화국, 파푸아뉴기니 독립 국가, 파라과이 공화국, 페루 공화국, 폴란드 공화국, 포르투갈 공화국, 카타르 국가, 러시아 연방, 르완다 공화국, 세인트 키츠비스, 세인트 루시아, 세인트 빈센트, 세인트 빈센트 그레나딘, 사모아 독립 국가, 산 마리노 공화국, 상투 메 프린시페 민주 공화국, 세네갈 공화국, 세르비아 공화국, 세이셸 공화국, 시에라리온 공화국, 싱가포르 공화국, 시리아 아랍 공화국, 슬로바키아 공화국, 슬로베니아 공화국, 소말리아 연방 공화국, 스페인 왕국, 스리랑카 민주 사회주의 공화국, 미크로네시아 연방, 아메리카 합중국, 수단 공화국, 남단 공화국, 스웨덴 왕국, 수리남 공화국, 타지키스탄 공화국, 탄자니아 연합 공화국, 태국 왕국, 동 모르 민주 공화국, 토고 공화국, 트리니다드 토바고 공화국, 튀니지 공화국, 튀르키예 공화국, 투르크니 스탄 공화국, 투발루, 우크라이나, 우간다 공화국, 헝가리, 우루과이 동부 공화국, 우즈베키스탄, 바누아투 공화국, 베네수엘라 볼리바르 공화국, 베트남 사회주의 공화국, 예멘 공화국, 잠비아 공화국, 짐바브웨 공화국, 교황청, 팔레스타인 국가, 몰타
대표 가입 국제 기구	중앙유럽자유무역협정(CEFTA), 다자간 투자 보증 기관(MIGA), 국제원자력기구(IAEA), 국제개발협회(IDA), 유럽평의회 개발은행(BDCE), 유럽투자은행(EIB), 유럽부흥개발은행, 세계은행, 흑해무역개발은행(BCDMN), 국제투자분쟁해결센터(ICSID), 국경 간 범죄 퇴치를 위한 SECI 지역 센터, 북대서양협력협의회, 유럽 평의회, 국제금융공사(IFC), 국제농업개발기금(IFAD), 국제통화기금(IMF), 유엔인구기금(UNFPA), 중앙 유럽 이니셔티브(CEI), 남동유럽협력구상(SECI), 유엔(UN), 흑해경제협력기구(OCECMN), 라 프랑코포니, 세계 무역기구, 유엔식량농업기구(FAO), 유엔산업개발기구(UNIDO), 경제협력개발기구(OECD), 민주경제개발기구(GUAM), OSCE, 남동부 유럽 안정(PSESE), UNEP, 남동유럽협력프로세스(SEECP), 다뉴브 협력 과정, UN개발계획(UNDP) 등

자료 : 루마니아 외교부, https://www.mae.ro

사. 국내 정세 및 전망

국내 정세

- 루마니아 인민공화국 시대 (1947년~1965년)
  - 1944년 이후 소련은 루마니아 공산당 일부 대표를 세계대전 이후 루마니아 정부에 포함하도록 압력을 가했고, 이 시기는 공산주의 독재가 있었던 시기
  - 루마니아-소련 합작 회사 SovRom을 통해 착취되는 등 사실상 소련 지배하의 시기
- 루마니아 사회주의 공화국 (1965년~1989년)
  - 1967년 니콜라에 차우세스쿠가 국가 평의회 의장으로 선출되었으며, 1974년 사회주의 공화국 대통령이 됨

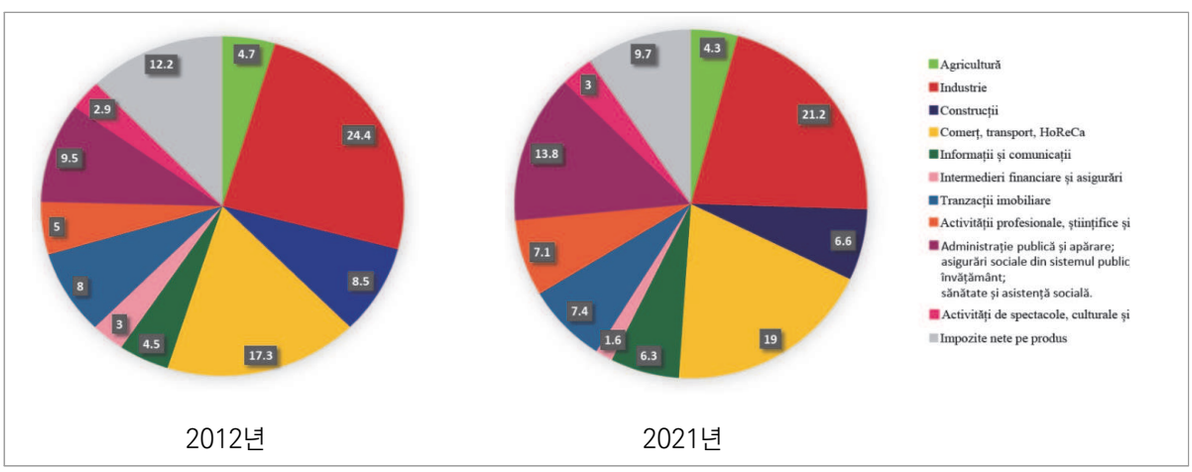
    * 1970년대부터 소련으로부터 독립하려는 움직임이 시작됨.
  - 철저한 사회주의 경제로 자본의 국유화와 강제 산업화로 특정 산업 분야(기계, 철강, 화학)가 크게 성장. 하지만 소비재 생산을 등한시.
  - 1944년 이후 경제적 어려움과 내부탄압의 영향으로 1989년 정권 붕괴(12월 혁명)
- 잃어버린 10년 (1990년~1999년)
  - 1991년 국민투표를 통해 민주주의 헌법을 제정
  - 1994년 5월 9일 유럽연합 준회원국의 지위를 얻어 1995년 6월 22일 유럽연합 가입 후보가 됨
  - 하지만 경제, 사회 개혁이 지연됨에 따라 “잃어버린 10년”으로 명명
- 루마니아의 유럽-대서양 통합 (2000년~2008년)
  - 2007년 1월 1일 루마니아는 불가리아와 함께 유럽연합 회원국으로 가입하였으며, 이 기간 유럽연합 회원국의 역할과 미국, 캐나다 등 대서양 연안국과의 외교 관계를 확대함
  - 이 기간 루마니아는 불가리아, 슬로바키아, 슬로베니아, 라트비아, 에스토니아, 리투아니아 등과 함께 2004년 나토 회원국으로 가입함
- (2009년~2016년) 글로벌 경제위기의 여파 및 부패 척결
  - 2009년과 2010년 글로벌 경제위기 극복을 위해 국제통화기금(IMF)의 차관계약 체결 및 가혹한 구조조정 진행 (부가가치세를 19%에서 24%로 인상)
  - 집권당을 포함하여 정부, 의회 등의 부패혐의로 국가부패방지국을 신설

- 사회민주당(PSD)의 지지도 하락 (2017년~2020년)
  - 2017년부터 PSD 정부의 사법부 장악 시도, 2019년 PSD 회장의 실형 선고, 동 기간 정부 여당의 공직 남용 범죄 합법화 시도 등의 영향으로 정부 지지도 하락
  - 국민적 요구에 의한 잦은 정부(총리) 변경으로 행정적 실수와 무능력 표출
  - 경제 성장에도 불구하고 시위대 탄압, 재정적자, 인플레이션, 일자리 부족 등에 대한 반국민 정서로 대규모 시위 발생
- 2021년 이후 전망
  - 2020년대 루마니아 정세는 우크라이나 전쟁, 코로나 팬데믹 등에 큰 영향을 받음
  - 향후 국내 불법 이주 문제 및 우크라이나 전쟁결과에 따라 큰 영향을 받을 것임
  - 국내외 정세변화, 연립정부 수립 등으로 다소 난항이 있을 것으로 예상하나 현 정부에 대한 부정여론이 낮아 현 체제 유지 가능성이 큼

1.3 경제

가. 경제 구조

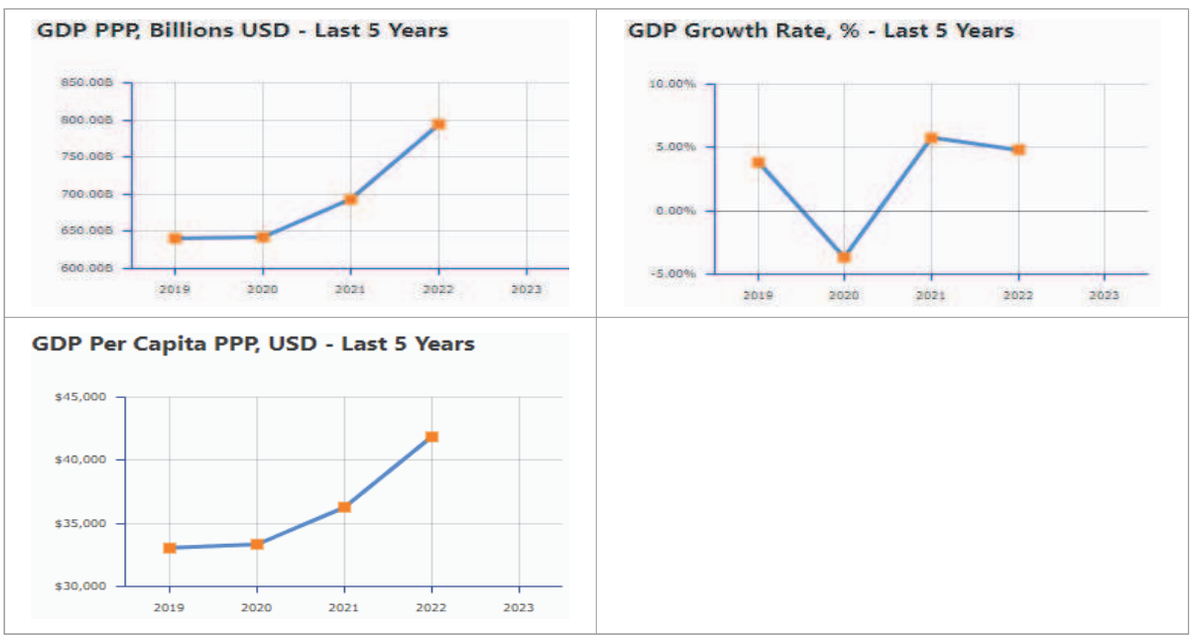
- 산업구조는 산업 21.2%, 수송 19%, 공공부문 13.8%, 세금 9.7%, 농업 4.3% 등
  - 동유럽 최대 자동차 생산국
  - 주요 수출품은 전기 기계, 자동차, 기계류, 광물성 연료, 시리얼, 직물제 의류 등
  - 주요 수입품은 전기 기계, 기계류, 광물성 연료, 자동차, 플라스틱 등
- 지난 10년간 경제 동향을 살펴보면 2012년에는 소비를 기반으로 성장하였으나, 2021년에는 무역 및 경상수지 적자, 부가가치 증가 둔화 등이 특징으로 나타남
  - 지난 10년간 산업, 건설, 세금, 농업의 비중이 감소했지만 수송, 정보 통신, 공공부문의 비중이 증가 (2021년 기준)
- 루마니아는 중부 유럽에서 2번째로 큰 시장으로, 지리적 위치, 천연자원과 인적 자원 면에서 강점이 있다고 평가됨



[그림 1-10] 루마니아 산업구조 변화 (2012년 vs 2021년)

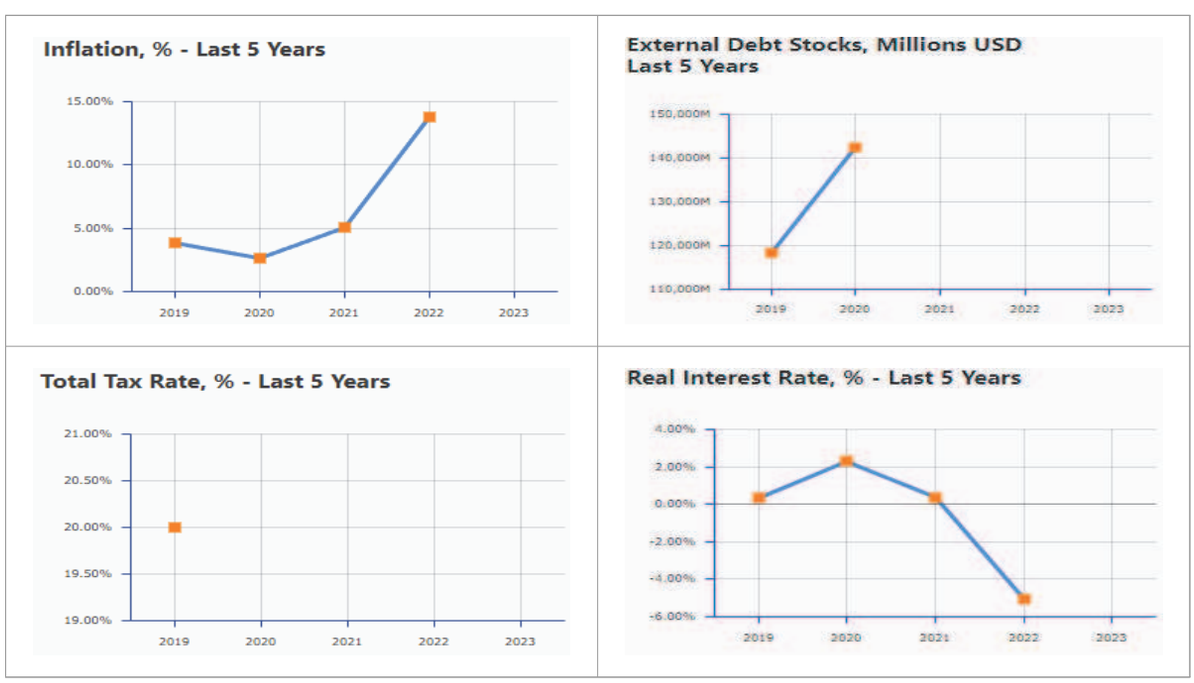
나. 경제 동향 및 전망

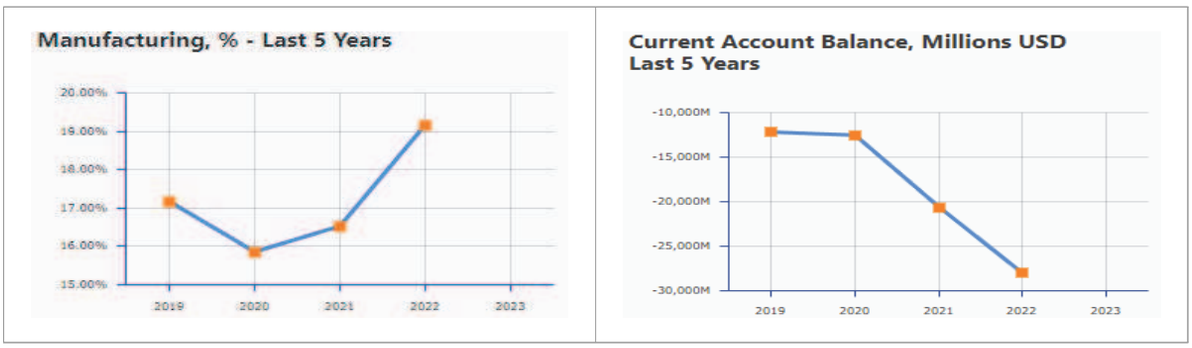
- GDP(PPP)는 794,055M $, 경제성장률 4.79%, 1인당 GDP(PPP) $41,888 기록 (2022년)



[그림 1-11] 루마니아의 2022년 기준 4년간 국내총생산

- 루마니아 경제지표는 인플레이션(소비자물가) 13.795%(2020년 기준), 총 대외채무량 $142,389,651,029(2020년 기준), 총 세율 20%(2019년 기준), 실질 이자율(5년 평균) -5.071%(2022년 기준), 제조업 부가가치(GDP 대비) 19.168%(2022년 기준), 당좌 잔액(BoP) $27,978,576,459(2022년 기준)를 나타내고 있음





[그림 1-12] 루마니아의 경제지표 변화

- 노동력은 8,304,526 명이며 실업률 5.436%(2022년 기준)

  * 산업별 고용은 농업 18.6%, 산업 30.4%, 서비스업 51.0% (2021년)



[그림 1-13] 루마니아 고용지표 변화 및 경제종합 현황

- 루마니아 총리는 루마니아의 경제 성장에 대한 비전을 제시
  - 국가의 계획적 지원을 통해 2023년 3,200억 유로의 GDP를 2027년 약 5,000억 유로까지 확대를 목표로 함
- EU 지원계획
  - 루마니아 복구 및 탄력성 메커니즘을 통해 약 142억 유로 지원
  - 장기 EU 예산에서 303억 유로 이상을, 유럽 농업부로부터 약 140억 유로 지원
  - 농촌 개발을 위해 유럽농업기금으로부터 69억 8천만 유로(MFF) 추가 가능 예상
- 코로나 19. 극복, 실질임금 상승, 정부 지원 등으로 가계소비 회복 및 예상외 성장록
- 하지만, 우크라이나 사태 등으로 인한 에너지 위기 등 경상수지 적자가 지속 전망. 다만 경수지 적자 폭은 감소가 예상됨.

다. 교역

- 교역 규모는 2021년 기준 총 2,030억 달러 (전 세계 무역의 0.28%)
  - 전 세계 무역 시장 점유율은 2000년 0.18%로부터 0.1%p 증가함

표 1-3 루마니아 5년간 수출입 현황 (단위: 백만 달러)

	2017	2018	2019	2020	2021
수출	70,785	79,659	76,893	70,715	87,375
수입	85,513	97,745	96,546	92,127	116,184

자료 : KOTRA(2023) 재인용

- 수출액은 2021년 873억 달러로 전년 대비 23% 증가
  - 코로나 19.로 인하여 위축되었던 교역이 활성화되어 코로나 이전('19년) 대비 수출액 규모가 증가
  - 주요 수출품으로는 전자 장비와 기기, 완성차 및 부품, 석유 제품 등
  - 자동차 부품 수출도 증가세를 보이는데, 이는 외국계 자동차 부품 기업들이 루마니아 내 사업을 확대하였기 때문
  - 민간 소비, 투자 활성화 등으로 인하여 2023년에도 증가세 전망
- 루마니아의 상위 수출 대상국 10개국 중 9개국이 EU 회원국 (2021년 기준)
  - 수출 대상국이 EU에 집중됨에 따라 루마니아 경제의 EU 종속화 심화
  - 이는 EU 경기 침체 시 루마니아 경제는 취약해질 수밖에 없음.
  - 또한, 유로존 위기가 지속할 시 루마니아 환율도 취약해질 수 있음

* 루마니아는 현지 화폐 '레이' 사용

표 1-4 루마니아 국가별 수출액 및 증감률

	국가	수출금액(백만 달러)		증감률(%)
		2020	2021	
1	독일	15,434	18,212	18.00
2	이탈리아	7,650	8,580	12.20
3	프랑스	4,581	5,559	21.30
4	헝가리	3,437	4,153	20.80
5	폴란드	2,578	2,918	13.20
6	불가리아	2,508	3,185	27.00
7	네덜란드	2,292	2,878	25.60
8	영국	2,251	2,783	23.60
9	튀르기예	2,131	2,592	21.60
10	체코	2,164	2,580	19.20
36	대한민국	245	429	75.10

자료 : KOTRA(2023) 재인용

- 루마니아 수입액은 2021년 1,162억 달러로 전년 대비 26% 증가
  - 주요 수입 품목으로는 자동차 부품, 석유 제품, 의약품, 산업재 등
  - 주요 수입국은 EU 회원국과 중국, 러시아 등. 수입국 대다수가 EU 국가.
  - 한국으로부터의 수입은 2021년 기준 6억 800만 달러 (전년 대비 8% 증가)

표 1-5 루마니아 국가별 수입액 및 증감률

	국가	수출금액(백만 달러)		증감률(%)
		2020	2021	
1	독일	18,063	22,199	22.90
2	이탈리아	7,963	9,257	16.30
3	헝가리	6,422	7,459	16.10
4	중국	5,172	6,291	21.60
5	폴란드	5,467	6,490	18.70
6	불가리아	2,734	3,407	24.60
7	튀르기예	3,899	4,459	14.40
8	프랑스	4,373	4,64	6.10
9	네덜란드	3,589	3,974	10.70
10	러시아	2,895	2,341	-19.10
-	대한민국	560	608	8

자료 : KOTRA(2023) 재인용

● 대외 국가 신용도

- 최근 국제 신용평가 3사와 OECD에서는 루마니아에 대해 종전 평가등급을 유지하여 투자적격 등급을 부여

* 중기 잠재력, 재정수지 및 경상수지 적자, 물가상승률 확대 등 고려

표 1-6 루마니아 국가별 수입액 및 증감률

평가기관	최근 평가등급	종전 평가등급
OECD	3등급(2024.02)	3등급(2023.10)
S&P	BBB-(2023.04)	BBB-(2012.12)
Moody's	Baa3(2023.10)	Baa3(2023.04)
Fitch	BBB-(2023.04)	BBB-(2022.04)

1.4 산업

- EU 회원국 중 서유럽 다국적 기업에 대한 의존도가 매우 높은 산업구조
  - 루마니아 국내 매출액의 약 50%가 외국계 기업으로부터 발생
  - 유망 산업 분야는 의료시장, ICT 산업, 자동차 및 자동차 부품시장 등

표 1-7 2020~2021년 루마니아 FDI 상위 10개국(단위 : 백만 유로)

	국가	2020	2021	전년 대비 증감률(%)
1	독일	13,792	14,911	8.11
2	오스트리아	10,153	10,724	5.62
3	프랑스	8,733	9,709	11.18
4	이탈리아	7,556	7,928	4.92
5	미국	6,167	7,854	27.36
6	네덜란드	4,321	3,851	-10.88
7	영국	3,706	3,508	-5.34
8	스위스	3,061	3,615	18.10
9	사이프러스	2,418	2,237	-7.49
10	벨기에	2,112	2,210	4.64

자료 : KOTRA(2023) 재인용

성장성 높은 의료시장

- 루마니아 의료비 지출은 2015년부터 2019년까지 연평균 10.3% 증가로 EU 국가 중 가장 큰 증가세를 보였음
  - 다만, 1인당 지출 및 GDP 대비 수치는 여전히 다른 EU 회원국에 비해 낮은 수준
    * 의료 시스템 관련 지출은 GDP의 5.7% (EU 회원국 중 2번째로 낮은 순위)이며, 1인당 평균 의료비 지출액은 1,310유로 (EU 평균 3,354유로, 2019년 기준)
- 주요 기회 요인은 경제 회복 및 복원력 강화 계획에 따른 정부의 투자 및 개혁
  - 현 루마니아 의료 시스템은 표준화·상호호환성 부족으로 환자 현황 및 진료 이력에 대한 정보 교환이 어려운 실정
  - 이에 정부는 의료 민영화를 제한하는 한편 매년 의료 분야 지출을 최소 GDP의 0.5%씩 늘려가기 위하여 해당 기금을 사용할 것을 제안
  - 25,000개 이상의 의료 서비스 제공자와 원격 의료 시스템을 연결하는 의료 전자 통합 시스템 개발 (4억 7천만 유로)
  - 환자 안전을 보장 및 병원 내 의료 감염 감소를 위한 인프라 현대화 (20억 유로)

정부 재정 정책에 따른 중점 육성 분야로서 ICT 산업

- 루마니아는 하드웨어 분야보다는 소프트웨어와 서비스 산업 개발에 있어, 특히 유럽의 아웃소싱 서비스 제공자로서 지역 내 중요한 기술 허브로 성장
  - 루마니아의 검증된 자격을 가지고 있는 IT 전문가 수는 전 세계 6위를 차지(인구 1,000명당 IT 전문가 수)
  - IT 개발 중심지는 부쿠레슈티로 국내 매출의 63%를 차지하고 있으며, 북서부 지역이 18%, 서부 5%, 중부 6%, 북동부 5%가 뒤를 이음
- 루마니아는 통신 네트워크 및 인터넷 속도 측면에서도 우수
  - 코로나 19. 동안 인터넷 용량에 대한 수요가 많이 증가하였고, 통신 사업자의 인프라 투자로 통신 서비스의 품질 향상
- 시장으로서의 강점은 다음과 같음

① 유럽에서 가장 높은 1인당 기술 근로자 비율,

② 인건비와 기술 수준의 균형,

③ 광범위한 고용량 고정 광대역 인프라 및 LTE 구역 증가로 인한 웹 서비스 기반 IT 하드웨어에 대한 수요 대응 가능,

④ HP, Microsoft, Oracle, SAP, Intel, Wipro 등 다국적 기업이 시설에 투자하는 아웃소싱/니쇼어링 시장,

⑤ EU 회원국 비즈니스 강화,

⑥ IT 프로그램을 위한 기금 활용 가능성 등

자동차 및 자동차 부품시장

- 체코, 슬로바키아, 폴란드, 헝가리와 함께 동유럽 자동차 허브 국가 구축
  - 자동차 산업은 국내총생산의 14%, 수출의 26%를 차지하고 있는 주요산업 중 하나

    * 2021년 루마니아 자동차 생산량 : 420,755대 (전년 대비 약 3% 감소)
  - 자동차 완성차 제조업체로는 르노다치아(프랑스), 포드(미국) 2개 업체가 있으며,
  - 서유럽 및 인근 지역의 완성차 공장에 부속품 납품을 위하여 설립된 Tier 1 및 Tier 2 자동차 부품 공장들이 다수 소재
- 포드는 2024년부터 루마니아 내 전기차 모델 생산을 계획하고 있으며, 르노다치아의 경우 하이브리드 모델 생산을 계획 중
  - 500여 개 자동차 부품 회사들이 생산공장을 가지고 있으며,
  - 주요 자동차 부품 회사로는 Contenetial사의 생산설비와 연구개발센터가 있으며,
  - 그 외 자사 자동차 기어박스 생산을 위한 Daimler,
  - 우리나라 기업으로는 에어백 생산업체인 효성 GST, 지엠비, 캄텍 등이 있음

1.5 정책 · 규제 환경

ESG 규정 및 사례

- 재무부가 발표한 1938/2016 명령을 통해 ESG 정책을 시행
  - 이후 3456/2018 명령을 통해 추가로 직원이 500명 이상인 모든 회사는 규모와 관계없이 해당 지침의 적용을 받음
  - 루마니아 정부는 현재 지속가능성 코드를 개발하고 채택하기 위해 노력 중으로, 환경, 사회, 지배구조 요소에 대한 추가적인 의무와 권장 사항을 포함할 예정

    * EU 95/2014 비금융 보고지침(Non-financial reporting directive) : EU의 ESG 관련 규정으로 대상 기업의 행동을 평가하고 잠재적 투자를 심사하기 위한 핵심 기준을 설정. (루) 재무부 1938/2016 명령은 해당 지침을 시행하기 위한 국내 규정
- 나아가 ESG 규정 준수 대상의 범위를 모든 대기업 및 상장 소기업으로 확장하는 CSDR 지침이 주목
  - 동 지침은 주로 제3자 감사를 통하여 지속가능한 정보의 보증을 요구하는 규정 도입을 목표로 함
  - 또한, 기업이 보고해야 하는 정보를 보다 세부적으로 명시하고, EU의 지속가능성 보고 기준·표준에 따라 기업이 보고할 수 있도록 하는 사항을 포함함
- 새로운 지침은 2023년 1월 1일 이후에 시작하는 회계연도에 적용 목표
  - OTP 은행(www.otpbank.ro)은 2022년 하반기 ESG 부서를 발족하여 ESG 전략 구현을 전담
  - 동 부서는 탄소 배출량을 낮추고, 미래 세대의 삶의 질을 개선하기 위하여 조직이 제공할 수 있는 지속가능성 사례를 발굴하고 구현하는 것을 주요 목표로 함

수입 규제

- 루마니아는 EU 회원국임. 그리고 EU 회원국은 자국 산업을 보호하려는 목적으로 단독으로 제3국에 대해 수입 규제 조처를 할 수 없으며 제3국에 대한 수입 규제조치는 EU를 통해 취하고 있음
- 이에 루마니아에서의 수입 규제조치는 EU 차원에서 결정되며 EU 집행위가 타당성을 조사한 결과, 타당하다고 판단하여 결정된 조치는 루마니아에서 동시에 이행됨
- 역외국 제품에 대한 수입 관세율은 물론이고 반덤핑조치, 상계관세 조치, 세이프가드조치, 수입 쿼터 조치 등도 EU 모두가 같이 취해지고 있어 EU 규제조치에 따라 규제

반덤핑 관세

- 반덤핑 관세는 수출국의 기업이 덤핑 가격으로 수출하여 수입국 산업에 피해를 초래하는 불공정 거래행위를 규제하는 것으로, 현재 EU가 가장 많이 사용하고 있는 수입 규제조치임
- EU 집행위는 EU 기업으로부터 한 일정 수출국 기업이 덤핑 수출을 하고 있어 EU 산업이 피해를 받고 있다는 제소를 받으면 반덤핑 규정(384/96/EC)에 의거, 조사 후 반덤핑 조치의 타당성 여부를 평가하고 있음.
- 반덤핑 관세 부과 결정 조건은 다음과 같음
  - 덤핑 사실의 존재: 해당 수출국(제3역외국) 기업의 EU 수출가가 자국 내수 가격보다 낮을 때 덤핑으로 간주
  - EU 산업에 피해 존재: 덤핑 수입으로 EU 역내 산업이 상당한 피해를 받고 있다가 입증될 때 EU 산업에 피해가 있는 것으로 간주(EU 역내 산업이 시장 점유율을 상실하고 EU 생산자가 생산가를 줄일 수밖에 없으므로 결국 생산, 판매, 수익, 생산성 등에 부정적인 요인이 될 경우)
  - EU의 전반적 이익: 반덤핑 조처할 때 드는 비용이 그로 얻는 이익과 불균형을 이루지 않을 때 반덤핑조치가 EU의 전반적 이익을 보호하는 것으로 간주
  - EU 집행위는 석탄과 철강제품에 대해서는 잠정 또는 확정 조처할 권한이 있으나 석탄과 철강제품 이외 상품의 경우에는 이사회에 의해 확정 반덤핑 관세 부과가 결정
  - EU 집행위는 덤핑 제소 입수일부터 45일 이내에 사전 조사, 공식 조사를 개시할 타당성이 있는지를 결정한다. 타당성을 입증할 만한 충분한 증거가 부족하거나 제소업체(들)의 생산이 EU 총생산의 25% 미만일 경우에 공식 조사가 거절됨

반-보조금(Anti-subsidy)으로써 상계관세

- EU는 WTO의 협정 내용을 EU 보조금 규정에 통합하여 1995년 1월 1일부터 수출 보조금을 받고 수출하는 제품에 대해 반-보조금 조치, 즉 상계관세 조치를 적용하고 있음
- EU 규정은 EU 역외국 정부의 수출 보조금을 받고 EU에 수출되는 상품에 대해 상계관세를 부과
- 상계관세 부과 요건
  - 수출 보조금 또는 한 일정 산업, 일정 기업에 한정된 보조금 지급 사실 존재
  - EU 산업에 물질적 피해(material injury) 초래: 수출 보조금을 받고 싼 가격으로 들어온 수입 제품으로 인해 EU 역내 산업이 시장 점유율을 상실하고 EU 생산자가 생산가를 줄일 수밖에 없으므로 결국 생산, 판매, 수익, 생산성 등에 부정적인 요인이 될 경우
  - EU 연합의 전반적 이익: 상계관세 조처할 때 드는 비용이 그로 얻는 이익과 불균형을 이루지 않을 때
  - 반덤핑 관세와 마찬가지로 EU 집행위가 조사하고 잠정 조처하고 있음

세이프가드 조치

- 비록 수입이 공정하게 이루어졌으나 예외적으로 급작스러운 대폭의 수입 증가가 일어나 EU 역내 산업과 기업, EU 공익에 위협적인 요인이 될 때 취하는 조치
  - EU 집행위는 회원국으로부터 요청을 받거나 자발적으로 세이프가드 조사 시행
  - 반덤핑이나 상계관세처럼 기업이 직접 세이프가드 조치의 도입을 요청할 수 없음
- 세이프 가드 조치로는 수입 쿼터로 수입 물량을 제한하는 조치와 감시 조치가 있음
  - 감시(surveillance) 조치는 엄격한 의미에서 수입 제한 조치가 아니라 수입 추이를 일일 점검하는 것으로, 해당 제품의 수입 흐름을 파악하기 위해 수입 라이센스를 요구하고 있음

1.6 우리나라와의 무역 규모

- 한국과 루마니아는 1990년 3월 30일 외교 관계 수립 이후 인사 교류 및 상호 협력 등 우호 관계 강화를 유지
- 한국-루마니아는 2010년 4월 EU FTA 협상을 개시하여 2013년 5월 발효됨에 따라, 유럽과 중앙아시아 진출의 중요한 교두보로써 기대됨

표 1-8 루마니아와 우리나라 무역량(단위 : 천 달러)

	수출액	수입액	무역 규모	무역수지
2019	561,606	454,955	1,016,561	106,651
2020	505,034	531,311	1,036,345	-26,277
2021	588,049	627,420	1,215,469	-39,371
2022	525,997	788,367	1,314,364	-262,370
2023	528,461	972,482	1,500,943	-444,021

* 자료 : KOSIS

1.7 프로젝트

프로젝트 시장 최근 동향

- 법률제도 정비 및 정치안정 등으로 시장 활성화 촉진
  - 그동안 루마니아 정부는 각종 부정부패와 행정 능력 부족, 법률체계 미비 등으로 공공 프로젝트 입찰 상당수가 계약 취소되고 이의제기로 인해 낙찰자 발표가 늦어지는 등으로 공공 조달시장을 둘러싼 불협화음이 지속
  - 그러나 2016년 말 루마니아 새 정부가 출범한 이후 2년 동안 반부패척결, 헌법 개정을 통한 입헌주의 강화 등으로 공공 프로젝트 시장여건이 안정되고 민·관 합작을 통한 투자 활성화를 꾀하기 위한 PPP 법 등 투자 관련 법률, 제도 등도 정비
- EU 기금 프로젝트 발주 계획
  - 도로, 철도 건설 및 현대화, 수처리 분야는 수십 년간 우선순위에 놓였으나 답보 상태. 해당 분야에 지출 비중 가장 높이 배정

    * 입찰 예정 및 진행 프로젝트 : 부쿠레슈티 Otopeni 국제공항 확장, 콘스탄짜 항구 확장, 남북부 고속도로 건설, 지하철 M4/M5 라인 개선 등
- 루마니아 EU 기금 활용방안 (2021~2027)
  - 루마니아 정부에서 발표한 신규 교통 마스터플랜은 2030년까지 1,200km의 신규 고속도로 건설, 4,000km의 철도 현대화를 목표로 하고 있음
  - EC는 흑해 콘스탄짜 항구부터 헝가리 국경까지 잇는 Sibiu-Pitesti 고속도로, Sebes-Turda 고속도로를 포함, 다양한 도로 건설 프로젝트에 기금 배정을 승인함
  - 루마니아 정부는 독일 뉘른베르크와 흑해 콘스탄짜를 연결하는 Corridor IV railway 구간 내 80km에 대한 개보수 프로젝트에 35억 RON(약 7억 2천만 유로) 배정
  - 부쿠레슈티 지하철 노선 확장, 부쿠레슈티 공항 확장, 국제공항-시내 철도 프로젝트 추진 중
- 2021~2027 루마니아에 배정된 EU 기금 운영방식은 20214~2020 배정 EU 기금과 비교하여 상당히 체계화되어 운영되고 있음
  - Regional Operational Program은 지역개발기구들을 통해 운영됨
  - 각 8개 지역개발기구에서 자체적으로 운영되는 프로그램을 가동하며, 해당 계획은 9가지 형태로 구성

표 1-9 9가지 지역 개발 프로그램

- Sustainable Development Operational Program (PODD)
- Transport Operational Program (POT)
- Smart Growth and Digitization Operational Program (POCID)
- National Health Program (multifund) (PNS)
- Human Capital Operational Program (POCU)
- Disadvantaged Aid Operational Program (POAD)
- Integrated Territorial Development Operational Program (multifund) (PODTI)
- Regional Operational Programs – implemented at regional level (8 ROP)
- Technical Assistance Operational Program (multifund) (POAT)
- Fair Transition Operational Program

프로젝트 시장 특성

- EU 역외국에 진입장벽 존재
  - 한-EU FTA에 따라 원칙적으로 한국 기업의 입찰 참여에 대한 제한이나 차별은 없으나 입찰 공고부터 서류 제출까지 전 과정이 루마니아어로 진행
  - 평가 과정에서 EU 역내 사업 이력을 중요시하여 모든 프로젝트 참여 전 3~5년 동안 관련 경험 혹은 유사한 규모의 사업에 참여한 이력을 요구하고 있는 등 실질적인 차별요인 존재
- 입찰 수주 국가는 EU 역내국 기업 강세
  - 루마니아 현지 업체는 금액이 적은 프로젝트를 수주하며, 대형 프로젝트는 주로 외국계 기업들이 수주하고 있음. '21~'22년 대형 프로젝트 수주 기업에는 Porr construct, Strabag(오스트리아) Aktor(그리스), Astaldi(이탈리아) 등이 있음
  - 루마니아 현지 기업과 외국 기업 간(EPC 등) 컨소시엄이 대형 프로젝트를 수주할 확률이 높은 것으로 확인되면서 루마니아 기업과 외국 기업 간 파트너십 체결이 뚜렷하게 증가하고 있음

프로젝트 수주 진입장벽

- 프로젝트 수주 관련 우리 기업들은 아래와 같은 사항들을 진입장벽으로 꼽고 있음

① 입찰 일정의 반복적인 지연 등 변경사항 다수 발생

② 우리 기업이 참여할 만한 프로젝트 파악이 쉽지 않음 (너무 작은 프로젝트 규모 또는 매우 열악한 수익 구조)

③ 시간 제약, 입찰 정보 공고 후 서류 마감까지 기한이 매우 짧음

④ 언어 장벽, 입찰 관련 정보가 모두 현지어로 작성. 제반 서류의 루마니아어로 번역·공증 제출 의무

⑤ 신뢰할 수 있는 현지 파트너 발굴 애로

⑥ 제한된 시장 정보로 인해 경쟁력 있는 견적 산출에 실패

1.8 비즈니스 환경

시장 현황

- 루마니아의 Doing Business 순위(DB Rank)는 55위, Doing Business Score는 73.3 (The World Bank, "Doing Business Archive"),

표 1-10 루마니아의 Doing Business 변화

Topics	DB 2020 Rank	DB 2020 Score	DB 2019 Score	Change in score (% points)
Overall	55	73.3	72.5	↑ 0.8
Starting a Business✔	91	87.7	83.9	↑ 3.8
Dealing with Construction Permits	147	58.4	58.3	↑ 0.1
Getting Electricity	157	53.7	53.5	↑ 0.2
Registering Property	46	75.0	75.0	..
Getting Credit	25	80.0	80.0	..
Protecting Minority Investors	61	62.0	62.0	..
Paying Taxes✔	32	85.2	80.3	↑ 4.9
Trading across Borders	1	100	100	..
Enforcing Contracts	19	72.2	72.2	..
Resolving Insolvency	56	59.1	59.9	↓ 0.8

✔= Doing Business reform making it easier to do business. ✗ = Change making it more difficult to do business.
Click here to see all reforms made by Romania

- 전반적인 DB 순위는 55위(우리나라 5위)이며, 루마니아는 전력공급, 계약이행, 파산 결정, 건설허가 처리 등에서 높은 순위를 보이나 무역, 신용, 부동산, 사업 시작에 있어 다소 어려움이 있는 것으로 나타남

- 국가별 루마니아 투자국 순위를 살펴보면 네델란드, 오스트리아, 독일, 키프로스 등 4개국이 50% (루마니아상공회의소, 2022년)
  - 주요 아시아 국가로 중국과 일본이 각각 0.64%를, 우리나라는 0.19% 투자
  - 중국과 일본이 유사한 투자액을 보이나, 참여기업 수는 중국이 13,374개, 일본은 399개
  - 우리나라는 31위로 283개 기업에 1,178억 달러를 투자. 중국, 일본 대비 약 28% 수준

표 1-11 루마니아의 Doing Business 변화외국인 참여기업 수와 투자액

순위	국가명	외국인 참여기업		총 투자액	
		수	%	백만 달러	%
	계	244,215	100.00	67,647,064.3	100.00
1	NETHERLANDS	5,873	2.39	12,640,576.0	20.02
2	AUSTRIA	8,368	3.41	7,547,877.5	11.95
3	GERMANY	24,955	10.16	7,452,360.9	11.80
4	CYPRUS	6,439	2.62	6,125,181.0	9.70
5	ITALY	51,794	21.09	4,053,506.4	6.42
6	FRANCE	10,450	4.26	3,435,001.1	5.44
7	LUXEMBOURG	1,103	0.45	2,802,889.6	4.44
8	GREECE	8,398	3.42	2,255,800.8	3.57
9	SPAIN	6,602	2.69	2,114,755.2	3.35
10	SWITZERLAND	3,417	1.39	2,066,171.0	3.27
11	HUNGARY	14,669	5.97	2,000,304.2	3.17
12	UK	6,651	2.71	1,543,895.4	2.44
13	USA	8,478	3.45	1,269,129.1	2.01
14	TURKEY	17,602	7.17	946,312.9	1.50
15	BELGIUM	4,513	1.84	944,163.2	1.50
16	CZECH REPUBLIC	1,278	0.52	820,964.3	1.30
17	SWEDEN	1,765	0.72	510,116.9	0.81
18	DENMARK	1,072	0.44	491,038.6	0.78
19	POLAND	1,509	0.61	427,492.2	0.68
20	CHINA	13,374	5.45	406,913.8	0.64
21	JAPAN	399	0.16	405,021.0	0.64
22	PORTUGAL	764	0.31	347,444.6	0.55
23	I. VIRGIN BRIT.	397	0.16	345,627.8	0.55
24	BULGARIA	3,107	1.27	242,970.0	0.38
25	INS. BERMUDA	18	0.00	164,554.4	0.26
26	LEBANON	4,459	1.82	160,381.5	0.25
27	CANADA	2,276	0.93	144,130.2	0.23
28	FINLAND	226	0.09	127,947.8	0.20
29	MALTA	257	0.10	122,422.4	0.19

순위	국가명	외국인 참여기업		총 투자액	
		수	%	백만 달러	%
30	NORWAY	459	0.19	121,019.6	0.19
31	SOUTH KOREA	283	0.12	117,800.0	0.19
32	UKRAINE	1,557	0.63	113,436.0	0.18
33	ISRAEL	8,831	3.60	97,183.4	0.15
34	SEYCHELLES	135	0.05	68,358.5	0.11
35	MOLDAVIA	7,151	2.91	68,161.9	0.11
36	AUSTRALIA	866	0.35	59,042.6	0.09
37	UNITED ARAB IRATES	553	0.23	53,516.6	0.08
38	SLOVAKIA	875	0.36	53,056.4	0.08
39	INS. MARSHALL	33	0.01	50,015.3	0.08
40	R. SYRIAN ARABIC	6,458	2.63	49,048.8	0.08
41	BELIZE	45	0.02	48,546.3	0.08
42	IRELAND	1,013	0.41	48,317.9	0.08
43	EGYPT	2,041	0.83	42,971.0	0.07
44	RUSSIA	620	0.25	42,415.9	0.07
45	ICELAND	75	0.03	39,939.6	0.06
46	LIECHTENSTEIN	229	0.09	35,534.0	0.06
47	INS. VIRGIN AMR.	187	0.08	35,177.7	0.06
48	SAUDI ARABIA	246	0.10	32,328.4	0.05
49	JORDAN	3,536	1.44	27,604.3	0.04
50	SINGAPORE	125	0.05	26,754.0	0.04

자료 : 루마니아 상공회의소(2022)

- 루마니아의 전반적인 사업환경은 경제 성장의 기회, 우수 인재, 사회 인프라 확장, 투자자 조세우대 등의 이점이 있으나 규제와 관료주의와 부패와 투명성 부족 등의 문제를 여전히 가지고 있음
  - 루마니아는 지속적인 경제 성장을 보이며, 지금도 유럽 평균을 초과하는 GDP 성장률로 경제가 성장하고 있음. 다양한 분야에서 이러한 성장의 기회가 제공되며 서비스 부문, IT&C, 산업 생산, 관광, 농업 등은 투자를 우선하여 고려할 수 있음
  - 루마니아는 상대적으로 저렴한 비용으로 숙련된 인력을 활용할 기회가 있어 외국인 투자자에게 매력적인 나라로 루마니아의 대학 및 고등 교육 기관은 기술, 과학 및 비즈니스 분야의 교육을 체계적으로 추진하고 있음

- 루마니아의 인프라는 지속해서 개발 중이며, 고속도로, 철도, 항구 및 기타 시설의 현대화를 이루었으나 아직도 인프라에 대한 투자에 대한 사업은 새로운 기회가 있는 것으로 분석되고 있음
- 루마니아는 낮은 소득세율, 기타 조세 혜택, 특정 우선 부문에 대한 투자 지원 등 외국인 투자자에게 매력적인 조세 조건을 제공하고 있음
- 하지만, 아직도 일부 기업은 관료주의와 복잡한 규제로 인해 어려움을 겪을 수 있어 루마니아 관점에서 외국기업의 투자를 장려하고 경제 성장을 촉진하려면 비즈니스 환경을 개선하고 관료주의를 줄이고 행정절차를 단순화하는 것이 필요함
- 또한, 루마니아는 일부 부문에서 부패 및 투명성 부족과 관련된 문제를 가지고 있는 것으로 보고되고 있으며, 최근 강력한 정부의 부패 척결과 공공부문 투명성 제고를 위한 조치가 있었지만, 아직 개선할 부분을 가지고 있는 것으로 보고됨

● 루마니아 외국인의 투자가 집중되는 분야는 IT 기술, 친환경 에너지, 제조 및 자동차 분야로 루마니아 진출 시 이를 고려하여 분야 간 시너지 효과를 고려할 수 있음

시장 특성

● EU 국가와의 교역량이 전체 교역량의 70% 이상을 차지하며, 시장의 주요 기업 중 다수가 EU 기업들이 차지하는 서유럽의 영향력이 큰 시장

● 민간이 취약하고 국영 기업과 외국계 기업이 대다수

전략적 가치

● 2007년부터 EU의 정식 회원국이며, 유럽, 중동, 러시아 사이에 위치하여 3개 대륙으로의 지정학적 접근성이 쉬움
- EU 가입 이후 3번의 EU 기금 지원 혜택을 받음(1차 2007~2013년, 2차 2014~2020년, 3차 2021~2027년)

● 루마니아 정부는 서비스의 디지털화, 기초 인프라 구축, 친환경 경제 전환 등을 목표로 다양한 프로젝트를 계획

● 코로나 19. 이후 한국 의료용품에 대한 신뢰도가 상승 및 한류 영향으로 한국에 대한 소비자 인지도가 높아짐

● 유럽 지역 내 기존 제조 거점국(폴란드, 체코, 헝가리 등)의 인건비 상승 및 인력난 등의 애로가 발생하며, 새로운 진출 거점국으로서 부상
- 상대적으로 저렴한 인건비, 지정학적 위치(서유럽 진출 및 항구 보유 등) 이점

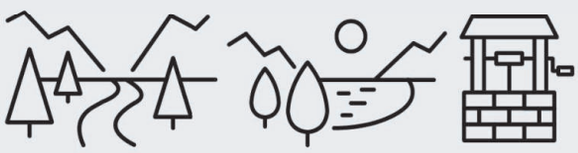
02

물관리 현황

2.1. 수자원 현황 41

2.2. 물 이용 45

2.3. 법제 및 정책 51



2.1 수자원 현황[7]

2.1.1 수자원 특성

다뉴브강에 의존한 물 공급

- 유역 및 연간 수자원 가용 변동성이 심각
- 루마니아의 수자원 공급의 대부분은 다뉴브강 유역에서 공급
  - 물 가용성은 연간 1인당 2,000m^3로 국제 물 스트레스 기준치인 1,700m^3보다 약간 높은 수준 (유럽 평균 4,500m^3)
- 루마니아 구간은 다뉴브강 길이의 1/3 이상이 루마니아를 통과하여 흐름
  - 루마니아를 통과하는 다뉴브강 유역 면적은 237,391km^2이며, 약 2,200만 명의 주민이 거주하고 있어 중요도가 높은 강

홍수 취약성이 유럽 내 최고[8]

- 루마니아는 유럽에서 가장 홍수에 취약한 국가 중 하나로 알려져 있음
- 홍수는 약 656,392ha의 농경지, 10,420km의 도로, 23.8km의 철도, 9,113개의 교량 및 인도교, 오염된 90,394개의 우물에 영향을 미침

〈 루마니아 홍수 사례 (2006년 4월~8월) 〉

✓ 루마니아 기후 역사상 가장 파괴적인 자연재해 중 하나

✓ 피해 규모
- 총 경제적 피해는 루마니아 GNP(1,037.8억 $, 2006)의 1%가 넘음[9]
- 4~5개월 동안 12개 도시, 총 160개 지역에 영향
- 홍수 피해 주택이 10,000채, 약 600km의 도로 및 약 300개의 교량 피해, 피해 농경지는 21,000ha

7) WATER ACTION HUB, https://wateractionhub.org/geos/country/181/d/romania/
8) Climatechange Post, https://www.climatechangepost.com/romania/river-floods/
9) www.macrotrends.net

2.1.2 수자원 현황

수자원 개요

- 루마니아 물 공급의 대부분은 다뉴브강 유역에서 공급
- 재생 가능한 수자원
  - 지하수는 8.46 $10^9 \cdot m^3/year$, 지표수는 211.55 $10^9 \cdot m^3/year$ 이며, 1인당 총 재생가능 수자원은 1,0424 $10^3 \cdot m^3/\ inhab \cdot year$임(2020년 기준)
- 지난 10년간 수자원 변화는 크지 않았으며, 1인당 댐 용량이 소폭 감소(2020년 기준)

표 2-1 루마니아의 Doing Business 변화루마니아와 수자원 총괄

구분	항목	2020	2011	단위
이용 가능한 수자원 및 댐 용량	1인당 댐 용량	575.04	543.96	㎥/inhab
	일반 재생 가능 지하수	4.5	4.5	10^9㎥/y
	전체 댐 용량	11.06	11.06	㎦
	총 이용 가능한 수자원	4.5	123	10^9㎥/y
외부 재생 가능 수자원	지하수 : 국내 유입(전체)	0.08	0.08	10^9㎥/y
	지표수 : 국내 유입(전체)	168.1	168.1	10^9㎥/y
	지표수 : 국경 하천의 총 흐름	2.9	2.9	10^9㎥/y
	수자원: 총 외부 재생 가능	169.63	169.63	10^9㎥/y
내부 재생 가능 수자원	국내 생산 지하수	8.38	8.38	10^9㎥/y
	지표수와 지하수의 중복 수량	8	8	10^9㎥/y
	국내 생산 지표수	42	42	10^9㎥/y
	총 국내 재생 가능 수자원(IRWR)	42.38	42.38	10^9㎥/y
	1인당 국내 총 재생 가능 수자원	2,202.97	2,083.91	㎥/inhab/y
강수량	장기 연평균 강수량	151.86	151.85	10^9㎥/y
	전국 강수량 지수(NRI)	647.4	647.4	mm/y
총 재생 가능 수자원	국경 의존도 비율	80.01	80.01	%
	지표수와 지하수 중복률	8	8	10^9㎥/y
	총 재생 지하수	8.46	8.46	10^9㎥/y
	총 재생 가능한 지표수	211.55	211.55	10^9㎥/y
	총 재생 가능 수자원	212.01	212.01	10^9㎥/y
	1인당 총 재생 가능 수자원	11,020.56	10,424.99	㎥/inhab/y

자료 : AQUASTAT, https://data.apps.fao.org/aquastat

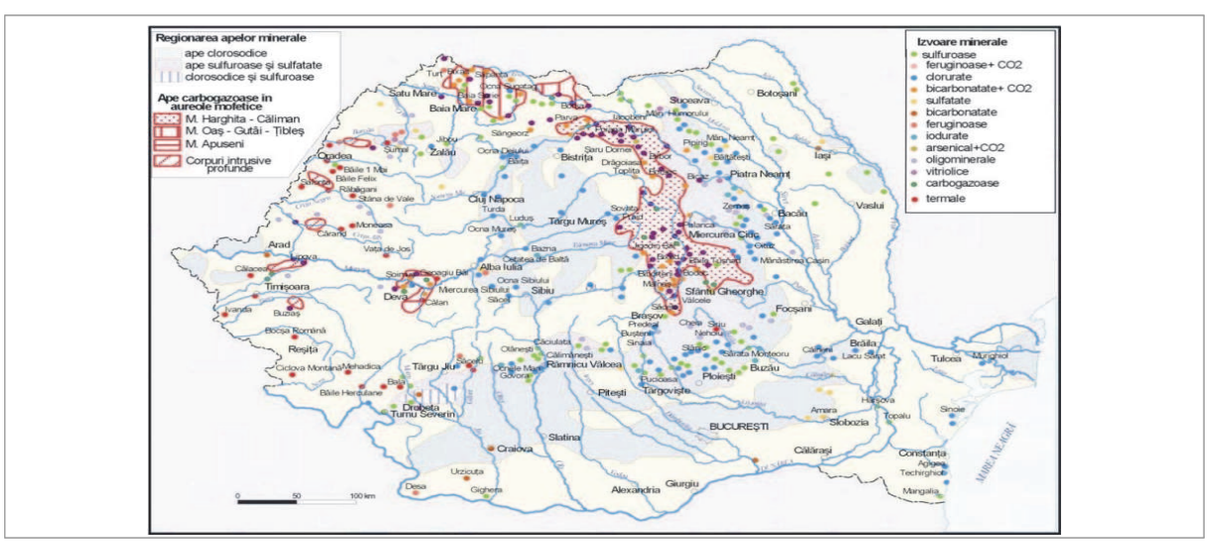
지하수

- 지하수는 지각 및 암석학적 복잡성, 표면 형태, 기후조건 등에 따라 불규칙적으로 분포하며 다양한 물리·화학적 조건을 가지고 있음.
  - 카르파티아산맥을 중심으로 함몰지와 제4기 퇴적물에서 중탄산염-칼슘 성분의 지하수가 유속 3~5ℓ/s로 유동하고 있음.
  - 트란실바니아 고원에서는 홍수 퇴적층의 대수층이 발달해 있고,
  - 게틱 고원, 몰다비아 고원, 도브로게이 고원, 루마니아 평원 등에서는 온대 대륙 기후조건의 영향으로 겨울철에 지하수 공급이 활발함

표 2-2 루마니아 지하수 현황

지리적 단위	지하대수층		깊은 대수층		합계	
	㎥/s	10억㎥/년	㎥/s	10억㎥/년	㎥/s	10억㎥/년
마라무레슈 저지대 평야, 소메슈-크리슈리 구릉지	21.0	0.66	17.0	0.53	38.0	1.19
바나트 언덕과 평야	11.1	0.35	15.0	0.48	26.0	0.83
트란실바니아 고원	13.0	0.41	12.0	0.38	25.0	0.79
몰다비아 고원	18.0	0.57	17.0	0.53	35.0	1.10
루마니아 평원	73.0	2.31	64.5	2.03	137.5	4.34
다뉴브 계곡(철문 하류)	13.0	0.41	16.0	0.50	29.0	0.91
도르로게아	0.4	0.01	14.0	0.45	14.4	0.46
계	149.4	4.72	155.5	4.90	304.9	9.62

자료 : Petre GÂŞTESCU(2004)

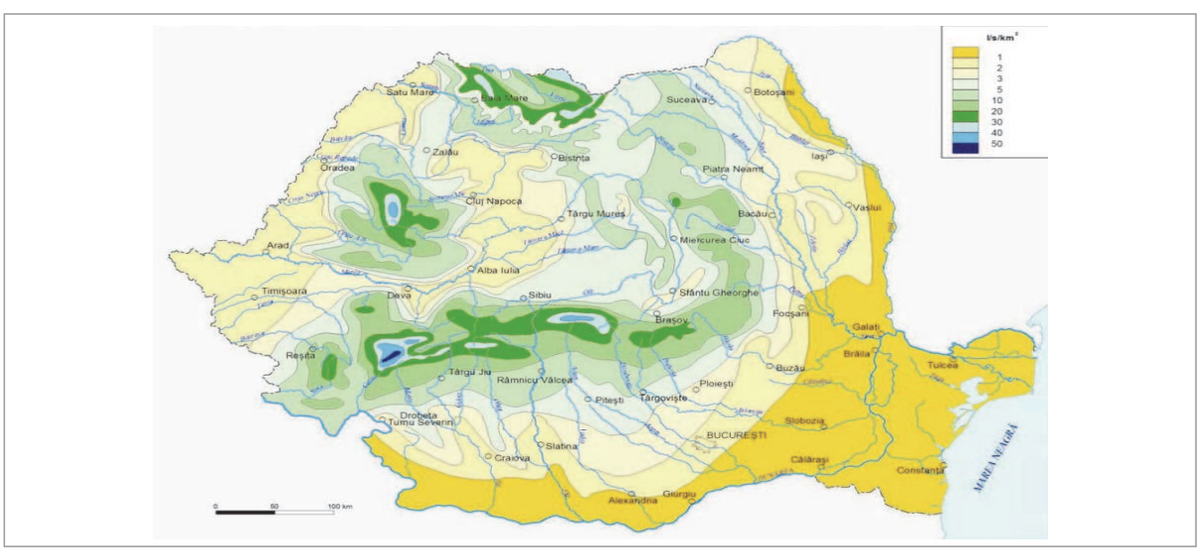


[그림 2-1] 루마니아의 미네랄 워터 분포현황

- 탄산수는 단순 탄산수, 탄산 탄산수, 단순 중탄산수, 철 탄산수 등의 형태로 시추하여 생수로 사용되고 있음
  - 트란실바니아 고원 동쪽과 마라무레슈 저지대 등에 있는 수많은 샘에서 생산되며,

지표수

- 지표수 유출은 크게 북서쪽, 서쪽, 남서쪽, 남부, 동부 및 연안 유역으로 나뉨
  - 평균 유출량은 4.57 ℓ/s·㎢
- 봄에 하천 수위가 양호하며 여름의 경우 가끔 가뭄으로 수위가 낮아짐
  - 4계절 수위는 봄(35~50%), 여름철(15~35%), 가을(8~20%)



[그림 2-2] 루마니아의 평균 유출량 분포(단위 : ℓ/s·㎢)

- 루마니아 물공급의 많은 양을 차지하는 다뉴브강(길이 2,860km, 표면적 817,000㎢)은 내륙 중심을 통과한 다음 드라바강과 합류할 때까지 판노니아 저지대 통과 및 카르파티아산맥을 따라 흐름.
  - 유럽에서는 볼가강 다음으로 큰 강. 하류에서 도브로게아 고원, 루마니아 평원의 경계를 정하고 마지막에 다뉴브 삼각주를 형성
  - 루마니아 내 강 길이는 1,075km이며 수원의 97%가 배수
  - 흑해와 맞닿은 곳에서는 선박통행과 관련한 수로의 건설 사업들이 지속

담수호

- 다양한 기복이 특징인 루마니아 영토는 다양한 유형의 호수가 있어 수력발전 및 물 공급
  - 인공호수와 수력발전이 분포한 주요 지역으로는 몰다비아 평원, 루마니아 평원, 트란실바니아 평원 등

2.2 물 이용

물 수요는 환경용수를 비롯하여 농업용수, 산업용수, 생활용수 등으로 구분이 가능

- 물 이용을 위한 총취수량 8.2 10^9㎥/y
  - 취수용수 가운데 농업용이 2.45 10^9㎥/y(29.9%), 산업용이 4.65 10^9㎥/y(56.7%), 그리고 생활용이 1.1 10^9㎥/y(13.4%)

표 2-3 물 사용량 통계량

구 분		수량	단위
대분류	소분류		
환경용수	환경용수	105.2	10^9㎥/y
농업용수	총 량	2.45	10^9㎥/y
	농업용수	1.4	10^9㎥/y
	양식업	1.03	10^9㎥/y
	농장 용수(물주기 및 청소)	0.02	10^9㎥/y
산업용수	총 량	4.65	10^9㎥/y
	공업용수	3.9	10^9㎥/y
	화력발전소 냉각 용수	0.75	10^9㎥/y
생활용수	도시 용수	1.1	10^9㎥/y
총 물 취수량		8.2	10^9㎥/y
관개수		0.4	10^9㎥/y
1인당 물 이용량		333.5	㎥/inhab/y

- 물공급 유형은 지표수와 지하수를 이용한 전통적 물공급과 처리된 폐수의 이용 및 담수화 수 등의 비-전통적 물공급으로 구분되나, 비-전통적 물 공급은 미미한 것으로 나타남

물공급 전망

- 물공급과 위생 관련 설비투자의 영향으로 향후 2050년까지 약 2.4배 성장
  - 물공급과 위생 관련 설비투자 계획 : 2020년 280백만 유로, 2030년 402백만 유로, 2040년 532백만 유로, 2050년 670백만 유로

상수도 서비스[10)]

- 2022년 기준, 유틸리티 물 공급 용량은 37.2억 m^3/yr이며, 수도관 총 길이는 93,000km
- 상수도 관망을 이용한 물 이용자는 14.3백만 명(전체 인구의 75.3%)

  * 계량기 이용률은 90.7%(2014)
- 공공용수나 누수 등으로 인하여 요금으로 회수되지 않는 물(NRW)은 53.0%

표 2-4 상수도 서비스 통계

구분	값	단위	년도
상수 관망 연결 사람	14.3백만	명	2022
상수 관망 연결 사람 비율	75.3	%	2022
유틸리티 물 공급 용량	37.2억	m^3/yr	2022
수도망 길이	93,000	km	2022
계량기	90.7	%	2014
NRW(Non-revenue water)	53.0	%	2010
수처리 플랜트 운영 용량	4.94백만	m^3/d	2004

출처 : Environment Statistics, Romanian National Institute of Statistics, 2022
Public utilities of local interest, Romanian National Institute of Statistics, 2023
Public utilities of local interest, Romanian National Institute of Statistics, 2023
Status of water supply and sewerage, National Regulatory Authority for Public Utility Services, 2012

하수도 서비스[11)]

- 2022년 기준, 하수도 관망을 이용한 서비스 이용자는 11.3백만 명(전체 인구의 59.5%)
- 전체 하수 중 집수된 하수의 수거율은 58.6%이며, 하수처리 플랜트를 이용한 하수 처리량은 17.7억 m^3/yr

  * 하수 관망 길이 : 45,800km, 2차 처리 비율 : 7.2%, 3차 처리 비율 : 46.9%
- 2021년 기준 하수처리 플랜트 운영 용량은 2.53백만 m^3/d

10) GWI Waterdata(2024), www.gwiwaterdata.com
11) GWI Waterdata(2024), www.gwiwaterdata.com

표 2-5 하수 서비스 통계

구분	값	단위	년
하수도 네트워크 연결 사람 수	11.3백만	명	2022
하수도 네트워크 연결 사람 비율	59.5	%	2022
하수 처리량	17.7억	m^3/yr	2022
하수 수거량	58.6	%	2010
2차 처리 하수	7.2	%	2022
3차 처리 하수	46.9	%	2022
하수 네트워크 길이	45,800	km	2022
하수 처리 플랜트 수	327	개소	2015
하수 처리 플랜트 설계 용량	2.31백만	m^3/d	2015
하수 처리 플랜트 운영 용량	2.53백만	m^3/d	2021

출처 : Environment Statistics, Romanian National Institute of Statistics, 2022
Annual report on water quality in Romania, Romanian Waters, 2023
Status of water supply and sewerage, National Regulatory Authority for Public Utility Services, 2012
Public utilities of local interest, Romanian National Institute of Statistics, 2023

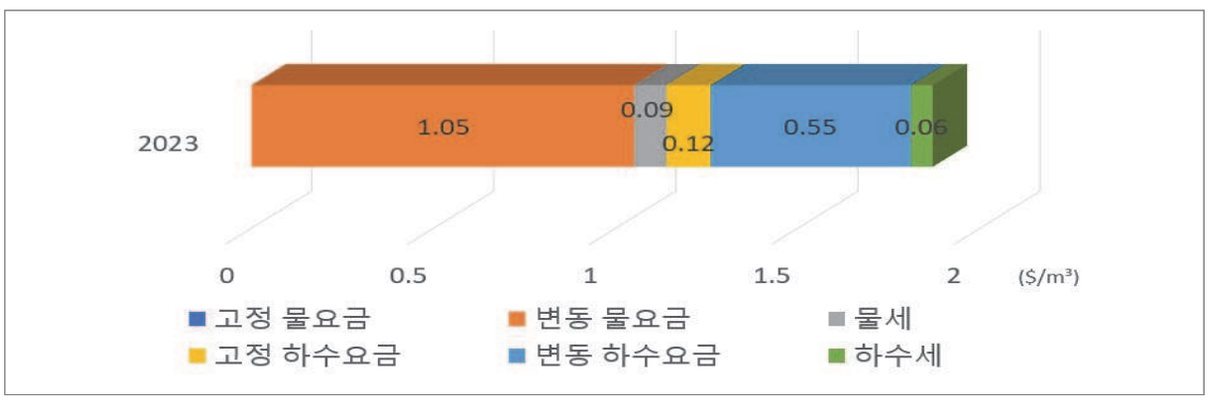
- 하수 인프라 현황을 살펴보면, 수도인 부쿠레슈티와 글리나, 이아시 등에서 서비스 인구 백만 명 이상에게 서비스를 제공

표 2-6 대용량 하수 인프라 현황

도시	플랜트 명	소유	인구
Glina	Apa Nova Sa Bucuresti		2,000,000
Bucharest	Apa Nova Sa Bucuresti	S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.	1,728,000
Bucharest	Bucureşti	S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.	1,728,000
Iasi	Dancu Iaşi	S.C. Apavital S.A. Iasi	1,030,681
Oradea	Oradea	S.C. Compania De Apa Oradea S.A.	950,400
Brasov	Brasov	S.C. Compania Apa S.A. Brasov	561,600
Constanta	Constanta - Sud	S.C. Raja Constanta S.A.	451,600
Timisoara	Timişoara	S.C. Aquatim S.A. Timisoara	440,000
Craiova	Craiova	S.C. Compania De Apa Oltenia S.A.	385,000
Craiova	Roco Compania De Apa	Oltenia S.A. Craiova S.C. Compania De Apa Oltenia S.A.	385,000

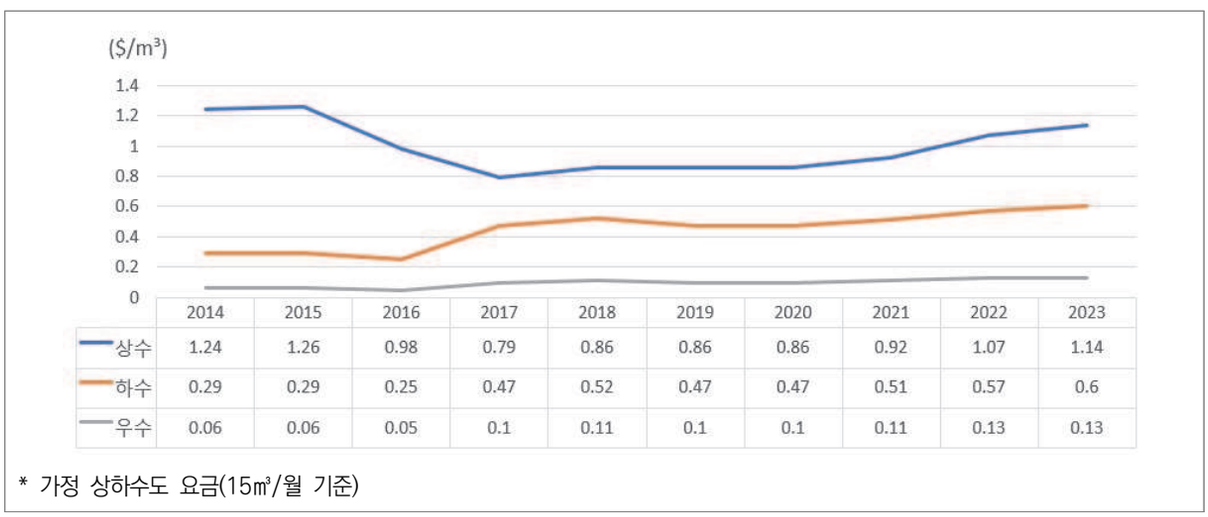
물 요금[12)]

- 물 요금 계산 방법은 담당 규제 당국에 의해 설정되며, 총비용 회수 원칙에 따라 결정
  * 요금 설정 및 조정에 대한 요청은 운영자가 제기하며, 규제 당국인 지방 당국/지역사회 개발 협회(IDA)의 승인을 받음
- 요금은 물과 하수의 고정요금, 변동요금, 그리고 세금으로 구성
  * 루마니아 수도 부다페스트 물 요금 1.87 $/㎥



[그림 2-3] 상하수도 요금 구조

- 지난 10년 상수 요금의 변동 추이를 살펴보면 상수의 경우에는 2017년까지 요율이 낮아지다 2018년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있음
- 하수 요금의 경우에는 2016 이후 증가추세를 보이고 있으나 변동폭은 크지 않음



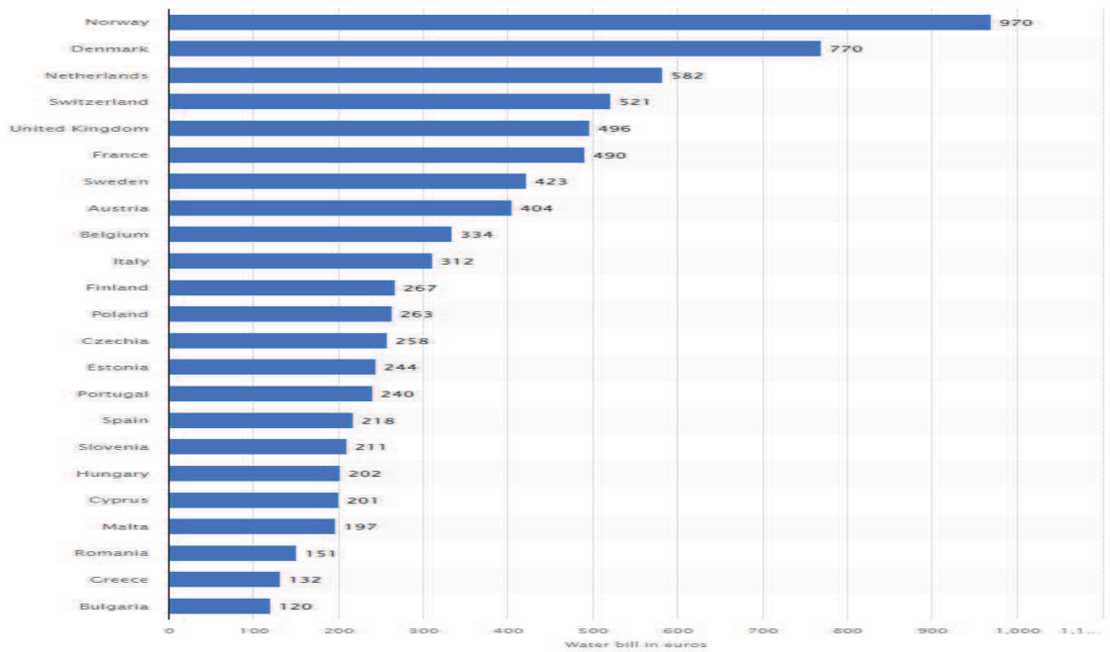
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
상수	1.24	1.26	0.98	0.79	0.86	0.86	0.86	0.92	1.07	1.14
하수	0.29	0.29	0.25	0.47	0.52	0.47	0.47	0.51	0.57	0.6
우수	0.06	0.06	0.05	0.1	0.11	0.1	0.1	0.11	0.13	0.13

* 가정 상하수도 요금(15㎥/월 기준)

[그림 2-4] 상하수도 요금 추세

12) EurEau, 「The governance of water services in Europe」, https://www.eureau.org

● 요금 수준은 EU 회원국 대비 43% 수준[13)]



출처 : Statista(2024)

[그림 2-5] 유럽국가의 가구당 연간 평균 물 요금(2017~2019)

● 낮은 물 요금 수준과 적은 소비의 영향으로, 루마니아 가구당 물 소비액은 EU회원국 대비 매우 적은 편임

표 2-7 유럽 주요국 가구당 연간 평균 물 소비액(단위 : 유로)

순위	국가명	소비액	순위	국가명	소비액
1	Norway	970	13	Czechia	258
2	Denmark	770	14	Estinia	244
3	Netherlands	582	15	Portugal	240
4	Switzerland	521	16	Spain	218
5	United Kingdom	496	17	Slovenia	211
6	France	490	18	Hungary	202
7	Sweden	423	19	Cyprus	201
8	Austria	404	20	Malta	197
9	Belgium	334	21	Romania	**151**
10	Italy	312	22	Greece	132
11	Finland	267	23	Bulgaria	120
12	Poland	263		평균	348

13) EurEau, 「The governance of water services in Europe」, https://www.eureau.org

전문 물 기업에 의한 상하수도 서비스

- 루마니아는 현재 수도인 부쿠레슈티와 플로이에쉬티에서 상하수도 설비를 위탁 운영 중에 있음
  - 계약년도는 2000년, 기간은 25년, 수탁 전문 물기업은 베올리아

표 2-8 상하수도 위탁운영

구 분	계약 유형	범위	계약년도	기간(년)	운영기업
부쿠레슈티	양허	상하수도 시설	2000	25	베올리아
플로이에쉬티 워터	양허	상하수도 시설	2000	25	베올리아

물공급 전망

- 물공급과 위생 관련 설비투자의 영향으로 향후 2050년까지 약 2.4배 성장
  - 물공급과 위생 관련 설비투자 계획 : 2020년 280백만 유로, 2030년 402백만 유로, 2040년 532백만 유로, 2050년 670백만 유로

2.3 법제 및 정책

2.3.1 법제

- EU 회원국인 루마니아는 EU 제도와 법률의 한계 내에서 물 관련 제도를 규정·운영
- 물 관련 주요 법률은 다음과 같음

가. 물법

- 물의 공공성, 수자원 보호 및 지속가능성을 위해 제정
- 목표
  - 수자원의 보존, 개발 및 보호와 물의 자유로운 흐름 보장
  - 모든 형태의 오염으로부터 수자원과 유역을 보호
  - 지표수와 지하수의 수질 복원
  - 수생 생태계의 보전 및 보호
  - 주민과 공중 보건을 위해 식수 공급 보장
  - 물의 자연적 품질과 생산성을 유지 및 개선
  - 경제적 자원으로서 물을 복합적으로 활용하고 이 자원을 합리적이고 균형 있게 분배
  - 홍수 및 기타 위험한 수문 기상 현상에 대한 방어
  - 농업, 산업, 에너지 생산, 운송, 양식업, 관광, 레저, 수상 스포츠 및 기타 인간 활동에 필요한 물 요구사항을 충족

표 2-9 루마니아 물법 체계

구 분	물관리 개념	관리 구조
· 1924 : 최초 물법 · 1974 : 물법 · 1996 : 물법 · 2004, 2006, 2010, 2013, 2016, 2018 : 물법 개정 및 완성	· 1924~1974 : 물량 관리 · 1974~2004 : 양과 질을 위한 물관리 · 2004 : 지속가능한 물관리	· 1956 : 주 물 위원회 → 강 유역관리 원칙 적용 · 1956~1989 : 부처 (주 물 위원회, 국가 물 자문위원회 · 1990~2005 : 중앙 공공청(부처) & “Romanian Waters” · 2005년 이후 : 중앙 공공청(2006 - 환경산림부) & 국가 관리 “Romanian Waters”

나. EU 수자원 기본지침(WFD)

- EU 기능에 관한 조약 제191조~198조 근거, 깨끗한 물의 보호 및 복원을 통한 지속가능한 사용을 보장하기 위한 법적 체계를 제공
- 주요 내용
  - 지표수, 공유수역, 연안수 및 지하수 보호를 위한 기본 체계와 회원국의 자연 지리적 하천 유역에 기반한 하천 유역 관리계획과 목표달성을 위한 구체적 프로그램 작성을 규정
  - 2020년 개정된 “식수 지침”을 통해 식수에 대한 안전 담보, 2022년 “지하수 보호 및 물 정책 환경 품질 기준 지침 개정” 등 개정을 통해 회원국의 물관리 기본방향 제시

2.3.2 물 정책[14)]

가. 물관리 정책 방향

- 원칙은 수혜자 부담 및 오염자 비용 지불 등
- 통합, 참여, 그리고 분권화 등에 기반, 물관리 시스템 관리와 개발

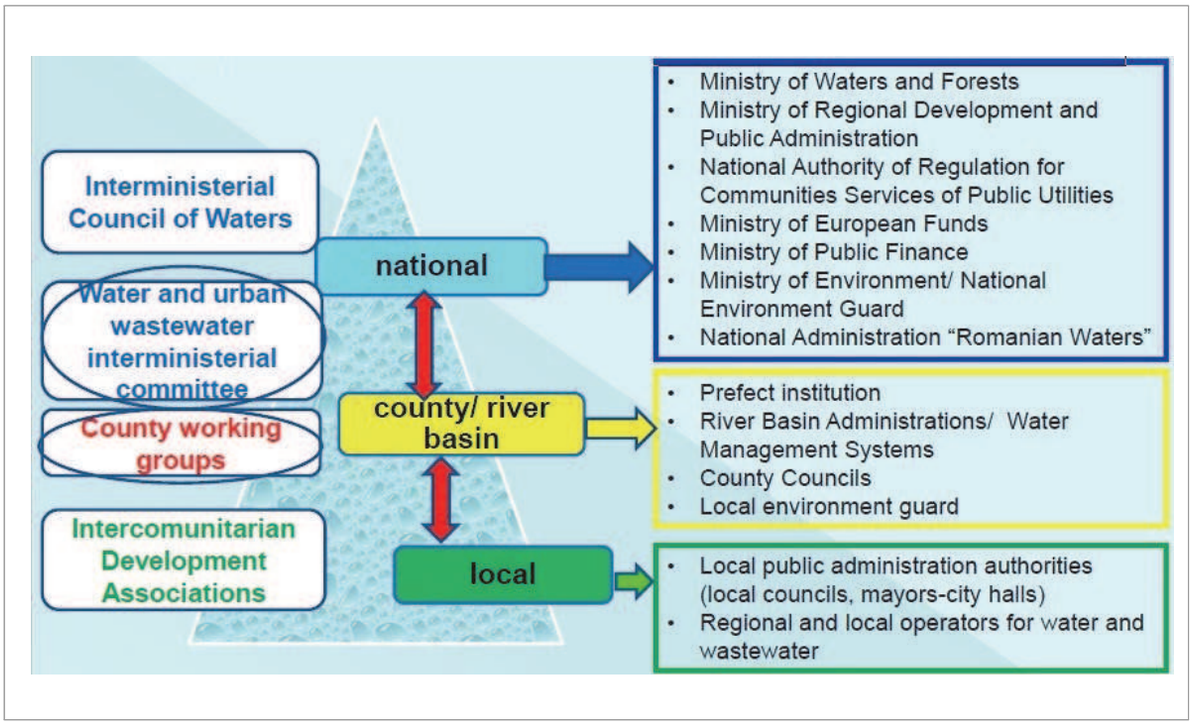
표 2-10 물관리 원칙 및 정책 방향

물관리 원칙	물 정책 방향
· 물은 유한하고 취약한 자원	· 행정 : 수자원의 지식, 지속 가능한 개발 및 사용
· 물은 전략적 관심 자원	· 국가 물관리 시스템 관리와 개발
· 물은 경제적 가치를 창출	· 재무 : 비용 회수를 위한 경제적 메커니즘 구현
· 물은 상업용 제품이 아님	· 제도 : 모든 이해관계자와의 협력
· 하천유역별 물관리 체계화	· 통합 : 유럽연합 지침 이행
· 지속가능한 발전(양, 질, 생태계)	· 참여 : 강 유역 위원회
· 분지연대	· 인적 자원 : 직원 확보 및 교육
· 수자원의 무료 이용	· 분권화 : 유역 및 지방 차원의 권한 강화
· 수혜자 부담	
· 오염자 비용 지불	

14) Interreg Europe, 「Improving the European Rivers Water Quality through Smart Water Management Policies」(p.21)

나. 물관리 체계

- 루마니아 물관리는 국가 단위, 지역/유역 단위, 그리고 지방 단위로 구분·관리



[그림 2-6] 물관리 체계 및 주요 관계기관

다. 기후변화 대응 국가 전략(2013-2020)

- 강 유역의 지형학에 대한 변경 및 인위적 영향을 줄이고, 자연적인 물흐름 체제를 보존하며, 생물 다양성을 보존하기 위한 통합 프로그램 개발
- 홍수 위험이 있는 분야의 자연 지역 보전 및 복원
- 농업 부문에서 물 사용의 효율성을 높이려는 조치와 가뭄에 더 잘 견디고 내수성을 갖도록 작물을 적응시키는 기술 지원
- 도시 집합체의 하수구 크기 조정
- 물 공급 네트워크 손실 감소 (2025년까지 20% 수준 달성)
- 기후변화 상황에 따른 하천 유역 및 소유역 수준의 수자원 재평가 등

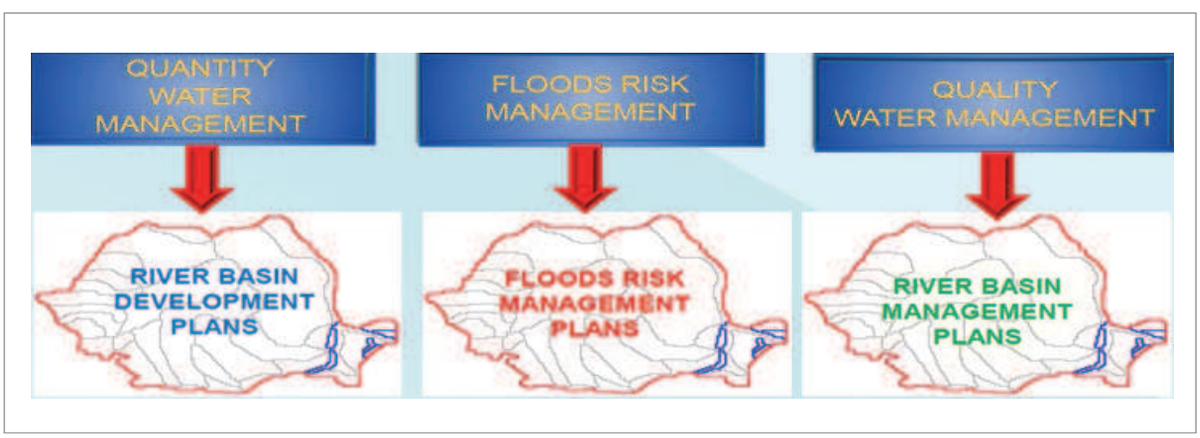
2.3.3 물관리 계획

가. 유역관리 계획

- 유역관리계획은 EU 위원회에 보고하여 유역별로 수립하는 계획으로, 2차 계획(2019년)에 대한 평가가 완료됨에 따라 2021년 신규 계획을 수립·이행 중
- 주요 내용
  - 지표수, 지하수, 수질, 수생태, 농업과 산업에 의한 오염조치 등 국가 계획 수립·시행
  - EU 차원의 “물기본지침” 목표달성을 위해 국내 및 국제협력 모색

나. 홍수 위험 관리 계획[15)]

- 예방, 보호, 준비, 복원에 중점을 두고 홍수 위험 관리의 모든 측면을 고려
- 지속 가능한 토지 이용 관행을 장려, 수로 유역의 물 보유 능력 향상, 주요 사건 발생 시 특정 지역의 홍수 통제



[그림 2-7] 루마니아 물관리 계획

15) Administratia nationala APELE ROMANE(2023), https://rowater.ro

다. 다뉴브강 유역 관리계획(2021)

- EU는 유럽 내 대규모 유역에 대한 유역계획을 수립하고 관리
- EU의 다뉴브강 유역계획은 최상류에 속하는 독일, 이탈리아부터 하류의 루마니아 및 불가리아까지 총 10개 구역으로 나누어 계획을 수립하고 이행을 점검
  - EU를 중심으로 국가 통계와 관리계획이 작성(2021년 계획은 2018년 통계를 기준)



[그림 2-8] 다뉴브강 유역 관리계획 10개 구간

표 2-11 다뉴브강 유역 관리계획 10개 구간

구간	구간 명	구간
1	다뉴브강 상류 코스	2786㎞ : confluence of Brigach and Breg ~ 2581㎞ : Neu Ulm
2	서부 알파인 산기슭 다뉴브강	2581㎞ : Neu Ulm ~ 2225㎞ : Passau
3	동부 고산 산기슭 다뉴브강	2225㎞ : Passau ~ 2001㎞ : Krems
4	낮은 알파인 산기슭 다뉴브강	2001㎞ : Krems ~ 1790㎞ : Gönyű/Kližská Nemá
5	헝가리 다뉴브 밴드	1790㎞ : Gönyű/Kližská Nemá ~ 1497㎞ : Baja
6	판노니아 평야 다뉴브	1497㎞ : Baja ~ 1075㎞ : Bazias
7	철문(Cazane) 다뉴브강	1075㎞ : Bazias ~ 943㎞ : Turnu Severin
8	서부 폰틱(Cazane-Calarasi) 다뉴브강	943㎞ : Turnu Severin ~ 375.5㎞ : Chiciu/Silistra
9	동부 왈라키아(Calarasilsaccea) 다뉴브강	375.5㎞ : Chiciu/Silistra ~ 100㎞ : Isaccea
12	다뉴브 삼각주	100㎞ : Isaccea ~ 0㎞ on Chilia arm, 0㎞ on Sulina arm and 0㎞ on Sf. Gheorghe arm

- 루마니아는 7~10구역에 해당
- 다뉴브강 유역계획은 국가와 유역 구분에 따라 하수 배출 인벤토리, 산업 배출 인벤토리, 배출 모델링, 유해오염물질 인벤토리, 인프라 프로젝트, 지하수, 수질, 국가 간 물수지, 보호지역, 생태와 서식지보호, 경제분석, 폐수·농업·관리, 수문학적 변화, 유역 내 프로젝트 등을 포함
- 다뉴브강 유역계획에서는 하수도와 개별 처리라는 2방향 시나리오를 설정

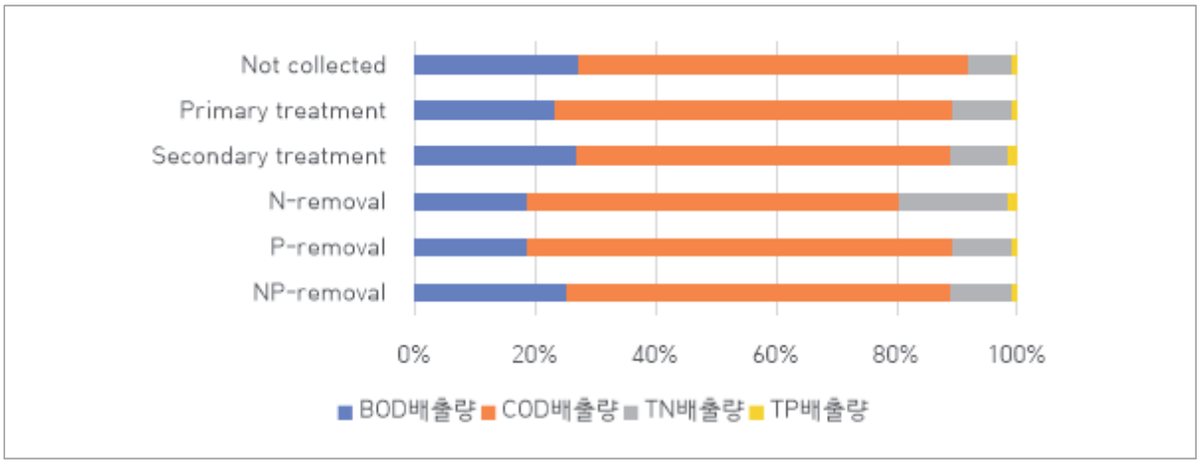
표 2-12 다뉴브강 유역의 수처리 미래 시나리오(단위 : ㎥)

시나리오	처리 유형			처리 방법			
	하수도	개별 처리	지역시스템 or 미수집	3차	2차	1차	미처리
Reference	68,258,102	3,487,062	13,420,300	54,345,005	7,264,840	1,155,336	5,492,920
Baseline	75,417,050	4,624,307	5,124,107	62,618,034	9,110,206	81,666	3,607,143
Vision Ⅰ	80,103,651	5,061,813	0	70,435,042	9,668,609	0	0
Vision Ⅱ	76,599,420	8,566,044	0	68,874,889	7,724,531	0	0

- 다뉴브강 유역, 루마니아 중앙집중식 하수 처리 시스템
  - 연간 배출량은 BOD 43,413t, COD 109,482t, 총질소 16,158t, 총인 1,786t

표 2-13 다뉴브강 유역, 루마니아의 중앙집중식 시스템 처리수 현황

수집 및 처리 시스템	해당 인구수 (명)	BOD배출량 (t/년)	COD배출량 (t/년)	TN배출량 (t/년)	TP배출량 (t/년)
NP-removal	10,016,325	26,489.3	67,381.6	10,532.1	1,103.1
P-removal	29,421	34.8	133.0	18.6	1.7
N-removal	16,063	23.3	78.1	22.5	2.2
Secondary treatment	1,331,622	4,398.8	10,213.2	1,596.5	243.3
Primary treatment	602,597	3,983.9	11,376.7	1,693.6	156.6
Not collected	442,538	8,483.0	20,299.3	2,294.6	279.5
Total	12,438,567	43,413.0	109,481.9	16,157.8	1,786.3



[그림 2-9] 집중처리유형별 처리물질비율

- 루마니아는 다뉴브강 유역 관리계획에서는 도시폐수 처리에 있어 인과 질소 처리 시스템을 166개소 운영 중
  - 1차 처리 9개소, 2차 처리 125개소 등 다뉴브강 유역을 가장 많이 차지하는 국가에 맞게 가장 많은 처리시설을 운영 중이나,
  - 39개소의 경우 폐수를 수집하나 처리가 이루어지지 않고 있고, 1,497개소에서는 폐수 수집 자체가 이루어지지 않고 있음
  - 이로써, 다뉴브강 유역의 루마니아 전체 인구 중 약 30%(6,175,603명)가 폐수 처리 시스템 통계에 정확히 잡히지 않는 폐수 처리 시스템에 해당하고 있으며, 처리되는 지역은 대부분 하수도를 통해 처리되고 있음

표 2-14 다뉴브강 유역, 루마니아의 수처리 시스템 현황

수집 및 처리 시스템	시스템 수(개)	유형별 인구수(명)
NP 제거	163	11,617,809
P-제거	1	13,496
N 제거	2	41,052
2차 처리	125	1,393,149
1차 처리	9	419,482
수집되었으나 처리되지 않음	39	237,644
개별 처리	13	75,204
로컬 시스템을 통해 처리	0	0
수집되지 않음	1,497	6,175,603
총 계	1,849	19,973,439

● 다뉴브강 유역의 화합물 및 직접 유해물질 배출 조사결과

- 루마니아는 크롬, 구리, 니켈, 아연 등의 중금속 배출량이 20%~25% 내외이며, 염화물, 시안화물, DEHP, 페놀 등은 60% 내외를 배출
- 이에 유해 화학물질 배출 관련 산업시설의 개선이나 수처리 기술의 도입 필요

표 2-15 다뉴브강 유해물질 배출 보고, 산업시설 및 배출량

시나리오	산업시설수(개소		배출량(kg/년)	
	루마니아	유역 전체	루마니아	유역 전체
As and Compounds	1	22	8.5	2,691.3
Cd and Compounds	1	16	20.0	1,225.1
Cr and Compounds	9	33	4,165.9	16,126.1
Cu and Compounds	9	57	18,968.7	74,805.1
Hg and Compounds	1	19	18.0	343.7
Ni and Compounds	19	88	4,245.7	21,683.4
Pb and Compounds	11	38	1,976.3	14,604.2
Zn and Compounds	22	102	45,309.0	216,800.3
Chlorides	6	27	325,590,000.0	457,072,576.8
Cyanidses	3	13	7,455.0	12,191.6
Fluorides	1	19	3,570.0	305,663.0
DEHP	1	32	968.0	1,340.7
Phenols	11	32	12,274.7	21,609.0
Lindane	1	1	1.3	1.3

● 다뉴브강 유역 관리계획 관련 루마니아 투자 예정 펀드

- National Funding, European Regional Development Fund (ERDF), Cohesion Fund (CF), European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), LIFE, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/ International Development Association (IDA), European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 등

03

물산업 현황

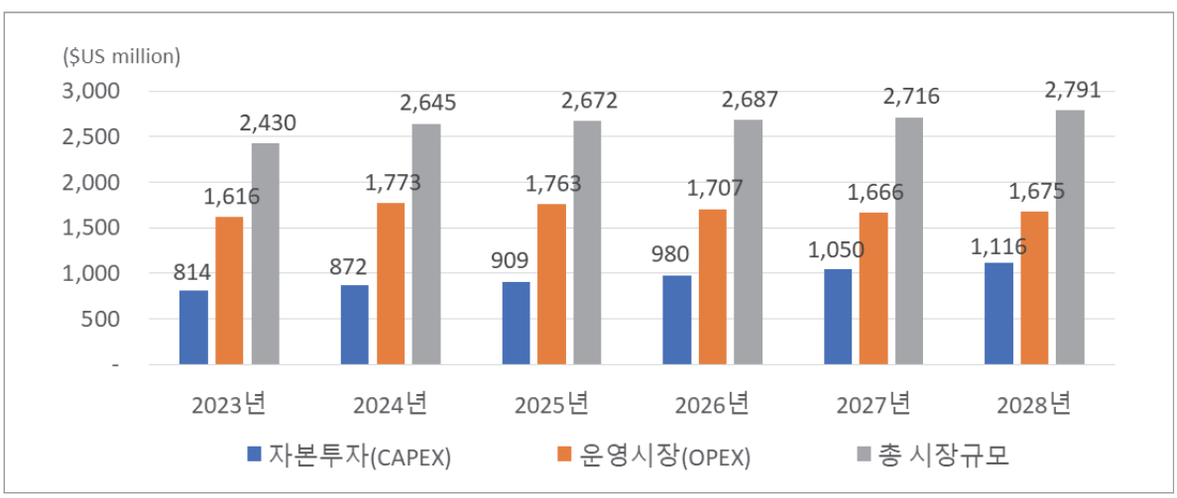
3.1. 물시장 규모 61
3.2. 주요 물기업 65



3.1 물시장 규모[16]

루마니아 물시장 규모는 2024년 기준 2,645백만 $이며, 이는 연평균 2.8%씩 성장하여 2028년 2,791백만 $의 시장을 형성할 것으로 전망됨

- 물시장을 자본투자(Capital Expenditure, CAPEX) 시장과 운영비용(Operation Expenditure, OPEX) 시장으로 구분하여 살펴보면, 자본투자 시장 872백만 $ 대비 운영비용 시장이 1,773백만 $로 약 2.03배 큰 시장을 형성[17]
- 하지만 연평균 시장 성장률(2023~2028)은 자본투자 시장이 +6.5%로 운영비용 시장 0.7 보다 높을 것으로 전망됨[18]

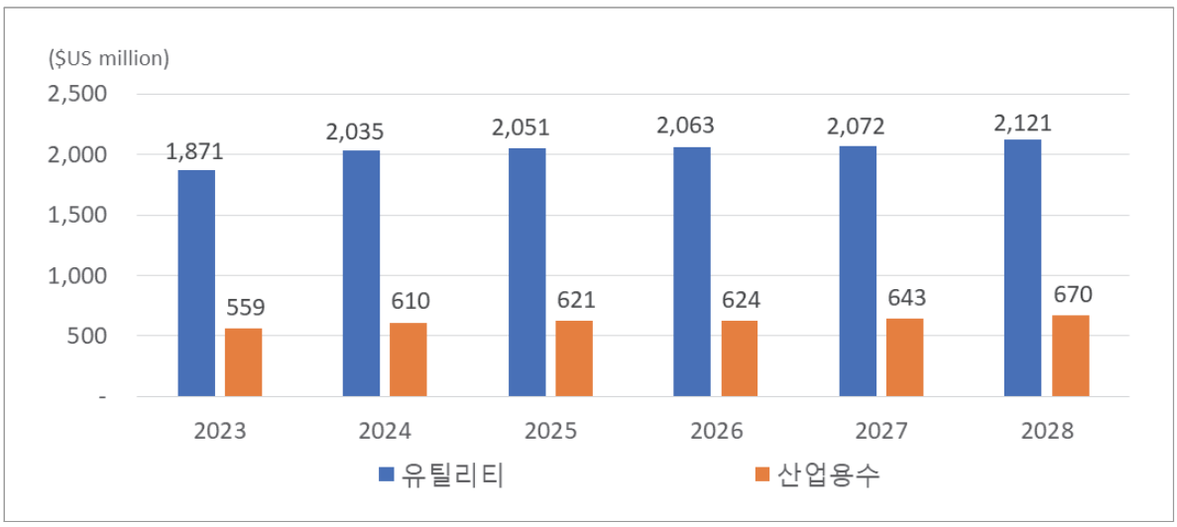


[그림 3-1] 루마니아 물시장 현황과 전망

유틸리티 물시장과 산업체 물시장 비교

- 유틸리티 시장은 2024년 기준 2,035백만 $ 규모를 이루고 있으며 시장성장률(2023~2028)은 연평균 2.5%씩 성장이 전망됨
- 한편 산업체 시장은 610백만 $ 규모이며, 시장성장률(2023~2028)은 연평균 +3.7% 전망

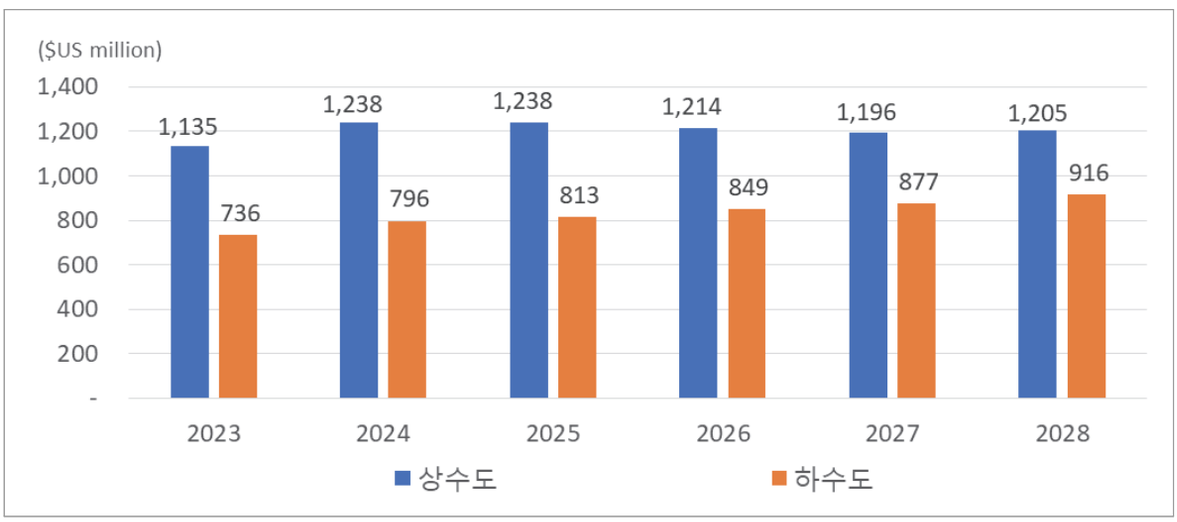
16) 출처 : GWI waterdata(2024.03.06.).
17) 자본투자는 미래의 이윤 창출을 위하여 장비, 토지, 건물 등 고정자산을 구매하거나 유효수명이 당 회계연도를 초과하는 기존 고정자산을 개량하는데 소요되며, 운영비용은 자본투자를 통해 취득한 자산을 유지·보수하거나 급여 및 로열티를 지급하는 등 사업을 운영하는데 드는 비용
18) 본 절에서 제시한 시장성장률은 2023~2028년 전망치의 CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연평균복합성장률) 값



[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모

유틸리티 분야의 물시장

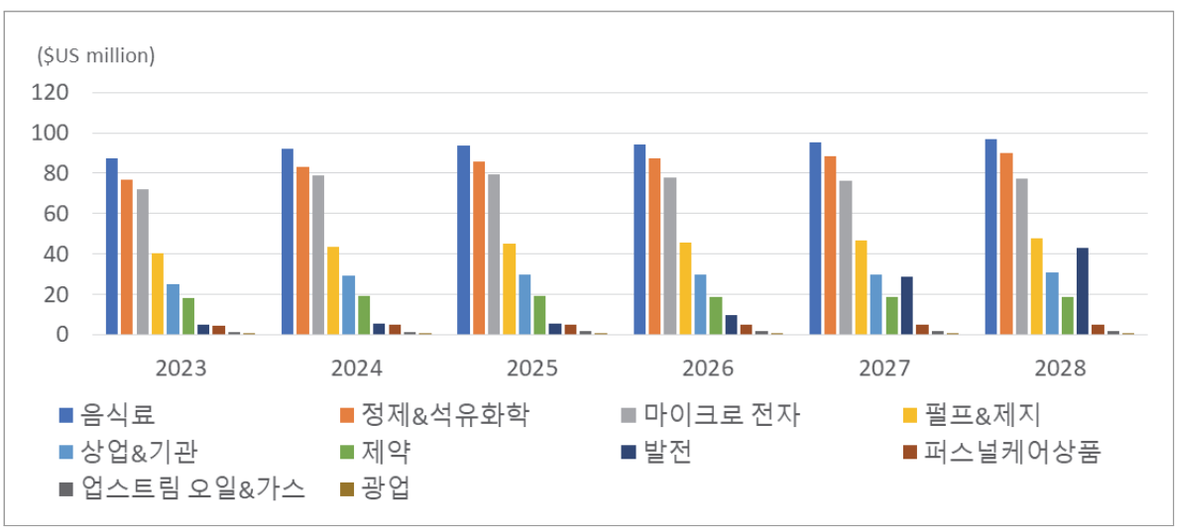
- GWI에서는 루마니아 유틸리티 분야를 크게 상수도와 하수도 시장으로 구분하고 이들 분야별 시장 규모를 발표하였는데,
- 상기 자료에 따르면 루마니아 유틸리티 시장은 2024년 기준 상수도 시장이 1,238백만 $로 하수도 시장(796백만 $) 대비 큰 것으로 나타남
- 그러나 연평균 시장 성장률(2023~2028)은 하수도 시장이 +4.5%로 상수도 시장 +1.2% 대비 클 것으로 전망됨



[그림 3-3] 유틸리티 분야 사업유형별 물시장 규모

산업체 물시장

- 업종별 시장 규모(2024)를 살펴보면, 식음료 부문이 92.1백만 $로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 정제 & 석유화학(83.3백만 $), 마이크로 전자(78.8백만 $), 펄프 & 제지(43.3백만 $), 상업 & 기관(29백만 $), 제약(19.3백만 $), 발전(5.3백만 $) 등의 순으로 조사됨.
- 향후 성장성의 경우에는 발전 부문이 +53.8%로 매우 높을 것으로 조사되었으며, 다음은 광업(+8.4%), 상업 & 기관(+4.4%), 업스트림 오일&가스(+4.2%), 펄프 & 제지(+3.5%), 정제&석유화학(+3.2%), 식음료(+2.2%), 퍼스널케어상품(1.8%), 마이크로 전자(+1.4%), 제약(+1.1%) 등의 순으로 전망됨



[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모

부품 및 서비스 시장

- 부품 및 서비스 부문의 시장 규모(2024)를 살펴보면, 파이프 부문이 52.4백만 $로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 펌프(15.1백만 $), 소독(10.8백만 $), 활성탄(6.8백만 $), 밸브(6.0백만 $), 슬러지 처리(4.5백만 $) 등의 순으로 조사됨.
- 한편 성장률에서는 오일-물 분리와 태양광 담수화 부문이 +14.9%로 가장 높을 것으로 조사되었으며, 다음은 슬러지 안정화와 가스 부유 부문이 +3.1%, 비-분리막 여과와 RO/NF, 그리고 전기화학 담수 시스템 부문이 2.7%인 것으로 전망됨

표 3-1 물 관련 부품 및 서비스 시장 규모 및 성장률

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	2028	성장률
Pipes	45.6	52.4	51.5	49.0	47.2	47.3	0.7%
Pumps	13.6	15.1	14.9	14.2	13.7	13.7	0.1%
Disinfection	10.2	10.8	10.8	10.6	10.4	10.5	0.6%
Activated carbon	6.4	6.8	6.8	6.6	6.5	6.6	0.6%
Valves	5.5	6.0	5.9	5.6	5.4	5.4	-0.4%
Sludge drying/thermal processes	4.0	4.5	4.5	4.3	4.2	4.2	1.0%
Agitation/Mixing/Settling	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	1.5%
Control systems and SCADA	2.9	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	0.0%
Sludge thickening	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	1.5%
Sensors	2.6	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	0.0%
Ion exchange	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	0.8%
Meters	2.2	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	-0.9%
Non-membrane filtration	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.7%
Sludge dewatering	2.0	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	1.9%
Anaerobic digestion	1.9	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0%
Chemical feed systems	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0%
Other sludge stabilisation	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	3.1%
High pressure membranes (RO/NF)	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.7%
Electrochemical desalination systems	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	2.7%
Screens	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0%
Gas flotation	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	3.1%
Aeration	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0%
Low pressure membranes (MF/UF)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0%
Testing/analysis	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0%
Oil-water separation	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	14.9%
Thermal desalination systems	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	14.9%
Other equipment	4.3	4.4	4.7	4.8	4.9	5.1	3.5%

3.2 주요 물기업

물 운영 및 유틸리티 기업

- 대표 기업은 Apa Nova Bucharest, Congaz Constanţa, Distrigaz Sud, E.ON Gaz Distribuţie, E.ON Gaz România, Wiee România 등
- 수처리를 비롯한 상·하수도 서비스 관련 인프라 건설과 설비 운영 사업에 참여
- 루마니아 물 운영 및 유틸리티 기업의 사업특성은 지역 거점을 기반으로 함. 즉, 지역별 소수의 특정 회사가 운영하는 방식으로 물공급 및 하수 처리 사업에 참여.

표 3-2 루마니아 주요 물기업

기업	개요
Apa Nova	· Veolia 그룹 소속으로 부쿠레슈티 지방자치단체 내 상하수도 서비스 관리를 주요 활동목표로 삼고 있으며, 부쿠레슈티의 공공 상하수도 서비스의 영업권을 보유하고 있음 · 2000년부터 25년 동안 부쿠레슈티 물 서비스 · 프랑스 그룹인 Veolia Water, Veolia Environnement 그룹의 수자원 부서 및 부쿠레슈티 지방자치단체에서 관여
Congaz Constanţa	· 루마니아의 가스 유통회사 · 주요 주주는 독일 그룹인 Ruhrgas, SNP Petrom 및 Distrigaz Sud가 각각 28.6%, Petroconst Constaněa가 13.9% 지분 보유 · Medgidia, Ovidiu, Kogălniceanu 및 Cogealac의 지방 의회에서 관여
Distrigaz Sud	· 루마니아 천연가스 산업 유통회사로 2000년 루마니아 정부의 Romgaz를 구조조정으로 설립 · 가스 이외 지역 상하수도 운영 등 관여
E.ON Gaz Distribuţie	· 루마니아 천연가스 산업 유통회사 · 도시 및 농촌 지역에서 1,000개 이상의 유통 서비스 확보 · 가스 이외 지역 상하수도 운영 등 관여
E.ON Gaz România	· 루마니아 천연가스 산업 유통회사 · Transylvania, Crisana, Maramureş, Moldova 및 Banat 등 북부 20개 카운티에 천연가스 유통 · 동일 지역을 기반으로 물 서비스 추진 중
Wiee România	· 루마니아 천연가스 공급 회사로 BASF 그룹 자회사 · BASF와 러시아 그룹 Gazprom간 합작 투자로 운영 중

협회 및 기타 물 기업[19)]

기업		내용	산업유형
루마니아 물 협회 (ARA)	ARA Asociația Română a Apei	· 루마니아 부쿠레슈티에 있는 루마니아 물 협회 ARA는 국내 및 국제 수준의 물 분야의 풍부한 전문가를 연결하는 커뮤니티 · 식수, 하수 및 빗물 분야의 국경을 초월한 연구 및 실천 분야의 최첨단 아이디어 전문가를 통합	물과 폐수
ROBMET	ROBMET ROMANIA	루마니아에 본사를 둔 ROBMET는 경공업, 보건 에너지, 광업, 물 공급 시스템 및 관개, 폐수 처리, 석유 및 가스 분야의 기술 및 서비스를 제공하는 최고의 공급업체 중 하나	물과 폐수
에버블루 srl	Everblue	루마니아 클루이지 나포카에 위치한 에버블루 srl는 수처리 분야, 특히 여과 시스템 기술에 대한 다년간의 경험을 바탕으로 탄생한 Everblue는 시장에서 가장 전문적이고 기술적으로 앞선 기업 중 하나로 인정받고 있음	물 여과 및 분리
tedagua-cobra 그룹의 회원	tedagua	1983년 초반에 설립된 이곳은 담수화 플랜트, 식수 처리 플랜트(DWTP) 및 기타 정수 시스템, 폐수 처리 플랜트(WWTP)의 설계, 엔지니어링, 운영 및 유지 관리에 전념하는 Cobra Group(ACS Group) 기업에 속함	물 컨설팅 및 엔지니어링
Biogest International GmbH		생물학적 폐수 처리장의 설계 및 구현을 전문으로 함	물 처리
아쿠아 바이오텍		· Aquabiotec International은 도시 및 산업 폐수 처리 분야에서 일함 · 고효율 폐수 처리를 위한 차세대 생물학적 통기식 상향류 여과(BAF)를 포함한 턴키 솔루션의 생산, 공급 및 설치를 전문으로 함	물 처리
EnviroChemie GmbH-Enviro Water 그룹의 일부	Technology for Water ENVIROCHEMIE	· 산업 폐수 처리 및 폐수 재활용 시스템을 계획, 구축 및 운영(수처리, 물 재활용, 공정수 처리, 냉각수, 폐수 및 자원 회수를 위한 지속 가능한 솔루션을 포함) · 플랜트 운영에서는 종합적인 서비스, 운영관리, 계약 및 수처리 약품을 제공 · 자체 프로세스 엔지니어링 연구소와 기술 센터에서 물과 폐수의 물리 화학적, 생물학적, 막 처리를 위한 기술과 수처리 화학물질을 개발	물 처리

출처 : Expert Environment

19) https://www.environmental-expert.com/water-wastewater/water-treatment/companies/location-romania

04

루마니아 물시장 진입 전략

4.1. 시장 특성 69

4.2. SWOT 분석 71

4.3. 물시장 진입전략 73



4.1 시장 특성

(1) 시장 일반

- 수도와 지방의 부의 편차가 큼. 이로 인해 부크레슈티 주민의 소비성향은 매우 높지만 지방은 낮음. (1인당 GDP : 1만 5,000$ 상당)
- 작은 내수시장, 소규모 제조기업 중심의 산업구조
- 산업환경의 경우, 열악한 후방산업으로 부품과 기자재를 외국으로부터 수입하여 완제품 생산하는 경향이 높음
- 인력 고용 환경의 경우, 현지 국민의 영어 구사 능력이 높고 온화 성품으로 노사 분쟁이 적음. 또한, 부가세가 19% 이외에 기타 부과되는 세금이 없어 경영자의 세 부담이 적음. 단 인건비의 높은 상승률이 난제.

  * 인건비 상승률 : 2022년 12%, 2013년 6~7%
- 경영 리스크는 열악한 물류 인프라(도로, 철도) 환경으로 인한 높은 물류비용과 운송 과정에서 파손 등

  : '셍겐 조약'[20] 에도 불구하고, 육상 운송 규제 적용.
- 전망으로는 헝가리, 불가리아, 세르비아 등지에서의 외국계 기업 집중 포화 현상의 영향으로 차기 진출 시장으로서 주목받고 있음

(2) 정부 정책

물 관련 주요 이슈

- 지속가능한 수자원 이용을 위한 '수자원의 통합관리'
  - 환경적 사용(생태적 흐름)을 포함하여 상류와 하류 모두에서 모든 물 사용에 대해 충분한 양과 좋은 품질의 물 보장
- 물 인프라 시스템의 현대화 및 유지 관리를 보장하기 위한 경제 메커니즘 구축
  - 지속 가능을 위해 물관리 기반 시설의 활용과 유지 관리
  - 지표수와 지하수의 양호한 상태 달성 및 보존, 그리고 악화 방지를 위한 물 보호
  - 기후변화 상황에서 물 위험(홍수, 가뭄, 우발적 오염) 감소
  - 기후변화로 인한 자연재해에 대한 회복력이 향상
  - 우수 기술과 특정 인력의 유치, 유지를 보장하기 위한 법적, 조직적 기반 마련

20) 유럽에서 조약 가입국 간 국경 검문을 철폐해 사람과 물자의 이동을 자유롭게 하고, 범죄 수사도 협조하도록 하는 조약

- 폐수 수집 및 처리 규정(도시 폐수 처리 지침)의 준수 및 중앙집중식 시스템(식수 및 하수 시스템 모두)에 의한 서비스 확대

물 정책 우선순위

- 우선순위 사업 분야로는 물 공급, 하수 처리, 홍수 통제 등
  - 현재 물공급 서비스율은 70% 수준으로 물 공급 관련 지방에 많은 과제 산적
- 물 인프라 구축 및 현대화에 향후 2030년까지 약 90억 유로를 할당할 계획
  - 상·하수도 수처리 인프라 부문(70%), 기타 (디지털화, 플랫폼화, 솔루션화 등)

    * 현재까지('24.2) EU 펀드 확보 규모는 15 billion €

(3) 프로젝트 특징

- 프로젝트 참여에 대한 국내외 기업에 대한 제한이 없이, 공개경쟁입찰 방식을 채택
  - 타당성 분석부터 시작하여 입찰까지 정부 규정("정부 결정 97, 2017")에 따름
  - 다만, EU 자금 관련 프로젝트는 EU 역내에 법인 존치 의무 규정이 있음
- 루마니아 기술 수준은 EU 규정을 맞추기 위한 기술력의 40% 수준으로, 기타 상당 부분에서 대외 협력 필요
- 외국계 기업과의 대표적 협력 사례로는 Lockheed Martin Corporation과 함께한 "기상 및 수문 시스템 현대화(수위 측량 평가 등) 2개 프로젝트"가 있음.
  - 일괄수주사업으로 프로젝트 수행사에서 일괄 건설, 시공 수행 후 루마니아에서 인도받아 운영할 수 있도록 협력사에서 지원
  - 협력 과정에서 특별한 문제는 없었음. 다만 인허가 관련 지체가 있을 수 있으나, 루마니아 내 오퍼레이터에 의해 조정·해결.

4.2 SWOT 분석

- 루마니아의 정치, 경제, 사회 동향, 물산업 현황 및 경영 환경 등을 종합적으로 고려하여 루마니아 물시장 SWOT 분석을 시행.
- 분석 관점은 국내 기업이 루마니아 물시장 진입 시 국내 기업이 보유한 강점과 약점, 그리고 외부 환경으로 인한 기회와 위협요인을 분석함

표 4-1 루마니아 진출을 위한 SWOT 분석

강점 (Strength)	약점 (Weakness)
· 가격 대비 높은 품질의 제품 경쟁력 확보 · 한국산 제품에 대한 높은 인지도 및 신뢰 · 글로벌 경제 대국이라는 국가 위상 · 수자원 및 상하수도 인프라의 구축·운영에 대한 오랜 Know-how 보유	· 對 EU 수출을 위한 인증 획득 미흡 · 물리적 거리로 인한 운송·물류비용/리스크↑
기회 (Opportunity)	**위협 (Threat)**
· 물 인프라 확대와 현대화에 대한 니즈 · 유럽, 중동, 러시아를 잇는 지정학적 요충지로서의 이점 · 인근 EU 국가 대비 저렴한 인건비	· 우크라이나 사태 등 가변적 주변 정세 · 물류·유통 등 인프라 기반 열악 · 경쟁자인 서유럽 기업의 높은 시장지배력 · 선진화되지 않은 관료주의 행정

- 먼저 강점으로는 가격 대비 높은 품질의 제품 경쟁력, 한국산 소비재 제품에 대한 현지 정부와 고객의 인지도 및 신뢰, 글로벌 경제 대국이라는 국가 위상 등 함께 무엇보다 지난 50여 년간 축적해온 수자원 및 상·하수도 인프라 구축과 운영에 대한 오랜 Know-how 보유
- 다음으로 약점은 물산업의 특성상 건설·운영 부문이 아닌 제품 및 기자재 부문의 다수 기업이 소규모 기업으로 對 EU 수출을 위한 인증 획득이 미흡. 또한, 물기업 거점지역인 국내와 현지 루마니아와의 물리적 거리로 인한 운송·물류비용 상승은 현지 시장진입에 있어 약점이라 할 수 있음.
- 그리고 시장 환경으로 인하여 우리 기업이 가질 기회는 물 인프라 확대와 현대화의 필요성에 대한 현지 시장의 Needs와 정부의 필요성 인식, 유럽과 중동, 그리고 러시아 등지로 시장을 확장하기에 적합한 루마니아의 지정학적 이점, 인근 EU 국가 대비 저렴한 인건비 등. 이들 요소는 국내 기업이 루마니아 시장으로의 진입 및 향후 인근 국가로 사업을 확대하는 데 기회를 제공할 것으로 판단됨.

- 마지막으로 위협. 첫째, 루마니아 현지 시장에 국내 기업이 성공적으로 진입하기 위해서는 무엇보다 경영활동의 기반이 원자재나 부품, 기자재 등의 공급 및 생산된 제품의 판로 유통이 원활해야 하지만 루마니아는 이를 위한 물류·유통 등의 인프라 기반이 열악함. 둘째, 마이클 포터의 5-Force 중 하나인 경쟁기업으로 서유럽 기업의 루마니아 시장지배력은 시장진입의 장벽. 셋째, 선진화되지 않은 관행의 잔재로 인한 관료주의 행정 등은 현지 물시장 진입에 있어 국내 기업에 위협이 되리라 판단됨.
- 상기 SWOT 분석에 기반한 향후 국내 기업의 추진전략을 정리하면 다음과 같음
  - 첫째, 한류를 활용한 국내 물산업의 고급화
  - 둘째, 상·하수도 운영 Know-how, 경쟁력 있는 IT 기술 등을 활용하여 지방 상·하수도 사업의 현대화 사업에 우선 진출함으로써 기반을 마련.
  - 셋째, 상기 2개 추진전략의 결과를 기반으로 다뉴브강 유역 대규모 프로젝트 참여 기회 모색 및 향후 대규모 시장으로 성장이 예상되는 우크라이나 관련 투자 거점 국가로 루마니아 활용.

4.3 물시장 진입전략

가. 현지 시장의 니즈와 EU 규제를 고려, 지방 상·하수도 현대화 사업 발굴 및 공동투자

- 유럽연합은 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)를 시행
- 상대적으로 고탄소산업 구조로 되어 있는 우리나라의 경우, 탄소국경조정제도는 유럽연합 진출 기업의 무역장벽으로 작용 가능성이 큼
- 루마니아 물산업 진출을 위해서는 탄소국경조정제도를 일부 회피할 수 있고, 정부 정책 우선순위 등을 고려할 때 지방 상하수도 사업의 현대화 사업을 시장진입 방안으로 선정
- 그리고 루마니아 국가 인프라의 약 60%가 수도(부쿠레슈티)에 집중된 점을 고려, 수도보다는 상대적으로 인프라 구축이 부족한 지방을 우선하여 진입을 검토함으로써 현지 정부의 수용성 제고
- 한편 단독투자보다는 현지 물기업과의 공동투자를 통해 초기 시장진입에 따른 리스크를 줄이는 것이 효과적이라 판단

〈 EU의 탄소국경조정제도 〉

✓ 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)는 유럽연합 내로 수입되는 역외 제품에 대해 탄소 가격을 동등하게 부과징수하는 제도

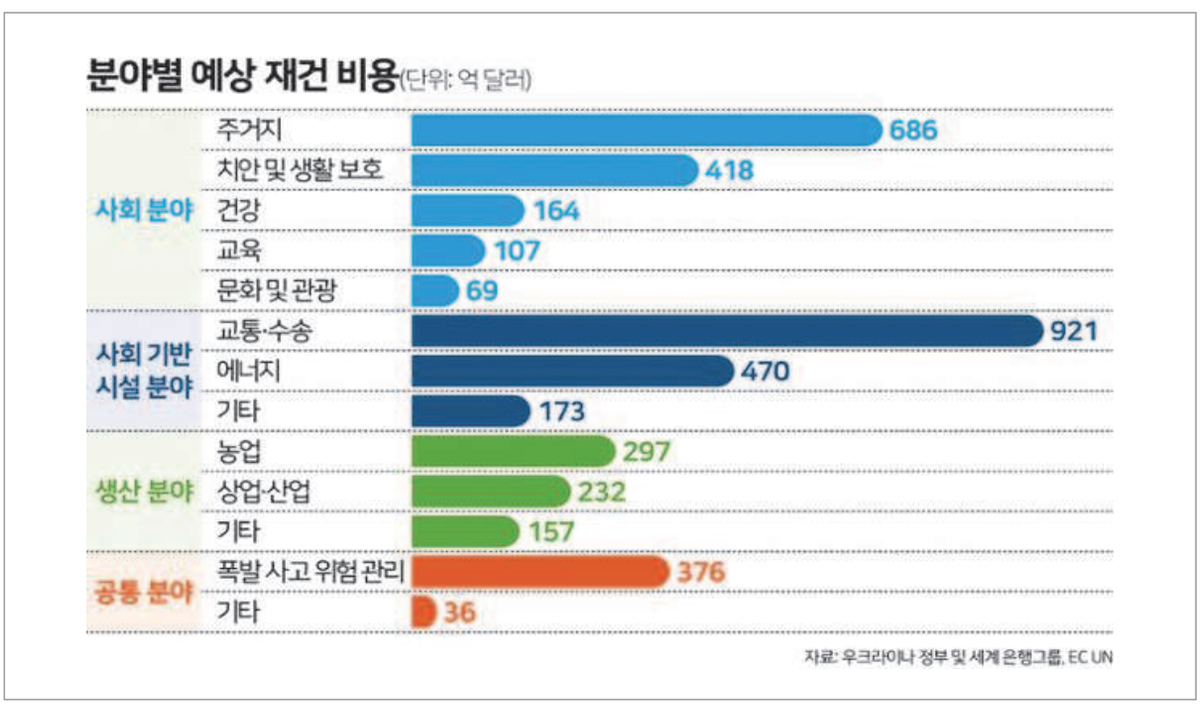
✓ 6개 제품(철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 전력, 수소)을 유럽연합에 수출하는 기업은 제품 생산 과정에서 발생한 온실가스 배출량을 유럽연합 수입업자를 통해 보고의무 부과

✓ EU CBAM은 2023년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지 전환 기간(transitional period)을 거쳐 2026년 1월 1일부터 확정단계(definitive phase)에 접어들 예정

✓ CBAM은 완제품뿐 아니라 부품(전구물질)에 대해서도 고유내재배출량 개념을 도입하여 규제하고 있음

나. 광역화 개념으로의 물시장 진출을 통한 기존 물시장 체계 개선 및 전후 우크라이나 물시장 진입을 위한 초석으로 활용

- 현재 우크라이나 사태로 지역 정세가 불안정 하나, 사태 안정화 이후 우크라이나 전후 복귀사업 규모는 7천 500억 달러 규모로 추정
- 그리고 지방 물사업의 경우 기존 물기업과 지방 정부 간 오랜 기간 연대하에 사업을 운영하였음. 이에 신규 기업으로서 진출하고자 하면 기존 체계의 비효율성을 개선하는 방향에서의 광역화 진출전략이 필요
- 그리고 이러한 광역화 진출전략을 향후 인근 국가인 우크라이나 전후 인프라 복구사업까지 확대 추진할 수 있다면 시장확장의 기회가 될 수 있음
- 따라서, 선급한 소규모 사업진출보다 시간을 갖고 광역개념으로 사업화하여 진출할 필요가 있음



[그림 4-1] 분야별 우크라이나 재건 예상비용

다. (협력방안) EU 기금 프로젝트 공동 참여

- 유럽연합 회원국인 루마니아는 EU 기금을 활용한 다양한 프로젝트를 계획, 추진 중
  - 상·하수도 수처리 인프라를 비롯하여 디지털화, 플랫폼화, 솔루션화 등 물 인프라 구축 및 현대화에 향후 2030년까지 약 90억 유로를 할당할 계획
    * 현재('24.2)까지 확보된 재정 규모(EU 펀드)는 15 billion €
- 새 정부 출범 이후 반부패척결과 헌법 개정 등을 통해 공공 프로젝트 시장여건이 안정되고 민관 합작을 통한 투자 지원도 강화되어 EU 기금 프로젝트를 활용한 협력방안을 적극적으로 검토할 필요가 있음

〈 EU 기금을 활용하여 추진 중인 지역 개발 프로그램 〉

- Sustainable Development Operational Program (PODD)
- Transport Operational Program (POT)
- Smart Growth and Digitization Operational Program (POCID)
- National Health Program (multifund) (PNS)
- Human Capital Operational Program (POCU)
- Disadvantaged Aid Operational Program (POAD)
- Integrated Territorial Development Operational Program (multifund) (PODTI)
- Regional Operational Programsimplemented at regional level (8 ROP)
- Technical Assistance Operational Program (multifund) (POAT)
- Fair Transition Operational Program

〈 EU 기금을 활용 관련 주요 검토 사항 〉

- 자금 유형에 따라 자금 조달에 대한 시행규칙(금융규정) 검토
- 관련 실적 확보 : 현지 기업, 이미 진출한 국내 기업 등 검토
- 계약방식 검토 : 계약방식별 프로세스 검토

참고문헌

- AQUASTAT(2024.2.12.), https://data.apps.fao.org/aquastat/?lang=en
- Camera de Comerţ şi Industrie a României CCIR Business Center (2022) STAREA MEDIULUI ECONOMIC 2022
- Climatechange Post, https://www.climatechangepost.com/romania/river-floods/
- CURSDEGUVERNARE(2024.2.20) https://cursdeguvernare.ro/in-cautarea-directiei-corecte-evolutia-structurii-economice-a-romaniei-in-ultimul-deceniu.html
- Environmental-expert, https://www.environmental-expert.com/water-wastewater/water-treatment/companies/location-romania
- EurEau, The governance of water services in Europe, https://www.eureau.org
- European Commission(2021), Assessment of Second Cycle Preliminary Flood Risk Assessments and Identification of Areas of Potential Significant Flood Risk under the Floods Directive(Romania)
- Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat
- GlobeEdge(2024.2.11.), https://globaledge.msu.edu/countries/romania/economy
- GWI Waterdata(2024), www.gwiwaterdata.com
- IBISWorld(2024.2.21.), https://www.ibisworld.com/
- ICPDR(2021), Danube River Basin Management Plan
- Interreg Europe, Improving the European Rivers Water Quality through Smart Water Management Policies.
- Macrotrends, www.macrotrends.net
- Romanian Water, Administratia nationala APELE ROMANE(2023), https://rowater.ro
- TheWorldBank(2024.2.20.), https://data.worldbank.org/country/romania

- TradingEconomics(2024.2.20.), https://it.tradingeconomics.com/romania/indicators
- UNdata(2024.2.20.), https://data.un.org/
- WATER ACTION HUB, https://wateractionhub.org/geos/country/181/d/romania/
- Wikipedia(2024.2.15.), https://ro.wikipedia.org/wiki/Geografia_Rom%C3%A2niei

- KOTRA(2020), 국가정보 루마니아
- KOTRA(2023), 2023 루마니아 진출전략
- 나무위키(2024.2.20.), https://namu.wiki/w/%EB%A3%A8%EB%A7%88%EB%8B%88%EC%95%84
- 대외경제정책연구원(2024.2.20.), https://www.emerics.org:446/nationInfoDetail.es?mid=a10500000000&systemcode=07&nation_idx=63&search_area=1
- 루마니아 대통령 행정부(2024.1.15.), https://www.presidency.ro/
- 외교부(2024.2.20.), https://www.mofa.go.kr/www/nation/m_3458/view.do?seq=85&titleNm=%EA%B5%AD%EA%B0%80%EC%A0%95%EB%B3%B4(%EB%A3%A8%EB%A7%88%EB%8B%88%EC%95%84)
- 주루마니아 대한민국 대사관(2024.2.20.) https://overseas.mofa.go.kr/ro-ko/wpge/m_24694/contents.do
- 한국수출입은행(2022) 국가신용도 평가리포트(루마니아)

부록

부록1. 루마니아 공공조달 시 고려할 법 조항 81
부록2. 근로자 고용 84
부록3. 현지 방문 조사 87



부록1 루마니아 공공조달 시 고려할 법 조항

- 루마니아 공공조달 관련 주요 4개 법령은 전통적 공공조달법, 분야별 공익사업법, 사업운영권 양허법, 시정조치법 등이며 루마니아 내에서 사업수행 시 4개 법의 조항과 시행령에 따라 진행해야 함

가. 전통적 공공조달법(Law No. 98/2016 on classic public procurement)

- 공개/소통 (Public consultation) : 사업 발주기관은 공공입찰 진행 절차/요건에 관한 정보 공개 및 소통의 장 마련 가능
- 소요 기간 (duration of the public procurement procedures) : 공개입찰에서, 입찰 공고와 응찰서류 제출까지의 기간은 원칙적으로 35일
- 입찰 공고 장소 : Official Journal of European Union (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do)
- 심사기준 (award criterion) : 발주기관은 사업 성격에 따라, 최저가격(lowest price), 최저비용(lowest cost), 가격당 최고가치(best value for money), 비용당 최고가치(best value for costs) 등 4개 기준 가운데 심사기준을 선정
  - 복합적 지식서비스 사업(complex intellectual services)에 대해서는 최저가격(lowest price)을 심사기준으로 선정 불가
- 새로운 심사기준 (new awarding procedure "innovative partnership")
  - 일반적 입찰 절차로는 특정 문제의 해결이 곤란한 사업의 경우, 혁신 협력(innovation partnership)이라는 절차를 부과하여, 응찰자들에게 특정 문제에 대한 혁신적 해결방안(innovative solutions)을 함께 제시토록 요구 가능
- 복수 계약으로 분할 가능 (split of the public procurement agreements into lots)
  - 해당 사업을 1개 사업자가 아닌 복수의 사업자에게 분할 가능하며, 이 경우, 발주기관은 그 정당한 사유를 제시할 의무
- 유럽단일조달문서(ESPD)로 제출 ("European Single Procurement Document")
  - 응찰서류 제출 시 다양한 증명서를 발급받아 제출하지 않고, 자체 선언 형식으로 문서를 제출케 하는 유럽단일조달문서(ESPD)로 표준화, 문서 제출 및 행정 부담 경감
  - 최종 낙찰받은 사업자들은 관련 서류들을 준비하여 원본으로 제출

- 사업 최소 계약 금액(threshold value of the contracts)
  - 부가가치세 불포함 금액이 아래 금액 이상일 경우, 동 법에 따른 입찰 절차 진행
    · 공사계약(works contracts) : 23,227,215 Lei (약 EUR 5,300,000)
    · 공급 및 서비스 계약 : 600,129 Lei (약 EUR 136,000)
    · 건강/문화 등 사회서비스 계약 : 3,334,050 Lei (약 EUR 760,000)
    · 위 금액 미만의 사업일 경우, 간소화된 입찰 절차에 따름(관련 원칙 규정 : 동 법 제113조 참고, 구체 절차는 동 법 시행령(methodological norms)에 규정)
- 하청계약 규정(rules for subcontracting)
  - 사업 계약의 성격상 하도급 계약이 허용되는 상황에서, 주 계약자의 대금 미지급 등으로 하도급 계약자의 지급 요구가 있으면, 사업 발주기관은 해당 하도급 계약자에게 수행사업에 대한 대금을 직접 지급 가능

나. 분야별 공익사업법 (Law No. 99/2016 on sectorial utilities procurement)

- 가스 등 난방 에너지 공급, 전기, 물, 운송, 항구, 공항, 우편, 석유/가스 시추 등의 공익사업 입찰 시 적용
- 부가가치세 불포함 금액이 아래 금액 이상일 경우, 동 법에 따른 입찰 절차 진행
  - 공사계약(works contracts) : 23,227,215 Lei (약 EUR 5,300,000)
  - 공급 및 서비스 계약 : 1,858,177 Lei (약 EUR 425,000)
  - 건강/문화 등 사회서비스 계약 : 4,445,400 Lei (약 EUR 1,000,000)
- 위 금액 미만의 사업일 경우, 간소화된 입찰 절차에 따름.
  - 관련 원칙 규정 : 동 법 제126조 참고
  - 구체 절차는 동 법 시행령(methodological norms)에 규정

다. 사업운영권 양허법(Law No. 100/2016 on concessions of services and works)

- 발주사업 최소 계약 금액(threshold value of the contracts)
  - 넘겨줄 사업운영권의 인도 계약(부가가치세 불포함) 규모가 23,227,215 Lei(약 EUR 5,300,000) 이상일 경우 적용
  - 구체 절차는 동 법 시행령(methodological norms)에 규정
- 심사 절차 (award procedures)
  - 공개입찰(open tender) 시, 교섭/협상 절차 가능
  - 응찰자 간 경쟁이 있으면, 경제적으로 가장 유리한 입찰(the most economically advantageous tender) 기준에 따라 심사

라. 시정조치법(Law No. 101/2016 on remedies and challenges within public procurement procedures and to organization of National Council for Solving Complaint)

- 컨소시엄 구성원들은 입찰/심사 절차 관련 사항에 대해 개별적으로 국가고충해결위원회(National Council for Solving Complaints : CNSC)(http://www.cnsc.ro/)에 이의 신청 가능하며, 법원에 제소도 가능
  - 불만/불법 사항을 사업 발주기관에 미리 통지하는 것이 CNSC에의 이의 신청 접수를 위한 조건
- 담보금(bond) 지급 등 일정 요건 충족 시, 입찰 심사 절차 또는 계약 진행 정지
- "좋은 행동 보증금" 납부 관행 제거(elimination of the good conduct guarantee)
  - 입찰 참가자들이 이의 신청 실패 시 그러한 보증금을 사업 발주기관에 내야 할 위험 부담 없이 이의 신청 제기 가능

〈 참고사항 〉

- 루마니아 공공조달청(ANAP : National Authority for Public Procurement) : http://anap.gov.ro
- 루마니아 공공조달 전자시스템(SEAP) : http://e-licitatie.ro
- 전통적 공공조달법(Law No. 98/2016 on classic public procurement) : http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2016/pr018_16.pdf
- 분야별 공익사업법 (Law No. 99/2016 on sectorial utilities procurement) : http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2016/pr017_16.doc;1.pdf
- 사업운영권 양허법(Law No. 100/2016 on concessions of services and works) : http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2016/pr020_16.pdf
- 시정조치법(Law No. 101/2016 on remedies and challenges within public procurement procedures and to organization of National Council for Solving Complaint) : http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2016/pr019_16.pdf

부록2 근로자 고용

- 루마니아는 피고용인의 거주 상태인 거주자나 비거주자와 관계없이 무기 고용 계약과 기간제 고용 계약 두 가지 유형의 고용 계약이 있음
  - 무기 고용 계약은 피고용인을 보호하기 위한 수단으로, 루마니아에서는 원칙적으로 고용 계약은 무기한으로 체결되어야 함
  - 예외적으로 프로젝트 기반의 작업은 법률에 명시된 조건(최대 3회 연속 기간제 계약 체결, 최장기간 36개월)에 따라 기간제로 고용 계약을 체결할 수 있음
- 루마니아 노동법 제13조에 따르면, 근로 최소 나이는 16세이다. 15세의 경우, 개인의 건강이나 전문성 개발에 영향을 미치지 않는 특정 활동에 고용될 수 있으나 부모 또는 법정 대리인의 사전 동의가 필요함
- EU 외 국가 출신의 비거주자의 고용 계약은 일반적으로 무기 계약으로 체결하는데, 이는 루마니아에서 사는 동안 스스로를 부양할 수 있다는 사실과 안전성을 증명해야 하기 때문임
  - 비거주자를 고용하기 위해서는 고용주는 먼저 루마니아 출입국 관리소로부터 승인을 받아야 하며, 이후 단계에서 피고용인이 체류 허가를 신청할 수 있음
- EU 시민의 경우, 고용 계약 체결은 더 간단하지만, 만약 루마니아에 체류하는 기간이 1년에 180일을 초과하는 경우, 루마니아 출입국 관리 사무소 등록이 필요함
  - 고용 계약 체결 이후에는 거주자, EU 시민, 제3국의 비거주자의 신분에 상관없이 루마니아 고용주에 대하여 같은 권리와 의무를 갖게 됨
- 루마니아 노동법에 따라, 고용 계약은 루마니아어로 작성되어야 하며, 서면 계약으로 이루어져야 하며 계약서에는 다음과 같은 내용이 필수적으로 포함되어야 함
  - 고용주와 피고용인의 신원 정보
  - 계약 기간
  - 급여
  - 휴가
  - 수습 기간
  - 통보 기간
  - 이 외 기밀성, 저작권 등과 같은 조항을 포함할 수 있음

- 고용 계약 체결 전 건강검진은 필수이며, 해당 조건이 충족되지 않으면 계약은 무효가 되며, 2022년 1월부터 최저임금은 월 2,550 RON(약 500유로) 이며, 고용주는 노동자에게 2년 이상 최저임금을 지급할 수 없으나 예외적으로 건설 현장 직원의 최저임금은 3,000 RON이며, 루마니아 법률에 따라 특별 조항이 적용됨
  - 피고용인은 노동법에 따라 연간 최소 20일의 휴가를 보낼 수 있다.
  - 수습 기간은 고용 계약 유형에 따라 다르게 적용되며 단기 계약에 대한 수습 기간은 다음과 같은 기간을 초과하지 않는 한 합의될 수 있음
  - 3개월 미만 계약 : 5일, 3~6개월 계약 : 15일, 6개월 이상 계약 : 30일, 6개월 이상 계약(관리직) : 45일
- 루마니아 고용 계약은 계약 종료(기간이 정해진 계약의 경우), 계약 당사자 간 합의가 있으면, 노동자가 계약 종료를 선택하는 경우, 고용주가 다음과 같은 사유(근로자의 행위 또는 불이행과 관련된 사유(징계 해고), 근로자의 성과에 무관한 사유(집단 해고 등), 구조조정과 관련된 사유, 근로자의 정신적 또는 육체적 건강과 관련된 사유(이 경우는 의료 전문가를 통해 결정되어야 함)에 따라 계약 종료(해고)를 하는 경우 등에 의해 계약이 종료됨
  - 고용 계약은 각 당사자의 통지로 종료될 수 있는데, 계약 종료 통지 기간은 피고용인의 직위(관리자 등)에 따라 다르다. 피고용인의 요청에 따라 계약 종료가 이뤄지는 경우, 비-관리자는 최소 20일, 관리자 직위는 최소 45일 전에 통보해야 함
- 고용주는 직원 급여에 대하여 매월 소득세와 사회보장세를 내야 하며, 이는 급여가 지급되는 달의 다음 달 25일까지 지급되어야 하고 소득세와 사회보장세 비율은 다음 표와 같음

표 고용에 따른 세금 비율

구분	노동자	고용주
소득세	10%	-
의료보험	10%	-
사회(연금)보험	25%	-
노동보험	-	2.25%
합계	45%	2.25%

- 근무일은 8시간, 주 5일(주 40시간)이며, 주당 최대 근로시간은 초과 근무를 포함하여 48시간을 초과할 수 없으며, 초과 근무분에 대해서 직원들은 수당 조항이 있음
  - 루마니아 노동법에 따라, 노동자는 연간 최소 20일의 휴가가 보장됨
  - 노동자는 건강상의 이유로 병가를 쓰는 경우, 질병 및 장애의 원인에 따라 질병 기간 이전 6개월의 평균 급여의 100% 또는 75%를 병가 수당으로 받을 수 있고, 심각하지 않은 질병의 경우 평균 급여의 75%, 출퇴근 중 발생한 사고, 업무상 재해 등에 대해서는 경중에 따라 평균 급여의 80~100%의 병가 수당을 지급해야 함
  - 고용주는 직원의 병가 동안 첫 5일에 대한 보수를 지급할 의무가 있으며, 나머지 기간은 루마니아 정부가 지급하고 있으며(정부 지급분에 대해서 고용주는 추후 국가에 청구해야 함), 고용주는 최대 90일 이내에 위 금액에 대한 보상을 루마니아 건강 보험 기관(Romanian Health Insurance House)에 제출해야 함
  - 특별한 가족 행사의 경우, 직원은 유급 휴가를 받을 권리가 있으며 이러한 휴가는 법령, 단체 협약 또는 회사의 내규로 정하고 있으며 특별한 개인 사정을 해결하기 위하여, 직원은 무급 휴가를 요청할 권리도 가지고 있음
- 루마니아 노동자의 월 급여는 유급 휴가 및 병가 사용일에 따라 변동될 수 있어 주의가 필요하며, 변동 사유는 휴가 사용일에 대하여 다른 시급을 적용하기 때문인데, 유급 휴가 사용일에 대해서는 직전 3개월의 평균 급여를 적용하며, 병가의 경우 직전 6개월의 평균 급여를 적용해야 함

부록3 현지 방문 조사

1. 연구방법론

가. 현지 조사방법

- 조사는 물 관련 정부 부처, 물기업, 협력단체, 그리고 국내 기업의 현지 활동을 지원하는 우리나라 공기관을 방문, 전문가 포커스 인터뷰 시행
- 인터뷰 방향은 시장 일반동향, 프로젝트 동향, 정부 정책 등
  - 먼저, 시장 동향은 현지 사업수행에 영향을 미치는 정치적 안정성, 경제 동향, 사회, 문화 등의 일반 사회 동향을 비롯하여 물 사업 관련 시장 동향, 외국인 투자에 대한 시장 반응 등을,
  - 프로젝트 동향에서는 현지 시장에서의 에너지 프로젝트 추진 현황 및 전망, 참여기업 및 추진전략, 국내 기업의 참여 동향 및 경쟁력, 주요 관계기관 및 네트워크 구축 방안, 프로젝트 사례, 사업 참여시 주요 리스크 및 고려사항 등을,
  - 정부 정책과 관련하여서는 국가적 관점에서 물 수급 동향 및 전망, 정부 정책 방향 및 관련 제도(규제 포함), 프로젝트 개발 시 주요 결정요인 및 주된 사업 방식, 외국인 투자자로서 주의해야 할 점 등을 중심으로 인터뷰 시행

표 현지 인터뷰 방향 및 주요 내용

구분	주요 인터뷰 내용
일반동향	✓ 경제 동향, 물산업 주요 이슈 ✓ 외국인 투자에 대한 시장 반응
프로젝트	✓ 물 이슈(물 수요 및 공급, 물 환경 등) ✓ 프로젝트 사업 현황 및 전망 ✓ 한국 기업 사업 현황 및 경쟁력 (주요 경쟁기업 전략 유형 포함) ✓ 현지 정부 및 기업과의 네트워크 구축 방안 ✓ 프로젝트 사례 – 참여 방법, 프로세스, 주요 리스크 및 해결방안 등
정부 정책	✓ 물산업 현황(수요 & 공급) 및 전망 ✓ 물 관련 정책 및 제도(외국인투자유치, 규제 포함) ✓ 프로젝트 추진계획, 사업 유형, 그리고 사업자 결정요인 ✓ 한국 정부(or 기업)의 현지 프로젝트 참여(또는 협력) 방안 ✓ 외국인 투자자에게 하고 싶은 조언
우리나라 공기관	✓ 한국 기업 진출 동향 ✓ 현지 시장 진출 시 주의 사항

나. 방문 기관

- 국내 기관이면서 현지 정부 및 사업 기관 등과 네트워크 업무를 담당하고 있는 KOTRA와 함께
- 현지 기관으로는 물 관련 정부 부처, 공공사업 기관, 그리고 물 관련 협회 등을 방문

표 현지 방문 기관

방문 기관	인터뷰
Ministry of Environment, Waters and Forests (루마니아 물 관련 중앙정부)	Simona-Olimpia Negru(Director General), Sorin Lucaci(Director General), Corina Aldea(Director General adjunct) 등 6인
Romanian Waters (루마니아 물 공기업)	
ARA (Romanian Water Association)	Oana DRAGOMIR(President Advisor) 외 1인
DiAqua Technology	DiAqua Technology
루마니아 주재 KOTRA	KOTRA 관장 외 1인

2. 현지 조사결과

2.1. 인터뷰 내용

(1) Ministry of Environment and Forests & Romanian Waters

국가 수자원 현황

- 지형은 서고동저형이며, 강의 수위가 수질에 많은 영향을 제공
- 루마니아의 다뉴브강 평균 유량은 약 2,000억㎥이며, 이를 통한 연간 수자원자원 이용량은 400억㎥ 수준
- 그러나 다뉴브강이 흐르는 대부분의 지역이 영토 남쪽 끝에 위치하기 때문에 이용에 제한이 많음
- 지하수는 연간 125억 ㎥로 추정되며, 이 중 49억 9천만 ㎥/년의 지하수와 75억 1천만 ㎥/년의 심층 지하수로 구분
- 내륙 하천의 연 평균 수자원량은 약 122만㎥/㎢

물 공급 및 이용

- 관개시설의 노후화 및 수자원 저수 환경의 악화로 인하여 지하수 이용량은 1990년 이후 지속 감소
- 갈수기(여름 등) 수자원 공급량 미충족 위험이 상존
- 국가 댐 등록부(REBAR 2019)에 따르면 루마니아는 183개의 댐과 저수지를 통해 물 관리 수행
- 지하수 취수장이 5,000개 이상이며, 이 중 산업 시설물 공급을 위한 취수장은 2,300개로 구성

- 공공 물공급 시스템을 통한 식수 공급율은 약 80%이며, 하수처리 시스템을 통한 서비스율은 약 73%, 산업 폐수처리 서비스율은 약 72%

수질 관리 현황 등

- 국가 하천·유역관리계획에 의거 '국가 통합 수질 모니터링 시스템'을 통한 수질 모니터링 실행

  * 지표수 3,025개, 하천 2,741개, 호수 278개, 해안 4개, 지하수 143개

- 지표수 수질 모니터링 현황

  * 좋은 생태적 상태·잠재력 : 65.72%, 화학적 상태 양호 : 97.65%

- 지하수 수질 모니터링 현황

  * 화학적 상태 양호 : 91.61%, 정량적 상태 양호 : 100%

물 관련 해결 과제

- 지속가능한 수자원 이용을 위한 '수자원의 통합관리'

  * 환경적 사용(생태적 흐름)을 포함하여 상류와 하류 모두에서 모든 물 사용에 대해 충분한 양과 좋은 수질의 물 보장

- 국가 물 인프라 시스템의 현대화 및 유지 관리를 보장하기 위한경제 메커니즘 재구성

  ① 지속 가능을 위해 물관리 기반 시설의 활용 및 유지 관리

  ② 지표수와 지하수의 양호한 상태 달성 및 보존, 그리고 악화 방지를 위한 물 보호

  ③ 기후변화 상황에서 물 위험(홍수, 가뭄, 우발적 오염) 감소

  ④ 기후변화로 인한 자연재해에 대한 회복력이 향상

  ⑤ 우수 기술과 특정 인력의 유치, 유지를 보장하기 위한 법적, 조직적 기반 마련

  ⑥ 폐수 수집 및 처리 규정(도시 폐수 처리 지침)의 준수 및 중앙 집중식 시스템(식수 및 하수 시스템 모두)에 의한 서비스 확대

물 관련 정부 정책

- EU 회원국인 루마니아는 유럽 수자원 정책, 즉 EU 지침을 이행
- 이에 루마니아 정부는 기후변화 영향을 고려한 질적·양적 측면에 초점을 맞춘 물관리 업데이트 전략을 올해 추진 예정

[주요 추진 정책 목표]

- ✓ 주요 물 이용자인 인구, 산업, 농업, 에너지 및 환경을 위한 수자원을 보장
- ✓ 수자원을 보호하고 모든 수역에서 양호한 수질 상태 유지
- ✓ 극심한 재해(홍수, 가뭄)로부터 생명과 재산을 보호
- ✓ 기후변화에 대한 적응
- ✓ 물 생물 다양성 보호

물 정책 우선 순위

- 현재 물공급 서비스율은 70% 수준으로 물 공급 관련 지방에 많은 과제 산적
- 물공급 직접 책임은 지방정부, 재정 지원은 중앙정부가 담당
- 투자자의 투자 대비 수익에 대한 법적 보장은 없으며, 시장경제 체제에 따름
- 현재 주요 우선순위는 물 공급, 하수처리, 홍수 통제 순
- 이를 위해 방안인 물 인프라 구축 및 현대화에 향후 2030년까지 약 90억 유로를 할당할 계획
  * 이 가운데 절반은 국가 예산에서 충당

물 정책 추진 계획

- 강 유역 관리계획은 「물 기본 지침」적용, 홍수 위험 관리계획은 「홍수 지침」에 의거 추진

외국자본의 자국 물산업 참여에 대한 견해

- 경제적 협력 및 기술적 협력, 양방향에서 매우 긍정적으로 생각
- 현재 유럽 연합내 많은 다국적 물기업이 활동 중
  * (예) 루마니아의 대도시인 부쿠레슈티 등에서 상하수도 시스템 관리를 Veolia에서 담당
- 투자 인센티브에 대한 방향은 '루마니아 경제부'와 추가 협의 필요, 필요 시 담당자와의 연결 방안도 지원 가능

외국기업의 루마니아 물시장 참여를 지원하는 전담 조직의 유무

- 물분야에는 외국기업을 지원하는 전문기관 및 조직 부재

외국 기업과 협력 사례

- 루마니아에서는 많은 외국기업들이 수자원 프로젝트에 참여 중
- 참여 분야는 물, 식수 및 하수 인프라에 대한 컨설팅, 설계 및 건설, 도시 인프라의 운영 및 유지관리 등으로 구성
- 대표 프로젝트로는 Lockheed Martin Corporation과 함께 기상 및 수문 시스템 현대화(수위 측량 평가 등)를 위한 2개의 대규모 프로젝트
  * 본 사업의 메가 프로젝트로 수행사에서 턴키사업형으로 일괄 프로젝트 수행 후, 루마니아에서 정상 운영이 가능하도록 지원
- 협력 과정에서 일부 인허가 관련 문제가 발생하였으나, 루마니아 내 오퍼레이터에 의해 조정·해결

외국 기업이 수행해 주었으면 하는 역할과 사전 고려 사항

- 외국 기업의 역할은 참여 방식에 따라 차이가 존재

- 하지만 루마니아는 외국 기업이 비용 효율적인 새로운 기술과 혁신을 가져올 것으로 기대
- 루마니아는 EU회원국으로 프로젝트 참여에 있어 EU규제 내에서 시행 필요

사전 고려 사항 및 제언

- 외국기업이 루마니아 물시장 참여시에는 루마니아 법률을 주의 깊게 검토 필요
- 제언으로는 시장 참여 시 루마니아에 지점이나 협력사를 두는 것이 유용

(2) ARA (Romanian Water Association)

협회 현황

- 관련 회원사 107개

  * 규모는 루마니아 물공급의 86% 담당 (인구수 1,400만명)

- 주요 역할

  - 주요 정부 부처를 도와 정책 수립을 지원
  - 각 지역 오퍼레이터·기업 등과 물 관련 과제에 대한 솔루션을 개발
  - EU개발은행과 함께 평가 툴 및 재원 조정 등에 관한 협력 진행

- 주요 협력 정부 부처

  - 재경부, 환경부 및 EU 펀드 관련 전담 부처 등

- 해외 협력 기구

  - 독일 물 협회와 긴밀히 협력 중

주요 이슈

- 물 관련 주요 전략 방향

  * 시설의 현대화(technology + digitalization), 저-탄소화 및 재생에너지

- 순환경제 관점에서 주요 이슈

  * ESG 관련 정의, 평가 기준, 수자원 인프라 개선 및 현대화 등

- 향후 투자 수요 전망 : 29 billion €

  * 상·하수도 수처리 인프라 부문(70%), 기타 (디지털화, 플랫폼화, 솔루션화 등)

  * 현재 EU 펀드 확보 규모 : 15 billion €

- 정부 주도의 스타트업 지원 프로그램은 있으나, 물기업만을 위한 프로그램은 부재(매년 5월 물 분야 엑스포를 개최)

프로젝트 추진 프로세스

- 타당성 분석부터 시작하여 입찰까지 정부 규정(“정부결정 97, 2017”)에 따름
- 프로젝트 참여에 대한 국내외 기업에 대한 제한은 없고 공개경쟁입찰 방식을 따름
- 다만, EU자금 관련 프로젝트는 EU 역내에 법인 존치 의무 규정 적용
- EU규정을 맞추기 위한 기술력 수준이 40% 수준으로, 기타 60% 상당 부문에서 대외 협력 필요

물 관리 및 운영 체계

- (중앙정부) 환경부 등 중앙부처는 예산 확보·제공 및 모니터링
- (지방정부) 물 인프라 소유
- (민간기업) 대리 인프라 운영 사업자로서 역할

외국계 기업에 대한 조언

- ARA의 회원사로 가입 시 구체적 정보가 공유 가능
- 양국 기관간의 ESG 표준화 등 협업, 성공사례 교류 등을 통한 네트워크 교류를 통해 신뢰 구축 및 정보 공유 필요

(3) KOTRA 부크레슈티 무역관

한국계 기업 진출

- 현재 약 15개 기업이 현지 국가 진출
- 한국기업 진출이 저조한 이유
  - 작은 내수 시장, 소규모 제조기업 중심의 경제 구조
  - 열악한 물류 인프라(도로, 철도)로 인한 높은 물류비용 및 운송 과정에서 파손 등의 리스크 상존('셍겐 조약'*에도 육상은 규제 중)

    * 유럽에서 조약 가입국 간 국경 검문을 철폐해 사람과 물자의 이동을 자유롭게 하고, 범죄 수사도 협조하도록 하는 조약
- 다만 헝가리, 불가리아, 세르비아 등에서 외국계 기업 집중의 영향으로 차세대 유망한 진출 시장으로서 주목

일반 환경

- 인구 : 1,900만 명
- 지역 불균형

- 1인당 GDP : 1만 5,000$ 상당
- 수도와 지방의 부의 편차가 큼(부크레슈티 주민의 소비성향은 높다고 평가)

기업 경영 관련 정부 정책 동향

- EU회원국으로 기업 경영은 EU 가이드라인에 따라 통제
- 다만 실행 상에서 선진국 대비 지연되는 현상 다수 존재

기업 경영 관련 사회동향

- 높은 인건비 상승 추세

  * 2022년 12% 상승, 2023년 6~7% 상승

- 열악한 후방산업으로 외국에서 수입 후 완제품 생산하는 경향이 높음
- 인력수준은 영어 구사 능력이 높고 온화함에 따라 노사 분쟁이 낮음

  * 다만, 업무 처리 및 사건·사고 등 대응에 지연이 자주 발생

- 조세제도

  * 부가가치세는 19%, 인력 고용 관련 고용주 부과금은 낮은 수준

제언

- 시장 진출시 명확한 비즈니스 모델 수립 후 시장 진입 필요

(4) DiAqua Technology

물 공급 관리와 효율성에 대한 루마니아 정부의 고민

- 루마니아 정부는 효율적인 운영관리를 위한 인프라 개선에 주력
- 물 공급에서 보다 효율적인 운영관리에 주목

시장 환경

- 루마니아의 물류 문제로 인한 신규 설비 도입이 어려움
- 물 공급의 어려움은 해외기업의 루마니아 시장 진입에 장벽으로 작용

루마니아 물 기술 현황

- 루마니아 물 기술은 상대적으로 낮은 수준
- 다만, 구체적인 수준은 사업 기술 분야별 관점에서 평가 필요

  * 현재 본사는 독일기업과의 협력을 통해 공급 및 품질 문제를 해결

2.2. 제언 및 시사점

(1) 외국인 투자자에게 전하는 제언

- 외국기업이 루마니아 물시장 참여시에는 루마니아 법률을 주의 깊게 검토
- 제언으로는 시장 참여 시, 루마니아에 지점이나 협력사를 두는 것이 매우 유용
- ARA의 회원사가 된다면 구체적 정보가 공유 가능함
- 양국 기관 간의 ESG 표준화 등 협업, 성공사례 교류 등을 통한 네트워크 교류를 통해 신뢰 구축 및 정보 공유 필요
- 명확한 사업의 수익 구조하에 시장진입 필요

(2) 시사점

- 정치적 시장 안정성이 높고 노동 인력 수준이 높아 기업경영을 위한 시장은 안정성은 높다고 판단
- 하지만 기업경영을 위한 도로, 물류 등 인프라 구축이 미약
- 물 공급 관련 인프라 구축, 노후화 설비에 대한 개선 및 현대화에 대한 니즈가 강함
- 중앙보다는 지방이 열악함에 따라 지방 물시장을 중심으로 한 시장 진출 모색 필요
- 정부는 관망 개선과 함께 누수 저감, 모니터링 등의 분야에 주목
- 거대 EU 자금을 활용한 물 인프라 개선 및 확장 프로젝트 진행이 중심을 이루고 있어, 이를 고려한 협력방안 모색이 필요
- 주의점으로는 EU 회원국으로 'EU 규제 및 규정'을 강조함에 따라 이에 대한 사전 숙지 및 대응 필요

해외 물산업 실태조사 보고서 _ 루마니아

연 구 진	**K-water 연구원 물정책연구소** 김상문 책임연구원 권순정 차장 **한국물산업협의회** 심유섭 사무국장 손병일 대리(한국환경공단) 정가영 대리
발 행 일	2024년 4월
발 행 처	환경부 물이용정책관 물산업협력과 세종시 도움6로 11 정부세종청사 6동

해외 물산업
실태조사 보고서

헝가리
Hungary



환경부

목 차

제1장 일반현황 ····· 1

1.1. 국가개황 ····· 3
1.2. 정치 ····· 7
1.3. 비즈니스 환경 ····· 9

제2장 물관리 현황 ····· 33

2.1. 수자원 현황 ····· 35
2.2. 상하수도 현황 ····· 41
2.3. 물 거버넌스 ····· 50
2.4. 물 정책 및 제도 ····· 53

제3장 물산업 현황 ····· 59

3.1. 물시장 규모 ····· 61
3.2. 물 관련 주요 단체 ····· 65
3.3. 물 관련 주요기업 현황 ····· 70

제4장 헝가리 물시장 진입전략 ····· 79

4.1. 물산업 특성 ····· 81
4.2. SWOT 분석 ····· 82
4.3. 물시장 진입전략 ····· 83

참고문헌 ····· 85

부 록 ····· 87

부록1. 현지 방문 조사 ····· 89
부록2. (통계) 상하수도 서비스 및 인프라 ····· 97

표 목 차

〈표 1-1〉 국가 개황 ····· 3
〈표 1-2〉 주요 경제지표 ····· 10
〈표 1-3〉 헝가리 대외교역 동향 ····· 17
〈표 1-4〉 수출 상위 10개국 (2022년) ····· 18
〈표 1-5〉 수입 상위 10개국 (2022년) ····· 18
〈표 1-6〉 무역협정 체결현황 ····· 19
〈표 1-7〉 헝가리 산업단지 ····· 28
〈표 1-8〉 부다페스트 무역관이 선정한 '22년 발주 프로젝트 ····· 31
〈표 2-1〉 헝가리 주요하천 지표수 유량 및 수질 통계 ····· 38
〈표 2-2〉 상수도 보급 ····· 42
〈표 2-3〉 수자원 취수원 ····· 44
〈표 2-4〉 상수도 취수량 공급량 통계 ····· 45
〈표 2-5〉 하수도 보급률 통계 ····· 46
〈표 2-6〉 하수도 처리량 통계 ····· 48
〈표 2-7〉 하수처리공법 통계 ····· 49
〈표 2-8〉 헝가리 물 관련 주요시설과 관리 ····· 52
〈표 2-9〉 헝가리 국가물전략 및 정책 변화 ····· 53
〈표 2-10〉 헝가리 수량 관련 주요 정책 ····· 54
〈표 2-11〉 헝가리 수질 관련 주요 정책 ····· 55
〈표 2-12〉 헝가리 기후 변화 관련 주요 정책 ····· 56
〈표 2-13〉 교육 기관 ····· 57
〈표 3-1〉 물 관련 부품 및 서비스 시장 규모 및 성장률 ····· 64
〈표 3-2〉 헝가리 분야별 주요 물기업 ····· 70
〈표 3-3〉 주요 헝가리 물기업 리스트 ····· 71
〈표 3-4〉 헝가리 진출 분야별 주요 다국적 물기업 ····· 76
〈표 3-5〉 헝가리 진출 주요 해외 물기업 리스트 ····· 77
〈표 4-1〉 헝가리 물시장 SWOT 분석 ····· 82

그 림 목 차

[그림 1-1] 헝가리 전도 ····· 4
[그림 1-2] 1901~2022년 헝가리의 관측된 연평균 지표면 기온 ····· 5
[그림 1-3] 헝가리 및 유럽의 인플레이션 ····· 12
[그림 1-4] 헝가리의 인플레이션 관련 주요 요인 ····· 13
[그림 1-5] 유럽 동부 중앙부로서의 헝가리의 위치 ····· 16
[그림 2-1] 연평균 강수량 및 증발산량 ····· 35
[그림 2-2] 연평균 지표수 및 지하수 사용량 ····· 36
[그림 2-3] 지표수 수문학적 형태 ····· 37
[그림 2-4] 지표수 사용량 ····· 37
[그림 2-5] 헝가리, 지역별 지표수 취수 ····· 38
[그림 2-6] 지하수 사용량 및 수위 ····· 40
[그림 2-7] 물 거버넌스 기본 구조 ····· 50
[그림 2-8] 헝가리 물관리 거버넌스 ····· 51
[그림 3-1] 헝가리 물시장 현황과 전망 ····· 61
[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모 ····· 62
[그림 3-3] 유틸리티 분야 사업유형별 물시장 규모 ····· 62
[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모 ····· 63
[그림 3-5] 헝가리 물 클러스터 ····· 65
[그림 3-6] 헝가리 물 관련 협회 ····· 66
[그림 3-7] 헝가리 환경기업협회 ····· 69
[그림 4-1] 헝가리 지형 및 하천 현황 ····· 81
[그림 4-2] 분야별 우크라이나 재건 예상비용 ····· 84

01

일반현황

1.1. 국가개황 3
1.2. 정치 7
1.3. 비즈니스 환경 9



1.1 국가개황

- 국명은 헝가리공화국(Republic of Hungary)으로, 수도는 부다페스트임
- 서쪽과 북서쪽으로는 오스트리아, 북쪽으로는 슬로바키아, 북동쪽으로는 우크라이나, 동쪽과 남동쪽으로는 루마니아, 남쪽으로는 세르비아, 남서쪽으로는 크로아티아, 슬로베니아와 국경을 맞대고 있음
- 폴란드, 체코, 슬로바키아와 함께 비셰그라드 그룹의 일원이자, 유럽 연합의 정회원국이며 헝가리의 주민은 대부분 우랄족에 속하는 헝가리인임

표 1-1 국가 개황

국명	헝가리 공화국(Republic of Hungary, 현지어 Magyarorszag)
위치	북위 45.48도~48.35도 (한국은 북위 33도~43도)
면적	93,026㎢ (자료원 : 헝가리통계청(KSH), 2023년 9월 기준)
국토	동서 528㎞, 남북 268㎞/ 산지 20%, 평지 80%
수도	부다페스트(Budapest), 170만 명
인구	9,599,744명 (자료원 : 헝가리통계청(KSH), 2023년 8월 기준)
인구밀도	107명/㎢
민족(인종)	마자르인 98.3%, 루마니아 3.2%, 독일계 1.9%, 기타 1.6% 등
언어	헝가리어(전체 인구의 약 98.9%가 사용)
종교	가톨릭 38.9%, 개신교 13.8%, 그리스 정교 0.1% 등
기후	ㅇ 기후: 대륙성 및 대서양 기후 혼재, 일부 남부는 지중해성 기후 ㅇ 기온: 연평균 12℃(2022년 기준), 여름 평균 18~22℃, 겨울 평균 0~4℃ ㅇ 강수량: 연평균 500~800mm 정도 * 지난 10년(2013~2022년) 최저 및 최고 강수량: 497mm(2022년), 756mm(2014년)
주요하천	ㅇ 다뉴브강(유럽에서 2번째로 큰 강으로 헝가리 지역은 417㎞ 통과) ㅇ 티서강 (헝가리지역은 585㎞ 통과)
주요 도시	데브레첸(Debrecen, 20만), 세게드(Szeged, 16만), 미슈콜츠(Miskolc, 15만), 피치(Pécs, 14만), 죄르(Győr, 13만)
언어	마자르어(헝가리어) (독일어, 영어 일부 통용)
민족	마자르인 92.3%, 집시 5%, 독일계 2% 등
종교	카톨릭 37.2%, 개신교 13.8%, 그리스 정교 1.8% 등
주요산업	서비스업(65%), 제조업(31.3%), 농업(3.7%)
국가원수	ㅇ 대통령: 커털린 노바크(Katalin Novk-2022년 5월 취임) ㅇ 총리: 오르반 빅토르(Viktor Orbn-2022년 5월 재취임 / 5선) ㅇ 국회의장: 라슬로 쾨비르(Lszl Kvér-2022년 5월 재취임)

자료 : KOTRA 국가정보, 헝가리, 주헝가리 대한민국 대사관 홈페이지

지리 및 지형

- 위치는 유럽 중심부의 카르파티아 분지에 위치, 오스트리아 슬로바키아 등 6개국에 둘러싸여 있으며 한국과는 7시간의 시차가 있다. (써머타임 적용 시 6시간 시차)
- 지형은 다양하지 않아 면적의 68%가 해발 200m 미만, 30%가 언덕(200~400m)으로 덮여 있으며, 400m를 넘는 곳은 2%에 불과. 헝가리 최고봉은 케케스산(1014m)
- 다뉴브강이 북에서 남으로 종단하여 흐름



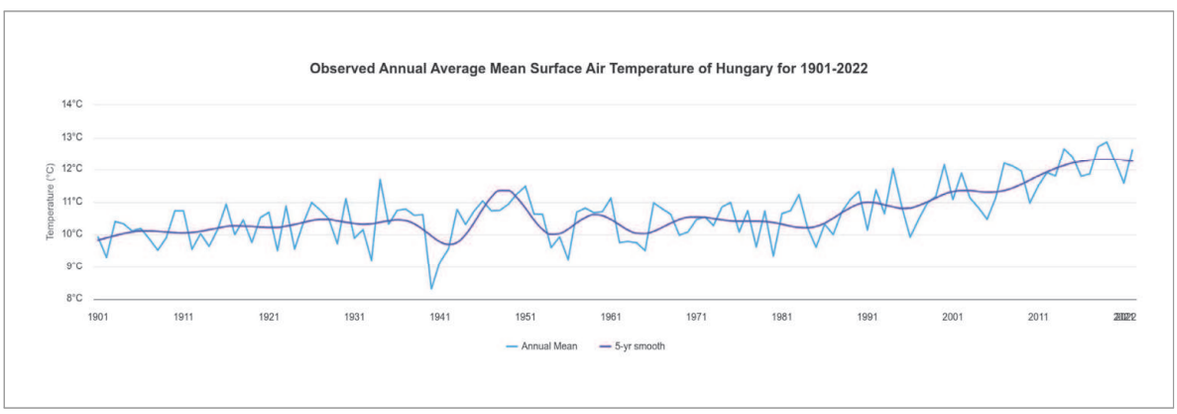
[그림 1-1] 헝가리 전도

〈 다뉴브강 〉

- 다뉴브강 유역은 유럽에서 두 번째로 큰 유역으로, 그 면적은 80만 ㎢가 넘음
- 유역은 19개국으로 확장되며, 그 중 14개국(오스트리아, 보스니아-헤르체고비나, 불가리아, 크로아티아, 체코, 독일, 헝가리, 몬테네그로, 몰도바 공화국, 루마니아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 우크라이나)이 2,000㎢ 이상의 집수량을 차지
- 다뉴브강 유역에는 8,100만 명 이상의 인구가 살고 있으며 다뉴브강의 가장 큰 두 지류는 티자강과 사바강이 있음
- 티자 지류는 5개국이 공유하는 가장 큰 지류(15,7000㎢)이며 사바강은 유역이 티자 강의 3분의 2에 불과하지만, 유속이 거의 두 배(1564㎥/s)나 빠름

기후

- 기후는 지리적 위치에 따라 다양하나, 대서양과 지중해의 영향을 받아 대륙성 기후 특성을 보임
- 평균 기온은 8~11˚C지만 연교차가 20~25˚C로 큼
  - 1월이 가장 춥고, 7월이 가장 더운 달임
  - 지역별 일조 시간은 서부가 1,800시간으로 짧고, 중·남부 지역은 2,100시간으로 가장 길음



자료 : Climate Change Knowledge Portal

[그림 1-2] 1901~2022년 헝가리의 관측된 연평균 지표면 기온

- 바람은 보통 북서풍이 불며, 풍속은 평균 2~4m/s
- 우기는 초여름(5~6월)과 가을(10~11월)로, 강수량은 연간 500~900mm
  - 강수량이 가장 많은 곳은 헝가리 서부이며, 적은 곳은 대평원임
- 눈이 내리는 기간은 고도에 따라 30~80일이며, 저지대에서는 20~30일, 고지대에서는 50~60일 정도 관측됨
- 총 강수량은 5억 5,707만㎥, 증발산량은 4억 8,174만 ㎥이나, 앞으로는 기후 변화의 영향으로 기온 상승, 강우 패턴의 변화(및 연간 총량 감소), 기상이변의 발생 빈도 증가 등의 영향으로 홍수 발생 빈도가 증가할 것으로 전망됨
  - 2010년은 1901년 이래 가장 습하고, 2011년은 가장 건조한 해이었으며,
  - 2011년, 2012년, 2013년은 평균 기온보다 훨씬 높은 해로 강우 패턴의 변화 추세는 이미 가시화되고 있음
  - 기후 변화는 헝가리의 물 가용성과 수질에 영향을 미칠 가능성이 크며, 특히 대평원 지역에서는 가뭄이 이미 일상화되었음

- 지하수는 지리적·지형적 영향으로 매우 풍부하며, 지하수의 평균 깊이는 2~5m(극단적으로 0~16m)
  - 강변 여과는 식수의 주요 공급원 중 하나(특히 부다페스트는 강변 여과에만 의존)
  - 다만, 얕은 지하수는 표면 오염에 취약, 식수로 사용하기에 적합하지 않음
  - 반면, 깊은 지하수는 재충전 속도는 느리지만, 오염에 덜 취약. 전국적으로 심층 지하수를 이용한 우물의 수는 70,000개 정도

기타

- 인구 및 주요 도시
  - 총인구는 10,098,000명가량(우리나라 남한 인구 48,422,000명)으로, 우리나라 인구의 1/5 수준
  - 수도 부다페스트는 헝가리에서 가장 큰 도시로 인구 2백만 명
  - 데브레첸(Debrecen)은 헝가리 2대 도시로 인구는 22만 명
- 민족, 언어, 종교
  - 민족은 헝가리계가 92%로 대다수를 차지하며, 다음은 루마니아인(4%), 독일인(2.0%), 슬로바키아인(1%) 등의 순
  - 언어는 공식어인 헝가리어를 98.2%가 사용하고 있음
  - 종교는 로마 가톨릭이 67.5%로 가장 많으며, 다음은 칼빈 신교(20%), 루터신교(5%), 기타(7.5%) 종교 등이 있음
- 인접 국경
  - 국경을 접하고 있는 국가는 슬로바키아, 우크라이나, 루마니아, 세르비아, 크로아티아, 슬로베니아, 오스트리아 등이 있음

1.2 정치

정치체계

- 헝가리는 의원내각제를 채택 중이며, 대통령은 국가원수이나 의례적 권한을 가지며 총리가 내각 임명권 등 실질적 권한을 가지고 국정운영을 주도
  - 대통령: 슈요크 터마시(Sulyok Tamás, 2024년 2월 취임)
  - 총리: 오르반 빅토르 미하이(Orbán Viktor Mihály, 2010년 5월 이래 재임)
  - 국회의장: 쾨비르 라슬로(Kövér László, 2012년 이래 재임)
- 정당의 경우, 사회 보수주의 우파 계열의 Fidesz 정당이 2010년부터 장기 집권 중
  - 2022년 6개 야당이 연합하여 총선에 도전하였으나 Fidesz-KDNP 연합이 승리
  - 집권 여당인 Fidesz-KDNP 연합 : Fidesz(피데스, 사회 보수주의)와 KDNP(기독교민주인민당, 민족 보수주의) 연합하여 전체 의회 의석 199석 중 135석 차지
  - 야당으로는 중소 정당이 다수이며 대부분 1~15석 차지. DK(15석), Momentum Movement(10석), MSZP(10석), Jobbik(9석) 등

* 의회는 양원제를 채택하고 있으며, 비례대표의원과 직접대표의원으로 총 386석, 4년의 임기를 가짐

최신동향

- 오르반 빅토르 총리의 집권 4연임 성공
  - 2010년 집권 이후, '14년·'18년·'22년 총선에서 승리하며 4연임 성공하였으며, 1998년 ~2002년 총리 집권 시기를 포함하면 5선 총리로 헝가리 역대 총리 중 최장 집권 중
- 2024년 지방선거 및 EU 의회 선거 시행 예정
  - 지방선거와 EU 의회 선거가 2024년 6월 9일 실시 예정이며, 2022년 총선 때의 야권 연대가 반복될 가능성이 있음

대외관계 및 사회적 특징

- EU-헝가리 관계
  - 2015년 유럽 난민 사태, 2022년 러시아-우크라이나 사태 등으로 촉발된 EU-헝가리 간 갈등이 지속

- 2022년 EU는 헝가리가 완전한 민주주의 국가가 아니라 '선거 독재'(electoral autocracy) 국가라고 명시하는 결의안을 채택하기도 하였고 EU 이사회는 부패 및 공공조달 문제 등을 이유로 EU 기금을 동결 조치함

● 비셰그라드 그룹(V4)

- 1989년 공산주의 체제 붕괴 이후 중부 유럽의 단합이 필요한 상황에서 헝가리, 체코, 슬로바키아, 폴란드가 1991년 헝가리 비셰그라드에서 열린 정상 회담에서 비세그라드 그룹(Visegrad Group, V4)을 창설

● 중국과의 관계

- 헝가리는 중국의 일대일로에 참가하고 있으며, 2023년 10월 오르반 빅토르 총리는 리창 중국 총리와 회담을 하고 10개의 경제협력 협정에 서명
- 중국은 2020년 헝가리 최대 투자국이며, 2022년에는 중국의 CATL이 역대 최대 규모의 헝가리 투자를 발표했으며 2023년 다수의 중국기업(Eve Energy, 화요코발트, 신왕다 등)이 투자를 발표
- 2023년 10월에 열린 중국 시진핑 국가주석과 헝가리 오르반 총리는 정상 회담에서 양국 간 전략적 협력을 발전시킬 것을 협의

정부 정책

● 경제 정책

- 헝가리는 급격한 인플레이션(2023년 3월 기준 전년 대비 25%)으로 현재 물가상승률 완화에 중점을 두고 경제정책을 추진
- 헝가리 중앙은행 총재는 2023년 3월 엄격한 통화 정책 시행을 언급하였으며, 2022년 1월 헝가리 기준금리는 2.9%였으나 이후 계속하여 기준금리를 인상하여 2023년 10월까지 13%의 기준금리를 유지
- 다만 2023년 10월 25일, 인플레이션 완화를 고려하여 기준금리를 0.75%p 인하하였으며 이후 한 차례 더 인하하여 현재는 11.5%의 기준금리를 유지

● 출산 장려 정책

- 인구 감소 완화 및 출산율 증가를 위하여 2019년 대대적인 출산 장려책을 발표
- 각종 세금 혜택 및 대출 지원 등으로 출산 장려를 추진하고 있고 4명 이상의 자녀를 낳은 여성은 평생 소득세가 면제되고, 3명의 자녀가 있는 가정이 7인승 자동차를 구매할 경우 250만 포린트가 지원되는 등 각종 지원 정책을 추진

1.3 비즈니스 환경

1.3.1 경제 개요

(소비) '통제 불가' 인플레이션으로 인해 소비 전반 위축

- '21년 헝가리 물가상승률은 5%대로 유럽 연합 최고 수준이었으며 '22년에는 전년도보다 더욱 가파르게 상승해 연평균 10%*를 초과할 것으로 전망

  * 헝가리 중앙은행(MNB, '22.9.)

- 포린트화 가치 하락에 따른 실질임금 감소로 가계소비는 축소되는 추세이며 러-우 사태 장기화에 따른 부정적 경제 전망으로 향후 더욱 위축될 것으로 예상

(재정) EU 기금 수령 지연과 러-우 사태의 여파로 재정난 심각

- 헝가리는 EU의 기금 수령 지연에 따른 재정 공백에 가스 등 에너지 공급 불안정에 따른 비용 상승 등 악재가 겹쳐 재정난을 경험
- 이에 신용평가사 S&P는 헝가리의 신용등급 전망을 하향 조정

  * BB+(안정적, '15년) → BBB(안정적, '20년) → BBB(부정적, '22년)

시장 특성 및 가치

- 헝가리 시장은 외국인 투자 기업 위주로 구성
  - 헝가리는 유럽과 아시아를 잇는 지리적 이점과 정부의 기업 친화적 정책, 낮은 인건비 등으로 외국인 투자가 활발하게 이루어져 다국적기업이 다수 진출
- 자동차 산업 제조업 클러스터 형성
  - 헝가리는 유럽의 자동차 관련 제품 생산기지로서 완성차를 비롯해 자동차 부품, 2차전지 및 소재 부품 분야의 다국적기업 다수 진출
  - 특히, 헝가리 최대 규모 투자 기업은 CATL, SKon, 삼성SDI 등 2차전지 제조업
- 중국, 일본 등의 제조업 분야 투자 지속
  - 중국기업이 헝가리에 대규모(약 10조 원) 투자를 결정('22년 9월)

    * 中 2차전지 제조업체 CATL 73억 유로 규모 투자 결정('22.9.)

  - 한편, 민간 영역에서는 중국과의 관계에 대한 우려 발생

    * ex. 야당과 시민의 반대로 부다페스트 내 중국 대학 캠퍼스 건립 프로젝트 무산 등

- 화웨이 R&D 센터, 중국은행, Wanhua 등 IT와 서비스, 통신 분야를 중심으로 거점을 확보하여 서유럽 판매망 확보에 주력
- 일본은 Suzuki 완성차 및 자동차 부품 제조 중심의 유럽 생산거점을 확보했으며 자동차 산업에서 일본의 투자는 독일에 이어 두 번째로 높음

  * 주요 진출기업 : Suzuki(완성차), Denso(부품), Musashi(부품), Bridgestone(타이어)

1.3.2 경제

경제 동향

표 1-2 주요 경제지표

주요지표	단위	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
인구	백만 명	9.7	9.7	9.77	9.73	9.69	9.67	-
명목 GDP	십억 달러	160.59	163.52	155.81	184.58	195.60	203.83	-
1인당 명목GDP	천 달러	16.42	16.73	15.95	18.97	18.58	21.08	
실질성장률	%	5.4	4.6	-4.7	7.1	4.6	-0.3	3.1
실업률	%	3.6	3.3	4.1	4.1	3.6	3.9	3.8
소비자물가상승률	%	2.85	3.34	3.3	5.1	14.5	17.7	6.6
재정수지 (GDP 대비)	%	0.2	-0.7	-1.6	-0.9	-1.3	0.1	-
총수출	백만 달러	127,129	134,023	125,879	138,790	149,582	-	-
(對韓 수출)	백만 달러	694	496	678	750	486	-	-
총수입	백만 달러	119,827	129,661	124,531	135,338	158,431	-	-
(對韓 수입)	백만 달러	1,967	2,478	2,926	4,052	3,766	-	-
무 역 수 지	백만 달러	7,302	4,362	1,348	3,452	-8,849		-
경 상 수 지	억 달러	0.26	-1.14	-1.79	-5.78	-14.47	-1.91	-
환율(연평균)	현지국 /US$	270.25	290.65	307.93	303.29	373.12		-
해외직접투자	억 달러	30	29	43	40.14	42.93	-	-
외국인직접투자	억 달러	64	39	42	75.58	89.57	-	-

주: 2023년 수치는 전망치 또는 10월 초 기준 대외 공개 수치
자료: IMF, UNCTAD, Worldbank, OECD, GTA, 한국무역협회, 헝가리 통계청(KSH)

경제성장률

- 헝가리는 2008년 금융위기의 여파로 서유럽 자본 유출과 수출 감소를 경험했으며 2009년에는 IMF로부터 구제금융을 받음
- 2013년에 IMF 및 World Bank 등에 부채를 전액 상환하며 경제지표가 호조로 돌아섰고 2014년에는 경제성장률이 유럽 연합 내 최고 수준인 4.22%를 기록
- 이후 2년간 성장이 다소 주춤했으나, 2017년에 세제 혜택 확대 등으로 건설시장을 활성화하여 4%대 경제성장률을 회복했고 2019년까지 성장세가 유지
- 2020년, 코로나 19의 영향으로 경제성장보다는 전염병 대응에 초점을 맞추어 역성장을 보였고 경제 주체들도 소비와 투자를 줄이고 저축을 늘리면서 경제성장률은-4.7%에 그침
- 2021년에는 백신 접종과 함께 경제 활동이 재개되면서 기저효과가 더해져 경제성장률 7.1%를 기록하였으나 2022년에는 러시아-우크라이나 사태 및 에너지 가격 상승, 높은 물가상승률로 인해 2021년 대비 감소한 4.6%의 성장률을 기록
- 2023년에는 러-우 사태의 장기화와 에너지 가격의 급격한 상승, 금리 상승 및 가뭄 등의 요인으로 인해 경제 상황이 악화되었으며, -1~1%의 성장률을 보일 것으로 예측

실업률

- 헝가리는 다국적기업 진출 등의 영향으로 실업률이 전 세계적으로 낮은 편에 속함
  - 2017년 4%를 기록한 이후 3~4%대를 유지하다 2022년에도 자연 실업률에 가까운 3.6%를 기록
  - 2023년 10월 기준 실업률은 4.1%로 계속하여 낮은 실업률을 유지 중

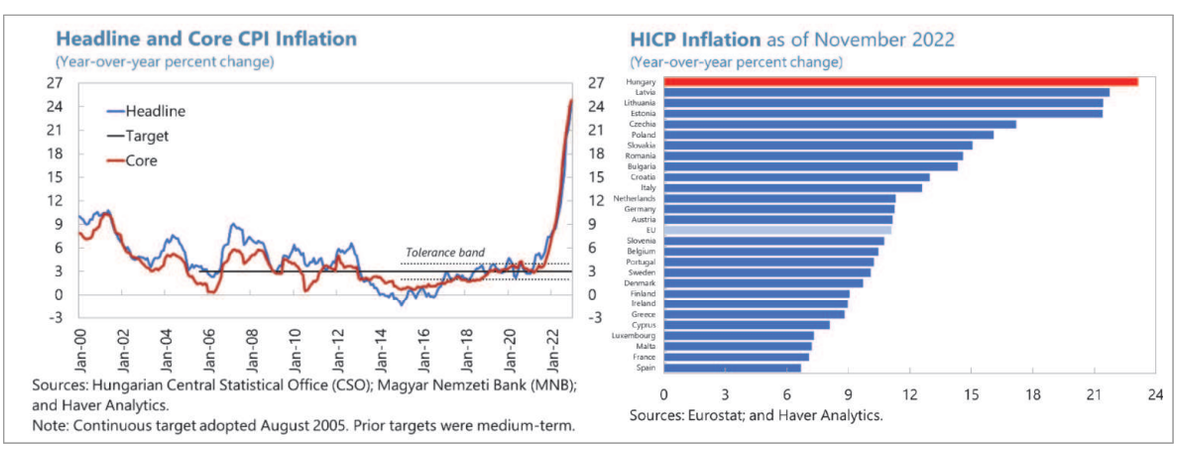
기준금리

- 헝가리는 2016년 5월부터 2020년 6월까지 기준금리를 역대 최저 수준인 0.9%로 유지했고 이러한 통화 약세 전략은 수출에 활력을 불어넣었고 헝가리 경제를 견인
- 2020년 6월 코로나 19의 영향으로 경제 역성장이 예상되자 헝가리 정부는 기준금리를 인하해 0.75%로 조정했고, 한 달 뒤인 7월에는 0.6%로 추가 인하
- 2021년에는 정부의 적극적인 통화 정책 및 전염병 관리 정책 등으로 사회가 차츰 정상화되며 경제가 회복세에 접어들었고 2021년부터 헝가리 중앙은행은 6%대의 높은 물가상승률 등을 고려하여 연간 7차례에 걸쳐 단계적으로 금리를 인상하여, 2021년 말, 기준금리는 2.4%로 마감
- 2022년 러시아-우크라이나 사태로 인한 에너지 가격 상승의 여파, 포린트화 약세 등으로 인해 물가상승률이 더욱 높아지자 헝가리 중앙은행은 금리 인상을 지속하였으며 2022년 연말 기준, 기준금리는 13%까지 상승

- 2023년 4분기에 들어 물가상승률이 소폭 완화되며, 2023년 10월 헝가리 중앙은행은 기준금리를 13%에서 12.25%로 0.75%p 인하하였고 헝가리 중앙은행 부총재는 연말에 기준금리가 11%까지 인하될 것이라고 언급하기도 했으며, 2023년 11월에 11.5%로 0.75%p 추가 인하를 발표

물가상승률

- 헝가리는 초저금리 기조에도 불구하고 물가상승률을 2~3%대로 안정적으로 유지해왔으나 2021년부터 물가상승 압박이 심화
  - 2021년에 들어서며 코로나 19의 영향력 약화에 따른 소비 증가, 2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 포린트화 약세 및 물류난 등으로 물가가 지속해서 상승
- 2021년에는 5%대로 유럽 연합 회원국 중 가장 높은 수치를 기록했고 2022년에는 14.5%로 두 자릿수가 넘는 물가상승률을 기록
  - 2023년 1월 물가상승률은 전년 동월 대비 25.7%였으며, 3월까지 25%가 넘는 높은 물가상승률을 기록하였으나 4월 이후 물가상승률은 점차 완화되었으며 2023년 10월 전년 동월 대비 물가상승률은 9.9%로 한 자릿수대로 진입
  - 높은 물가상승률로 인해 실질임금 감소에 따른 소비력 하락 등이 우려되고 있으며 EU는 2023년 헝가리 물가상승률이 17%대를 기록하리라 예측



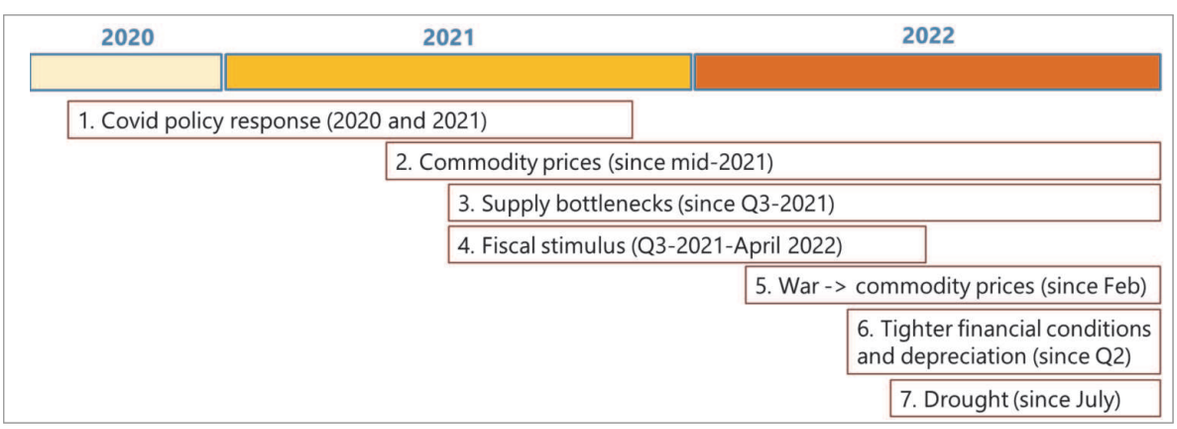
자료 : IMF(2023.2), Drivers of Inflation, Hungary (재인용)

[그림 1-3] 헝가리 및 유럽의 인플레이션

경제 전망

- 2020년 코로나 19의 영향으로 여타 국가와 마찬가지로 헝가리 역시 경제적 측면에서 타격을 입음
  - 헝가리 정부는 피해 최소화를 위해 세금 감면, 임금 보전 지원 등의 정책을 펼치며 적극적으로 대응했고 이에, Fitch Ratings, S&P Global Ratings 등 국가신용평가 기관으로부터 등급 변화 없이 안정적 또는 향후 긍정적이라는 평가를 받음

- 2021년에는 헝가리 정부의 대국민 백신 접종 계획에 따라 발 빠르게 백신을 조달하여 전체 인구의 63% 이상이 접종을 완료했고 이와 동시에 경제 재개방 정책이 시행
  - 코로나 19 영향력 약화와 지속적인 외국인투자 등에 힘입어 헝가리 경제에 활력이 돌고 있으며 親 기업 기조가 강한 오르반 빅토르 총리의 5선 성공으로 경제 회복에 대한 기대는 더욱 커지고 있음
  - 헝가리 정부는 적극적인 임금 지원 정책과 더불어 EU 기금을 활용한 프로젝트, 주택 보조금 지원 등을 적극적으로 추진하며 공공 지출을 늘려나가고 있음
- 2022년 헝가리 경제는 1989-90년 공산주의 붕괴와 체제 변화 이후 6번째로 높은 GDP 성장률(4.6%)을 기록하였으나 러-우 사태의 장기화와 에너지 가격의 급격한 상승, 금리 상승 및 가뭄 등의 요인으로 인해 경제 상황은 크게 악화
  - 2023년 경제성장률은 - 1%~0.5% 수준일 것으로 보이고 헝가리 중앙은행(MNB)는 2023년 성장률을 -0.5~0.5% 정도일 것이라고 보았으며, EU는 2023년 11월 15일 발표한 경제 예측 보고서에서, 헝가리의 2023년 GDP 성장률이 -0.7%일 것이라 예측
- 높은 물가상승률은 헝가리 정부가 해결해야 할 중요한 과제 중 하나
  - 2022년 초 연간 물가상승률은 9%로 예측됐으나, 14.6%를 기록하며 예측보다 높은 물가상승률을 보였음
  - 러-우 사태로 인한 에너지 가격의 상승, 우크라이나 접경 국가라는 지리적 위치 및 현지화 가치의 변동성으로 인한 수입재 가격의 상승 등이 영향을 미침
  - 2023년 1월~3월 헝가리의 물가상승률은 전년 동월 대비 25%가 넘는 수치였으며, 2023년 10월에 겨우 9.9%로 완화되었으나 이는 EU 회원국 중 가장 높은 수치이며 헝가리 정부 역시 인플레이션을 잡는 것에 주력



자료 : IMF(2023.2), Drivers of Inflation, Hungary

[그림 1-4] 헝가리의 인플레이션 관련 주요 요인

1.3.3 주요산업

헝가리 산업 구조

- 헝가리는 서비스업(67.3%) 위주의 산업 구조를 보이나, 제조업(20%) 및 건설업(6.2%) 역시 경제에서 차지하는 비중이 높은 편
- 특히 건설업의 비중은 꾸준히 증가해왔으며 제조업 내에서는 자동차 등 운송장비 제조가 24%, 전기·전자 산업이 11.6%를 차지
- 헝가리 통계청(KSH)에 따르면 헝가리 산업별 비중은 서비스업(67.3%), 제조업(20%), 건설업(6.2%), 농림어업(4.1%), 전기·가스·수도업(2.2%), 광업(0.3%) 순

서비스 산업: 코로나 19 종식으로 관광수요 증가

- 2019년 헝가리로의 국제 여행 건수는 6만 건 이상이었으나 코로나 19로 인하여 2020년 및 2021년 모두 4만 건 미만
- 2022년 코로나 19 사태 종식으로 46,343건으로 증가, 2023년에도 관광수요 증가할 것으로 예상하나 높은 물가상승률로 증가세 둔화 가능

제조업: 높은 에너지 가격 및 물가상승률로 성장세 둔화

- 높은 물가상승률('23년 3월 기준 전년 대비 25%), 에너지 가격 상승 및 러-우 사태 지속으로 경제 불안정
- 차량 부품 및 2차 전지 분야를 제외하고 대부분 산업 분야에서 생산량 감소

농업: 2022년 가뭄으로 인한 기저효과 및 정부 보조금 지급으로 성장 예측

- 2022년 11월 유럽위원회에서 헝가리의 '새로운 공동 농업 정책'(The new Common Agricultural Policy, CAP)' 승인
- 2023년 1월부터 실시되는 해당 정책으로 헝가리는 2023~2027년 동안 농업 분야 2,700억 유로의 EU 자금 지원 수령 예정

〈 주요 제조업 특성 〉

□ 자동차 산업

ㅇ 생산 규모가 연간 262억 유로 수준으로 전체 GDP 중 3.9%를 차지하고 있으며 약 15만 8천 명이 해당 산업 분야에 고용돼 있어 자동차 산업은 국가 중점산업

* 자료: 헝가리 투자청(HIPA, 2022)

ㅇ 헝가리에는 Mercedes-Benz, Audi, BMW, Suzuki, Opel 등 글로벌 완성차 업체가 진출해 있으며 부품 등 관련 분야에 700개 사가 운영 중

- 특히, 독일 완성차 3사는 헝가리를 전기차 생산기지로 삼으려 계획 중이며, 이에 따라 헝가리 자동차 산업은 지속 성장할 것으로 전망

ㅇ 헝가리는 독일식 산·학 연계 교육 시스템을 도입해 자동차 분야 엔지니어 약 5만 명을 양성 중이며 자율주행 트랙 개발 등 산학 R&D도 활발히 추진

□ 전자제품 산업

ㅇ 전자제품 산업 생산 규모는 247억 유로로 전체 제조업 분야에서 22.7%를 차지하며, 이 중 92.8%는 수출돼 전체 수출의 30.2%가 전자제품 분야에서 발생

* 자료 : 헝가리투자청(HIPA, 2022)

ㅇ 총 17만 5천여 명이 전자제품 관련 산업에 종사하고 있으며 헝가리의 핵심 산업 중 하나 전자 제조 전문 서비스(EMS) 공급업체 6개 사를 비롯해 다국적기업 OEM이 다수 헝가리에 소재하고 있으며 FDI 규모가 연간 99억 유로 수준

ㅇ '21년 전자 소비재 생산은 전년 대비 12% 증가했으며 17만 명 이상이 해당 분야에 종사하는 등 헝가리 경제를 구성하는 큰 축

□ 식품 산업

ㅇ 헝가리의 식품 생산 규모는 연간 124억 유로이며 대표적인 제품으로는 고기류, 음료, 동물사료, 간식류, 기름 및 지방, 우유, 과일 및 채소 등이 있음

ㅇ 헝가리는 식품 자급자족이 가능해 잉여 제품을 수출하고 있으며 연간 수출 규모는 약 70유로, 무역수지는 16억 유로 수준

□ 제약 산업

ㅇ 오랜 전통*을 자랑하는 헝가리의 생명공학 산업은 자국 경제에서 우수한 기술력을 보유한 산업 중 하나

- 매년 300회 이상의 임상시험이 진행되고 있으며 글로벌 다국적 바이오테크 기업이 제조 또는 R&D 센터를 구축하는 등 우수한 산업 환경을 갖춘 것으로 평가

* 1928년 비타민C 발견에 성공하는 등 의학·제약 분야 기초과학 강국

** 또한, 코로나 19 백신중 mRNA 기법을 최초 연구 개발한 사람은 헝가리 국적 과학자임

ㅇ 헝가리의 생명공학 분야는 중·동부 유럽에서 가장 발전되었고 이를 비롯하여 발칸, 서유럽 및 CIS로 시장을 확장하려는 기업의 생산거점이 되고 있음

- 헝가리 전체 수출량의 6.4%를 생명공학 부문이 차지하며 중동부 유럽 국가 중 최대 규모의 의학 및 약학 제품 수출국임
- 셀트리온 헬스케어 및 헝가리 에기스(Egis) 간 바이오시밀러 제품의 유럽· CIS 지역 판매 마케팅 협력으로 한국의 주요 제약 수출국으로 부상

ㅇ 제약 및 의학 업체는 주로 4개의 생명과학 클러스터(부다페스트, 데브레첸(Debrecen), 세게드(Szeged), 페치(Pés))에 위치함

1.3.4 무역

시장 특성

- 외국인 직접 투자(FDI)가 선도하는 유럽 내 첨단산업 가치사슬의 중심지
  - 헝가리는 유럽과 아시아를 연결하는 관문이자 지리적 이점, 정부의 투자 친화적 정책, 저렴한 인건비와 낮은 법인세 등으로 인해 외국인 직접 투자가 활발함에 따라 다국적기업들이 현지 경제발전을 리드
  - 자동차, 전자, 바이오 사이언스 등 유럽의 첨단 공업국으로 유럽의 가치사슬에 직접 참여할 수 있는 적격지임
- 동부 유럽 중앙에 있는 유럽 시장 진출의 관문
  - 헝가리는 인구 1,000만 명으로 내수시장은 크지 않음
  - 하지만 헝가리 시장에서의 성공은 EU 시장에서의 성공이란 레퍼런스로 인식, EU 시장 진출 관문으로서의 가치가 있음



[그림 1-5] 유럽 동부 중앙부로서의 헝가리의 위치

수출·입

- 2022년 수출 증가율이 감소하여 무역수지 적자가 발생
- 하지만 '23년에는 외국인투자기업의 생산량 및 수출 증가로 무역수지가 흑자 전환

표 1-3 헝가리 대외교역 동향

(단위: 백만 달러)

연도	수출		수입		무역수지
	금액	전년 대비 증감	금액	전년 대비 증감	금액
2017년	113,498	10.18%	104,402	13.21%	9,096
2018년	123,958	9.22%	117,391	12.44%	6,567
2019년	122,181	-1.43%	117,333	-0.05%	4,847
2020년	119,971	-1.81%	113,433	-3.32%	6,537
2021년	141,157	17.66%	139,144	22.67%	2,013
2022년	149,934	6.22%	159,351	14.52%	-9,417
2023년(1~8월)	106,473	-	102,347	-	6,127

자료 : 헝가리 통계청(KSH)

- (교역 순위) 2022년 WTO 발표에 따르면, 2021년 기준 헝가리 상품 수출 교역 순위는 세계 35위, 상품 수입은 33위였고 상업 서비스 분야의 경우 수출은 교역 38위, 수입은 43위를 차지
- (수출입 동향) EU 역내 거래가 대부분이며 제조업 분야 비중 80% 이상
  - 헝가리 수출은 주로 EU 국가를 대상으로 하고 '21년 기준 EU 역내 거래가 수출의 76.5%, 수입의 71.7%를 차지
  - 분야별로 보면 2020년 기준 제조업 분야가 전체 수출의 86.4%, 수입의 84.3% 차지
- (수출입 주요 품목) 자동차
  - 주요 수출품은 자동차(HS코드 8703)이며, 수입품은 차량용 부품과 부속품(HS코드 8708)
  - 2021년 자동차(HS코드 8703) 수출액은 120억 달러, 차량용 부품과 부속품(HS코드 8708) 수입액은 65억 달러를 넘음
- (주요 교역국) 헝가리는 역내 교역이 중심을 이루고 있으며, EU 회원국과의 거래가 수출 및 수입 모두에서 60% 이상 차지
  - 수출: 최근 5개년(2019~2022) 기준 수출 1위는 독일인데, 독일은 수출 2위 국가인 미국 대비 4배가 넘는 규모임(2022년 기준)
  - 수입: 수입 역시 EU 국가와의 거래가 대부분

표 1-4 수출 상위 10개국 (2022년)

No	국가명	금액($)
1	독일	31,825,033,984
2	미국	7,348,457,474
3	영국	5,604,600,382
4	체코	5,112,729,800
5	폴란드	5,105,232,042
6	네덜란드	4,520,922,723
7	스페인	3,321,881,181
8	튀르키예	1,680,034,526
9	크로아티아	1,639,953,822
10	스위스	1,607,665,589

자료 : UN Comtrade

표 1-5 수입 상위 10개국 (2022년)

No	국가명	금액($)
1	독일	30,636,905,736
2	폴란드	8,159,949,677
3	체코	6,924,495,213
4	네덜란드	4,330,079,094
5	미국	2,609,242,986
6	스페인	1,968,977,354
7	우크라이나	1,701,244,963
8	홍콩	1,470,689,225
9	영국	1,425,337,280
10	튀르키예	1,354,998,068

자료 : UN Comtrade

한국과의 수출입

- 헝가리 인구수는 많지 않으나, EU 회원국이자 7개 국가와 국경을 접하고 있는 국가로 이점을 가지고 있음
  - 지리적 이점과 투자 인센티브 등으로 인하여 한국 기업의 현지 투자 진출이 증가하고 있으며, 이로 인해 수출 역시 크게 증가
- 한국의 對주재국 교역 현황
  - 2015년부터 7년간 무역 흑자 규모가 꾸준히 증가하고 있는데, 이는 수입 대비 수출액 증가가 높기 때문
  - 2017년 기준 양국 간 교역액은 약 19억 달러였으며 무역수지도 약 5억 달러였으나, 2022년 기준 교역액은 2017년 대비 3배가 넘는 약 69억 달러로 증가하였고, 무역수지 10배가 넘게 증가(약 54억 달러)
  - 삼성SDI('16.8. 진출), SKon('18.3. 진출) 등 2차전지 제조업체를 필두로 하여 관련 소재·부품 제조업체가 '18~'22년 동안 대규모로 동반 진출

한-헝가리 무역협정 체결현황

표 1-6 무역협정 체결현황

협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
FTA(Free Trade Agreement)	대한민국	2010-10-06	2015-12-13	2011. 7. 1. 잠정 발효 및 2015.12.13. 정식 비준 2023.10.31. 한-EU 디지털 무역협정 협상 개시
A(Agreement)	스위스	1972-07-22	1973-01-01	
CA(Co-operation Agreement)	시리아	1977-01-01		잠정 중단
CU(Customs Union)	안도라	1990-06-28	1991-01-01	산 마리노, 모나코, 안도라 3개국과 Association Agreement 진행 중 ('14.12. 협상 개시, 직전 협상 '21.12)
CU(Customs Union)	산 마리노	1991-12-16	2002-04-01	산 마리노, 모나코, 안도라 3개국과 Association Agreement 진행 중 ('14.12. 협상 개시, 직전 협상 '22.7)
EAA(Economic Area Agreement)	노르웨이	1992-05-02	1994-01-01	
EAA(Economic Area Agreement)	리히텐슈타인	1992-05-02	1994-01-01	

협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
EAA(Economic Area Agreement)	아이슬란드	1992-05-02	1994-01-01	
CU(Customs Union)	터키	1995-01-01	1995-12-31	
Co-operation agreement	스리랑카	1995-04-19	1995-04-01	
AA(Association Agreement)	튀니지	1995-11-17	1998-03-01	
AA(Association Agreement)	이스라엘	1995-11-20	2000-06-01	
AA(Association Agreement)	모로코	1996-02-26	2000-03-01	포괄적 FTA(Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) 협상 추진 중 ('13.3.1 협상 개시, 2019.6 재추진) 협정 현대화 추진 중 ('21.9 추진)
PCA(Updated Partnership and Cooperation Agreement)	아르메니아	1996-04-22	2018-06-01	잠정 발효
A(Agreement)	페로 제도	1996-12-06	1997-01-01	
IAA(Interim Association Agreement)	팔레스타인	1997-02-24	1997-07-01	
PCA(Partnership and Cooperation Agreement)	러시아		1997-12-01	2008년 PCA 대체하는 RCA 협상 개시, 2010년 RCA 협상 중단
AA(Association Agreement)	요르단	1997-11-24	2002-05-01	
GA(Global Agreement)	멕시코	1997-12-08	2000-10-01	
SAA(Stabilization and Association Agreement)	마케도니아	2001-04-09	2004-04-01	
AA(Association Agreement)	이집트	2001-06-25	2004-06-01	
AA(Association Agreement)	알제리	2002-04-22	2005-09-01	
AA(Association Agreement)	레바논	2002-06-17	2006-04-01	

협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
AAAP(Association Agreement and Additional Protocol)	칠레	2002-11-18	2005-03-01	협정 현대화 추진 중 (2022.12. 협정 현대화 협상 완료)
Co-operation agreement	파키스탄	2004-04-09	2004-04-09	
SAA(Stabilization and Association Agreement)	알바니아	2006-06-12	2009-04-01	
SAA(Stabilization and Association Agreement)	몬테네그로	2007-10-15	2010-05-01	
SAA(Stabilization and Association Agreement)	세르비아	2008-04-29	2013-09-01	
SAA(Stabilization and Association Agreement)	보스니아헤르체고비나	2008-06-16	2015-06-01	
EPA(Economic Partnership Agreement)	카리포룸 (CARIFORUM)	2008-10-15	2008-12-29	잠정 발효(앤티가바부다, 바하마, 바베이도스, 벨리즈, 그라나다, 가이아나, 자메이카, 세인트키츠네비스, 세인트루시아, 세인트빈센트그레나딘, 도미니카공화국, 수리남, 트리니다드토바고)
IEPA(Interim Economic Partnership Agreement)	카메룬	2009-01-15	2014-07-01	
IPA(Interim Partnership Agreement)	피지	2009-07-13	2014-07-28	
IPA(Interim Partnership Agreement)	파푸아뉴기니	2009-07-30	2011-05-01	
EPA(Economic Partnership Agreement)	동남아프리카 (ESA)	2009-08-29	2012-05-14	잠정 발효(마다가스카, 모리셔스, 세이셸, 짐바브웨) 중이며 코모로수도 2017년 7월에 체결하여 2019년 2월부터 잠정 발효

협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
PCA(Partnership and Cooperation Agreement)	이라크	2012-05-01	2012-08-01	잠정 발효
AA(Association Agreement with a strong trade component)	중앙아메리카 (Central America)	2012-06-29		잠정 발효 온두라스, 니카과라, 파나마(2013.8.1.) 엘살바도르, 코스타리카 (2013.10.1.) 과테말라 (2013.12.1)
TA(Trade Agreement)	안데스공동체 (Andean Community)	2012-07-26		잠정 발효 콜롬비아(2013.8.1.), 페루(2013.3.1.), 에콰도르(2017.1.1.)
DCFTAAA (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement)	우크라이나	2014-05-29	2016-01-01	
AA(Association Agreement)	조지아	2014-06-27	2016-07-01	
AA(Association Agreement)	몰도바	2014-06-27	2016-07-01	
SAA(Stabilization and Association Agreement)	코소보	2015-10-22	2016-04-01	
EPCA(Enhanced Partnership and Cooperation Agreement)	카자흐스탄	2015-10-26	2016-05-01	EU 국별 비준 완료 후 정식 발효 (2020.3.1. 부)
EPA(Economic Partnership Agreement)	남아프리카개발공동체 (Southern African Development Community; SADC)	2016-06-10	2016-10-10	잠정 발효(남아공, 보츠와나, 레소토, 나미비아, 에스와티니, 모잠비크 (2018. 2. 4.)), EPA는 기존의 TDCA(Trade, Development and Co-operation Agreement) 협정을 대체
EPA(Economic Partnership Agreement)	가나	2016-07-28	2016-12-15	잠정 발효
EPA(Stepping stone Economic Partnership Agreement)	코트디부아르	2016-07-28	2016-09-03	잠정 발효

협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
CETA(Comprehen sive Economic and Trade Agreement)	캐나다	2016-10-30	2017-09-21	잠정 발효, 회원국별 비준 진행 중
PDCA(Political Dialogue and Cooperation Agreement)	쿠바	2016-12-12	2017-11-01	잠정 발효
EPA(Economic Partnership Agreement)	일본	2018-07-17	2019-02-01	2023.10.28. 일-EU 데이터이동 협정 체결
FTA(Free Trade Agreement)	싱가포르	2018-10-19	2019-11-21	FTA 내 투자 분야는 별도로 두고 추진 (현재 투자보호협정 회원국별 비준 진행 중)
FTA(Free Trade Agreement)	베트남	2018-10-19	2020-08-01	2020.2. EU 비준 및 2020. 6. 8. 베트남 비준 완료. 2020. 8. 1. 부로 FTA 발효
FTA(Free Trade Agreement)	메르코수르 (Mercosur)	2019-06-28		메르코수르 회원국별 의회 승인 후 잠정 발효 예정
GA(Global Agreement)	멕시코	2018-04-21		2020. 4. 28. 부 협상 최종 타결
TCA(Trade and Cooperation Agreement)	영국	2020-12-24	2021-05-21	
Economic Partnership Agreement	솔로몬 제도(Pacific)	2011-05-01	2020-05-17	

자료 : EU 집행위

관세 제도

- EU 관세 유형은 최혜국 관세, 협정 특혜관세, 개도국에 적용되는 GSP 관세 등으로 구분
  - 최혜국 관세 (MFN; most-favoured-nation) : WTO 협정에 따라 WTO 회원국 및 최혜국 대우 지위를 취득한 모든 국가에서 수입하는 물품에 적용
  - 협정 특혜관세 : FTA 등 무역협정에 따른 관세로 해당 협정 내 규정된 특정 세율이 적용(예시 : 한-EU FTA로 0% 무관세 수출)
  - GSP 관세 : 개도국 수출업체가 유럽으로 수출할 때 관세를 덜 내거나 무관세로 수출할 수 있는 '일반특혜관세 제도(Generalized Scheme of Preferences)'로 일반 GSP, GSP+, EBA로 나뉨

● 관세율

- EU 공동 관세율은 전 세계적으로 통용되는 제품 관세 분류방식인 HS(Harmonized- System) 체계를 기초로 EU가 마련한 복합분류(CN; Combined Nomenclature) 방식에 의해 분류
- 복합분류(CN; Combined Nomenclature) 방식은 HS 품목 분류표와 CN 소호(sub- heading) 분류, 추가적인 부(Section) 또는 관련된 장(Chapter)의 주(Note) 등 보충규정이 포함되며, 이사회 규정 EEC 2658/87 부속서 내에서 명시
- 이 외에도, 복합분류(CN; Combined Nomenclature) 방식에 의해 규율되지 않는 EU 차원의 세부적 분류목적을 위해, CN 8자리에 2자리를 추가한 10자리 형태의 통합관세율(TARIM; Integrated Tariff of the European Communities)이 존재

● 관세 부과 가액

- EU 내 수입되는 상품의 송장 금액(실질거래 가격)을 기준으로 관세가 부과
- 단, 인도 조건에 따라 송장에는 명시돼 있지 않지만, 송장 금액과는 별도로 관세 부과 가액 산정 시 반영되는 요소들이 있음. 운송료, 보험료, 사용료, 라이선스 수수료, 연구개발비 등.
- 통관 시 관세 이외에도 부가가치세(VAT)와 일부 특정 제품(담배, 주류, 석유 등)에 대해서는 특별세(excise)가 부과

물류 정보

● (무역항) 헝가리는 내륙 국가로 바다와 접해 있지 않으나, 다뉴브(다뉴브)강을 통해 반경 1,400㎞ 내 8개의 항만과 연결

- 보통 수출입 화물은 독일 함부르크 항이나 흑해 연안의 항구를 통해 육상 운송되는 것이 일반적이며 벌크화물은 다뉴브강을 통해 운송
- 한국 기업들은 주로 함부르크, 코페르, 리예카 항을 이용하고 있음
- 참고로 헝가리 정부는 자국 내 무역항이 없다는 점을 개선하고자 이탈리아 트리에스테(Trieste) 지역에 자국 기업이 활용할 수 있는 항구 부지를 구입, 현재 건설되고 있으며 완공될 경우 연간 2백만 톤의 물동량을 소화할 수 있을 것으로 기대

● (공항) 부다페스트 국제공항을 비롯하여 주요 대도시 등지에 총 6개가 있음

- 승객의 90%는 부다페스트 국제공항(Budapest Ferenc Liszt International Airport)을 이용하고 있으며 이 밖에 데브레첸 공항(DEB), 죄를 공항(QTY) 등이 있음
- 물동량은 2021년 6월 기준 부다페스트 국제공항이 157,402t

  * 연간 단위 최고치는 2018년 146,113t

- 코로나 19. 확산에도 불구하고 2020년 물동량은 134,456t을 기록했으며 55%는 수입, 45%는 수출로 균형 잡힌 물통 흐름을 유지

- 여객 운항의 경우 2020년은 코로나 19로 인해 급감했으나, 2013년 이래 2019년까지 지속 증가하는 추세를 보임 (2019년 기준 16,173,489명이 이용)

● 유의사항

- 무역항이 없고 7개의 국가와 국경을 공유하고 있는 나라인 만큼 항공과 내륙운송을 통한 물류 이동이 다수
- 결과적으로 항공 운송을 하더라도 최종 목적지까지는 내륙운송을 활용해야 함. 주의사항으로는 부다페스트로 운송할 때는 구역에 따라 상이하게 적용되는 진입 규제로 인해 대형 차량의 진입 규제에 대한 숙지가 필요.
- 출입 금지 구역과 일부 제한 구역이 있는데, 일부 제한 구역은 차량 무게와 시간대에 따라 진입 가능 여부가 달리 적용.
- 출입을 위해서는 온라인 TOBI 시스템에 사전 등록. 차량의 무게와 배출량에 따라 출입증 비용이 계산되며 부다페스트 시장의 최종 승인을 요구함.

* TOBI 시스템 - the Freight Transport Access Permit Online Administration System

1.3.5 사업 환경

지리적으로 유리한 위치

● 헝가리는 유럽 내 주요 교통 경로, 3개의 교차점에 자리 잡고 있고, 유럽에서 고속도로 밀도가 가장 높은 곳 중 하나이며,

● 3개의 국제공항과 4개의 지역 비즈니스 공항이 있음

● 또한 헝가리 기업의 경우, 오전에는 아시아 국가들과 통화를, 오후에는 미국과 통화가 가능하여 헝가리가 공유 서비스 센터(SSC)의 최적화 국가로 선호됨

우수한 인력

● 상대적으로 낮은 임금에 우수한 인력 제공이 가능하며, 노동인구는 470.6만 명(2022년 11월 기준), 실업률은 3.8%(2022년 11월 기준)

* 2022년 10월 기준, 최저 임금은 약 583유로, 숙련 노동자의 최저 보장 임금은 약 745유로, 평균 총급여는 약 1,281유로

● 세율을 살펴보면 고용주는 구직자, 3명 이상의 자녀를 둔 여성 구직자, 근로 능력이 저하된 개인, 연구자 등 특정 계층의 고용에 대해 몇 가지 사회보장세 공제를 적용할 수 있음

* 개인소득세율 15%, 직원의 총부담금(사회보장세 포함) 18.5%, 고용주의 사회세율 13%

유리한 법인세

- 해외 기업에 지급되는 모든 외국 향 지급(배당금, 이자, 로열티, 관리 수수료 포함)에 대해 원천징수세를 부과하지 않음

  * 헝가리 법인세('CIT')율은 단일세율 9% 적용

- 배당금 수령 시, 특정외국법인(CFC)로부터 받지 않은 한 법인세는 면제되며 자본 이득세와 관련하여 참여 면세 제도를 운용함에 따라 다국적기업이 지주회사 설립을 선호
- 또한 2019년부터 동 그룹 과세 제도를 적용, 그룹사에 세금 우대 혜택을 제공. 즉, 한 그룹사의 개별 과세표준 금액은 다른 그룹사의 결손금(또는 과거 이월결손금)으로 최대 50%까지 상쇄할 수 있음.

투자자 우대의 법률 환경

- 유럽 연합 회원국으로 국내 법률 시스템을 유럽 법률에 따라 조정

  - 신규 회사 유형은 여러 형태로 설립 가능. 하지만 가장 일반적인 회사 유형은 유한 책임 회사(Kft.)
  - 회사 등록은 간단한 절차를 통해 1~2일 안에 진행 가능

  * 등록 비용 : 유럽 연합 국가들 가운데 낮은 편에 속함

외국인투자법

- 1998년 시장경제 체제에 적합한 회사 설립 체계를 마련하기 위해 'The Company Act'를 제정

  - 주요 내용은 경쟁 제한 금지, 독점금지, 채무자 및 공공의 이해 침해 방지 등
  - 1991년, 1992년 2차례에 걸쳐 개정

- 투자 회사가 철수 시(부분 철수, 완전 철수 모두), 투자금과 이익금의 자국 송금 보장
- 외국인 근로자의 내국민과 동등한 대우를 보장하기 위한 'Foreign Investment Act'를 1988년 마련

  - 1991년 사전 허가 요건인 신고제를 등록제로 대체하여 규제를 완화하는 등의 내용으로 개정, 외국인투자 절차를 간소화

- 1991년 'The Concessions Act' 제정 및 'The Bankruptcy Law'의 제정을 발표

  - 'The Concessions Act' : 주요 내용은 외국인 참여를 통한 사회 간접자본 개발을 촉진하기 위해 특정 분야의 개발 및 운영권에 대한 법적 보호
  - 'The Bankruptcy Law' : 한계·부실기업의 파산 규정

- 외국인투자 유치를 위한 기타 법규

  - The Competition Law(1990): 불공정경쟁 금지

- The Account Law(1991): 서구식의 기업회계제도 도입
- Government Decree 171/1991: 외국인 합작법인 또는 외국인에 의한 헝가리 내 부동산 취득에 관한 규정
- The Labor Code(1992, 2012 개정) 및 Government Decree 7, 13/1991(외국인 취업) 등

투자 인센티브

- 세제 혜택과 현금 보조금 지원이 대표적이며 저금리 대출, 무료 또는 낮은 가격으로 토지 제공 등이 있음
- 세제 혜택(Development Tax allowance)
  - 헝가리 투자기업은 지역별 인센티브 한도 내에서 법인 설립 시의 과세연도 또는 다음 과세연도에 최대 80%까지 법인소득세 감면 혜택을 받을 수 있음
  - 세금 감면 : 신청일로부터 최대 16년 이내에만 행해짐
  - 헝가리 법인세는 2020년 전 세계 최저 수준인 9%로 지정
  - 총 투자액 기준 1천만 유로 또는 3.3백만 유로(지역별 상이), 일정 수준의 평균 종업원 수에 따라 인센티브 신청 가능
- 보조금(현금지원) 제도 (Cash subsidy)
  - 투자인센티브제도 중 보조금(현금지원) 제도가 마련되어 있음
  - 보조금 제도는 EU 헌법을 근간으로 국내 사정에 맞게 조정
  - 보조금 유형은 국가 예산으로만 지원되는 보조금과 EU 기금(EU Fund)으로 운영되는 보조금으로 나뉘며,
  - 현금지원은 주로 자산투자(자산구매, 공사 등), 새로운 일자리 창출, R&D, 고용인 훈련을 위한 용도에 주로 제공
  - 다음 조건을 충족할 경우 입지 지역에 따라 VIP 현금지원제도 이용 가능
    : 투자목적이 자산투자이며 특정 신규 일자리 수를 만족
    : 총 투자액이 1천만 유로, 5백만 유로 이상일시, 또는 지역 서비스센터 창출일 경우

투자 유치 정책 변환

- 양적인 성장에서 질적인 성장으로의 전환을 위한 투자 인센티브 제도 수정
  - R&D, 비즈니스 서비스센터 등 고부가가치 산업 투자 유치를 위한 시도
  - 예로써, Lufthansa, British Telecom, UN 기구 등 다양한 언어 구사 및 교육 수준을 갖춘 헝가리 인력을 이용하고자 BSC 센터 설립 추진

투자입지여건

- (특별경제구역) EU 가입 이후 관세 면제 지역은 운영되지 않으나, 헝가리 경제부는 잠정 후보군을 선정하려고 함.
  - 가능한 지역으로 Szekesfehervar, Gyor, Kecskemet, Miskolc, Zahony, Szombathely 등이 있음
    * 2004년 EU 가입 전에는 130개의 관세 면제 지역에서 143개의 회사가 있었음
  - 헝가리 정부는 2020년 5월 Special Economic Zone 명칭을 도입하여 삼성SDI가 위치한 God 지역을 지정한 바 있음
  - 목적은 지정 지역에서 50억 포린트 또는 이상에 해당하는 신규 투자가 이뤄지면 중앙정부가 투자 이행과 관련 인프라 개선을 도와주는 혜택을 제공하기 위함
  - 다만, Special Economic Zone으로 지정될 경우 해당 지역의 세수입(tax revenue)은 지자체에서 중앙정부로 이관 (2020년 6월 국회 비준 통과)
  - 지난 2021년 7월에는 Ivancsa와 Racalmas 지역을 경제특별구역으로 지정
    * 특히 Ivancsa 지역은 SKon이 제3공장을 건설 중으로 동반 진출하는 우리나라 중소기업에 혜택이 있을 것으로 예상
- (지역별 입지조건) 서부지역, 중부지역은 소득수준이 높고 산업생산이 활발하며, 남부, 북부지역은 상대적으로 소득수준이 낮고 산업생산량이 적음
  - 이러한 지역별 불균형을 반영해 서부 ·중부지역은 인센티브 비율이 작게, 남 부·북부지역은 인센티브 비율이 높게 설정
    * 헝가리는 크게 7개 지역으로 나뉨

표 1-7 헝가리 산업단지

산업 단지명	INPARK ÉRD
규모	41.7ha
임차료	투자 규모 혹은 내용 등에 따라 상이
담당 기관 및 연락처	ㅇ 담당자: Benjmin Matesz ㅇ 직책: Business Development Manager ㅇ 연락처: +36 70 651 6327 ㅇ 이메일: benjamin.matesz@inpark.hu
비고	ㅇ 지역 내 주요기업 : Drogerie Markt Logistics Center, Hensel Hungaria Kft, Fiege Kft. ㅇ 입주여건: 페스트 지역의 가장 큰 도시인 Erd에 위치하며 근방에 M0 도로를 통해 헝가리 전역 접근 가능. 또한, Liszt Ferenc 국제공항과 40분 거리에 인접하여 지리적으로 접근성이 우수 ㅇ 비고 - Maximum buildability: 60%, 180,000 m2 - Maximum building height: 25 m - Minimum green area: 20%

산업 단지명	INPARK HATVAN
규모	36.9ha
임차료	투자 규모 혹은 내용 등에 따라 상이
담당 기관 및 연락처	ㅇ 담당자: Benjmin Matesz ㅇ 직책: Business Development Manager ㅇ 연락처: +36 70 651 6327 ㅇ 이메일: benjamin.matesz@inpark.hu
비고	ㅇ 지역 내 주요기업 : LKH LEONI Kbelgyr Hungaria Kft., Johnson Electric Hungary Kft., Horvth Rudolf Intertransport Kft. ㅇ 입주여건: ㎥/E71 도로와 인접하며 Liszt Ferenc 국제공항과도 40분 남짓 거리로 지리적 접근성이 높음 ㅇ 비고 - Max. building coverage: 50%, 128,000 m2 - Max. building height: 15 m - Min. green area ratio: 25% - Max. regional government incentive: 50%
산업 단지명	INPARK PÉCS
규모	50.1ha
임차료	투자 규모 혹은 내용 등에 따라 상이
담당 기관 및 연락처	ㅇ 담당자: Benjmin Matesz ㅇ 직책: Business Development Manager ㅇ 연락처: +36 70 651 6327 ㅇ 이메일: benjamin.matesz@inpark.hu
비고	ㅇ 지역 내 주요기업 : Honsa Kft., Matro Kft., Hauni Hungaria Gépgyrt Kft. ㅇ 입주여건: 남부 트랜스다뉴비아 지역의 중심 도시인 Pecs에 위치하며 유구한 역사를 보유한 상업, 경제, 교육 그리고 연구단지 소재지이다. M60 도로 및 Pecs-Pogany 공항과의 접근성이 좋아 지리적으로 우수한 곳에 위치 ㅇ 비고 - Max. building coverage: 50%, 171,457 m2 - Max. building height: 20 m - Min. green area ratio: 25% - Max. regional government incentive: 50%
산업 단지명	INPARK MISKOLC
규모	111.7ha
임차료	투자 규모 혹은 내용 등에 따라 상이
담당 기관 및 연락처	ㅇ 담당자: Benjmin Matesz ㅇ 직책: Business Development Manager ㅇ 연락처: +36 70 651 6327 ㅇ 이메일: benjamin.matesz@inpark.hu
비고	ㅇ 지역 내 주요기업 : GS Yuasa Hungary Ltd.. Robert Bosch Kft., Ross Mold Kft., TAKATA Safety Systems Hungary Kft. ㅇ 입주여건 : 북부 헝가리의 중심 도시 Miskolc에 위치하며 부다페스트, 슬로바키아, 폴란드, 우크라니아, 루마니아 등 접근성이 높은 이유로 과거부터 상업 및 대학이 크게 발전함. ㎥0/E79 도로가 근접하며 Debrecen 국제공항이 1시간 거리에 위치 ㅇ 비고 - Maximum buildability: 50%, 420,000 m2 - Maximum building height: 16 m - Minimum green area: 25%

자료 : INPARK(헝가리 정부 산하 산업단지 운영 비영리단체)

외국인직접투자(FDI)

- 동부 유럽 중심에 위치하여 7개국과 국경을 맞닿고 있는 지리적 위치, 숙련되면서도 상대적으로 경쟁력 있는 인력, 외국인투자 장려 정책 등으로 인해 헝가리로 유입되는 외국인 직접 투자액의 지난 5년 평균 금액은 50억 달러를 초과
- 헝가리 외교부 장관에 따르면 외국인직접투자는 2022년에 60억 유로(2,600억 포린트)를 기록하며 사상 최대치 기록
- 대내 외국인 직접 투자는 유럽 및 아시아 국가에서 다양하게 유입
  - 헝가리로 유입되는 투자금액의 48%는 아시아에서, 42%는 서방 국가에서 유입되며 헝가리 자체 투자는 10%를 차지
  - 산업별로는 투자금액 대부분이 전기차 산업에 투자되었는데 2022년 헝가리 투자금액의 73%가 전기차 산업에 투자되었으며, 다음으로는 2차 전지 등 배터리 산업 관련이 43%, 식품 산업이 10%, 서비스 산업이 8% 순.

외환

- (개요) EU 회원국임에도 자국 내 화폐인 포린트화를 사용
  * 유로화 도입에 대한 논의가 대내·외적으로 이뤄지고 있음
  - 헝가리 내각은 2001년 6월 15일 신 외환 법안을 통과시켰는데, 주요 내용은 외환 제도 전면 자유화로 자본의 자유로운 이동 보장, 내국인의 해외 은행 계좌 개설, 헝가리 거주 외국인의 현지화 계좌 개설 등임
- 헝가리 중앙은행(MNB)은 2008년 2월 26일 제한적 변동환율제도(Forint FX band)를 폐지하고 자유변동환율제도를 도입
- 헝가리 포린트화 환율은 유로화 약세 정책에 힘입어 포린트화를 안정적으로 유지하고 있었으나 2020년에 이어 2021년에도 불확실성이 확대되어 환율 변동성이 높았음
  - 코로나 19. 완화, 경제성장, 인플레이션 등이 맞물리며 2021년 중앙은행은 금리를 7차례에 걸쳐 인상하며 포린트화의 약세를 방어하려 하였으나 2022년 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 변동성이 더욱 커졌고 유로화 대비 포린트화의 약세가 지속

진입장벽

- 3~4%대의 낮은 실업률 지속으로 인한 인력 공급난 지속
  - 젊고 기술력을 보유한 인력의 해외 유출 및 최저 임금 인상으로 인한 기업 경영 부담 가중
  - 정부는 구인난 타개를 위해 외국 인력 도입을 추진하였으나, 수요 대비 공급이 부족
- 정부의 친기업적 정책에도 불구하고 잦은 세제 개편은 기업 운영에 리스크로 작용
- 러-우 사태의 여파로 에너지 가격이 3~10배 상승

1.3.6 프로젝트

지정학적 위치 활용을 위한 러시아와 중국의 프로젝트 발주 지속

- (러시아) EU의 對러시아 경제제재 대응을 위한 수단으로 원자력 발전, 천연가스 파이프, 지하철 프로젝트 등 추진
- (중국) 중국의 일대일로 계획 실현 및 중동부 유럽국과 협력 관계 강화를 목적으로 다양한 프로젝트 추진
  - 특히, 부다페스트-베오그라드 구간 철도 연결('24년 말 완공 예정)을 위한 비용의 70%를 중국이 부담

표 1-8 부다페스트 무역관이 선정한 '22년 발주 프로젝트

국가	프로젝트명	발주처명	발주 규모	프로젝트 단계	프로젝트 일정
헝가리	사이클 친화 도시 생태계 구축 프로젝트	부다페스트시	11백만 유로	세부계획 수립 중	'22년 연중 추진 예정
헝가리	생물 폐기물 관리 프로젝트	부다페스트시	14백만 유로	세부계획 수립 중	'22년 연중 발주 예정
헝가리	Modern Cities program	지자체 정부	1.4억 유로	세부계획 수립 중	'22년 연중 추진 예정
헝가리	Hungarian Village Program	지자체 정부	1.2억 유로	세부계획 수립 중	'22년 연중 추진 예정

자료 : Kotra 부다페스트 무역관 조사·작성

공공조달

- 동·서 유럽을 연결하는 지리적 이점을 활용코자 철도 개·보수 추진 (2016~2024, 약 140억 유로)
- 각종 병원과 의료시설 개선 (약 20억 유로, ~ 2026년)
  - 부다페스트 및 페스트 카운티의 건강 증진을 위해 'Healthy Budapest Programme'을 추진 (7천억 포린트 이상 집행, ~ 2026년)
  - 23개 주요 병원과 외래 진료소에 신속한 암 진단기 등 진단용 의료기기, 영상 조영기기, 실험 및 외과용 기구 등 조달

1.3.7 규제 및 제약 환경

- 중앙은행의 '녹색 권고안' 발행
  - '22년 4월, 헝가리 중앙은행(MNB)은 EU 최초로 금융 부문 관계자에게 환경보호 조처를 하도록 권고
  - 주요 내용은 신용기관이 신용평가 및 포트폴리오를 공개하는 과정에서 지속가능성을 고려해야 함을 골자로 함.
- EU 자금 지급 지연
  - EU 집행위원회 협조로 '중장기 개발 프로그램 2021~2027'을 운영하고 있으나, 자금 지급 지연으로 계획 실행이 이루어지지 않고 있음
  - 기타 프로그램으로는 경제 회복 및 복원력 강화(RRF), 디지털·인적자원·경제·교통 개발, 환경 및 에너지 운영, 어업 운영 등이 있음

1.3.8 협력 유망 분야

재생에너지 발전

- 유럽의 탄소 배출 축소 기조에 따라 지속가능한 에너지 조달 필요
- 최근 러-우 사태의 영향에 따른 에너지 가격 상승으로 에너지 대체 공급원 발굴이 불가피한 상황

인구가 970만 명의 소규모 시장 특성을 고려, 산업재 분야를 활용한 진출 및 협력

- 헝가리 정부는 건설, 농업, 에너지, 의료, 방산 등의 분야에서 중장기 계획을 수립해 추진 중으로, 우리 기업의 프로젝트 참여 등을 통해 협력 가능
- 다만, 산업재는 현지 정부 정책과 프로젝트 계획에 따라 사업 확장 가능성이 달라질 수 있어 정부 정책 및 시장 모니터링 필요

02

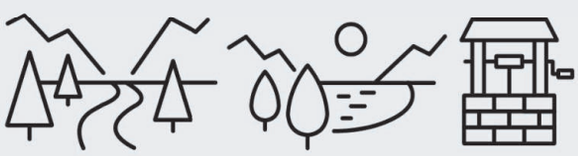
물관리 현황

2.1. 수자원 현황 35

2.2. 상하수도 현황 41

2.3. 물 거버넌스 50

2.4. 물 정책 및 제도 53

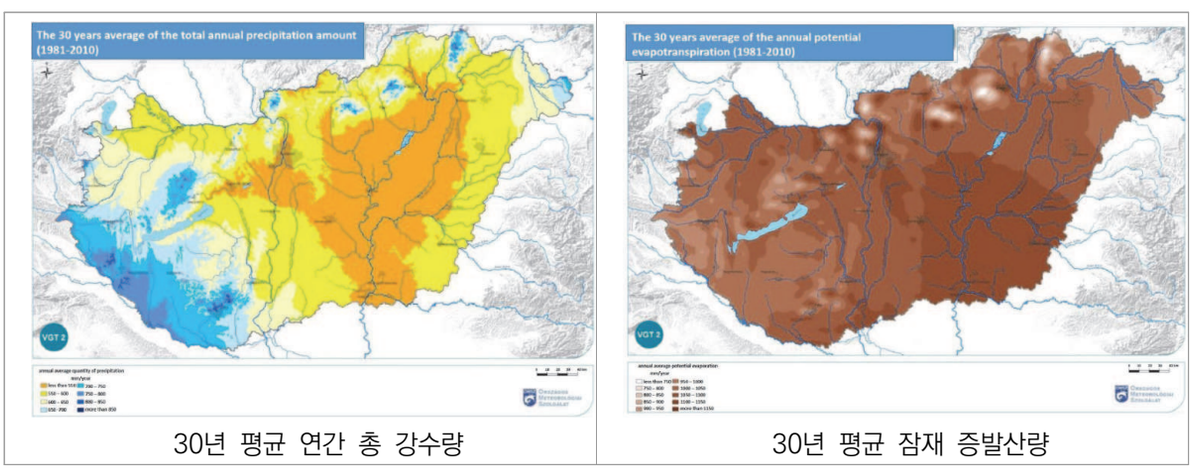


2.1 수자원 현황[1)]

수자원은 지표수와 지하수를 중심으로 활용

담수 자원

- 연간 강수량은 500~900mm로 분포는 바다와의 거리와 고도에 따라 다르며, 강수량과 증발산량의 차이인 연간 가용 수자원량은 7,533백만 톤으로 나타남
  - 대평원과 미들 티자 계곡에서 가장 적은 강수량(500~550mm)이 관측되고 서부 지역(800~900mm)에서 가장 많은 강수량이 관측
  - 시간적 분포도 다양하여 초여름(5~6월)에 1차, 가을(10~11월)에 2차로 2차례 집중강우가 발생하고, 1월과 2월에 가장 적은 강수량이 관측
  - 눈이 내리는 일수는 고도가 낮은 지역에서는 평균 20~30일, 산악 지역에서는 50~60일
  - 헝가리 물 균형은 약간 긍정적이며 연간 총 강수량은 55,707백만 톤, 증발산량은 48,174 백만 톤, 그 차이는 7,533 백만 톤으로 나타남



30년 평균 연간 총 강수량 | 30년 평균 잠재 증발산량

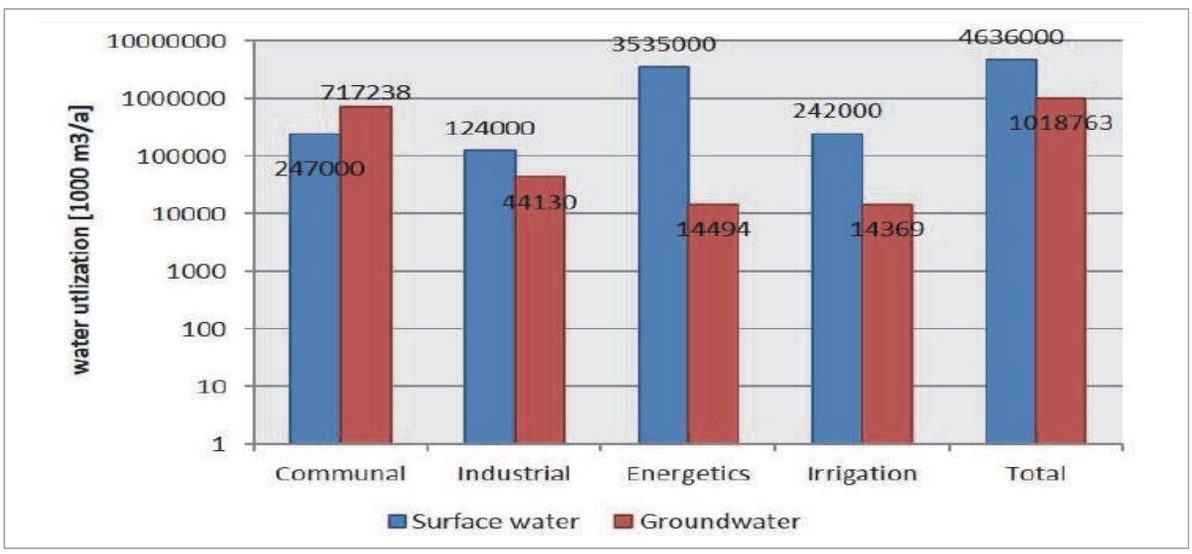
자료 : Water in Hungary, 2017, Hungarian Academy of Sciences

[그림 2-1] 연평균 강수량 및 증발산량

- 연간 지표수 및 지하수 사용량
  - 연평균 지표수 사용량은 4,636백만 톤, 지하수 사용량은 1,018백만 톤으로 총 5,654백만 톤을 사용하여 지표수 사용량이 약 82%를 차지
  - 하지만, 생활용수의 지표수 사용량은 247백만 톤, 지하수 사용량은 717백만 톤으로 총 964백만 톤이며, 지하수의 비중이 약 75%를 차지하고 있음

1) 「21세기 헝가리 물 및 위생 산업」, 출처: https://www.awex-export.be

- 헝가리는 지리적 위치와 독특한 지질로 인해 지하수가 매우 풍부하며, 얕은 지하수의 평균 깊이는 강수량에 따라 2~5m (극단적으로 0~16m)
- 얕은 지하수는 표면 오염에 취약하며 일반적으로 식수로 사용하기에 적합하지 않으며, 반면에 강변 여과(bank filtration)는 식수의 주요 공급원임 (특히, 부다페스트는 강변 여과에만 의존하고 있음)

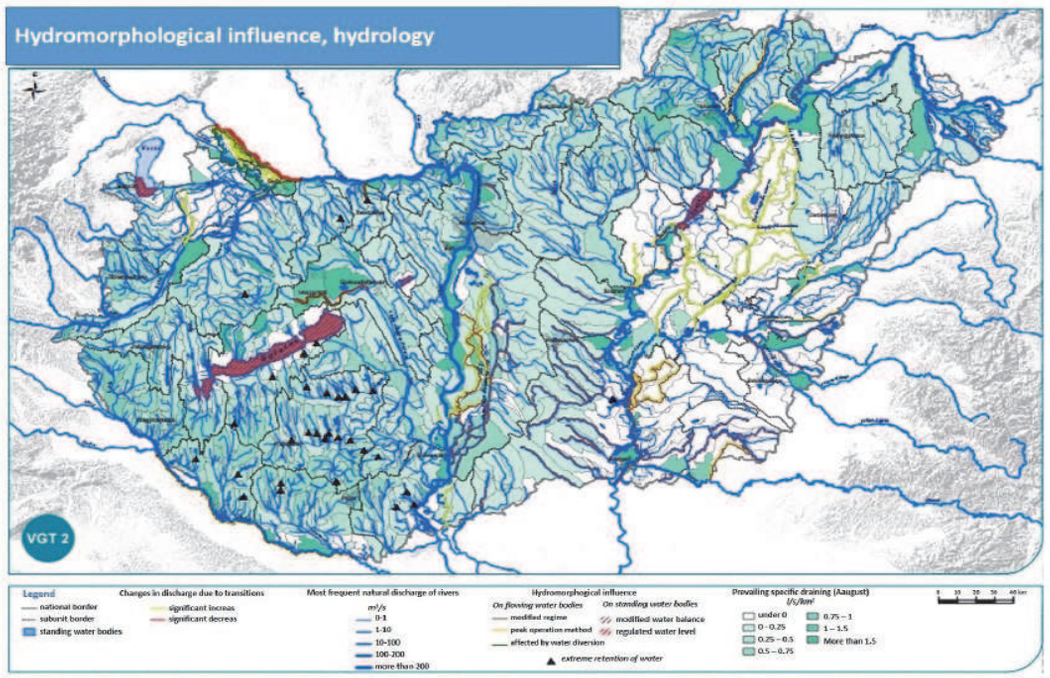


자료 : Water in Hungary, 2017, Hungarian Academy of Sciences

[그림 2-2] 연평균 지표수 및 지하수 사용량

지표수

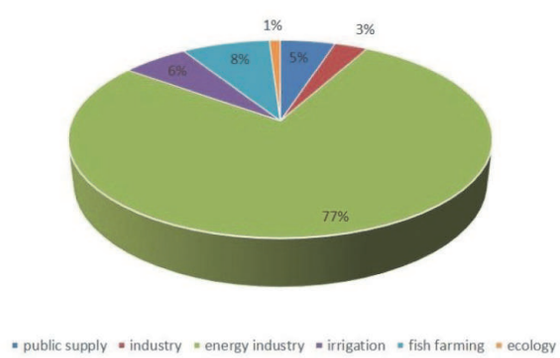
- 헝가리에는 9800개의 지표수 흐름이 등록되어 있으며, 물흐름의 90%는 대형 또는 중간 규모의 국경을 넘는 강으로 구성
  - 다뉴브강은 지표수의 주요 축으로, 헝가리 구간은 417㎞(이 중 140㎞는 슬로바키아와 공유)가 해당하며, 부다페스트의 평균 유량은 저-유량, 중-유량, 고-유량 조건에서 각각 600, 2300, 8000~1만 톤/초임
  - 주요 지류는 라즈타, 라브카, 라바, 이폴리, 시오, 드라바이며, 티자 강은 헝가리에서 두 번째로 큰 강으로 이전에는 950㎞였던 구간이 19~20세기 홍수관리 개입(시행 구간을 교차 절단하여 직선화) 기간 동안 595㎞로 줄었음. 티자강의 유속은 저-유량, 중-유량, 고-유량 조건에서 각각 170, 800, 3,400톤/초
  - 1인당 지표수 자원(11000㎥ /년)은 유럽에서 가장 높은 수준이지만, 경계 내 유량의 기여도는 낮아서(600㎥ /년/인) 지표수 자원의 지리적, 시간적 분포가 불균등하여 수자원 관리의 난이도가 높음



[그림 2-3] 지표수 수문학적 형태

● 평균 지표수 사용량은 4,636백만 톤이며, 에너지 산업(냉각수 등)에서 전체 지표수의 77%를 사용

- 에너지 부문 이외에 어업에서의 사용량이 두 번째로 높으며, 생활용수는 247백만 톤으로 지표수 사용 비중이 작음



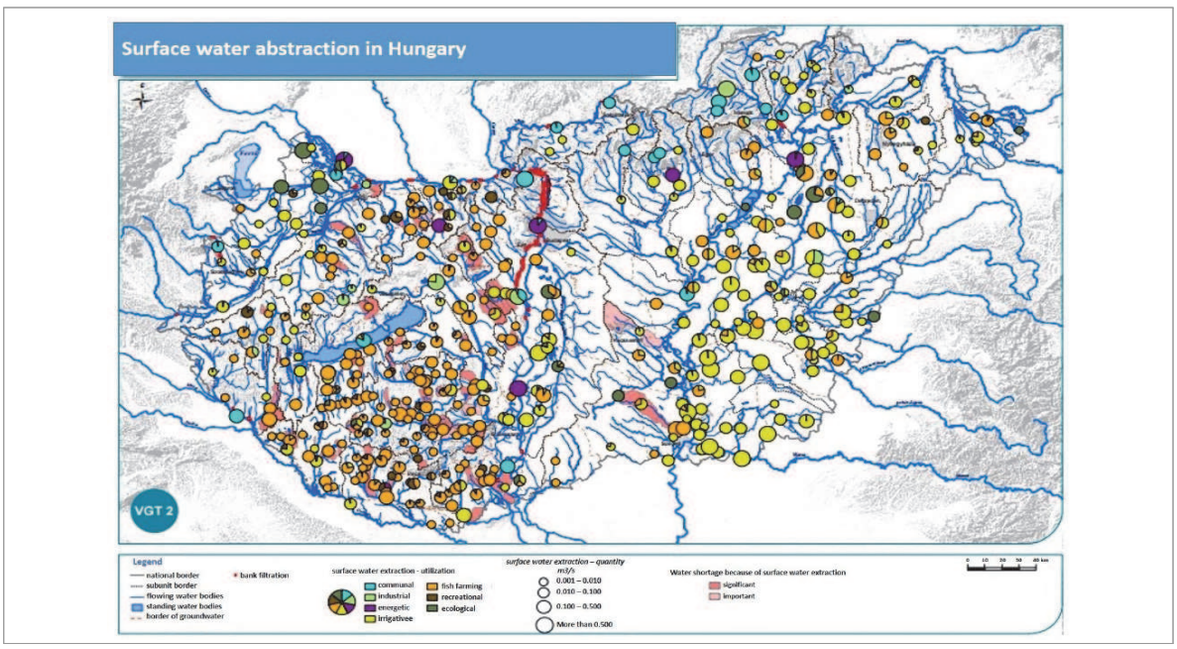
부문별 지표수 사용량 비중

부문	추출량(백만 톤)
생활용수	247
산업용수	124
에너지	3,535
관개농업	242
어업	308
레크레이션	3
생태	38
합계	4,636

지표수 연 취수량

자료 : Water in Hungary, 2017, Hungarian Academy of Sciences

[그림 2-4] 지표수 사용량



[그림 2-5] 헝가리, 지역별 지표수 취수

- 헝가리 주요 하천인 다뉴브강, 드라바강, 타자강의 유량 및 수질 관련 통계는 아래의 표와 같음
  - 2022년 기준 다뉴브강의 평균 유량은 초당 377톤, 드라바강은 319톤, 티자강은 192톤으로 나타남
  - 2022년 수온은 다뉴브강, 드라바강, 타자강이 연평균 각각 12.4도, 14.1도, 11.3도
  - 생화학적 산소요구량(BOD) 다뉴브강 4.5, 드라바강 3.1, 티자강 1.9로 나타나서 티자강 수질이 다뉴브강과 드라바강보다 좋은 것으로 나타남

표 2-1 헝가리 주요하천 지표수 유량 및 수질 통계

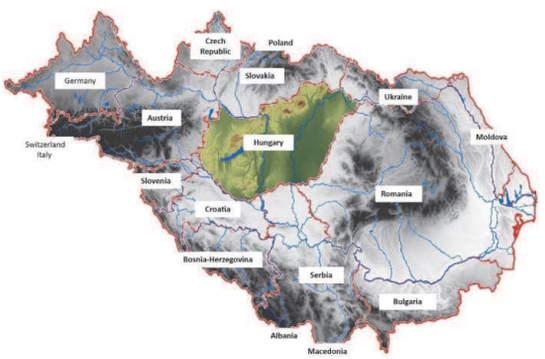
	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
다뉴브강, 샘플링 스테이션 라즈카								
유량, m^3/s	293.0	429.0	418.0	418.3	418.3	400.5	417.9	377.6
수온, °C	11.2	11.8	11.0	10.2	11.3	11.9	11.3	12.4
산도, pH	8.0	8.1	8.0	8.2	..	8.1	8.2	8.2
용존 산소, mgO2/l	9.6	9.7	10.7	10.9	10.7	9.4	10.4	10.9
산소 포화도, %	87.0	89.0	95.9	96.2	96.5	89.5	93.5	99.0
생화학적 산소 요구량, BOD5 (20°C, 5d), mgO2/l	2.1	1.6	2.7	2.6	3.7	2.7	2.9	4.5
화학적 산소 요구량, COD(K2Cr2O7, mgO2/l	12.0	10.0	9.8	10.2	7.1	8.5	8.3	9.0
총 부유 고형물, mg/l	42.0	36.0	33.6	34.4	17.3	10.6	22.8	29.7
염화물, mg/l	252.0	248.0	262.2	291.9	261.7	..	249.8	..
총 질소, µg N/l	3,100.0	3,850.0	2,356.9	3,287.5	2,271.7	1,283.3	2,524.2	2,090.0
질산염(NO3), µgNO3/l	9,228.5	8,510.0	8,276.3	9,710.0	8,311.7	4,342.0	8,540.0	6,980.0

	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
암모늄(NH4), µg N/l	90.0	80.0	46.5	50.0	57.5	26.0	33.8	50.0
총 인, µg P/l	95.0	105.0	151.9	120.0	69.2	40.0	85.0	126.3
오르토인산염, µg P/l	74.0	50.0	43.5	37.7	120.0	90.0	98.3	140.0
클로로필-a(여름철), µg/l	11.4	16.6	22.6	6.4	4.3	5.1	5.9	5.4
대장균군 수, n/100 ml	1,150.0	580.0	460.0	..	..	..	..	..
드라바강, 샘플링 스테이션 드라바사볼츠								
유량, m^3/s	479.0	549.0	474.1	633.4	459.2	535.5	478.4	319.1
수온, °C	12.1	13.1	12.6	12.5	15.4	12.8	12.5	14.1
산도, pH	8.2	8.2	8.0	..	..	8.2	8.0	8.2
용존 산소, mgO2/l	9.8	9.5	9.9	9.1	9.6	10.8	9.0	8.1
산소 포화도, %	91.0	89.0	90.9	83.4	95.7	99.4	85.2	77.6
생화학적 산소 요구량,BOD5 (20°C, 5d), mgO2/l	3.5	2.9	2.1	1.8	2.4	4.0	2.3	3.1
화학적 산소 요구량, COD(K2Cr2O7, mgO2/l	9.0	8.0	8.8	10.6	9.6	8.1	8.1	9.2
총 부유 고형물, mg/l	25.0	17.0	18.3	..	13.9	32.8	13.3	17.2
염화물, mg/l	230.0	..	..	..	214.7	238.0	..	..
총 질소	2,600.0	1,710.0	1,700.0	..	1,364.2	2,000.9	1,350.0	1,609.1
질산염(NO3), µgNO3/l	8,180.0	5,370.0	6,316.7	5,650.0	4,431.6	7,418.0	4,430.0	4,340.0
암모늄(NH4), µg N/l	70.0	60.0	50.8	50.0	70.5	34.0	52.5	84.5
총 인, µg P/l	129.0	119.0	85.4	41.9	..	90.0	..	..
오르토인산염, µg P/l	58.0	60.0	44.9	72.8	108.4	94.0	73.3	87.2
클로로필-a(여름철), µg/l	8.6	10.4	10.6	8.0	10.5	7.9	7.8	10.0
대장균군 수, n/100 ml	3,070.0	1,450.0	793.3	..	..	..	..	..
티자강, 샘플링 스테이션 티자벡스								
유량, m^3/s	286.0	161.0	190.5	272.0	141.0	174.0	187.8	192.0
수온, °C	9.9	10.5	9.5	11.0	13.4	14.3	11.4	11.3
산도, pH	7.9	7.8	7.6	8.0	..	8.0	8.1	8.1
용존 산소, mgO2/l	11.3	14.0	12.0	11.1	8.9	10.4	10.7	10.4
산소 포화도, %	98.0	126.0	105.7	99.8	81.9	100.3	100.9	98.7
생화학적 산소 요구량,BOD5 (20°C, 5d), mgO2/l	1.9	2.8	3.5	1.9	1.2	1.4	2.1	1.9
화학적 산소 요구량, COD(K2Cr2O7, mgO2/l	8.0	9.0	12.0	11.5	11.0	6.2	5.1	6.4
총 부유 고형물, mg/l	54.0	53.0	68.7	32.9	100.0	51.8	45.5	34.0
염화물, mg/l	232.0	224.0	327.4	165.3	147.8	167.3	168.5	145.9
총 질소	1,030.0	860.0	758.1	850.0	1,000.0	918.2	808.3	800.0
질산염(NO3), µgNO3/l	4,100.0	2,660.0	2,819.2	..	2,692.3	2,740.0	2,650.0	2,180.0
암모늄(NH4), µg N/l	20.0	60.0	58.5	0.0	109.2	32.0	44.1	30.0
총 인, µg P/l	67.0	50.0	75.4	45.3	206.5	66.0	88.6	50.5
오르토인산염, µg P/l	45.0	29.0	30.2	17.6	42.7	24.0	54.4	41.0
클로로필-a(여름철), µg/l	23.4	2.0	2.6	1.9	3.1	0.8	..	..
대장균군 수, n/100 ml	845.0	2,040.0	646.0	..	..	..	..	..

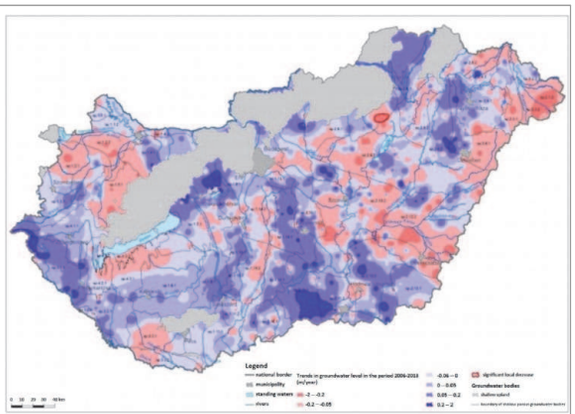
자료 : Hungarian Central Statistics Office, 2024

지하수

- 지하수는 헝가리의 식수 공급 시스템에서 중요한 역할을 차지하며, 식수의 95% 이상이 지하수에서 공급
  - 헝가리는 유럽의 카르파티아 대평원에 위치하여 약 시간당 5백만 톤의 지하수량을 포함하고 있음



헝가리의 지형



지하수 수위

자료 : Water in Hungary, 2017, Hungarian Academy of Sciences

[그림 2-6] 지하수 사용량 및 수위

- 식수 공급원 중 유럽에서 지하수가 차지하는 비중은 74%에 달하며, 헝가리에서는 95%의 비율로 지하수를 통해 식수를 공급
  - 헝가리의 식수 공급 시스템의 총 명목 용량은 하루 약 450만 ㎥이지만 연간 총생산량은 약 6억 ㎥에 불과
- 헝가리의 지하수 범주에는 하천의 자갈층에 밀접하게 의존하는 강둑 또는 강변 여과 수원을 지하수 분류
  - 헝가리 전체 식수의 거의 40%를 공급하는 강변 여과수의 경우, 수도인 부다페스트의 거의 모든 주민 200만 명이 강변 여과수를 식수 공급받고 있음

2.2 상하수도 현황

가. 개요

■ 헝가리의 모든 자치단체는 식수 시스템에 연결되어 있으며 가구의 95%가 시스템에 연결되어 있음

- 연간 물 소비량은 약 4억 4천만 ㎥이며, 1인당 일일 평균 물 소비량은 90~100 리터
- 헝가리에서는 건강에 좋은 물을 식수로 대부분의 정착지에서 제한 없이 마실 수 있으며, 국가 평균적으로 물 보유량의 가용성이 적절하며, 수원 가용성과 관련된 공급 이 안정적인 상태
- 하수도 시스템의 적용 범위가 낮았지만 2013년에는 가구의 75%가 시스템에 연결

■ 식수 공급, 폐수처리 서비스를 담당하는 수자원 회사는 지방자치단체나 국가가 독점적으로 소유할 수 있으며, 고객에게 상하수도 서비스를 제공하는 것은 지방정부 또는 특정 경우 법률에 구체적으로 정의된 주 자체의 책임

- 자산 소유자(지방자치단체 및 국가)는 서비스 제공자(유틸리티 회사)와 서비스 제공 계약을 체결하며, 계약 유형은 "자산 관리 계약", "양허" 또는 "임대 운영 계획"의 세 가지 유형이 존재
- “양허” 계약은 운영자에게 가장 광범위한 권리와 가장 큰 책임을 제공하며, '임대 운영' 형태의 계약을 통해 서비스 제공자에게 가장 작은 책임과 가장 좁은 범위의 영역을 제공
- 운영 계약이 유효한 동안 서비스 제공업체는 헝가리 에너지 및 공공 유틸리티 규제 기관(MEKH)에서 발급한 운영 라이센스를 소지한 경우에만 물 유틸리티 서비스를 수행할 수 있음
- 한편, 2011년 수도사업법이 시행되면서 지방자치단체(지방자치단체)는 가격결정권을 상실하게 되었고, MEKH는 해당 부문의 감독을 담당하는 장관에게 제안된 수도 요금을 제안하고, 해당 정부 부처의 장관은 관련 요금을 법령으로 정하는 방식을 채택

■ 물 유틸리티 부문의 통합 과정(2012-2016)을 통해 수도서비스 제공 회사의 수는 2011년 약 400개에서 2016년 1월까지 41개 기업으로 감소

- 기업 중 5개 회사의 대주주는 헝가리 정부이고, 2개 회사에서는 부다페스트 시 정부가 과반수를 차지하고 있으며, 나머지 35개 회사에서는 지방자치단체가 과반의 소유권을 갖고 있음
- 대다수의 수도서비스 유틸리티 회사는 전적으로 국가 소유이지만 4개 기업의 경우 외국 서비스 제공업체가 소유권을 갖고 있으며, 이들 외국계 기업은 약 20,000명의 직원에게 일자리를 제공하고 있음

수도회사들의 물 유틸리티 부문의 연간 순이익은 2,550억 HUF 수준

- 2012년까지 수도 부문의 총소득은 증가했지만 2013년과 2014년에는 (헝가리 정부가 시행한) 유틸리티 비용 절감의 결과로 순이익이 줄어들었고 그 결과 총 200억 HUF의 손실이 발생하였으며, 이러한 손실은 정부에서 지원하고 있음
- 업계 비용의 약 45%가 자재 비용이고, 25% 이상이 인적자원 비용이며, 비용 중 10%가 감가상각비입니다. 나머지 20%는 기타 비용이며, 그중 가장 중요한 것은 공과금. 네트워크를 갖춘 다른 산업과 마찬가지로 수도 유틸리티 부문에서는 수리 비용이 매우 많이 들어서 전체 비용의 80%에 달하는 것으로 추산

현재 수도회사들의 운영환경(요금 인하, 조세 부담 해소, 고용률 안정)에서 소득은 감소하고 비용은 증가하는 상황

- 최근 수도사업 부문은 효율성 제고 방안에 한계에 도달하였으며, 2014년에는 요금 인하 및 비용 절감, 그리고 기업에 대한 공익사업세로 인해 수도사업 부문의 수익성은 점차 악화하고 있음

나. 상수도

(보급률) 상수도 보급률 95.1% 수준에 상수 관망 총연장은 67,663㎞, 1인당 물 소비량은 연간 38.4톤 일일 105ℓ 수준으로 나타남

- 헝가리의 가구 기준 상수도 보급률은 1990년 84.9%에서 꾸준히 증가하여 2022년 95.1%의 상수도 보급률을 유지하고 있음

표 2-2 상수도 보급

연도	상수도 공급지역수	상수도 보급률 (지역)	상수도 공급가구수	상수도 보급률 (가구)	상수도 보급률 (도시)	상수도 보급률 (지방)	상수관망 길이	1인당 물소비량
1990	2,431	79.2	3,302,930	84.9	93.9	70.1	52,419	55.8
1991	2,585	84.1	3,385,451	86.4	84.5	73.0	54,276	51.1
1992	2,717	87.9	3,445,566	87.5	94.7	75.3	55,309	49.4
1993	2,802	90.2	3,483,240	88.1	95.0	76.2	56,429	45.8
1994	2,880	92.5	3,524,560	88.8	94.5	78.6	57,399	43.0
1995	3,047	97.5	3,590,924	90.0	94.8	81.7	58,973	40.8
1996	3,084	98.7	3,627,996	90.5	94.7	82.5	59,709	38.4

연도	상수도 공급지역수	상수도 보급률 (지역)	상수도 공급가구수	상수도 보급률 (가구)	상수도 보급률 (도시)	상수도 보급률 (지방)	상수관망 길이	1인당 물소비량
1997	3,098	99.1	3,653,750	90.6	94.6	83.4	60,673	37.0
1998	3,113	99.4	3,686,983	91.1	94.6	84.5	61,252	36.7
1999	3,124	99.7	3,710,042	91.4	94.5	85.6	61,999	36.0
2000	3,131	99.9	3,751,770	92.1	95.3	86.1	62,285	38.0
2001	3,132	99.9	3,774,273	92.6	94.0	89.7	62,622	36.6
2002	3,132	99.9	3,814,868	93.0	95.4	88.0	63,149	37.5
2003	3,144	99.9	3,854,511	93.2	95.5	88.9	63,762	39.0
2004	3,144	99.9	3,909,916	93.7	95.8	89.4	64,355	36.8
2005	3,144	99.9	3,956,168	94.0	95.9	89.8	64,641	36.8
2006	3,144	99.9	3,996,223	94.3	96.1	90.3	64,941	36.8
2007	3,152	100.0	4,045,007	94.7	96.5	90.8	65,235	37.4
2008	3,152	100.0	4,083,630	94.9	96.6	91.0	65,194	36.0
2009	3,152	100.0	4,114,652	95.0	96.7	90.9	65,207	35.9
2010	3,152	100.0	4,127,155	94.9	96.6	90.9	66,002	34.1
2011	3,154	100.0	4,126,075	94.7	96.5	90.1	66,065	34.1
2012	3,154	100.0	4,150,484	94.3	95.6	90.9	65,425	34.4
2013	3,154	100.0	4,162,613	94.4	95.9	90.7	65,153	33.5
2014	3,154	100.0	4,177,997	94.6	96.1	90.9	65,475	33.0
2015	3,155	100.0	4,189,192	94.8	96.3	90.9	66,167	34.0
2016	3,155	100.0	4,213,069	95.2	96.6	91.3	66,334	34.2
2017	3,155	100.0	4,228,058	95.2	96.8	91.1	66,541	34.8
2018	3,155	100.0	4,244,905	95.3	96.8	91.2	66,799	35.1
2019	3,155	100.0	4,268,032	95.4	96.9	91.4	66,907	35.7
2020	3,155	100.0	4,295,998	95.4	96.9	91.5	67,149	37.2
2021	3,155	100.0	4,319,143	95.6	97.0	91.8	67,553	38.2
2022	3,155	100.0	4,362,657	95.1	96.3	91.9	67,663	38.4

자료 : Hungarian Central Statistics Office, 2024

■ (취수원) 헝가리 상수도는 대부분 지하수에 의존하고 있으며, 주된 지하수 취수원은 카르스트의 지하수, 지층수, 지하수, 강변여과수로 구성됨

- 1985년 지하수 취수량은 연간 1,590,670천 톤에서 2021년 834,715천 톤으로 절반 가까이 감소한 것으로 나타남
- 2021년 기준 지층수(Stratum Water)가 연간 433,562천 톤으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 강변여과수가 237,578톤을 사용하고 있음

표 2-3 수자원 취수원

(단위: 천 톤)

연도	카르스트수	지층수	지하수	강변여과수	합계
1985	452,235	667,950	48,180	422,305	1,590,670
1990	346,750	674,155	50,005	416,830	1,487,740
1995	185,420	480,705	50,005	364,270	1,080,400
1996	167,994	486,780	45,018	365,634	1,065,426
1997	165,710	460,630	44,895	319,010	990,245
1998	151,840	464,280	44,895	316,455	977,470
1999	153,665	470,850	45,625	315,725	985,865
2000	140,544	467,382	45,018	316,224	969,168
2001	124,100	485,085	37,960	285,430	932,575
2002	127,750	439,460	41,975	310,615	919,800
2003	125,560	478,880	42,705	319,010	966,155
2004	96,258	403,698	40,992	292,434	833,382
2005	92,710	443,840	36,865	287,255	860,670
2006	92,710	386,900	35,040	271,925	786,575
2007	95,995	394,200	34,675	271,195	796,065
2008	77,111	421,803	37,729	269,139	805,782
2009	71,854	415,921	38,501	269,317	795,594
2010	68,156	394,145	35,459	244,879	742,638
2011	70,810	399,675	32,485	246,375	749,345
2012	64,416	405,894	33,672	252,174	756,156
2013	64,240	395,295	36,500	244,915	740,950
2014	61,320	380,695	33,580	237,615	713,210
2015	63,875	393,105	34,675	259,150	750,805
2016	95,160	372,222	19,764	227,286	714,432
2017	125,195	425,590	32,120	237,615	820,520
2018	110,230	374,125	29,930	243,455	757,740
2019	129,117	446,891	30,873	251,464	858,346
2020	126,103	459,070	39,182	242,065	866,420
2021	124,184	433,562	39,390	237,578	834,715

자료 : Hungarian Central Statistics Office, 2024

■ (취수량, 공급량) 헝가리의 연간 취수량은 1990년 1,012,124천 톤에서 2022년 660,221천 톤으로 30% 이상 감소하였음

- 취수량과 공급량의 비율은 1995년 이후 약 75% 수준을 유지
- 공급량에서 생활용수가 차지하는 비율은 1990년 63.6%에서 2022년 77.6%로 약 10%p이상 증가하고 있음

표 2-4 상수도 취수량 공급량 통계

(단위: 천 톤)

연도	취수량	공급량	공급량/취수량 비율	생활용수 공급량	생활용수 공급비율
1990	1,012,124	911,104	90.0%	579,287	63.6%
1995	795,937	661,619	83.1%	421,389	63.7%
1996	775,909	581,497	74.9%	396,295	68.2%
1997	743,649	560,343	75.4%	380,277	67.9%
1998	719,915	549,776	76.4%	377,210	68.6%
1999	703,527	536,015	76.2%	368,727	68.8%
2000	721,362	560,103	77.6%	388,062	69.3%
2001	687,196	535,014	77.9%	372,445	69.6%
2002	726,338	546,327	75.2%	381,182	69.8%
2003	739,277	560,588	75.8%	395,188	70.5%
2004	701,451	532,822	76.0%	372,022	69.8%
2005	677,374	520,841	76.9%	371,163	71.3%
2006	668,321	512,853	76.7%	370,143	72.2%
2007	666,608	514,280	77.1%	375,656	73.0%
2008	640,738	491,825	76.8%	361,803	73.6%
2009	632,496	481,673	76.2%	359,779	74.7%
2010	597,655	454,888	76.1%	341,079	75.0%
2011	599,975	453,754	75.6%	339,940	74.9%
2012	598,452	452,366	75.6%	341,572	75.5%
2013	589,313	436,065	74.0%	331,191	76.0%
2014	574,507	427,501	74.4%	325,614	76.2%
2015	604,531	442,160	73.1%	334,765	75.7%
2016	594,669	441,992	74.3%	335,450	75.9%
2017	624,457	452,841	72.5%	340,787	75.3%
2018	627,883	455,856	72.6%	342,654	75.2%
2019	643,264	463,482	72.1%	348,734	75.2%
2020	647,726	466,332	72.0%	362,538	77.7%
2021	638,096	478,605	75.0%	371,310	77.6%
2022	660,221	489,428	74.1%	371,569	75.9%

자료 : Hungarian Central Statistics Office, 2024

다. 하수도

■ (공공하수도 보급률) 공공하수관로의 총연장은 53.382㎞, 공공하수관로에 연결된 가구 수의 비율(하수도 보급률)은 83.2%로 나타남

- 1990년 41.6%에 불과하던 하수도 보급률은 지난 30년간 꾸준히 증가하여 2022년 83.2% 수준에 도달함
- 1990년 11,964㎞에 불과한 하수관로 총연장도 지난 30년간 약 5배 증가하여 2022년 53,382㎞에 도달함

표 2-5 하수도 보급률 통계

(단위: 천 톤)

연도	공공하수도 연결지역수	공공하수도 연결지역 비율	공공하수도 연결가구수	공공하수도 연결가구 비율	공공하수도 연결가수 비율 (도시)	공공하수도 연결가수 비율 (지방)	하수관로 총연장	1㎞ 당 공공하수관로 길이(m)
1990	429	14.0	1,616,714	41.6	64.8	3.2	11,964	228
1991	437	14.2	1,648,703	42.1	65.3	3.4	12,524	231
1992	447	14.5	1,679,988	42.7	65.7	3.7	12,933	234
1993	456	14.7	1,701,977	43.0	65.8	3.9	13,815	245
1994	460	14.8	1,724,746	43.4	65.5	4.4	14,902	260
1995	514	16.4	1,761,471	44.2	66.1	5.6	15,683	266
1996	547	17.5	1,801,687	44.9	66.4	6.9	16,974	284
1997	647	20.7	1,855,322	46.0	66.9	8.5	18,472	304
1998	724	23.1	1,925,604	47.6	67.0	11.5	20,922	342
1999	794	25.4	1,992,516	49.1	68.1	14.0	22,732	367
2000	854	27.2	2,078,762	51.0	69.8	16.6	24,683	396
2001	992	31.6	2,179,085	53.4	69.9	20.2	27,233	435
2002	1,156	36.9	2,299,383	56.0	72.2	23.2	30,536	484
2003	1,302	41.9	2,298,888	59.1	74.7	27.4	33,268	522
2004	1,392	44.2	2,595,470	62.2	76.9	31.9	35,447	551
2005	1,469	46.7	2,733,853	64.9	79.0	34.7	36,863	570
2006	1,545	49.1	2,856,674	67.4	81.1	36.7	38,744	597
2007	1,607	51.0	2,979,885	69.8	83.2	39.7	40,530	621
2008	1,669	53.0	3,054,956	71.0	84.0	41.1	41,897	643

연도	공공하수도 연결지역수	공공하수도 연결지역 비율	공공하수도 연결가구수	공공하수도 연결가구 비율	공공하수도 연결가수 비율 (도시)	공공하수도 연결가수 비율 (지방)	하수관로 총연장	1㎞ 당 공공하수관로 길이(m)
2009	1,725	54.7	3,119,437	72.0	84.7	42.3	42,438	651
2010	1,741	55.2	3,144,228	72.3	84.7	43.2	43,200	655
2011	1,763	55.9	3,169,234	72.7	84.7	43.4	41,786	633
2012	1,833	58.1	3,258,172	74.0	85.0	46.7	42,958	657
2013	1,860	59.0	3,305,776	75.0	85.8	47.9	43,524	668
2014	1,900	60.2	3,383,559	76.6	86.8	50.2	44,699	683
2015	1,998	63.3	3,472,513	78.6	88.0	54.0	47,819	723
2016	2,095	66.4	3,571,061	80.7	89.0	58.7	49,851	752
2017	2,100	66.6	3,612,720	81.4	89.7	59.6	50,211	755
2018	2,098	66.5	3,654,562	82.0	90.1	61.0	50,510	756
2019	2,106	66.8	3,705,596	82.8	90.8	61.8	50,922	761
2020	2,113	67.0	3,734,329	83.0	90.8	62.5	52,499	782
2021	2,144	68.0	3,774,456	83.5	91.0	63.7	53,015	785
2022	2,156	68.3	3,816,523	83.2	90.1	64.7	53,382	789

자료 : Hungarian Central Statistics Office, 2024

■ (공공 하수처리량) 헝가리의 공공하수처리시설을 통한 처리비율은 1990년 총하수량 877,187천 톤에서 779,373천 톤을 처리한 88.8%에서 2022년 98.1%로 증가함

● 2022년 하수처리량과 공공 하수처리량은 각각 518,467천 톤, 508,668천 톤으로 1990년대 대비 감소함

표 2-6 하수도 처리량 통계

(단위: 천 톤)

연도	하수량	미처리방류량	공공 하수처리량	공공 하수처리율	직접 하수처리량
1990	877,187	97,814	779,373	88.8%	..
1991	826,978	87,546	739,433	89.4%	..
1992	787,879	74,602	713,278	90.5%	..
1993	709,786	64,948	644,838	90.8%	..
1994	652,960	59,182	593,778	90.9%	..
1995	639,697	56,253	583,444	91.2%	..
1996	608,372	87,388	520,984	85.6%	..
1997	570,615	81,832	488,782	85.7%	..
1998	549,843	62,074	487,769	88.7%	..
1999	588,460	65,191	523,269	88.9%	..
2000	530,484	51,291	479,192	90.3%	..
2001	519,549	39,336	480,214	92.4%	..
2002	525,179	33,511	491,667	93.6%	..
2003	525,082	38,582	486,501	92.7%	1,788
2004	557,456	23,196	534,260	95.8%	1,575
2005	588,064	29,819	558,245	94.9%	2,133
2006	567,303	34,365	532,938	93.9%	3,021
2007	533,889	25,807	508,082	95.2%	2,901
2008	542,106	25,311	516,796	95.3%	2,992
2009	529,022	23,953	505,069	95.5%	2,457
2010	556,338	5,131	551,207	99.1%	2,167
2011	467,594	3,424	464,170	99.3%	1,793
2012	435,692	6,336	429,355	98.5%	2,292
2013	496,331	14,780	481,551	97.0%	1,888
2014	493,359	19,607	473,753	96.0%	1,732
2015	494,857	12,405	482,452	97.5%	1,531
2016	561,796	17,243	544,552	96.9%	1,524
2017	552,482	14,782	537,700	97.3%	1,561
2018	570,794	10,918	559,876	98.1%	1,540
2019	553,870	15,004	538,866	97.3%	1,546
2020	544,584	11,552	533,031	97.9%	1,584
2021	535,960	11,087	524,873	97.9%	1,567
2022	518,467	9,799	508,668	98.1%	1,547

자료 : Hungarian Central Statistics Office, 2024

■ (하수처리공법) 공공 하수처리공법은 1990년에는 단순 기계적 처리 비중이 61.1%로 가장 높았고, 2000년에는 생물학적 처리 비중이 52.8%로 가장 높았지만, 2022년 현재에는 생물학, 화학, 필터, UV 등 진보된 복합처리 기술을 적용하는 하수처리 비중이 91.5%에 해당함

표 2-7 하수처리공법 통계

(단위: 천 톤)

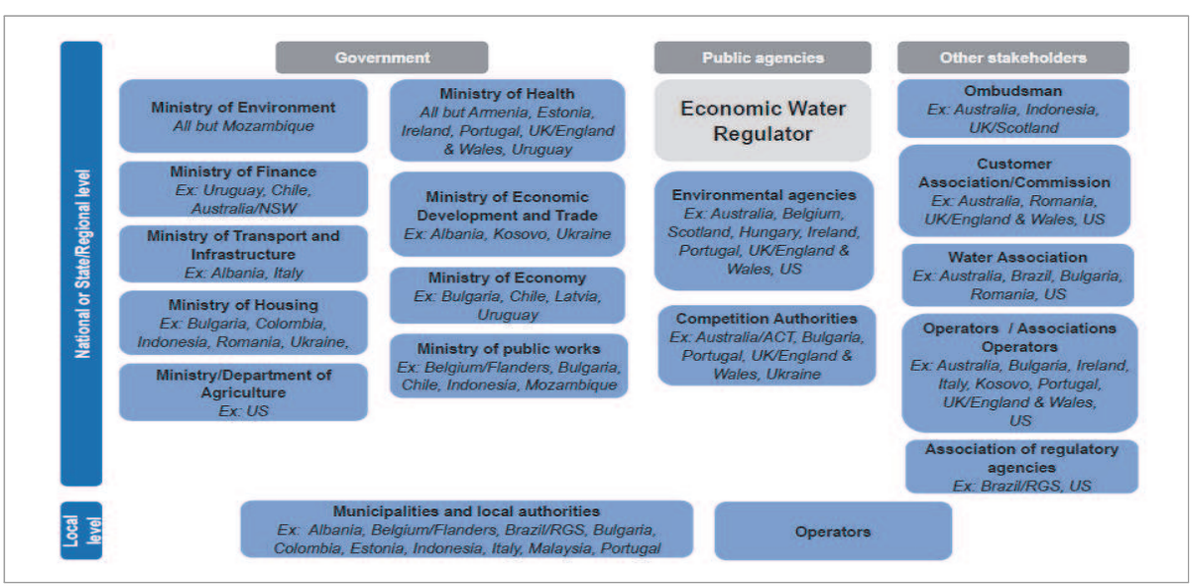
연도	단순 필터처리		생물학적 처리		생물학적 처리 + 화학처리 + 필터처리		합계
1990	475,968	61.1%	280,426	36.0%	22,979	2.9%	779,373
1991	450,224	60.9%	267,869	36.2%	21,340	2.9%	739,433
1992	449,544	63.0%	244,066	34.2%	19,667	2.8%	713,278
1993	389,484	60.4%	236,192	36.6%	19,162	3.0%	644,838
1994	344,383	58.0%	235,859	39.7%	13,536	2.3%	593,778
1995	325,451	55.8%	244,992	42.0%	13,001	2.2%	583,444
1996	265,888	51.0%	239,665	46.0%	15,431	3.0%	520,984
1997	231,634	47.4%	245,386	50.2%	11,762	2.4%	488,782
1998	222,593	45.6%	232,777	47.7%	32,400	6.6%	487,769
1999	224,673	42.9%	261,597	50.0%	36,998	7.1%	523,269
2000	168,910	35.2%	252,978	52.8%	57,304	12.0%	479,192
2001	197,629	41.2%	222,229	46.3%	60,355	12.6%	480,214
2002	185,064	37.6%	214,865	43.7%	91,738	18.7%	491,667
2003	142,451	29.2%	182,455	37.4%	163,383	33.5%	488,288
2004	165,074	30.8%	193,404	36.1%	177,357	33.1%	535,835
2005	174,815	31.2%	188,779	33.7%	196,784	35.1%	560,378
2006	152,939	28.5%	249,641	46.6%	133,379	24.9%	535,959
2007	128,143	25.1%	217,654	42.6%	165,186	32.3%	510,983
2008	135,845	26.1%	204,820	39.4%	179,123	34.5%	519,787
2009	123,512	24.3%	201,941	39.8%	182,073	35.9%	507,525
2010	17,607	3.2%	280,760	50.7%	255,008	46.1%	553,375
2011	8,930	1.9%	219,184	47.0%	237,848	51.0%	465,963
2012	859	0.2%	111,270	25.9%	317,283	73.9%	429,411
2013	560	0.1%	110,299	22.9%	370,693	77.0%	481,551
2014	638	0.1%	97,136	20.5%	375,978	79.4%	473,753
2015	745	0.2%	63,437	13.1%	418,269	86.7%	482,452
2016	473	0.1%	65,783	12.1%	478,297	87.8%	544,552
2017	492	0.1%	48,298	9.0%	488,910	90.9%	537,700
2018	513	0.1%	49,252	8.8%	510,111	91.1%	559,876
2019	508	0.1%	46,179	8.6%	492,179	91.3%	538,866
2020	551	0.1%	44,248	8.3%	488,232	91.6%	533,031
2021	588	0.1%	44,613	8.5%	479,672	91.4%	524,873
2022	307	0.1%	42,979	8.4%	465,381	91.5%	508,668

자료 : Hungarian Central Statistics Office, 2024

2.3 물 거버넌스

전 세계 국가들의 물 거버넌스 구조

- 전 세계 국가들의 물 거버넌스는 정부, 공공기관, 운영기관, 관련 협회 등으로 물 거버넌스의 구분이 가능
  - 주요 국가들의 물관리 기능은 환경, 재정, 인프라, 농업 관련 중앙정부에 관리하는 구조로 구성되어 있음
  - 특히, 중앙정부 부처에서는 산하의 환경, 국토 관리 담당청 및 공공기관을 통해 물관리 실행 역할을 담당하도록 하고 있음
  - 이 외에도 물 관련 협회 등을 통해 이해관계자들이 참여하는 거버넌스를 구축



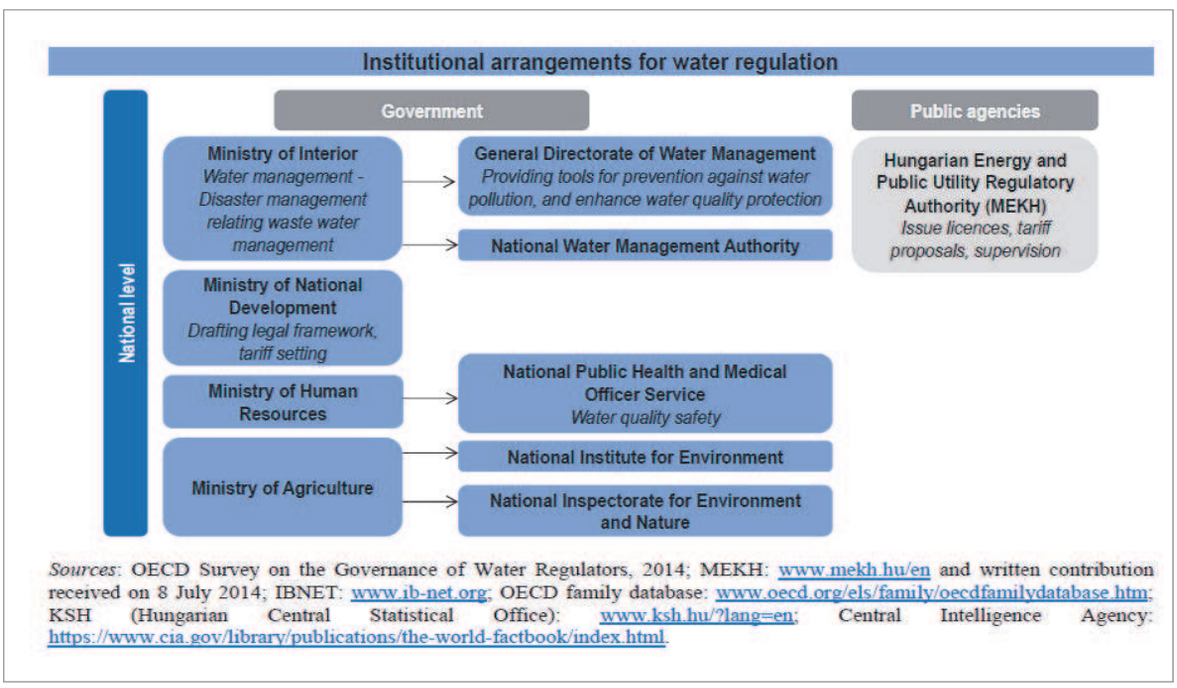
자료 : OECD Survey on the Governance of Water Regulation, 2014

[그림 2-7] 물 거버넌스 기본 구조

헝가리 물 거버넌스 구조

- 헝가리의 국가 물관리는 물관리 사무국에서 결정하지만, 실질적 통합 물관리는 내무부(Ministry of Interior)에서 담당하고 있음
  - 내무부는 산하에 물부국을 두어 수자원 관리, 수환경 보호, 물 관련 기관 관리, 수도시설의 개발 및 운영 등을 수행
  - 물관리 행정업무는 12개의 수자원 관리청이 수행하며, 강, 호수, 운하에서의 홍수 및 재난 관리, 공사, 대형 구조물(댐 등) 설치 등 운영을 담당

- 농업부(Ministry of Agriculture)에서는 농업용수의 관리, 수질 관리, 환경보호의 역할을 담담
  - 농업부 산하 환경청(National Institute of Environment)은 수질 관리 및 물 환경보호의 역할을 수행
- 국가개발부(Ministry of National Development)는 "헝가리 에너지 및 공공 유틸리티 규제"에 따라 수도 요금 및 수도서비스에 대한 관리를 담당
  - 부처 산하의 에너지 및 공공 유틸리티 규제기관(MEKE)을 통해 감독 업무 수행
- 인적자원부(Ministry of Human Resources)는 산하 보건청(National Public Health and Medical Officer Service)을 통해 식수 및 생활용수로 공급되는 수질을 관리



자료 : OECD Survey on the Governance of Water Regulation, 2014

[그림 2-8] 헝가리 물관리 거버넌스

- MEKE(Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority)
  - 헝가리 에너지 및 공공 유틸리티 규제 기관(MEKH)은 에너지 및 공공 유틸리티 시장의 규제기관으로 국가 경제의 전략적 중요성을 지닌 부문을 감독하는 기관
    · 입법 권한을 위임받은 독립 규제 기관인 MEKH는 1994년 가스 공급에 관한 Act XLI에 따라 설립된 헝가리 에너지청(HEO)의 후속으로 2013년 Act XXII에 따라 설립
  - 주요 분야는 전기, 천연가스, 지역난방, 수도서비스, 폐기물 관리 등 자원 분야
  - 주요 역할은 라이센싱, 감독, 가격 규제, 경쟁 지원, 에너지 효율성 및 재생 가능 통합, 국가 에너지 통계 관련 업무, 시장 모니터링, 고객 보호가 포함

· 또한, 공식 통계 기관인 MEKH는 또한 표준 국가 에너지 통계 관련 업무를 수행하고 다양한 국내 및 국제기관 및 조직에 대한 데이터 보고하고 있으며, 국가 통계 자료수집 프로그램의 목적으로 MEKH는 약 5,700개의 데이터 공급

- 2011년 물 유틸리티 서비스에 관한 CCIX법(Vksztv.)의 발효를 통해 헝가리 물 유틸리티 부문 관리를 시작

· 이 법이 발효되기 전에는 373개의 물 유틸리티 서비스 제공업체가 서로 다른 경제적, 재정적 배경과 가격 수준에서 운영되어 고르지 못한 서비스 수준을 제공했지만, 통합 프로세스는 2012년에 시작되어 적절하게 규제된 상황을 기반으로 효율적이고 저렴한 비용으로 운영 중

· 2015년 상반기 획일화된 규제 환경으로 인해 42개의 공공 수자원 서비스 제공업체가 운영 라이센스를 보유하고 법률로 정의된 운영 계약에 따라 거의 유사한 공급 품질과 효율적이고 지속적인 운영을 수행하고 있으며, MEKH의 라이선싱 활동으로 인해 현재 헝가리에서는 40개의 서비스 제공업체가 운영

- MEKH의 물 관련 주요 업무는 Vksztv. 조항에 따라 공급 보안을 유지하기 위해 MEKH는 당국이 발급한 라이센스에 라이센스 및 관련 활동을 수행하기 위한 조건을 설정하면, 부문별 요구 사항 준수 여부를 모니터링하고 검사

· 수도서비스 요금을 제안하고 관련 수수료 및 비용을 감독함. 수수료 감독의 목적으로 당국은 면허 보유자가 장관, 법률 또는 당국이 정한 수수료를 실제로 적용하는지를 조사하고 규제 가격 설정의 기초가 되는 면허 보유자의 적격 비용을 결정

표 2-8 헝가리 물 관련 주요시설과 관리

물 부문의 주요 사실

영토

- 표면적(km²): 93 028
- 인구 규모(백만): 9.920(OECD, 2012)
- 인구 밀도(주민/km²): 107 (OECD, 2012)
- 도시 인구 비율: 전체 인구의 69.5%(CIA, 2011)
- 가구 수(백만) 4.1 (KSH, 2011)
- 평균 가구 규모: 2.6명(OECD, 2011)

섹터 활동 데이터

- 수도 사업자 수 47개(MEKH, 2014)
- 상수도 간선망 (km 파이프 라인): 63,990(식수관)/48,744km(하수관망)(MEKH, 2013)
- 활성 연결 수(백만) 3.3 (MEKH, 2013)
- 추상화된 물의 양(백만 m³): 424 (MEKH, 2013)
- 평균 소비량(리터/주민/일): 93.15 (KSH, 2012)
- 비수익용수(%): 32 (IBNET, 2007)
- 물 산업 매출액: 2012년 2,440억 HUF(7억 7,900만 유로) (OECD 조사, 2014)

물 조절기의 주요 사실

- 설립 연도: 2012년 (상수도 공급 부서 신설)
- 다중 부문 규제 기관: 전기, 천연 가스, 지역 난방, 상수도 공급 및 일부 폐기물 관리
- 적용 대상 수도 사업자의 비율: 100%
- 예산 총 47억 HUF(총액)(1,500만 유로)
- 직원 수:
  - 물: 50
  - 합계: 300

자세한 내용을 확인하세요:

헝가리 에너지 및 공공 유틸리티 규제 당국(MEKH)

Magyar Energetikai és Közmű -szabályozási Hivatal

1081 Budapest, II. 야노스 팔 파파 테르 7

www.mekh.hu/en/

연락처: mekh@mekh.hu

자료 : OECD Survey on the Governance of Water Regulation, 2014

2.4 물 정책 및 제도

헝가리 물관리 정책은 10년 단위 국가 물관리 최상위 계획인 “국가물전략 (National Water Strategy, NEMZETI VÍZSTRATÉGIA, 2017년 개정)”에 기반함

- 국가물전략(크바사이 예노 계획, Kvassay Jenő Terv)은 2020년부터 2030년까지 헝가리 물관리를 위한 기본 전략이자 중기 실행 계획의 역할을 담당
  - 전략적 물관리에 관한 정부 법령(a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012 38/2012. (III.12.)에 따라 수립
  - 국가물전략의 주요 목표는 아래와 같음
    1) 수자원의 더 나은 사용을 위한 물 보유 및 물 배분, 경제적 물관리 지원
    2) 예방적 침수 피해
    3) 지속 가능한 양호한 상태를 달성하기 위한 점진적인 수자원 상태 개선
    4) 소비자에게 합리적인 비용으로 양질의 상수도 서비스 및 양질의 우수 관리를 제공
    5) 사회와 물의 관계 개선(개인, 경제 및 의사 결정 수준에서)
    6) 계획 및 거버넌스 갱신
    7) 물관리를 위한 경제 규제 시스템 개편
- 2017년 개정된 국가물전략의 주요한 정책 변화는 EU 물관리 프레임워크 지침 반영, 농업용수 관리 강화, 물 이용 요금(수자원, 수도) 현실화 및 이에 따른 수도운영회사 통폐합으로 요약 가능
  - 특히, 기존 400여 개의 수도운영관리회사를 10% 수준인 40여 개로 구조를 조정하여 수도 요금의 안정화를 추진

표 2-9 헝가리 국가물전략 및 정책 변화

EU 정책 반영	• 기존 EU 법률은 EU 국가의 모든 수역에 대한 기준을 담은 보호 프레임워크를 부과하고, 농업 오염을 포함한 특정 오염원을 다루고 있었음. • 관련된 3가지 주요 지침은 ‘수자원 관리에 관한 물 프레임워크 지침’ (WFD)(2000/60/EC), ‘질산염 지침’(91/676/EEC), ‘홍수 지침’(2007/60/EC)임. • 국가물전략은 헝가리의 물, 관개 및 가뭄 관리 정책의 기초로 EU의 프레임워크를 반영하여야 하며, 이를 위해 2017년 개정을 시행. • 국가물전략은 농업과 자연 보호 문제를 수자원 관리에 통합하고 기후 변화 적응 대책을 개발하는 것을 목표로 설정하였으며, 2015~2020년 제4차 국가 환경 프로그램(NEP)에 수자원 보존과 수질 오염 방지를 위한 목표가 포함함. 특히, EU의 요구 사항에 따라 헝가리는 다뉴브강 유역에 대한 하나의 “국가 강 유역 관리 계획(RBMP)”을 개발하여 전국을 포괄함.

2009년부터 2019년까지의 주요 변화	• 2014년부터 내무부는 물관리 및 수자원 보호를 담당하고 있으며, 농업부의 책임은 농업 및 관개 개발과 관련된 문제에 대해서만 제한 • 헝가리 정부는 자국 내 관개시설을 개발하고 관개 면적을 크게 늘리겠다는 목표를 설정하여, 2017년부터 관개 및 물관리에 관한 몇 가지 정부 정책을 수립 • 2017년에는 물 사용료가 농업을 포함한 모든 용도로 확대
농업과 물 정책 간의 일관성 유지	• 물과 농업 정책 간의 일관성은 2017년에 농업용수 사용에 대한 수자원 요금을 재설정하는 물 가격 정책의 시행을 통해 유지. • 또한, 농업용수 서비스 비용을 계산하는 통일된 방법론에 관한 새로운 법률도 제정

자료 : Hungary Agriculture and Water Policies: Main Characteristics and Evolution from 2009 to 2019, OECD

수량 정책

표 2-10 헝가리 수량 관련 주요 정책

농업 부문의 수자원 사용에 대한 국가적 미래 목표 정량화 (예: 헝가리는 2024년까지 지표수를 중심으로 관개 면적을 10만 헥타르까지 크게 늘리겠다는 목표를 설정)	**측정, 모니터링 및 보고** • 계량: 예, 2010년부터 농업용수 사용자는 물 추출을 계량해야 하며, 2016년 10월 1일에는 허용되는 계량 방법도 규제 • 모니터링: 주로 WFD 요구 사항을 기반 • 보고: 예, 농부들은 취수한 물에 대한 비용을 지급하고 물 사용량을 보고 제2차 하천 유역 관리 계획(2015)에는 하천에서 유지해야 할 환경 흐름을 포함하여 지표수 및 지하수에 대한 정량적 상태 평가가 포함
기후 변화를 고려한 수량 목표 (예: 관개는 농업 지역에 대한 적응방법으로 간주하며 수역의 생태적·정량적 상태와 제2차 RBMP의 조치 프로그램을 고려)	**희소성 가격 책정** • 예: WFD 제9조("자원 비용")에 따르면, 2017년에 정량적 상태가 위험하거나 이미 나쁜 상태인 지하수 수역에 대해 새로운 "압력 승수"가 도입되었으며, 지표 수역의 경우 정량적으로 열악한 상태이거나 잠재적으로 "좋음"에 미달할 가능성이 있는 수역에 대해 새로운 "압력 승수"가 도입 • 2017년 1월 1일부터 위에 언급된 수역의 경우, 사용자는 압력 배율 사용으로 인해 20% 더 높은 수자원 요금을 지급해야 함. 사용자가 위험에 처해 있거나 수질 상태가 "양호" 이하인 수역에 물 절약 투자를 하는 경우, 3년간 20%의 추가 납부금이 면제

물 자격 • 물 관리법에 따라 모든 물 사용 활동에는 물 사용 허가가 필요하며, 관개 인프라를 구축하기 위해서는 승인 필요 • 수자원 허가(면허)는 지역 수자원 당국에서 지표수 및 지하수의 수질 및 생태 상태에 대한 지역 수자원 당국의 평가에 따라 발급 • 지하수 관개에 대한 새로운 라이선스는 물 절약 기술(예: 점적 관개)에 대해서만 발급	**시행 조치** 지정되지 않음
지표수 비용 회수 비율 • 농업용수 서비스의 비용 회수율은 2012년 78%, 2013년 115% • 2016년에 물 가격 정책이 변경되어 지표수의 경우 수도서비스와 관련된 물 요금도 변경. 새로운 법률에 따라 2019년에는 농업용수 사용에 대한 경제성 분석이 진행	**물 사용 효율을 장려하기 위한 기타 정책 수단** • 관개 인프라의 건설 및 갱신에 대한 보조금은 물 및 에너지 절약 기준을 충족하는 것을 조건으로 함 • 물공급 비용 회수 및 농장 자문 및 연구

자료: Hungary Agriculture and Water Policies: Main Characteristics and Evolution from 2009 to 2019, OECD

수질 정책

표 2-11 헝가리 수질 관련 주요 정책

국가 수질 자료수집 도구 도입 • EU WFD에 따른 생태 및 화학 모니터링 • '농약의 지속 가능한 사용' 지침의 규정을 WFD 모니터링에 통합하는 작업 진행 • 원격 감지 • 실시간 감지 • 모델링(예: MONERIS 모델: 확산 오염 모델링) • 국가데이터베이스(화학, 생물학적 데이터)	**주요 정책 도구** • 환경보호법, 물관리법. 2013년에 질산염 취약 지역(NVZ) 지정 방법론이 개정되어 NVZ가 대폭 확대 • 경제: 농업 환경 조치는 환경보존 및 농촌 유지와 관련된 환경 정책에 등록한 농부에게 보조금을 제공. 농업-수자원-환경 및 생태 농업, Natura 2000 및 WFD의 규제를 상쇄하는 보상금도 제공 • 정보: 농장 자문 시스템(헝가리 농업회의소의 농장 정보 서비스 지원), 교육, 농부 대상 인식 제고
특정 영역을 목표화하기 위한 공간 도구(예: 위상, 기하학 또는 지리적 데이터 분석) **활용 확대** • 토지사용 지도: CORINE(환경 정보 조정) 토지 피복 인벤토리(2012년과 2018년에 업데이트가 도입됨) • 토폴로지 맵: hydroDEM	**시행 조치** • 이를 준수하지 않을 경우, 수자원 당국은 벌금을 부과하고 농가는 보조금을 받을 자격이 박탈됨

자료 : Hungary Agriculture and Water Policies: Main Characteristics and Evolution from 2009 to 2019, OECD

기후 변화 정책

표 2-12 헝가리 기후 변화 관련 주요 정책

	가뭄	홍수
보고된 동향	• 최근 몇 년 동안 가뭄의 발생률과 심각성이 뚜렷하게 증가 • 국가 가뭄 지수도 전반적으로 꾸준히 상승	• 홍수의 발생률과 심각성이 증가
주요 정책	• 농가의 관개 개발 프로젝트에 대한 투자 지원 신청 • 중대한 피해가 발생한 경우 농가는 농업 위험관리 시스템을 통해 피해경감 보상 • 기후 변화가 농업 생산에 미치는 영향을 연구하기 위해 가뭄위원회 설립 • 국가기후전략(2008-2025)의 핵심 요소에 농지의 저수량 유지, 습지 및 수생 생태계 보호가 포함	• 가치가 낮은 농지에 대한 홍수용 저수지 개발 및 관개 지원, 홍수 범람원 지역의 습지 생태 농업 및 광범위한 목초지 지원. • 홍수 예방을 위한 인프라 개발을 위한 국가 프로그램 도입, 홍수 위험과 관련된 농업 및 기타 분야에 영향 분석 • 구호 지원체계를 통해 홍수 발생 상황에 따른 피해보상 시스템 구축
정책에서 기후 변화 고려	2008~2025년 기후 변화 전략에 근거하여 기후 변화를 반영하고, 3년마다 국가 기후 행동 프로그램을 시행	

자료 : Hungary Agriculture and Water Policies: Main Characteristics and Evolution from 2009 to 2019, OECD

국제협력[2)]

- 헝가리는 오스트리아, 슬로바키아, 우크라이나, 루마니아, 세르비아, 크로아티아, 슬로베니아 등 모든 인접 국가와 양자 수자원 협력 협정을 맺고 있음. 이 협정의 주요 쟁점은 다음과 같음
  - 가뭄 영향의 예방, 완화 및 모니터링
  - 유해한 국경 간 영향(홍수, 가뭄, 우발적 오염)을 예방, 제한 및 통제
  - 국경 간 오염물질 확산을 모니터링하고 분석하는 시스템 개발
  - 수자원의 지속 가능한 활용
  - 공동 연구 및 기술 개발 활동을 장려
- 양자 정부 협정 및 협력
  - 헝가리 - 네덜란드 물 위원회
  - 헝가리 - 바이에른 물 협력
  - 헝가리 - 중국 물 협력
  - 헝가리 - 체코 수자원 협력

2) 「21세기 헝가리 물 및 위생 산업」, https://www.awex-export.be

- 헝가리 - 프랑스 수자원 협력
- 헝가리 - 스페인 물 협력
- 헝가리 - 몽골 수자원 협력

● 고등교육 및 역량 강화 프로그램의 국제협력

- 부다페스트 기술경제대학교는 2004~2011년에 4개의 유럽 대학 파트너와 협력하여 "수력 정보학 및 물관리"라는 교육 프로그램을 관리함. 30개국에서 온 총 200명의 외국인 학생들이 졸업.
- 프로그램의 장기적인 영향력 덕분에 헝가리의 물관리 노하우는 전 세계적으로 크게 인정받고 있음

표 2-13 교육 기관

기관	과정
Budapest University of Technology and Economics (www.bme.hu)	• 토목공학, 수력공학, 수자원 관리 (BSc + MSc + PhD)
Eotvos Lorand University(ELTE) (www.elte.hu)	• 기상학, 수문학, 수리지질학 (BSc + MSc + PhD)
Szent Istvan University (www.szie.hu)	• 토목공학, 인프라 관리, 환경 관리, 농업 공학 (BSc + MSc + PhD)
University of Miskolc (www.uni-miskolc.hu)	• 지질학 공학, 환경 공학, 수문지질학 공학 (BSc + MSc)
University of Debrecen (www.unideb.hu)	• 토목공학, 환경 공학, 농업 공학 (BSc + MSc + PhD)
University of Pecs (www.pte.hu)	• 유압 공학 (BSc)
Szechenyi Istvan University (http://uni.sze.hu)	• 토목공학 (BSc + MSc)
Eotvos Jozsef College (www.ejf.hu)	• 토목공학, 수자원 관리 (BSc)

03

물산업 현황

3.1. 물시장 규모 61

3.2. 물 관련 주요 단체 65

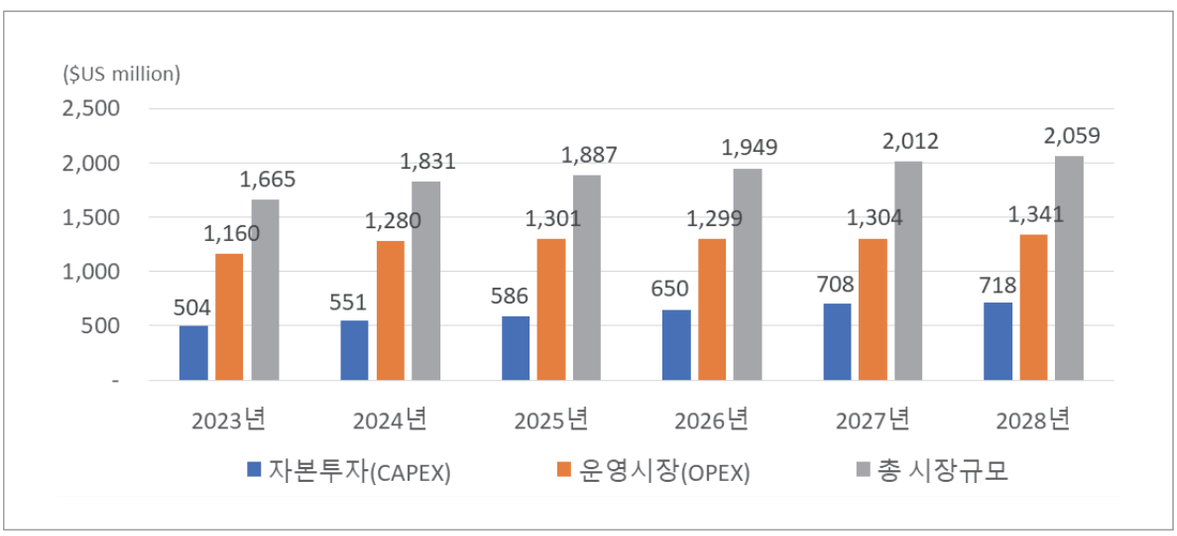
3.3. 물 관련 주요기업 현황 70



3.1 물시장 규모[3)]

■ 헝가리 물시장 규모는 2024년 기준 1,831백만 $이며, 이는 연평균 4.3%씩 성장하여 2028년 2,059백만 $의 시장을 형성할 것으로 전망됨

- 물시장을 자본투자(Capital Expenditure, CAPEX) 시장과 운영비용(Operation Expenditure, OPEX) 시장으로 구분하여 살펴보면, 자본투자 시장 551백만 $ 대비 운영비용 시장이 1,280백만 $로 약 2.3배 큰 시장을 형성[4)]
- 하지만 연평균 시장 성장률(2023~2028)은 운영비용 시장이 +2.9%로 자본투자 시장 +7.3%보다 낮은 것으로 나타남[5)]

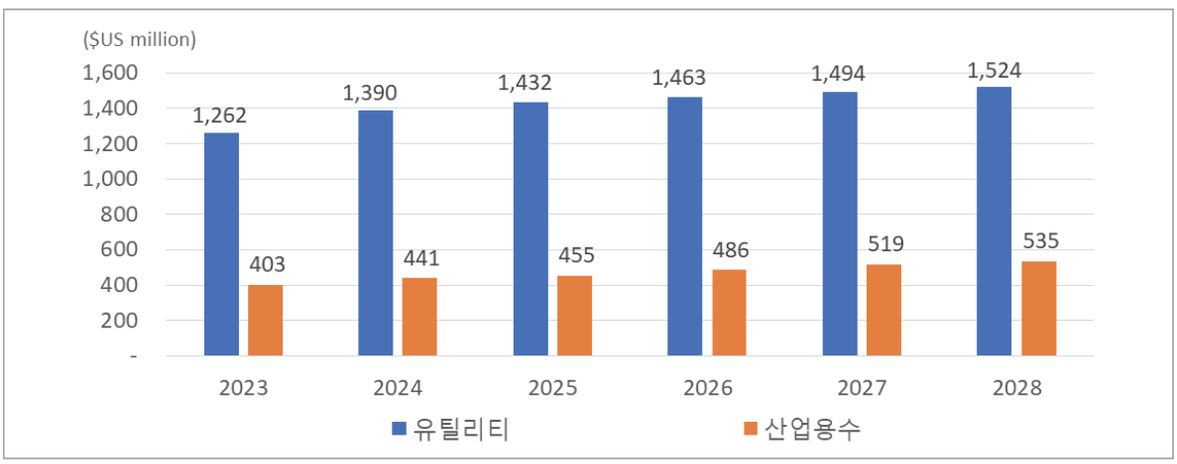


[그림 3-1] 헝가리 물시장 현황과 전망

3) 출처 : GWI waterdata(2024.03.06.).
4) 자본투자는 미래의 이윤 창출을 위하여 장비, 토지, 건물 등 고정자산을 구매하거나 유효수명이 당 회계연도를 초과하는 기존 고정자산을 개량하는데 소요되며, 운영비용은 자본투자를 통해 취득한 자산을 유지·보수하거나 급여 및 로열티를 지급하는 등 사업을 운영하는데 드는 비용
5) 본 절에서 제시한 시장성장률은 2023~2028년 전망치의 CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연평균복합성장률) 값

유틸리티 물시장과 산업체 물시장 비교

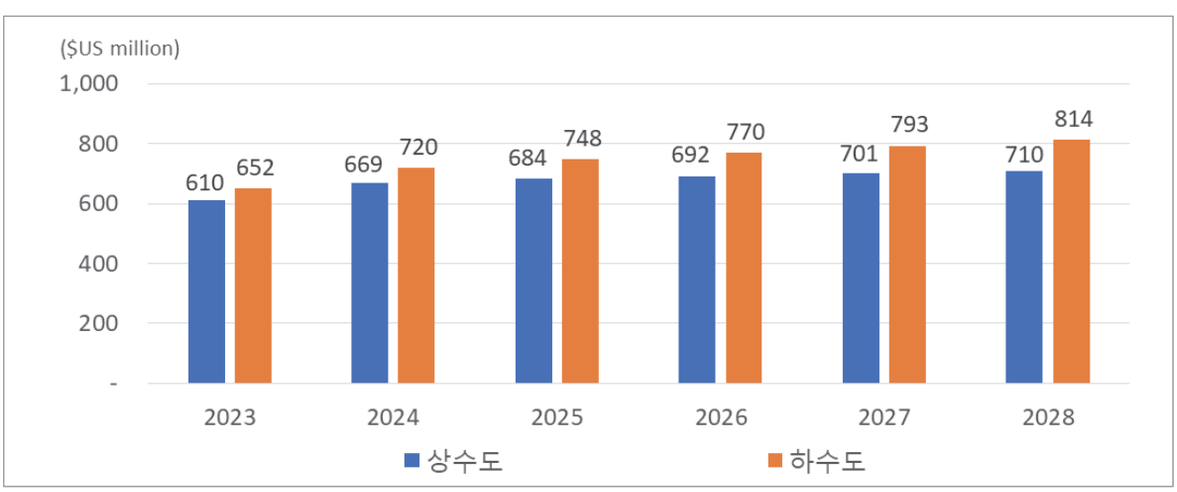
- 유틸리티 시장은 2024년 기준 1,390백만 $ 규모를 이루고 있으며 시장성장률(2023~2028)은 연평균 3.8%씩 성장이 전망됨
- 한편 산업체 시장은 441백만 $ 규모이며, 시장성장률(2023~2028)은 연평균 +5.8%



[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모

유틸리티 분야의 물시장

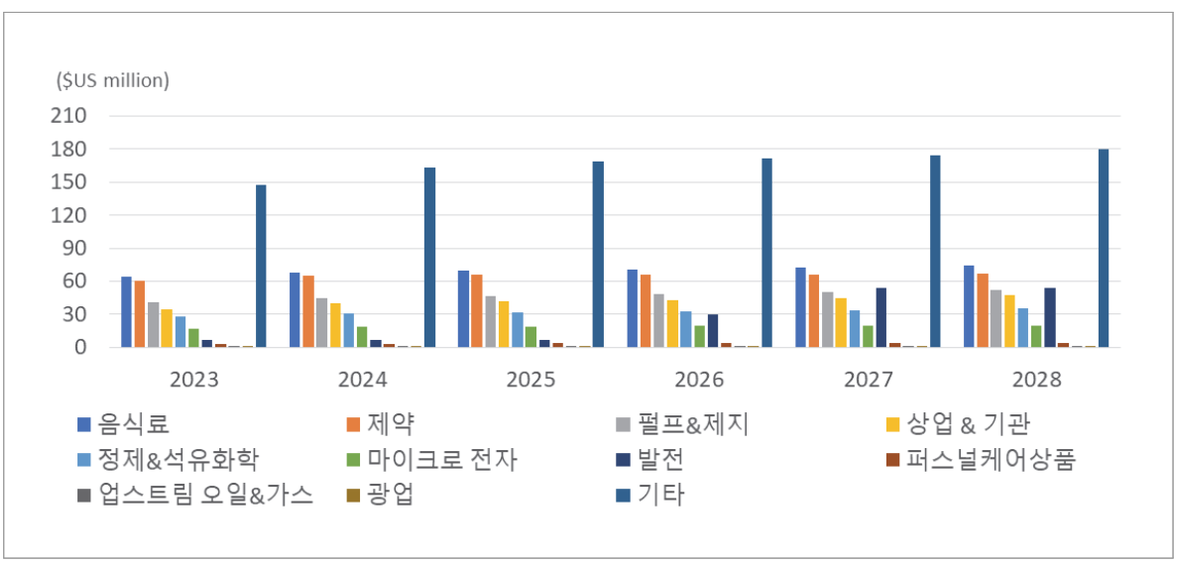
- GWI에서는 헝가리 유틸리티 분야를 크게 상수도와 하수도 시장으로 구분하고 이들 분야별 시장 규모를 발표하였는데,
- 상기 자료에 따르면 헝가리 유틸리티 시장은 2024년 기준 하수도 시장(720백만 $)이 상수도 시장 669백만 $ 보다 큰 것으로 나타남
- 그리고 연평균 시장 성장률(2023~2028) 또한 하수도 시장이 +4.5%로 상수도 시장+3.1% 보다 클 것으로 전망됨



[그림 3-3] 유틸리티 분야 사업유형별 물시장 규모

산업체 물시장

- 업종별 시장 규모(2024)를 살펴보면, 식음료 부문이 68.0백만 $로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 제약(65.2백만 $), 펄프 & 제지(44.4백만 $), 상업 & 기관(39.9백만 $), 정제 & 석유화학(30.4백만 $), 마이크로 전자(18.8백만 $) 등의 순으로 총 441백만 $ 상당의 시장을 형성하고 있는 것으로 나타남.
- 업종별 시장 성장성의 경우에는 발전 부문이 +53.3%로 성장성이 매우 높을 것으로 조사되었으며, 다음은 광업(+8.4%), 업스트림 오일&가스(+7.0%), 상업 & 기관(+6.6%), 펄프 & 제지(+4.9%), 정제&석유화학(+4.7%), 마이크로 전자(+3.1%), 식음료(+2.9%), 퍼스널케어상품(2.4%), 제약 부문이(+2.3%) 등의 순으로 전망됨



[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모

부품 및 서비스 시장

- 부품 및 서비스 부문의 시장규모(2024)를 살펴보면, 파이프 부문이 38.0백만 $로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 펌프(7.2백만 $), 슬러지 건조/열 처리(5.0백만 $), 소독(4.4백만 $), 교반/혼합/침전기(4.1백만 $), 슬러지농축(2.4백만 $) 등의 순으로 조사됨.
- 한편 성장성에서는 폭기 부문이 +5.9%로 가장 높을 것으로 조사되었으며, 다음은 가스 부유 +4.0%, 혐기성 소화기 3.9%, 고압 멤브레인(RO/NF) 3.7%, 슬러지 건조/열처리 3.5%, 센서 3.4%, 파이프 3.2%, 펌프 3.0% 등의 순으로 전망됨

표 3-1 물 관련 부품 및 서비스 시장 규모 및 성장률

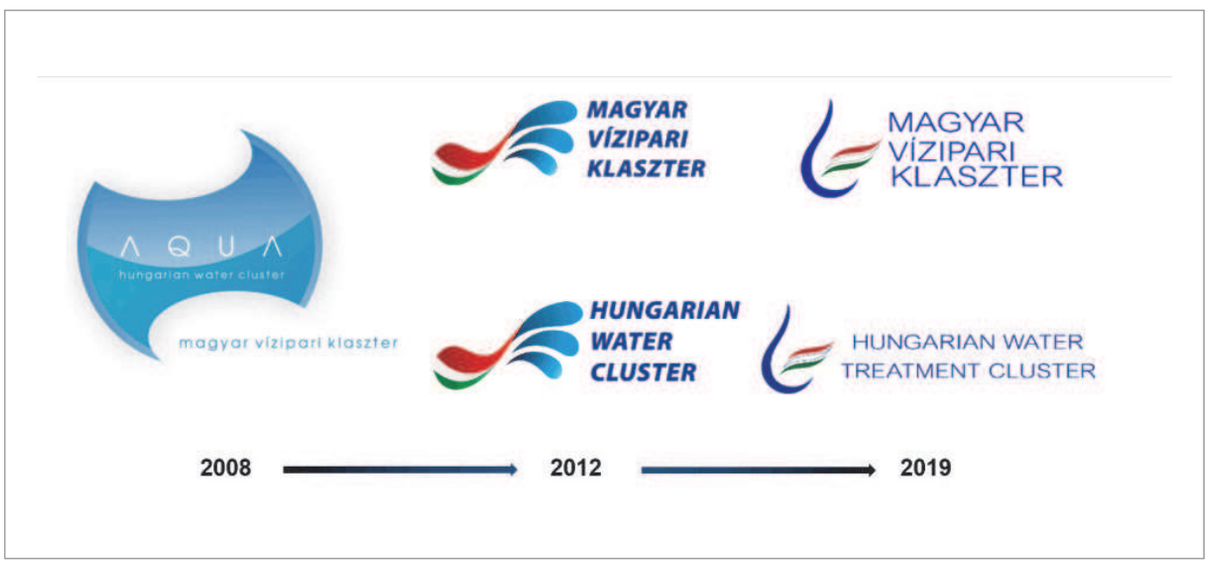
구 분	2023	2024	2025	2026	2027	2028	성장률
Pipes	32.4	38.0	38.1	37.4	37.0	38.0	3.2%
Pumps	6.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	3.0%
Sludge drying/thermal processes	4.3	5.0	5.0	4.9	4.9	5.1	3.5%
Disinfection	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6	4.8	2.7%
Agitation/Mixing/Settling	3.9	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	2.4%
Sludge thickening	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6%
Activated carbon	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6%
Anaerobic digestion	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	3.9%
Chemical feed systems	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0%
Valves	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1%
Sludge dewatering	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.5%
Control systems and SCADA	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.5%
Meters	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	2.7%
Non-membrane filtration	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	2.9%
Sensors	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	3.4%
Ion exchange	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	2.1%
Other sludge stabilization	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	2.4%
Aeration	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	5.9%
Electrochemical desalination systems	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	2.7%
Gas flotation	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.6%
High pressure membranes (RO/NF)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	3.7%
Screens	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0%
Low pressure membranes (MF/UF)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0%
Testing/analysis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0%
Thermal desalination systems	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0%
Other equipment	7.8	8.3	8.6	8.8	9.1	9.5	4.0%

3.2 물 관련 주요 단체

헝가리 물 클러스터

(HWTC MAGYAR VÍZIPARI KLASZTER, Hungarian Water Treatment Cluster)

- 물 산업 및 기타 관련 산업의 다양한 분야의 헝가리 기업들이 참여하여 헝가리 물산업을 개발 및 개선하고 해외 시장으로 확장하는 목표로 2008년에 설립
  - 2018년 기준 소규모 엔지니어링사부터 수천 명의 직원을 보유한 대기업까지 30개 기업이 참여
  - 회원사의 직원 수는 3,000명이 넘으며, 총 수익은 €280,000,000 상당



자료 : The Hungarian Water and Sanitation Industry in the 21st Century, Hungarian Investment and Trade Agency

[그림 3-5] 헝가리 물 클러스터

- 클러스터는 헝가리 정부 기관으로부터 국내외 행사에서 헝가리 물산업을 대표하고 전문 전시회를 조직해 달라는 요청에 따라 설립되었고, 해외와 헝가리에서 협력 및 독립적으로 성공적인 프로젝트를 수행
- 2019년에 Magyar Vízipari Klaszter(헝가리 수처리 클러스터 - HWTC)로 이름을 변경하고 활동을 지속

헝가리 물 관련 협회

Hungarian Water Utility Association

The members of the Hungarian Water Utility Association (www.maviz.org, "MaViz" established in 1990) comprise water and sewage companies acting in Hungary. Educational institutes, commercial and technology oriented water industry companies have also joined as associated members. As an independent interlocutor MaViz harmonizes and represents the interests of the sector as well as offers trade development and engineering services. MaViz maintains relations with national and foreign organizations, central and local governments, scientific and public stakeholders. MaViz also advances the spread of a new technologies and new methods of water management and supports innovation of the industry.

The Hungarian Water Utility Association is a member of EUREAU (European Federation of National Associations of Water and Wastewater Services) and IWA (International Water Association).

National Union of Water Management Associations

(www.tir.hu)
The Hungarian union of water boards (National Union of Water Management Associations) was established in 1992. Since 1998 the Hungarian water boards act under the umbrella of the Ministry of Rural Development. The number of members is 82; the average size is close to 100,000 hectares.

Hungarian Chamber of Engineers (www.mmk.hu)

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
The Hungarian Chamber of Engineers is the self-governing body of engineers in the field of planning and technical expertise, conducting and certifying the qualifications of professional engineers. The Chamber has 20 professional sections covering all fields of engineering activities, inclusive geology, water management and civil engineering.

Hungarian Hydrological Society

(www.hidrologia.hu)
The Hungarian Hydrological Society is a non-profit organisation with 2,200 individual members and 250 members organisations from water administration, public services, water industry, research institutes, consulting companies and universities.

Hungarian Wastewater Association

(www.maszesz.hu)
The Hungarian Wastewater Association provides a forum for planners, engineers, experts and government officials, who together enable the development of the Hungarian sewerage and waste water treatment infrastructure and systems.

Association of Environmental Enterprises

(www.kszgysz.hu)
The Association of Environmental Enterprises, established in 1992, covers the whole spectrum of the environmental sector including water management.

GWP Hungary Foundation

(www.gwpmo.hu)
The GWP Hungary Foundation (the Hungarian partner of the Global Water Partnership) supports the sustainable development and management of water resources. GWP Hungary believes that an integrated approach managing water resources is the most effective way to contribute to GWP's vision - a water secure world. The Foundation cooperates with the key water stakeholders of the country and supports: public involvement, training, public awareness raising, implementing EU regulation related to water and transboundary cooperation in the Danube Basin.

자료 : The Hungarian Water and Sanitation Industry in the 21st Century, Hungarian Investment and Trade Agency

[그림 3-6] 헝가리 물 관련 협회

● 헝가리 수도 협회

(Magyar Víziközmű Szövetség, Hungarian Water Utility Association)

- 헝가리 수도 협회(MaVíz)는 물 산업의 이익을 독립적으로 대표하고 물산업 발전 및 엔지니어링 서비스를 제공할 목적으로 1990년에 설립
- 헝가리에서는 국영 지방자치단체(5개 대규모 지역 유틸리티)와 지방정부 소유의 수도 유틸리티가 공공 물 서비스를 제공하고 있으며, 41개 수도서비스 사업자가 존재하고 있음
- 물 서비스 사업체의 95%인 39개 사업자가 MaVíz의 회원이며, 물 산업 및 무역, 엔지니어링 회사 및 대학을 대표하는 100개의 소속 회원이 있음
- 협회의 주요 역할은 국내 및 해외 기관, 부처, 지방자치단체, 의회, 과학 및 사회 위원회, 협회 및 상공회의소와의 이해관계 대표 및 조화 및 관계 유지하고, 대중 참여 증대 및 회원사에 전문적인 도움 제공함
- 또한, 정보 유통, 기술, 경제 및 행정 교육, 출판물, 회의 및 프로그램 구성, 첨단 기술과 방법의 확산, 물 산업 및 무역업체, 지자체, 사회단체와의 협력을 추진

● 국가 물관리협회 (National Union of Water Management Associations)

- 헝가리 물관리협회는 1992년에 설립되었으며, 헝가리 지역개발부(Ministry of Rural Development)의 Water Boards Act에 따라 1998년부터 농업용수 등의 관리 및 협의를 담당
- 82개의 지방자치단체가 가입하고 있으며, 100,000ha 규모 농지의 용수관리를 논의함

● 헝가리 엔지니어 회의소 (Hungarian Chamber of Engineers)

- 헝가리 엔지니어 회의소는 19개의 독립 카운티에서 설립한 전문 공공기관으로 엔지니어 전문 회의소에 관한 1996년 법률 No. LVIII에 따른 엔지니어 회의소 및 건축가가 참여
- 전체적으로 헝가리 엔지니어 회의소는 거의 19,000명의 정회원이 있으며 다른 13,000명의 등록된 전문가와 제휴하고 있음
- 전국 회원 및 등록 전문가를 대신하여 전문 허가 라이센스를 관리하며, 설계, 기술 전문성, 건설 현장 관리, 현장 점검 분야에서 활동

● 헝가리 수자원학회(Hungarian Hydrological Society)

- 헝가리 수자원학회는 1917년 2월 7일 창립되어 100년 이상 물 수문학 및 관련 과학을 다루기 위해 설립된 사회, 과학 및 전문 학회로 활동 중이며, 헝가리 수문학 저널(Hungarian Journal of Hydrology)은 1921년부터 지속해서 출판하고 있음

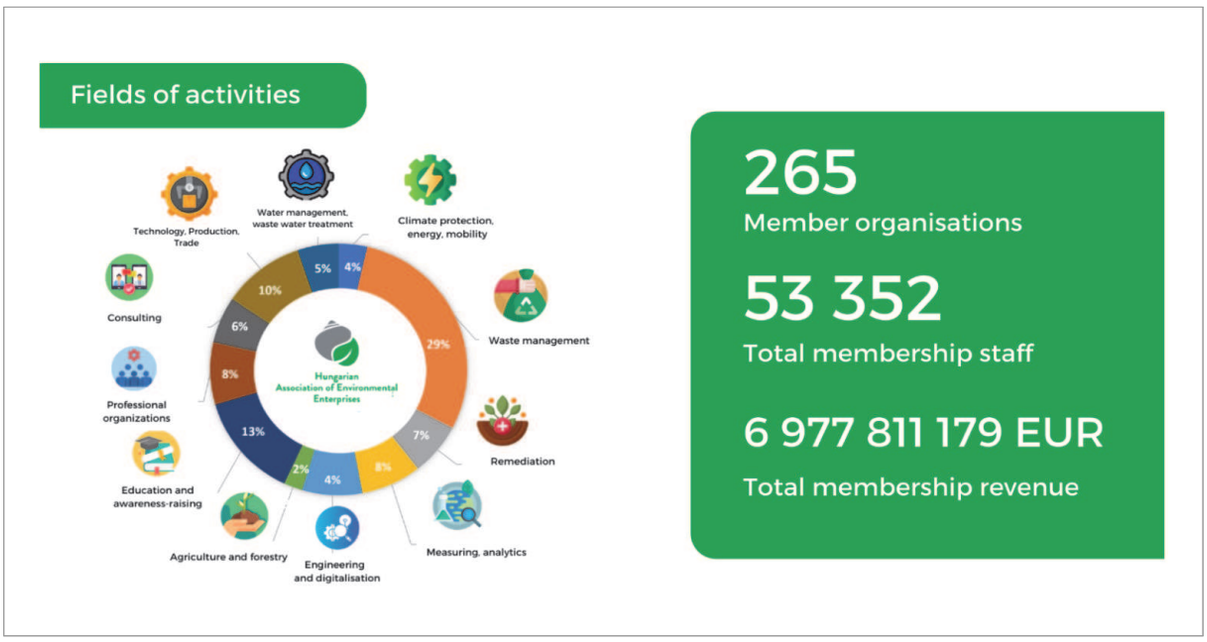
- 학회의 목적은 국가 발전을 촉진하고, 과학 및 기술 진보를 촉진하고, 과학 지식을 전파하고, 정보를 공유하며, 다양한 물 관련 전문 분야에서 일하는 전문가의 지식을 향상하는 것
- 헝가리 수자원학회에는 3,000명의 개인 회원과 150명의 기관 및 회사 회원이 참여
- 헝가리 수문학회는 다양한 나이, 전문 자격 및 성향이 있는 회원들이 전문적인 정보를 교환하고, 물관리 분야 전문가들의 결속력을 강화하는 것을 목표로 하고 있음

● 헝가리 하수도 협회(Hungarian Wastewater Association, maszesz)

- 헝가리 하수도 협회는 상수도와 하수도를 통합한 헝가리 물협회(Huagarian Water Association)로 활동 중
- 20년 이상 물 전문가, 오피니언 리더, 의사 결정자, 물 회사와 개인을 위한 활발한 커뮤니티를 제공해 온 비영리 연합으로 파트너, 공급업체와 전문가를 연결하여 강력한 국제 네트워크를 구축하고 지식을 공유하여 물관리 관련 노하우의 지속적인 개선을 촉진하며 혁신을 널리 촉진하는 것을 목표로 하고 있음
- 파트너 조직과의 효과적인 협력 및 국내 및 국제 조직에서 중요한 역할 수행(예: European Water Association 전 회장, Eurasian ASEM 물 학술 발전 위원회 부회장, 유럽 물 혁신 파트너십 운영 그룹 회원 등) HWA는 회원들에게 전문 네트워크를 제공

● 헝가리 환경기업협회(Hungarian Association of Environmental Enterprises)

- 헝가리 환경기업 협회(HAEE)는 헝가리 녹색 산업의 핵심 주체로 265명의 회원사로 구성되어 30년 이상 헝가리 환경보호 및 자연 보전 현장과 환경 산업의 이해관계자들을 조정하고 교육해 왔으며 정책담당자와 환경기업들의 파트너 역할을 수행
- 협회 회원으로는 환경 서비스 제공 기업, R&D 기관, 제조업체와 유통업체, 대학, 녹색 NGO 등이 있으며, 생물 다양성 보호, 기후 정책 목표 달성, 천연자원 보존, 순환 경제 구현, 물질과 에너지의 경제적이고 효과적인 사용을 통해 국내 및 국제 수준에서 환경 프로세스 및 활동을 개선하는 것을 목표로 하고 있음
- 협회는 글로벌 이니셔티브 간의 협력을 강화하기 위해 3개 국제 협회(ISWA, NICOLE, EWA)에 참여하고 있으며, 프로젝트에 대한 활발한 국제적 참여를 바탕으로 HAEE는 CEE 지역의 중요한 기준점으로 간주하며 국제 전문 포럼, 공동 경제 위원회, B2B 이벤트(평균 10~15개의 콘퍼런스가 조직됨)에서 헝가리 업계를 대표하고 참석
- 265개의 회원사, 53,352명의 참여 인력 가운데 물 분야 조직의 비중은 약 5% 수준이며, 폐기물 처리(waste management) 관련 조직이 29%로 가장 큰 비중을 차지



자료 : Hungarian Association of Environmental Enterprises 홈페이지

[그림 3-7] 헝가리 환경기업협회

● 헝가리 글로벌워터파트너쉽(Global Water Partnership Hungary Foundation)

- GWP는 1992년 더블린에서 열린 물과 환경 회의 이후 회의의 네 가지 현명한 원칙에 부합함으로써 성장해 온 전문적이고 민간적인 물 운동의 일부로 시작됨
- GWP는 창립 이래 지구 전체의 물 문제를 다루는 수많은 활동을 하고 있으며 1997년 마라케시에서 개최된 제1회 세계물포럼을 통해 (이후 2000년 헤이그, 2003년 교토, 2006년 멕시코시티, 2009년 이스탄불, 2012년 마르세유 등) 세계의 "물 비전"을 개발하고 이를 촉진하기 위한 "행동 프로그램"을 시행 중
- 13개 지역에서 GWP의 활동은 지역 및 국가 네트워크뿐만 아니라 이들과 연결된 자문 위원회 및 관련 네트워크에 의해 수행하고 있으며, 그중에는 1998년에 설립된 중부 및 동부 유럽(CEE) 지역에는 현재 12개국(불가리아, 체코, 에스토니아, 헝가리, 폴란드, 라트비아, 리투아니아, 몰도바, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 우크라이나)이 포함
- GWP 헝가리는 2002년 3월에 설립되었고 UN의 지속가능 목표의 달성을 위하여, 물 문제, 물관리, 환경보호, 국가 간 협력을 위한 교육과 파트너십 협력 등의 활동을 주로 추진하고 있음

3.3 물 관련 주요기업 현황

헝가리 물기업 현황

- 헝가리 물기업은 엔지니어링, 건설, 운영관리(Utility service), 제조, 연구 및 컨설팅 분야에서 활동하고 있음
  - 건설 및 시공, 운영관리, 장비 제조, 화학 약품 등 물 산업 전 분야에 물 전문기업들이 활동하고 있는 상황
- 헝가리 투자청(HITA)은 "부다페스트 워터 서밋" 등 물 관련 행사를 기획하고 물기업의 참여를 확대하는 역할을 수행

표 3-2 헝가리 분야별 주요 물기업

분야	기업명	홈페이지
Construction	Agriapipe	www.agriapipe.hu
Engineering	Agroinvest	www.agroinvest.hu
Utility service	Alföldvíz	www.bekesvizmu.hu
Consulting	Aquaprofit	www.aquaprofit.hu
Consulting	BDL	www.bdl.hu
Construction	Bonex	www.bonex.hu
Consulting	Clarity Consulting	www.clarity.hu
Research	Cordi K+F Nonprofit	www.cordi.hu
Utility service	Duna Menti Regionális Vízmű	www.dmrvrt.hu
Utility service	Dunántúli Regionális Vízmű	www.drv.hu
Engineering	Elcom	www.elcom.hu
Utility service	Északdunántúli Vízmű	www.edvrt.hu
Utility service	Fejérvíz	www.fejerviz.hu
Utility service	Fővárosi Csatornázási Művek	www.fcsm.hu
Utility service	Fővárosi Vízművek	www.vizmuvek.hu
Engineering	Gradex	www.gradex.hu
Engineering	Hidrofilt	www.hidrofilt.hu
Consulting	Hidrokomplex	www.hidrokomplex.hu

분야	기업명	홈페이지
Construction	Keviép Hungary	www.keviep.hu
Utility service	Nyírségvíz	www.nyirsegviz.hu
Engineering	Organica	www.organicawater.com
Utility service	Pannon-Víz	www.pannon-viz.hu
Engineering	Pureco	www.pureco.hu
Consulting	Tradeland	www.tradeland.hu
Utility service	Vasivíz	www.vasiviz
Construction	VIKUV	www.vikuv.hu
Consulting	VTK Innosystem	www.innosystem.hu

자료 : The hungarian water and sanitation industry in the 21st century, HITA

- 헝가리의 대표적인 물기업 리스트는 아래의 표에 정리되어 있으며, 헝가리 물기업의 가장 큰 특징은 주변 동유럽 국가에 활발히 진출하고 있다는 점임
  - 건설 분야는 AQUA CONSTRUCTION, BONEX CONSTRUCTIUON, 운영관리 분야는 BUDAPEST WATERWORKS, 제조업체는 MOM 등이 대표적
  - 높은 상하수도 보급률, 주요 취수원으로 지하수 활용 등으로 건설 및 시공 분야보다는 노후 관망 정비, 스마트 상하수도 등 운영관리와 누수 저감 등의 분야에서 활동하는 기업들이 다수

표 3-3 주요 헝가리 물기업 리스트

기업명	로고	분야	주요 영역
AQUACUST WATER-LOSS ANALYSIS COMPANY LTD.	AQUACUST	· Engineering · Water-loss analysis · Leakages reduction	·누수탐지: 22,190km ·누수감지: 14,650건 ·누수 저감: 연 123백만 톤
AQUA CONSTRUCT PLC.	AQUA CONSTRUCT ZRT.	· Engineering · Water treatment · Pipe systems · Wastewater treatment · Sewerage systems	·1990년 설립 ·상하수도 시설, 관망 종합 건설 및 관리
AQUAPLUS WELL DRILLING, CONSTRUCTION AND THERMAL ENERGY LTD.	AQUAPLUS	· Drinking water · Well drilling · Thermal water · Water treatment	·1989년 설립 ·지열 및 지하 관정 전문업체

기업명	로고	분야	주요 영역
AQUAPROFIT ENGINEERING, CONSULTING AND INVESTMENT LTD.	AQUAPROFIT	· Mineral water · Thermal water · Medical water · Industrial water · Surface water · Groundwater RD&I	·1994년 설립 ·상수도 컨설팅 전문 ·헝가리, 루마니아, 크로아티아, 중국, 벨기에 진출
BALLY HOLDING TRUST LTD.	BALLY HOLDING TRUST KFT.	·Renewable energy ·Sewage sludge	·2011년 설립 ·재생에너지 전문 ·슬러지 처리
BDL ENVIRONMENTAL LTD.	BDL Enviromental Consulting Ltd.	·Drinking and fresh water purification ·Municipal and industrial wastewater treatment ·Storm water management	·컨설팅 기업 ·타당성 조사, 비용편익분석 등 ·베트남, 이라크, 독일, 오스트리아 프로젝트 수행
BIOFIVE BOILER DEVELOPER, MANUFACTURER AND OPERATOR PLC	BIOFIVE	·Wastewater management ·Green energy	·하수처리장 Bio 에너지 시설 개발, 시공, 운영 전문
BIOPOLUS	BIOPOLUS The Living Technology Alliance	·Water and wastewater treatment ·Water reuse	·하수처리장 및 재이용시설 엔지니어링
BLE-SYS HEWA SYSTEMS AND ENGINEERING LTD.	Ble-Sys HEWA	·Drinking water ·Sewage water ·Rain water ·Flooding management ·Water reuse	·물 관련(수자원, 상하수도, 재이용) 통합 엔지니어링 기업 ·설계, 시공, 운영관리의 종합 서비스 제공
BONEX CONSTRUCTION LTD.	Bonex	·Construction of public pipelines	·1982년 설립 ·상하수도 관망공사 전문기업 ·폴란드, 스페인, 오스트리아, 벨기에, 이탈리아, 아프리카, UAE 진출

기업명	로고	분야	주요 영역
BUDAPEST SEWAGE WORKS PTE LTD.	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	·Sewer network operation ·Wastewater treatment ·Bioenergy production	·헝가리 최대 규모 하수도 기업 ·170년 전에 설립 ·부다페스트시의 하수 관망 및 처리시설 운영관리
BUDAPEST WATERWORKS	BUDAPEST WATERWORKS	·Water management ·Design, construction ·Operations ·Business consulting ·Engineering	·1868년 설립 ·부다페스트시 상수도 종합기업 ·상수 관망 및 정수장 건설, 운영관리
BUDAPLAST LTD.	BUDAPLAST	·Pipe manufacturing	·1970년 설립 ·파이프 제조 전문기업
CARBOTECH MAGYARORSZAG LTD.	CARBOTECH MAGYARORSZÁG KFT	·Civil engineering	·2003년 설립 ·물 관련 토목공사 전문기업
CLARITY CONSULTING	CLARITY	·Management consulting ·IT consulting	·2001년 설립 ·스마트 하수도 관리와 IT 컨설팅 기업
CONTROLSOFT LTD.	CONTROLSOFT EXPERT IN SYSTEM INTEGRATION	·Water and sewage management	·1991년 설립 ·상하수도 관리 소프트웨어 개발
DATAQUA Electronics Ltd.	DATAQUA	·Pressure manufacturer	·1990년 설립 ·압력계, 계측기 등 제조업체

기업명	로고	분야	주요 영역
DUNA-K-T WATER UTILITY CONSTRUCTION AND SERVICE LTD.	DUNA-KÚT KFT. FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT.	·Water treatment facilities	·Budapest Waterworks 자회사 ·정수처리시설 전문 건설업체
EBEPLAN ENVIRONMENT AND ENERGY LTD	E·B·E PLAN	·Water management ·Manufacturing and installation	·수처리 장비 전문제조 및 시공업체 ·오스트리아, 독일, 슬로베니아, 루마니아, 불가리아, 크로아티아 진출
GEOMETRIA LTD.	GEOMETRIA	·Engineering ·IT services	·자동제어장치제조 ·관망 GIS 제작
GRABOPLAN LTD.	GRABOPLAN	·Water tank manufacturer	·물탱크 및 홍수 저감 튜브 제조
HAWLE FITTING MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR LTD.	hawle	·Pipe systems ·Aeration	·1948년 설립 ·관 제조 ·공기주입장치 등 수처리 설비 제조
HIDROFILT WATER TREATMENT LTD.	HIDROFILT	·Equipment manufacturer	·동유럽 최대 수처리 장비 제조기업 ·정수처리, 담수화, 고도정수처리 장비 제조 및 시공
INTEREX-WAGA LTD	interex-WAGA Kft.	·Equipment manufacturing	·파이프, 벨브 제조업 ·스페인, 크로아티아, 슬로베니아, 루마니아, 덴마크 등 13개국 진출
INWATECH LTD	INWATECH Környezetvédelmi Kft.	·Wastewater ·Biogas ·Operations	·2001년 설립 ·하수도 운영관리 전문기업

기업명	로고	분야	주요 영역
KEVIEP CONSTRUCTION AND TRADING LTD.		·Construction	·50년 이상 운영 ·정수장 및 하수처리장 건설 전문기업
LIGHTTECH LTD.		·Water Disinfection ·Sterilization	·UV 수처리 장비 제작 및 관리 전문기업
MEDIKER LTD.		·Pumps ·Control equipments	·펌프, 자동제어장치 등 전문제조 업체
MOM PLC.		·Metering devices	·1876년 설립 ·헝가리 미터기 시장 1위 기업 ·헝가리 자동미터기(AMR) 시장점유율 98%
PURECO LTD.		·Water purification ·Wastewater treatment	·정수처리설비제조 ·동유럽, 중동 진출
SZABADICS PLC.		·Sewage systems ·Pipeline	·1990년 설립 ·하수 관망 및 처리시설 건설
UNICHEM LTD.		·Chemicals	·1990년 설립 ·수처리용 화학 약품 제조
WATER&SOIL LTD.		·Water management ·Chemical treatment	·농업용수 처리 ·생화학비료 제조

자료 : Companies, Institutions and Organizations in the Hungarian water sector, 2016, The Ministry of Foreign Affairs and Trade

헝가리 진출 물기업

- 헝가리에 진출한 다국적 물기업은 주로 엔지니어링, 장치 및 설비 공급(Supplying)이 다수
  - 대표적인 다국적 물기업인 SUEZ, VEOLIA의 경우 초기 20~30년 전에 헝가리에 진출하여 시공 및 운영관리의 영역에서도 활동 중
  - 하지만, 대부분의 헝가리 진출 다국적 물기업은 건설, 시공, 운영관리 분야가 아닌 수처리 장비, 펌프, 장치 등의 분야에서 활동 중

표 3-4 헝가리 진출 분야별 주요 다국적 물기업

분야	기업명	홈페이지
Engineering	Atlas Copco	www.atlascopco.hu
Supplying	Danfoss	www.danfoss.com/hungary
Consulting	DHI	www.dhi.hu
Engineering	Ganz Engineering	www.ganz-eem.com
Supplying	General Electric	www.ge.hu
Supplying	Grundfos	www.grundfos.hu
Supplying	Hobas	www.hobas.com
Engineering	Siemens	www.siemens.com
Utility service	SUEZ Environnement	www.suez-env.hu
Utility service	Veolia	www.vws.hu
Engineering	Wilo	www.wilo.hu

자료 : The hungarian water and sanitation industry in the 21st century, HITA

- 헝가리에 진출한 다국적 물기업은 3M, GE, LUTZ, KROFTA 등 수처리에 필요한 필터, 막 등 제조업체와 펌프 등 장비 공급업체 중심
  - 헝가리 물시장에 진출한 다국적 물기업의 경우 헝가리에 자회사를 설립하는 등 직접 투자 방식을 통해 물시장에 진입

표 3-5 헝가리 진출 주요 해외 물기업 리스트

기업명	로고	분야	주요 사업
3M Hungaria LTD (미국)	3M Science. Applied to Life.™	·Drinking water pipe systems ·Pipe renewal	·서중부 유럽 지역에서 45km 이상 노후 상수관망 교체
AQUA ENGINEERING (UAE)	AQUA ENGINEERING	·Plant audit and feasibility studies ·Plant design ·Process engineering ·M&E equipment supply ·EPC contracting and supervisory ·Plant O&M services	·오스트리아에서 1963년 설립 ·전 세계 100여 개 플랜트 관여 ·오스트리아, UAE, 인도, 유럽, 아시아에서 활동 ·정수장, 해수 담수화, 하수처리장 운영
GE POWER, WATER & PROCESS TECHNOLOGIES (미국)	GE Power Water & Process Technologies	·Equipment solutions ·Process solutions	·GE Water는 전 세계 130여 개국 진출 ·수처리 장비 및 화학 약품 제공
KROFTA Water's Technology Ltd. (이탈리아, 미국)	KROFTA	·Water wastewater treatment technologies ·Filtration	·77개국 진출 ·2002년 헝가리 진출 ·수처리, 바이오 필터레이션, 수처리 장비 전문
LUTZ PUMPS LTD(독일)	Lutz JESCO	·Equipment manufacturing	·1955 설립된 펌프 전문 제조업체
ROLLING SON LTD., DELABIE EXCLUSIVE REPRESENTATION (프랑스)	RollingSon	·Equipment manufacturing	·1928년 프랑스에서 설립된 DEABIE의 헝가리 자회사 ·센서, 수도꼭지 등 제조
VEOLIA ENERGY HUNGARY CO. LTD. (프랑스)	VEOLIA	·Water, Waste Management	·20년 전 헝가리 진출 ·부다페스트 하수도, 하수처리시설 시공 및 운영 ·Szeged 지역 상하수도 운영

자료 : Companies, Institutions and Organizations in the Hungarian water sector, 2016, The Ministry of Foreign Affairs and Trade

04

헝가리 물시장 진입전략

4.1. 물산업 특성 81

4.2. SWOT 분석 82

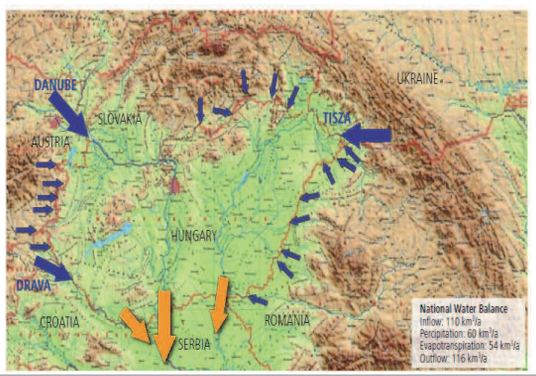
4.3. 물시장 진입전략 83



4.1 물산업 특성

(수자원 관리) 다뉴브강 등 공유하천에 대한 홍수관리와 수생태계 관리에 집중

- 하천의 이용보다는 홍수관리 및 수생태계 환경 보전 중심의 수자원 관리
  - 상대적으로 안정적이고 풍부한 담수 자원을 확보하고 있으나, 지형의 굴곡이 없어(산악지형이 적음) 홍수와 가뭄 재해가 빈발
  - 다뉴브강 홍수 문제 해결을 위해 타자 밸리 5개국과 협력 관계를 구축
  - 하천 취수량의 75%가 발전소 냉각수로 사용되며, 생활용수의 90%는 지하수 및 강변여과수를 활용
- 공유하천에 따른 수자원 개발 제한으로 수자원 분야 물기업은 다소 부족한 상황



The length and watershed of rivers

River	Length		Watershed area	
	Total (km)	in Hungary (km)	Total (km²)	in Hungary (%)
Danube	2 860	417	817 000	5,7
Tisza	977	597	157 183	29,7
Dráva	695	143	40 076	10,4
Maros	754	50	30 332	6,2

[그림 4-1] 헝가리 지형 및 하천 현황

(물산업) 헝가리는 동유럽 중심국으로, 제조업을 비롯하여 많은 산업(물산업 포함)이 발달

- 다뉴브강을 비롯해 주변국들과 다수의 하천을 공유하고 있으며, 대규모 지하수를 보유하고 있어서 수자원이 풍부
- 안정적인 상수도 공급망을 통한 상수도 보급률 95%, 하수도 보급률 85% 수준의 물 인프라를 구축하고 있으며, 생활용수 용도로의 지하수 활용 비중이 75% 이상
- 상·하수도 분야의 경우, 과거 Veolia, Suez 등 건설, 운영·관리 등 다국적 물기업들이 진출했었지만, 현재는 물 관련 제조기업들 위주로 활동하고 있음
- 헝가리의 물기업은 건설, 운영관리, 제조 등 물산업 전 분야에서 활동하고 있으며, 인프라 구축이 거의 완료된 헝가리 시장보다 인근 국가에서 활동하고 있음
  - 최근에는 노후 관망 정비, 스마트 상하수도 관리, 상하수도 처리시설 고도화 등의 분야 헝가리 물기업이 증가하고 있음

4.2 SWOT 분석

- 헝가리 정치, 경제, 사회 동향, 물산업 현황 및 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 헝가리 물시장 SWOT 분석을 시행.
- 분석 관점은 국내기업이 헝가리 물시장 진입 시 국내기업이 보유한 강점과 약점, 그리고 외부 환경으로 인한 기회와 위협요인을 분석함

표 4-1 헝가리 물시장 SWOT 분석

강점	약점
• 가격 대비 높은 품질 등 제품 경쟁력 확보 • 다국적기업(삼성, LG) 및 한국산 소비재 제품에 대한 인지도 및 신뢰도 상승 • 우리나라 국가 인지도 상승 • 수자원 및 상하수도 인프라 구축·운영 노하우 보유	• 對 EU 수출을 위한 인증 획득 미흡 • 물리적 거리로 인한 운송·물류비용/리스크↑
기회	**위협**
• 지형적 특성에 따른 재해(홍수·가뭄) 대응 프로젝트 필요성 및 정부 인식 • 낮은 법인세, 규제 완화, 정부 지원 등 현지 진입기업에 유리한 경영환경 • 국내외 물기업의 네트워크 환경 (“부다페스트 워터 서밋” 등) • 우크라이나 재건사업을 비롯하여 인근 EU 국가 진출을 위한 교두보로서의 지리적 위치	• 친러·극우 성향의 정치공세로 EU와 갈등 • 적은 인구와 낮은 실업률 등에 의한 인력 공급의 어려움 • 중국기업의 공격적 시장 진출이 증가

- 먼저 강점으로는 가격 대비 높은 품질의 제품 경쟁력, 한국산 소비재 제품에 대한 현지 정부와 고객의 인지도 및 신뢰, 글로벌 경제 대국이라는 국가 위상 등 함께 무엇보다 지난 50여 년간 축적해온 수자원 및 상·하수도 인프라 구축과 운영에 대한 오랜 Know-how 보유
- 다음으로 약점은 물산업의 특성상 건설·운영 부문이 아닌 제품과 기자재 부문의 다수 기업이 소규모 기업으로 對 EU 수출을 위한 인증 획득이 미흡. 또한, 물기업 거점지역인 국내와 현지 루마니아와의 물리적 거리로 인한 운송·물류비용 상승은 현지 시장 진입에 있어 약점이라 할 수 있음.

- 그리고 시장 환경으로 인하여 우리 기업이 가질 기회는 무엇보다 현재 헝가리는 산지가 적고 평지가 대다수인 지형적 특성으로 인하여 발생하는 홍수와 가뭄에 대한 대응 필요성, 법인세와 규제 완화 그리고 정부 지원 등 현지 진입 기업에게 유리한 경영환경, 국내외 물기업의 네트워크 환경("부다페스트 워터 서밋") 등이 될 것임. 더불어 인근 국가에서 발생한 우크라이나 전쟁이 끝난 이후에 펼쳐질 '우크라이나 재건사업'의 대응 가능성은 헝가리 시장 진출로 인한 명백한 기회가 될 것으로 판단됨.
- 마지막으로 우리나라 기업이 헝가리 물시장 진출 시 제반 환경으로 인해 극복해야 할 위협은 무엇보다 친러·극우 성향의 정치 환경으로 인한 EU와 갈등이라 판단됨. 이는 EU 회원국이면서도 EU 지원자금의 동결로 이어져 프로젝트 추진에 대한 어려움으로 이어지고 있음. 다음으로는 적은 인구수·낮은 실업률 등으로 고급인력이 많음에도 불구하고 인력 공급이 어렵고 중국기업의 공격적 시장 진출은 우리나라 기업에게 진입장벽으로 작용하리라 판단됨.

4.3 물시장 진입전략

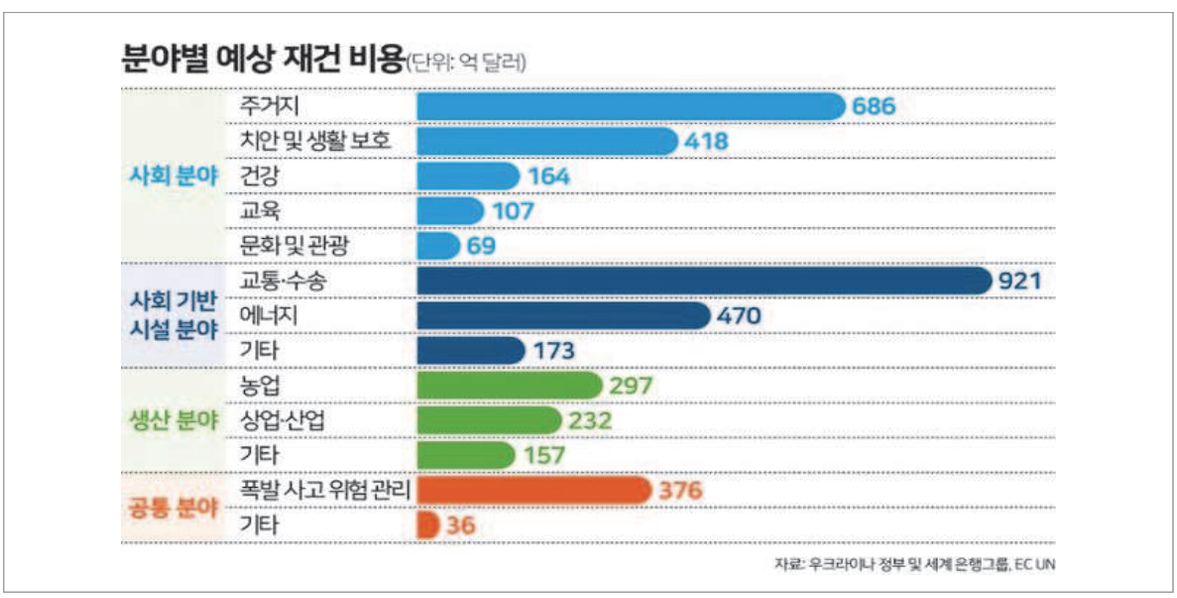
(추진전략) 물 인프라 구축이 마무리 단계인 헝가리 자체 시장보다는 향후 인근 동유럽 국가와 전후 우크라이나 시장 진출을 위한 전진기지로써 활용이 필요

- 높은 상·하수도 보급률, 헝가리 물기업 및 EU 인근 국가 선진 물기업의 헝가리 물시장 진출 등으로 인한 높은 물시장 경쟁률
- 우리나라 기업의 활발한 헝가리 진출에도 불구하고, 물기업이 진출한 사례는 찾아보기 힘든 상황
  - 우리나라 기업의 헝가리 진출 부문들을 살펴보면 대부분 자동차, 전자, 이차전지, 바이오 등이며, 대표적인 기업으로는 현대, 기아, 삼성, LG, 롯데 등
- 따라서, 규모가 작고 성장성이 낮은 헝가리 물시장보다는 EU 시장에 대한 선 경험이 풍부한 헝가리 물기업과 협력하여 인근 EU 국가로의 진출 도모함

실천방안

- 성공적 헝가리 물시장 진출을 위해서는 단계적 접근이 필요.
  - 무엇보다 상호 협력 방안으로 '네트워크 구축'이 필요. 다음으로는 구축된 네트워크를 통해 '협력사업'을 발굴·추진함으로써 상호 신뢰를 형성하여야 함. 마지막으로는 국내 작은 내수시장의 한계를 극복하려는 방안으로 EU 인근 국가로의 시장 확대

- 첫째, 네트워크 구축. 수도시설 협회, 물관리 연합, 헝가리 수자원학회, 물산업 클러스터 등 단체와의 교류 확대 및 헝가리 물기업이 참여하는 “부다페스트 워터 서밋”을 통해 헝가리 물기업과의 네트워크 구축
  - GWP, 헝가리 수자원학회, 헝가리 물산업 클러스터 등 민간단체들과 국내 유사 물관련 단체(KWP, 상하수도협회, 물산업클러스터, 물 관련 학회 등)들과의 국제 교류 및 협력 강화를 통해 헝가리 물산업과의 교류를 확대
  - 헝가리 외교부 투자청에서 주관하는 “부다페스트 워터 서밋” 등 물기업이 참여하는 국제 행사 참여
- 둘째, 협력사업 발굴. 지형적 특성으로 인하여 매년 발생하는 물 재해인 ‘도시 홍수’ 분야 중심의 상호 협력
  - 오늘날 헝가리 정부는 운영관리 분야의 물기업 구조조정으로 기존 400여 개 물기업을 40여 개로 통폐합하였으며,
  - 적은 인구수, 높은 상·하수도 보급률 등으로 물 부문의 신규 프로젝트 추진 미미함
  - 한편 헝가리는 지형적 특성으로 인하여 매년 홍수 발생 및 대응 필요성 인식
- 마지막으로 작은 내수시장의 한계를 벗어나 인근 EU 물시장 진출
  - 헝가리는 물을 비롯하여 여러 부문에서 동유럽 시장 진출의 교두보 역할을 수행
  - 또한, 우리나라의 많은 기업이 진출해 있는 상황으로, 이미 진출한 우리나라 기업들을 통하여 정보를 교류하고 상호 협력을 도모함
  - 현재 우크라이나 사태로 지역 정세가 불안정 하나, 사태 안정화 이후 우크라이나 전후 복귀사업 규모는 7천 500억 달러 규모로 추정



[그림 4-2] 분야별 우크라이나 재건 예상비용

참고문헌

- Kotra(2024),「국가정보, 헝가리」
- Kotra (2024),「2024 국별 진출전략, 헝가리」
- Kotra (2022), 해외진출 국내기업 디렉토리
- IMF (2023), Drivers of Inflation in Hungary
- NEMZETI VÍZSTRATÉGIA (2017), 국가물전략
- Hungarian Central Statistics Office (2024), Water statistics
- Hungarian Academy of Sciences(2017), Water in Hungary
- Hungarian Investment and Trade Agency (2013), The Hungarian Water and Sanitation Industry in the 21st Century
- The Ministry of Foreign Affairs and Trade(2016), Companies, Institutions and Organizations in the Hungarian water sector
- OECD (2014), Survey on the Governance of Water Regualtion
- OECD (2022), Hungary Agriculture and Water Policies: Main Characteristics and Evolution from 2009 to 2019

부록

부록1. 현지 방문 조사 89
부록2. (통계) 상하수도 서비스 및 인프라 97



부록1 현지 방문 조사

1.1 연구방법론

가. 현지 조사방법

- 조사는 물 관련 정부 부처, 물기업, 협력단체, 그리고 국내 기업의 현지 활동을 지원하는 우리나라 공기관을 방문, 전문가 포커스 인터뷰 시행
- 인터뷰 방향은 시장 일반동향, 프로젝트 동향, 정부 정책 등
  - 먼저, 시장 동향은 현지 사업수행에 영향을 미치는 정치적 안정성, 경제 동향, 사회, 문화 등의 일반 사회 동향을 비롯하여 물 사업 관련 시장 동향, 외국인 투자에 대한 시장 반응 등을,
  - 프로젝트 동향에서는 현지 시장에서의 에너지 프로젝트 추진 현황 및 전망, 참여기업 및 추진전략, 국내 기업의 참여 동향 및 경쟁력, 주요 관계기관 및 네트워크 구축 방안, 프로젝트 사례, 사업 참여시 주요 리스크 및 고려사항 등을,
  - 정부 정책과 관련하여서는 국가적 관점에서 물 수급 동향 및 전망, 정부 정책 방향 및 관련 제도(규제 포함), 프로젝트 개발 시 주요 결정요인 및 주된 사업 방식, 외국인 투자자로서 주의해야 할 점 등을 중심으로 인터뷰 시행

표 현지 인터뷰 방향 및 주요 내용

구분	주요 인터뷰 내용
일반동향	✓ 경제 동향, 물산업 주요 이슈 ✓ 외국인 투자에 대한 시장 반응
프로젝트	✓ 물 이슈(물 수요 및 공급, 물 환경 등) ✓ 프로젝트 사업 현황 및 전망 ✓ 한국 기업 사업 현황 및 경쟁력 (주요 경쟁기업 전략 유형 포함) ✓ 현지 정부 및 기업과의 네트워크 구축 방안 ✓ 프로젝트 사례 - 참여 방법, 프로세스, 주요 리스크 및 해결방안 등
정부 정책	✓ 물산업 현황(수요 & 공급) 및 전망 ✓ 물 관련 정책 및 제도(외국인투자유치, 규제 포함) ✓ 프로젝트 추진계획, 사업 유형, 그리고 사업자 결정요인 ✓ 한국 정부(or 기업)의 현지 프로젝트 참여(또는 협력) 방안 ✓ 외국인 투자자에게 하고 싶은 조언
우리나라 공기관	✓ 한국 기업 진출 동향 ✓ 현지 시장 진출 시 주의 사항

나. 방문 기관

- 국내 기관이면서 현지 정부 및 사업 기관 등과 네트워크 업무를 담당하고 있는 KOTRA와 함께
- 현지 기관으로는 물 관련 정부 부처, 공공사업 기관, 그리고 물 관련 협회 등을 방문

표 현지 방문 기관

방문 기관	인터뷰
Budapest Waterworks 및 MAVIZ (헝가리 물 유틸리티 협회)	Gergely Petco(analyst) 등 4인
헝가리 외교부 (수자원국)	David Horvath(Head of unit) 등 3인
AQUAPROFIT	UDUD PETER (CEO) 등 3인
KOTRA 부다페스트 무역관	신가영 과장

1.2 현지 조사결과

가. Budapest Waterworks 및 MAVIZ

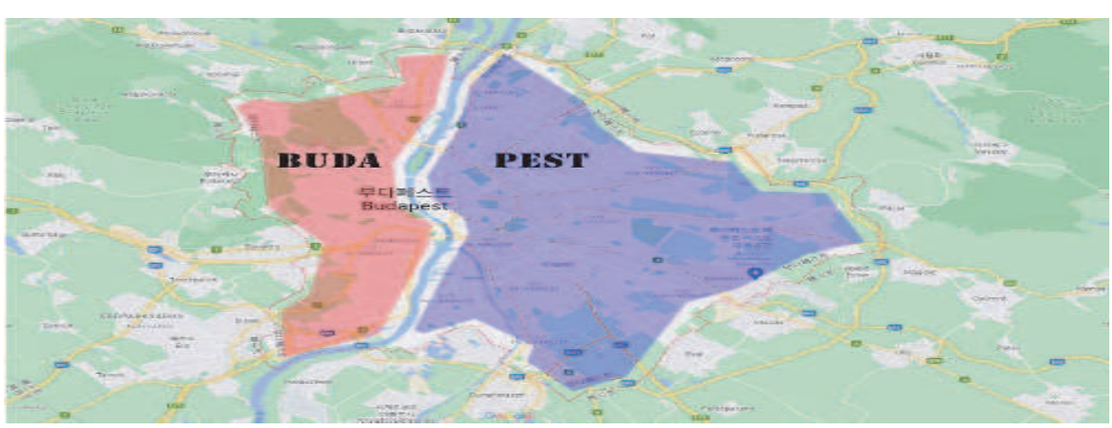
- 다뉴브(Danube, 영어)강 또는 도나우(Donau, 독일어)강은 독일 남부에서 발원하여 루마니아 동쪽 해안을 통해 흑해로 흘러가는 길이 2,860km의 유럽에서 두 번째로 긴 강
- 다뉴브강은 독일 남부의 브레게강과 브리가흐강이 합류하면서 시작되어 동쪽으로 흘러 오스트리아와 헝가리의 대평원을 지나 헝가리의 수도 부다페스트까지 연결

  * 하류에 이르면 저지대인 루마니아 남부의 왈라키아 평원을 지나게 되며, 도브루자 구릉지대를 만나면서 북쪽으로 방향을 바꾸어 흐르다가 다시 동쪽으로 흘러 흑해로 유입

- 부다페스트(Budapest)는 헝가리의 수도이자 정치·산업·경제·사회·문화의 중심지로서 23개구로 구성

  * 부다페스트의 중심에는 다뉴브강이 흐르고 있으며, 이 때문에 '다뉴브의 진주', '다뉴브의 장미'라고 명명

[부다페스트 지구 구분]



- Budapest Waterwoks는 세계 2차 대전에 설립되어 150여년의 역사를 가지며 헝가리의 경제발전과 역사와 함께 성장함
  * 부다페스트 상수도 운영 및 관리 기관으로 매일 약 200만톤의 식수 공급
- 1997년 수에즈 등의 글로벌 물기업에 인수되는 등 민영화되었다가 2012년 부다페스트시가 재인수하여 공공 섹터로 재진입
  * IT 기반의 물관리 체계 혁신을 위한 'Water 4.0' 전략 등 수립
  * 스리랑카, 인도네시아 및 파키스탄 등 동남아시아 국가에서 해외사업 수행
- 상하수도 분야 디자인·설계·건설 등 물종합 서비스 제공
- MAVIZ는 1990년에 설립된 물 유틸리티 협회로 회원사를 위한 물관리 체계 개편 및 관련 법령 신설 건의 등의 기능 수행
  * EU의 요구사항을 수용하는 전제하에 자국의 물기업 육성을 위한 전략 수립 등
- 헝가리는 수원의 약 45%를 지표수에 의존, 인당 평균 물사용량은 105L/일

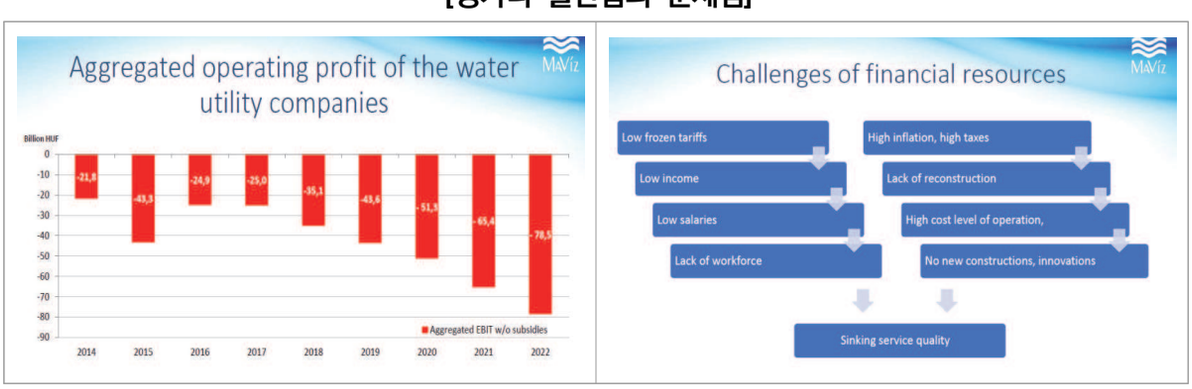
[헝가리의 물이용 현황]

Indicator	Year of 2022
Total water production	660 million m^3
Production of water (%)	
- *Groundwater / protected aquifers*	44 %
- *Surface water*	8 %
- *From Limestone and dolomite mountains*	12 %
- *From gravel beds along rivers*	35 %
Total water consumption accounted	490 million m^3
Water consumption per capita	105 l/person/day
Not accounted water consumption	~25,9 %

Indicator	Year of 2022
Length of drinking water system	94.295 km
Length of sewage system	77.062 km
Rate of households having access to the tap water system	95,1 %
Rate of households having access to wastewater system	83,2 %
Number of wastewater treatmant plants	839
- *Only mechanical treatment*	3 million m^3/year
- *Mechanical and biological treatment*	95 million m^3/year
- *3rd level treatmant ability (nutrient removal)*	739 million m^3/year

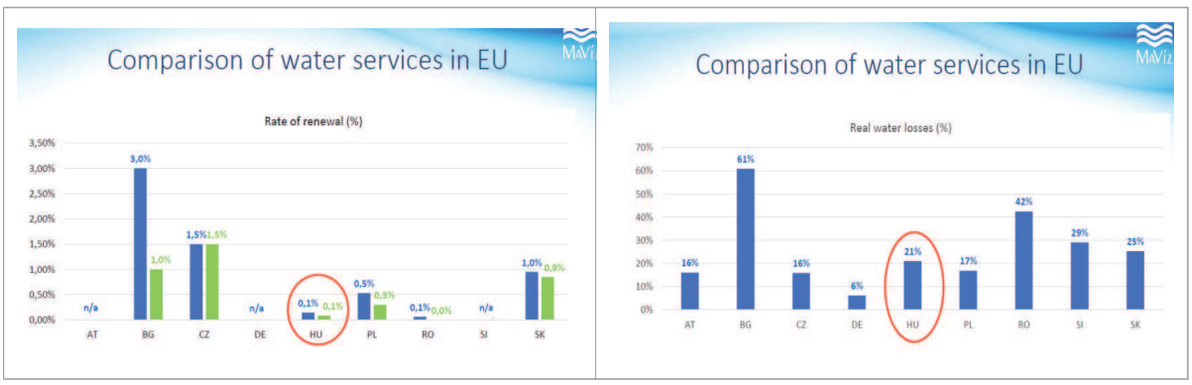
- 헝가리 물산업은 23년 기준 약 1,900백만 달러로 추산되며, '28년까지 약 2,300백만 달러의 시장으로 성장할 것으로 전망
- 헝가리 물산업은 혁신기술의 도입 지연 및 낮은 사업성으로 인해 정부의 재정지원 없이는 산업의 발전이 어려운 상황

[헝가리 물산업의 문제점]



● 헝가리의 물 재이용률(0.1%)은 EU 회원국에서 상당히 낮은 수준

[헝가리의 물 재이용율 및 누수율 현황]



● 헝가리 정부는 물산업 육성 및 물문제 해결을 위해 사업 관점에서의 물산업 진흥을 위한 전담조직을 외교부 산하에 신설

* In-bound 및 Out-bound 측면에서 물산업 육성을 위한 노력 강구

나. 헝가리 외교부 (수자원국)

● 헝가리의 물관리 및 물산업 육성 정부조직은 분야별 세분화

구분	정부기관	기 능
1	내무부 물관리청	국가 물관리 및 공공 상수도 개발과 운영(통제권)
2	농림부	농업용수 관리, 토지 보호, 토양 보전 및 환경조사
3	외교부 수자원국*	기후변화 대응 물관리 정책 및 물기업 육성
4	인적자원부	수자원 개발, 식수 및 목욕수 등 공중 보건
5	12개 유역 물관리청	지역 물관리 및 유역 수질 관리 등
6	지방자치단체	공공 수도 공급 및 수질 위험 관리 등

* 헝가리 외교부 산하의 조직으로 물 안보의 관점에서 국내 물산업 육성 및 보호를 위해 구성된 정부 기관

● '22년도의 극심한 가뭄을 겪으면서 물분야 혁신 기술 도입에 대한 필요성 인식, '23년도 UN Water Conference에 주도적으로 참여

● 헝가리 외교부는 국가 물전략(JKP, Jenó Kvassay Plan)을 수립

* JKP는 2030년까지 헝가리 물 관리의 기본 전략이자 중기 실행 계획

● 헝가리의 수문지리학적 조건은 상대적인 장점과 취약점을 동시 보유

* (강 점) 헝가리는 유럽륙에서 가장 큰 1인당 수자원 보유

* (취약점) 영토 내의 강수량에서 발생하는 흐름을 고려하면 헝가리 자체의 지표수 자원이 가장 작고 하천망은 물 수요에 비해 간격이 좁음

- 헝가리의 강수량 관리는 강우의 강도가 계속 증가하고 특히 유출로 인해 발생하는 오염 부하가 증가함에 따라 특히 중요한 문제로 부각

  * 따라서 도시의 강수량 유출 관리와 이에 대한 재정적, 제도적 요구사항은 지속 증가

- 공공수도 시설물은 노후화되고 있으며(망 교환 주기는 250년), 지연된 사업 자금 조달을 위한 재원 확보 방안 마련 시급

  * 운영과 개대체를 자원과 자금을 확보하여 공공 물 공급과 위생 서비스의 균형을 보장하고 수자원을 절약하여 물 위기를 극복하는 것은 기본적이고 중요한 과제

- 이러한 기본 원칙을 고려하여 JKP는 가치와 관련된 네 가지 중요한 임무와 제도와 관련된 세 가지 중요한 임무를 정의

  * 운영과 개대체를 자원과 자금을 확보하여 공공 물 공급과 위생 서비스의 균형을 보장하고 수자원을 절약하여 물 위기를 극복하는 것은 기본적이고 중요한 과제

① 수자원의 더 나은 활용과 경제를 지원하는 통합 물관리 실현

② 물재해 및 위험 예방, 수해 관리 체계 개편

③ 지속 가능한 관점에서 수역의 상태를 점진적으로 개선

④ 소비자의 부담을 최소화 하는 공공상수도 서비스를 확립

⑤ 개인적, 경제적 측면에서 물과 사회의 관계 재조정

⑥ 물관리 기획 및 관리의 지속적인 고도화

⑦ 물관리의 경제적 통제 체계 개편

- 헝가리 국가 물전략(JKP)에 다양한 물관리 프로젝트를 반영, 향후 EU 기금과 병행하여 민간자본의 투자 가능성이 높음

① Tisza River Valley의 물 관리 개발과 홍수 및 내수 과잉에 대한 저감 사업에 '16년 기준 2,719억 HUF(약 1조 30억원)를 투자

② 식수 개선 등 상하수도 공급 서비스에 534억 HUF(약 2,000억원) 투자

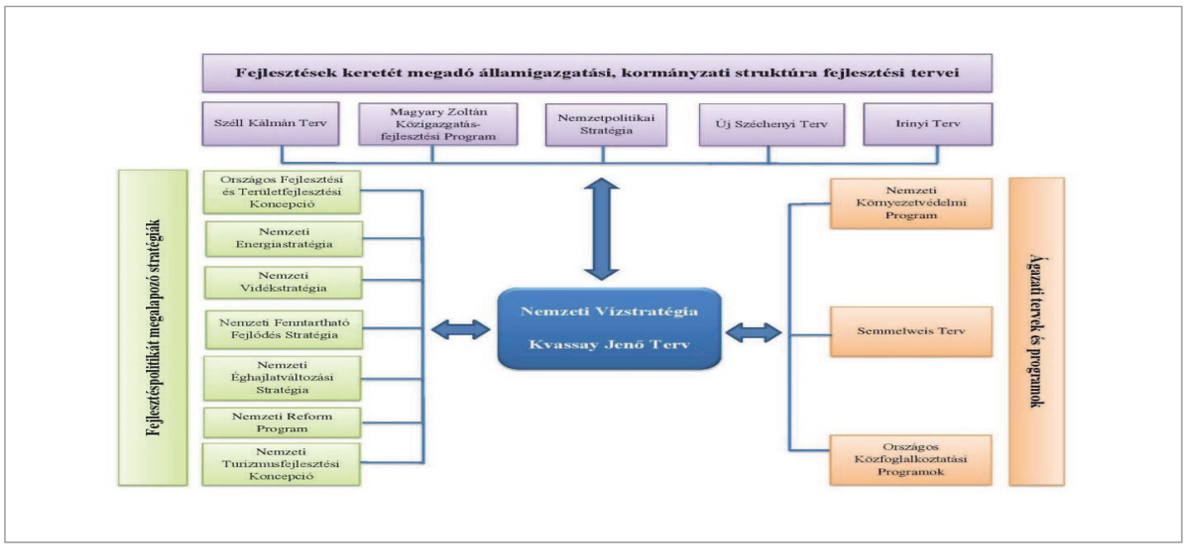
③ 농촌 관개 및 하수처리 사업에 총 250억 HUF(약 980억원) 투자 예정

- 헝가리 외교부는 Open innovation 관점에서 자국 물기업의 해외진출 (Out-Bound) 및 해외 물기업의 국내 진입(In-bound)을 위한 액셀러레이팅 프로그램 운영

  * 헝가리 대표 스타트업 밸리(Startup Hungary)와 연계하여 프로그램 기획·운영

  * 아직은 운영 초기단계로 성과 창출에는 다소 시간이 필요한 상황

[참고] 헝가리 물전략(JKP)와 다른 전략 프로그램과의 연계성



다. AQUAPROFIT

- AQUAPROFIT은 환경 및 물 관리 분야 컨설팅 기업으로, 먹는 물의 수질 평가 · 수질개선을 위한 기술 기획 및 환경 · 상수원 보호 · 지속가능한 물 이용을 위한 전략 수립 등의 업무를 수행
- 부다페스트는 동유럽 대표 관광 도시로 수변(친수) 공간 개발에 대한 수요가 지속될 전망
- 다뉴브 강변(부다 지구)에 위치한 대표적인 역사 문화 자원으로는 부다성(Budai Var), 마차시 성당(Matyas templom), 어부의 요새(Halaszbastya), 겔레르트 언덕(Gellert Hegy) 및 자유의 여신상(Szabadsagszoor) 등이 있음

[참고] 부다페스트 수변 공간



- AQUAPROFIT의 수변(친수) 공간 브랜딩 전략

① 수변 접근성 강화

- 수변 공간을 도시의 주요 관광지 혹은 공원 녹지체계와 연계 시키고, 모든 시민들이 쉽게 접근할 수 있는 통로 확보

  * 단, 하천 방향으로 이동하는 통과교통으로서 차로와 트램(tram)을 설치한 부분은 수변 접근성을 악화시킬 가능성이 있으므로 신중한 접근이 필요

② 다양한 수변활동(프로그램) 개발·운영

- 수변 공간 및 인근에 사람들이 모여서 담소를 나눌 수 있는 카페, 음식점 등 상업시설 입지를 유도하여 활기 창출

  * 부다 성으로 향하는 길목에 다뉴브 강을 조망할 수 있는 음식점이 다수 분포

- K-water가 수행중인 부산 스마트 시티 컨셉이 인상적이며, 스마트 시티 분야 혁신 물기업의 헝가리 진출을 희망
- 물·환경·에너지 분야의 컨설팅 기업으로 그간 일부 한국기업과 협업을 수행하였으나, 한국기업들은 EU 규정이나 현지 법률에 대한 이해가 부족하여 많은 어려움을 호소

  * 한국 물기업의 헝가리 진출시 AQUAPROFIT에서 경영지원 서비스 가능

- 또한 한국 물기업이 헝가리 진출 시 현지 기업과의 전략적 파트너십 형태로 참여한다면 초기 진입장벽을 낮출 수 있음

라. KOTRA 부다페스트 무역관

(1) 헝가리 산업 전반 상황

- 정부의 재정상황은 점점 악회되는 추세로 '22년의 4% 경제성장에도 '23년은 마이너스 성장세로 전환
- 헝가리 정부가 반민주주의 성향을 보인다는 이유로 EU와의 관계도 악화되어 주요 '22년 10월 이후 EU의 발전기금 등 지원금이 중단

  * EU 발전기금 배부 및 승인 완료에도 ''23년말까지 자금 지원 단절

- 국내기업은 약 320개의 기업이 활동 중으로 대기업 위주로 진출

  * 독일의 자동차 3사(벤츠·BMW·아우디)도 헝가리내에 거점을 두고 운영 중

(2) 헝가리 경제 현황

- 실업률은 자연실업률에 근접할 정도의 완전 고용상태로 노동시장은 상대적으로 안정적 상황

  * 낮은 실업률로 인해 노동수요에 비해 노동공급이 부족한 상황

- 동유럽 교통·물류 허브로 글로벌 기업들의 진출이 활발, 최근 중국 기업(CATL 등)의 투자가 활발히 진행 중

  * '19년부터 '21년까지 헝가리 최대 투자국은 한국, '22년 이후는 중국이 1위

- 유럽 최저 수준의 법인세(9%), 낮은 인건비 및 9개국과 인접한 지리적 이점 등에 따라 헝가리는 동유럽의 허브로 다국적 기업이 활발히 활동

  * 글로벌 기업들은 다른 동유럽 국가에 비해 헝가리를 물류의 요충지로 인식

(3) 헝가리 정부의 물산업 육성 정책 및 동향

- 정부 주도의 물산업 육성 정책은 미미, 다만 주력 산업인 제조업 ·2차전지 분야의 글로벌 기업의 투자 확대에 따라 물수요는 증가 전망
- 다른 동유럽 국가들과 유사하게 헝가리도 관로 노후화 등 물 공급 시설의 현대화가 시급한 상황이나 EU 기금 중단으로 어려움 봉착
- 또한 EU의 환경 가이드 라인과 헝가리 자체 환경 규제가 엄격한 수준으로 물분야 스타트업 육성을 위해서는 규제 완화가 시급
- 최근 중국의 CATL이 헝가리에 대규모 생산시설을 건립하였으나, 물 공급 부족 우려에 대한 주민들의 시위가 발생

부록2 (통계) 상하수도 서비스 및 인프라[6)]

상수도 서비스

- 2021년 기준, 유틸리티 물 공급 용량은 479백만 m^3/yr이며, 수도관 총 길이는 67,600km
- 상수도 관망을 이용한 물 이용자는 9.28백만 명(전체 인구의 95.1%)
- 공공용수나 누수 등으로 인하여 요금으로 회수되지 않는 물(NRW)은 25.0%

표 상수도 서비스 통계

구분	값	단위	년도
급수관 연결 사람	9.28 백만	명	2021
상수 관망 연결 사람 비율	95.1	%	2022
유틸리티 물 공급 용량	479 백만	m^3/yr	2021
수도 관망 길이	67,600	km	2021
NRW(Non-revenue water)	25.0	%	2021
수처리 플랜트 수	846	개	2001
수처리 플랜트 운영 용량	4.94 백만	m^3/d	2004

출처 : Settlements and dwellings with public water supply, Hungarian Central Statistics Office, 2022 &
Public water abstraction and supply, Hungarian Central Statistics Office, 2022 &
Public water abstraction and supply, Hungarian Central Statistics Office, 2022 &
Assessment and Development of Municipal Water and Wastewater Tariffs and Effluent Charges in the Danube River Basin, Danube Regional Project (DRP), 2007 & GWI Waterdata(2024)

하수도 서비스

- 2022년 기준, 하수도 관망을 이용한 서비스 이용자율은 전체 인구의 83.2%
- 전체 하수 중 집수된 하수의 수거율은 97.9%이며, 하수처리 플랜트를 이용한 하수 처리량은 536백만 m^3/yr

  * 하수 관망 길이 : 53,000km, 2차 처리 비율 : 8.3%, 3차 처리 비율 : 89.5%

6) GWI Waterdata(2024), www.gwiwaterdata.com

표 하수 서비스 통계

구분	값	단위	년
하수도 네트워크 연결 사람 수	8.11 백만	명	2021
하수도 네트워크 연결 사람 비율	83.2	%	2022
하수 처리량	536 백만	m^3/yr	2021
하수 수거율	97.9	%	2021
2차 처리 하수	8.3	%	2021
3차 처리 하수	89.5	%	2021
하수 네트워크 길이	53,000	km	-
하수 처리 플랜트 수	543	개소	2014
하수 처리 플랜트 설계 용량	5.33 백만	m^3/d	2014

출처 : Settlements and dwellings with public sewerage, Hungarian Central Statistics Office, 2022 &
Municipal sewerage, Hungarian Central Statistics Office, 2022 &
Municipal waste water treatment, Hungarian Central Statistics Office, 2022 &
Waterbase - UWWTD: Urban Waste Water Treatment Directive, European Environment Agency, 2023 & GWI Waterdata(2024)

하수 인프라

- 하수 인프라 현황을 살펴보면, 수도인 부다페스트 내 2개소(Csepel-kp, Eszak-Pest)를 비롯하여 주요 도시를 중심으로 대용량 인프라를 설치·운영 중에 있음

표 대용량 하수 인프라 현황

도시	플랜트 명	소유	인구
Budapest	Budapest (Csepel-kp.)	Fovárosi Csatornázási Muvek Zrt.	1,633,333
Budapest	Budapest (Eszak-Pest)	Fovárosi Csatornázási Muvek Zrt.	1,333,333
Pécs	Pecs		350,000
Székesfehérvár	Szekesfehervar		277,000
Szombathely	Szombathely		262,500
Budapest	Budapest (Del-Pest)	Fovárosi Csatornázási Muvek Zrt.	293,300
Kecskemét	Kecskemet	Bácsvíz Zrt.	240,000
Szeged	Szeged		230,000
Gyõr	Gyor		375,000
Papa	Papa		180,000

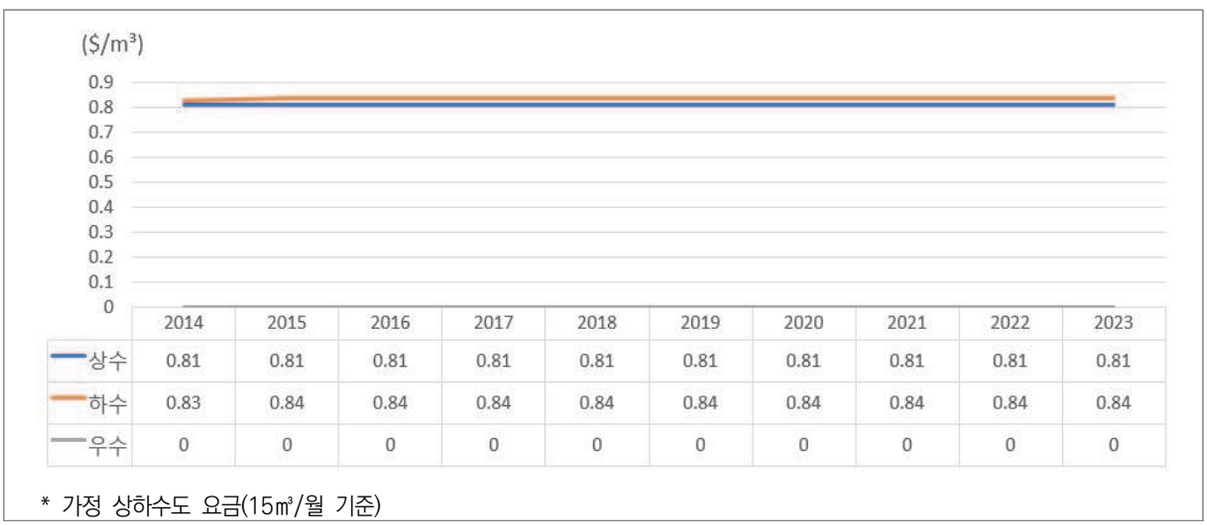
요금

- 물 관련 요금은 상수와 하수, 그리고 우수요금의 합으로 구성되며, 보편적으로 1.5~1.8 $/㎥ 사이에서 요금 형성

표 물 요금 (2023)

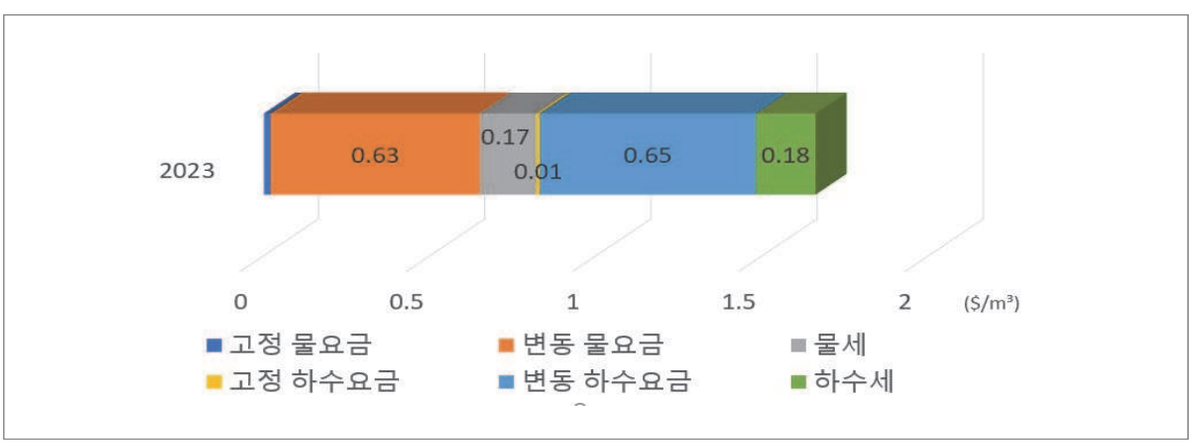
도시명	물기업	상수요금 (USD/㎥)	하수요금 (USD/㎥)	우수요금 (USD/㎥)	총 요금 (USD/㎥)
Budapest	Budapest Municipal Sewerage Company and Municipal Water Company	0.675	1.117	0	1.792
Miskolc	MIVIZ	0.925	0.712	0	1.637
Debrecen	Debrecen Vizmu Reszvenutarsasag	0.842	0.69	0	1.531

- 요금 구조는 물과 하수의 고정요금, 변동요금, 그리고 세금으로 구성



* 가정 상하수도 요금(15㎥/월 기준)

[그림] 상하수도 요금 추세



[그림] 상하수도 요금 구조

상하수도 위탁운영

표 상하수도 위탁운영

구 분	계약 유형	범위	계약년도	기간(년)	규모	운영기업
Erd	양허	상하수도 시설	2006	25	100,000명	베올리아

해외 물산업 실태조사 보고서 _ 헝가리

연 구 진 **K-water 연구원 물정책연구소**
김상문 책임연구원
권순정 차장

한국물산업협의회
심유섭 사무국장
손병일 대리(한국환경공단)
정가영 대리

발 행 일 2024년 4월

발 행 처 환경부 물이용정책관 물산업협력과
세종시 도움6로 11 정부세종청사 6동